



OCNA Wireless

Diapositivas de formación

v2.0.0_Español(UN)

Contenido

- 01 Introducción a la solución SDN de Omada
- 02 Fundamentos Wireless
- 03 Introducción al controlador
- 04 Configuración básica de red y monitorización
- 05 Planificación y optimización de redes
- 06 Solución de problemas



00

Resumen del OCNA Wireless

0.1 Resumen del curso de certificación OCNA

0.2 Preparación del curso

0.3 Topología prelaboratorio en el aula

0.4 Perfiles del switch del formador (1-12 estudiantes)

Resumen de la certificación OCNA

Certificación Omada Wireless (OCNA) Administrador de Red

Cap 1. Introducción a la solución SDN de Omada

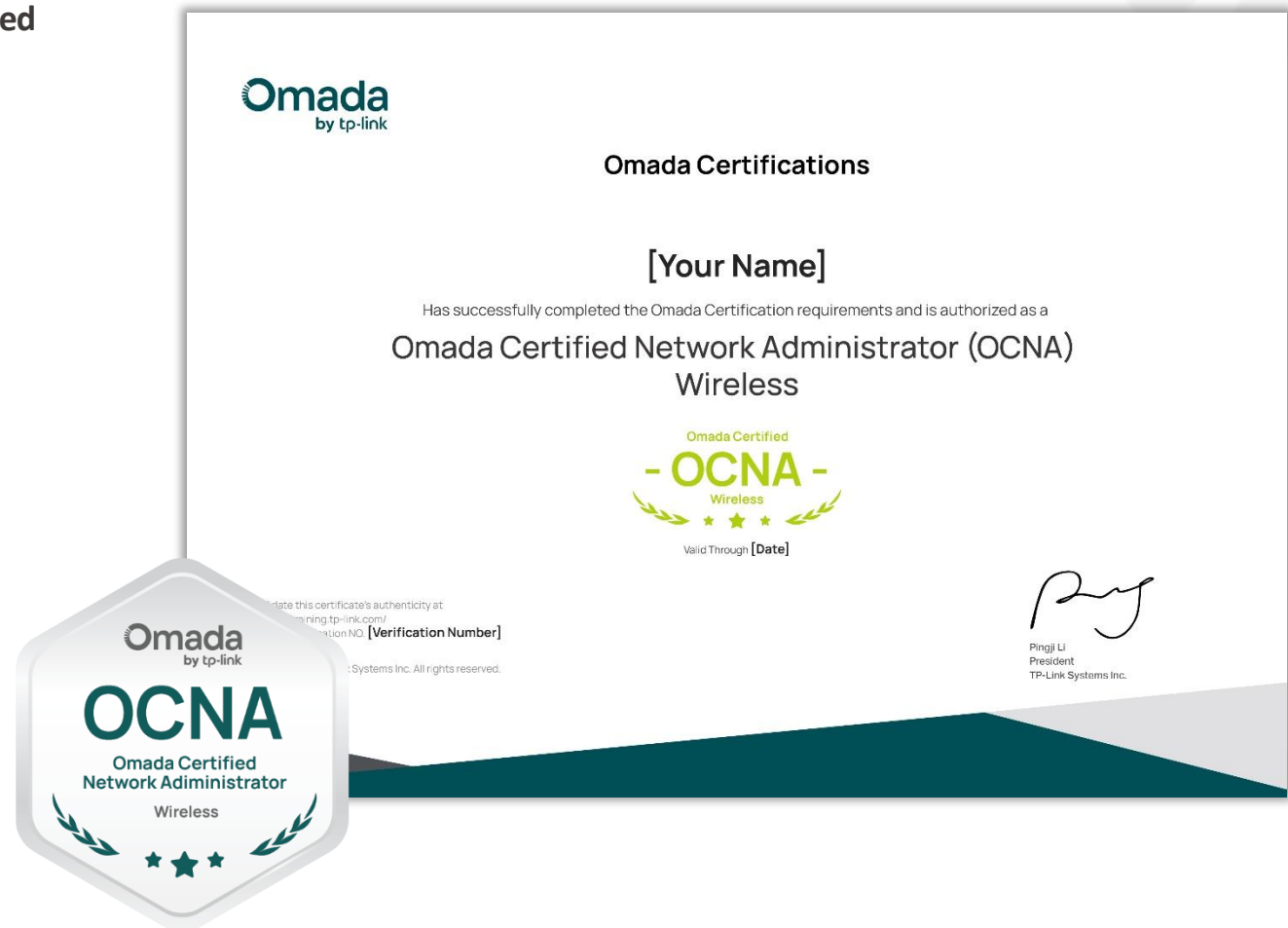
Cap 2. Fundamentos Wireless

Cap 3. Introducción al controlador

Cap 4. Configuración básica de red y monitorización

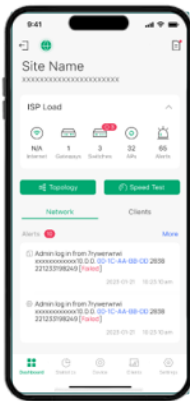
Cap 5. Planificación y optimización de redes

Cap 6. Solución de problemas



Certificado OCNA Wireless

Preparación del curso



Portátil

- Acceder a interfaz web de OC220 vía navegador
- Ejecutar programas como utilidad de descubrimiento, Putty, Iperf.
- Ejecutar herramientas online como heatmap.

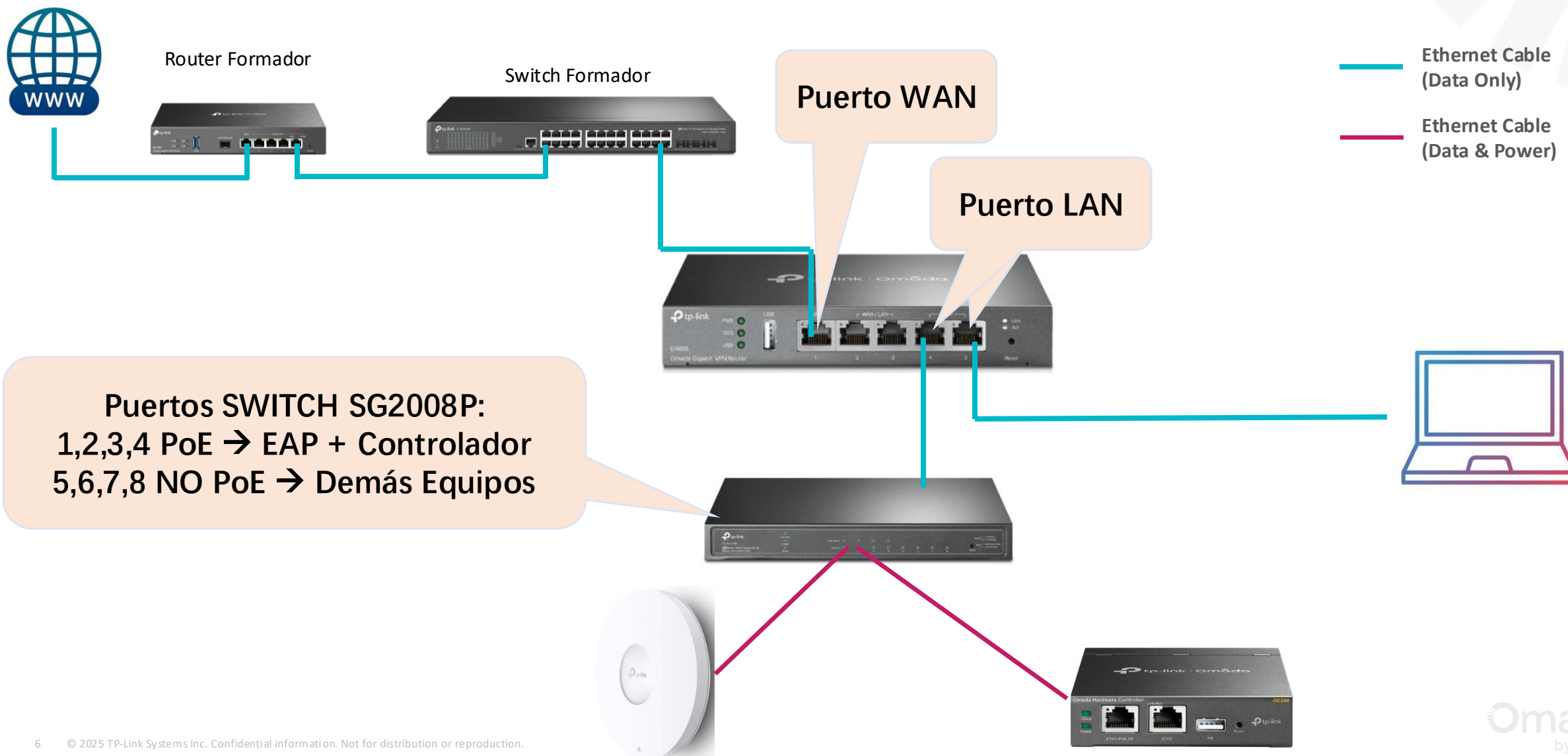
Teléfono inteligente

- Ejecutar App Omada
- Ejecutar herramientas como el cliente Iperf.
- Usar como cliente inalámbrico

Kit de estudiante

- OC220/OC200 *1 + EAP653 *1 + SG2008P *1 + ER605 *1 + (opcional EAP650-Outdoor * 1)
- Construir topología básica Omada.

Topología Pre-Laboratorio en el Aula



01

Introducción a la solución SDN de Omada

1.1 TP-Link

1.2 Visión general de la solución SDN de Omada

1.3 Punto de Acceso Omada

1.4 Switch Omada

1.5 Router Omada

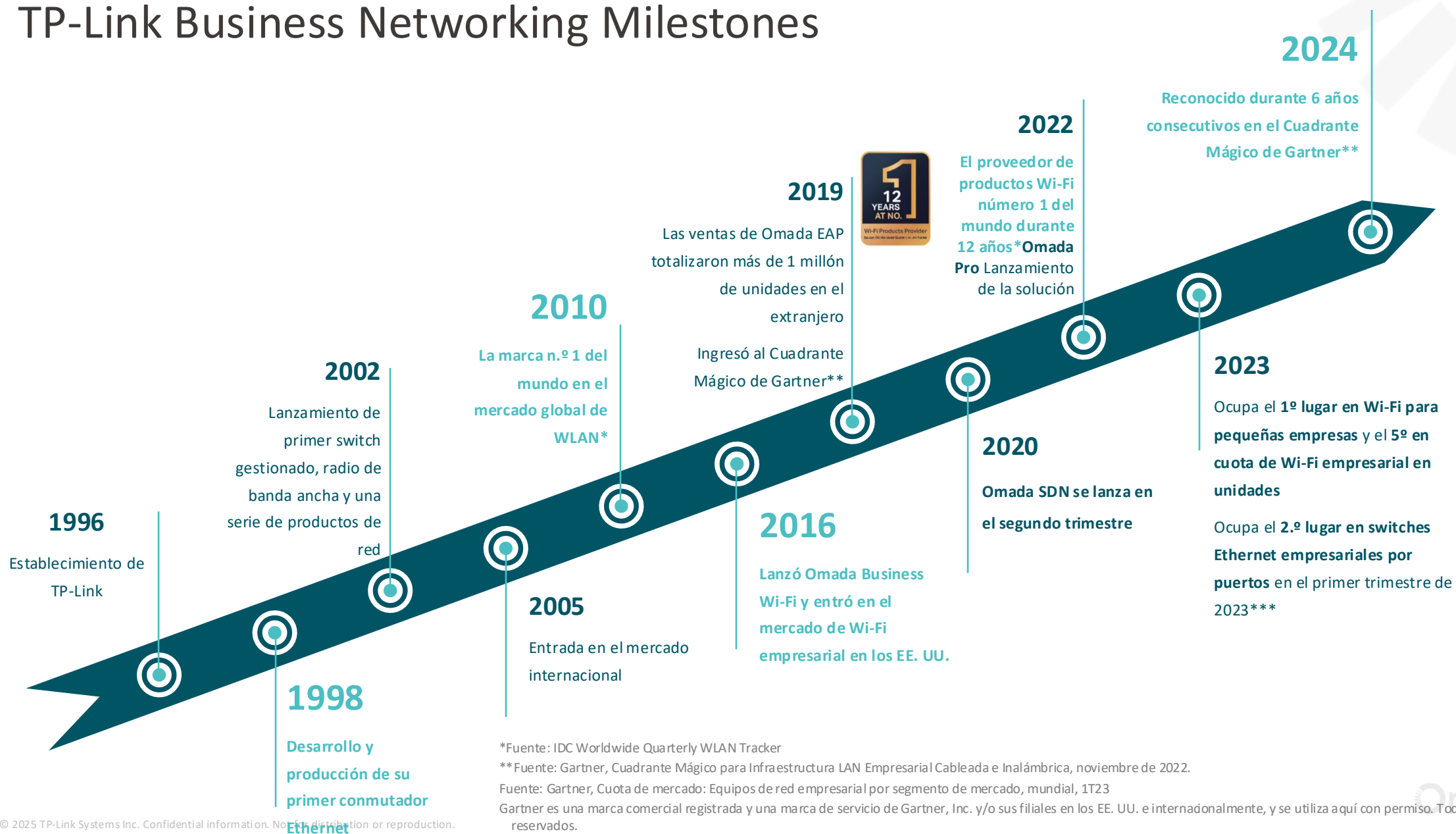
1.6 Controlador Omada

1.7 Accesorios

1.1

TP-Link

TP-Link Business Networking Milestones



1.2

Visión general de la solución SDN de Omada

Omada Networking Empresarial

TP-Link

Reconocido por

Seis años consecutivos

en el Cuadrante Mágico de Gartner de 2024 para infraestructura LAN cableada e inalámbrica empresarial

Uno de los 12 proveedores reconocidos

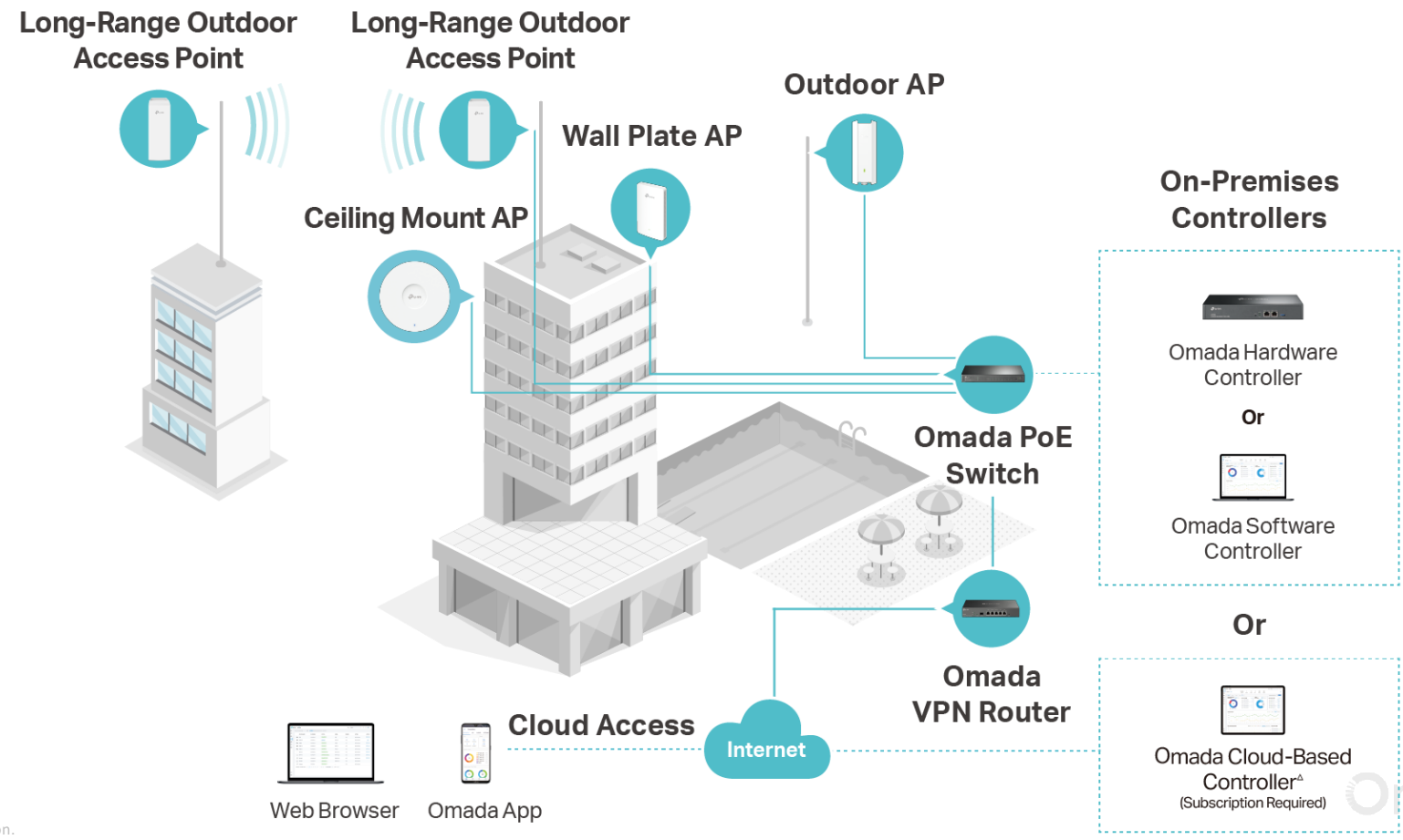
para redes empresariales

*Fuente: Gartner, Cuadrante Mágico para Infraestructura LAN Empresarial Cableada e Inalámbrica, Tim Zimmerman, Christian Canales, et al., 6 de marzo de 2024.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. GARTNER y MAGIC QUADRANT son marcas comerciales registradas de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los EE. UU. e internacionalmente, y se utilizan aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

- 

palabra griega para “Equipo”



Omada SDN — La solución SDN perfecta para pequeñas y medianas empresas



Tipo de controlador

- Basado en la nube
- Software local
- Hardware local

Escala de gestión

- Basado en la nube: Dispositivos ilimitados
- Software: Dispositivos recomendados ≤ 10.000 *
- Hardware: 700 (OC300) / 130 (OC220) Dispositivos

Dispositivos gestionados

- Puntos de Acceso Omada
- Switches Omada
- Routers Omada

*La escala real de gestión del Controlador Software Omada depende de las especificaciones de hardware del PC/servidor.

1.3

Puntos de Acceso Omada

Puntos de acceso Omada

- Puntos de acceso Omada especialmente diseñados para todo tipo de entornos

Interior



Zonas interiores
APs montados en techo



Wi-Fi en la habitación
APs de pared



**Zonas interiores sin
proceso de instalación**
APs de escritorio



GPON Wi-Fi
Puntos de acceso GPON

Exterior



Entornos al aire libre
Puntos de acceso de exterior



Wi-Fi de largo alcance PtMP & PtP

Puntos de acceso de exterior Bridge

Escenarios destacados



La última tecnología
Puntos de acceso Wi-Fi 7



Entorno de alta densidad
Puntos de acceso de alta densidad



Grandes Áreas

Puntos de acceso Omada Wi-Fi 7



	EAP783	EAP787	EAP772	EAP723
Velocidad total	BE19000 (BE22000 US) Tri-Banda	BE1200 (BE15000 US) Tri-Banda	BE9300 (BE11000 US) Tri-Banda	BE3600 (BE5000 US) Doble-Banda
Velocidad x Banda				
2.4 GHz	1376 Mbps	688 Mbps	688 Mbps	688 Mbps
5 GHz	5760 Mbps (EU) *	5765 Mbps (EU) *	2882 Mbps (EU) *	2882 Mbps (EU) *
6 GHz	11520 Mbps	5765 Mbps	5765 Mbps	
Puertos Ethernet	2 x 10G	1 x 10G	1 x 2.5G	1 x 2.5G
Fuente de alimentación	802.3bt PoE / 12V DC	802.3bt/at PoE / 12V/ DC	802.3at PoE / 12V DC	802.3at PoE / 12V DC
Capacidad de clientes**	768 (256 x banda)	510+	384 (128 x banda)	250+

- * Debido a los límites regulatorios sobre el espectro, la versión europea del punto de acceso Wi-Fi 7 no puede soportar ancho de banda superior a 160MHz en la banda de 5 GHz, por lo que la velocidad teórica de 5 GHz del punto de acceso en la versión de la UE será alrededor del 67% de la velocidad que obtendrías en la versión estadounidense.
- ** La capacidad real depende del entorno inalámbrico y del tráfico del cliente, y generalmente es menor que el número máximo de conexiones del cliente.

Puntos de acceso Omada Wi-Fi 7 de exterior y de pared APs



	EAP772-Outdoor	EAP725-Wall
Velocidad	BE11000 (US) / BE9300 (EU) Tri-Banda	BE5000 (US) / BE3600 (EU) Doble-Banda
Velocidad x banda		
2.4 GHz	688 Mbps	688 Mbps
5 GHz	4324 Mbps (US) / 2882 Mbps (EU) *	4324 Mbps (US) / 2882 Mbps (EU) *
6 GHz	5765 Mbps	
Puertos Ethernet	1 x 2.5G	2 x 2.5G + 1 x 1G
Fuente de alimentación	802.3at PoE	802.3at/bt PoE
Capacidad de clientes***	380+	250+

- * Debido a los límites regulatorios sobre el espectro, la versión europea del punto de acceso Wi-Fi 7 no puede soportar ancho de banda superior a 160MHz en la banda de 5 GHz, por lo que la velocidad teórica de 5 GHz del punto de acceso en la versión de la UE será alrededor del 67% de la velocidad que obtendrías en la versión estadounidense.
- ** La capacidad real depende del entorno inalámbrico y del tráfico del cliente, y generalmente es menor que el número máximo de conexiones del cliente.

Puntos de Acceso Omada Wi-Fi 6 de Techo



	EAP680 EAP683 UR*	EAP670 EAP673*	EAP660 HD	EAP650 EAP653*	EAP620 HD	EAP610 EAP613*
Velocidad Total	AX6000	AX5400	AX3600	AX3000	AX1800	AX1800
2.4 GHz	1148 Mbps	574 Mbps	1148 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps
5 GHz	4804 Mbps	4804 Mbps	2402 Mbps	2402 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps
Puertos Ethernet	1 x 2.5G	1 x 2.5G	1 x 2.5G	1 x 1G	1 x 1G	1 x 1G
Fuente de alimentación	PoE 802.3at / 12V DC *	PoE 802.3at / 12V DC *	PoE 802.3at / 12V DC	PoE 802.3at / PoE 48V pasivo / 12V DC *	PoE 802.3at / PoE 48V pasivo / 12V DC	PoE 802.3at / PoE 48V pasivo / 12V DC *
Capacidad de clientes**	512 (256 x 2)	256 (128 x 2)	1024 (512 x2)	256 (128 x 2)	1024 (512 x2)	256 (128 x 2)

- * El adaptador de corriente no está incluido en el paquete de EAP613, EAP653, EAP673, EAP683 UR.
- ** La capacidad real depende del entorno inalámbrico y del tráfico del cliente, y generalmente es menor que el número máximo de conexiones del cliente.

Puntos de Acceso Omada Wi-Fi 6 de Exterior



	EAP650-Outdoor	EAP625-Outdoor HD EAP623-Outdoor HD	EAP610-Outdoor	EAP603-Outdoor
Velocidad Total	AX3000	AX1800	AX1800	AX1800
2.4 GHz	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps
5 GHz	2402 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps	1201 Mbps
Puertos Ethernet	1 x 1G	1 x 1G	1 x 1G	1 x 1G
Fuente de alimentación	PoE 802.3at / PoE 48V pasivo	PoE 802.3at / PoE 48V pasivo *	PoE 802.3at / PoE 48V pasivo	PoE 802.3at **
Capacidad de clientes***	256 (128 x 2)	1024 (512 x 2)	256 (128 x 2)	256 (128 x 2)

- * El adaptador de corriente no está incluido en el paquete de EAP625-Outdoor HD y EAP623-Outdoor HD.
- ** Se requiere una fuente de alimentación PoE de 802.3at cuando se utiliza el puerto PoE del punto de acceso de la placa de pared.
- ***La capacidad real depende del entorno inalámbrico y del tráfico del cliente, y generalmente es inferior al número máximo de conexiones del cliente.

Puntos de Acceso Omada Wi-Fi 6 de Pared



	EAP655-Wall	EAP650-Wall	EAP615-Wall
Velocidad Total	AX3000	AX3000	AX1800
2.4 GHz	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps
5 GHz	2402 Mbps	2402 Mbps	1201 Mbps
Puertos Ethernet	4 x 1G	2 x 1G	4 x 1G
Fuente de alimentación	PoE 802.3at/af **	PoE 802.3at	PoE 802.3at/af **
Capacidad de clientes***	128 (64 x 2)	128 (64 x 2)	128 (64 x 2)

- * El adaptador de corriente no está incluido en el paquete de EAP625-Outdoor HD y EAP623-Outdoor HD.
- ** Se requiere una fuente de alimentación PoE de 802,3at cuando se utiliza el puerto PoE del punto de acceso de la placa de pared.
- ***La capacidad real depende del entorno inalámbrico y del tráfico del cliente, y generalmente es inferior al número máximo de conexiones del cliente.

Puntos de Acceso Omada Direccionales de Exterior



	EAP650 D30-Outdoor	EAP650 D120-Outdoor
Antena	Ancho de haz: 30° Horizontal 30° Vertical	Ancho de haz: 120° Horizontal; 30° Vertical
Velocidad Total	AX3000	AX3000
2.4 GHz	574 Mbps	574 Mbps
5 GHz	2402 Mbps	2402 Mbps
Puertos Ethernet	1 x 1G	1 x 1G
Fuente de alimentación	802.3at PoE / 48V pasivo PoE	
Capacidad de clientes*	250+	

- * La capacidad real depende del entorno inalámbrico y del tráfico cliente, y generalmente es menor que el número máximo de conexiones del cliente.

Puntos de Acceso Omada Wi-Fi 5



	EAP265 HD	EAP245	EAP225 EAP223 *	EAP225-Outdoor	EAP235-Wall	EAP230-Wall
Velocidad Total	AC1750	AC1750	AC1350	AC1200	AC1200	AC1200
2.4 GHz	450 Mbps	450 Mbps	450 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
5 GHz	1300 Mbps	1300 Mbps	867 Mbps	867 Mbps	867 Mbps	867 Mbps
Puertos Ethernet	2 x 1G	2 x 1G	1 x 1G	1 x 1G	4 x 1G	2 x 1G
Fuente de alimentación	PoE 802.3af / PoE pasivo	PoE 802.3af / PoE pasivo	PoE 802.3af / PoE pasivo *	PoE 802.3af / PoE pasivo	PoE 802.3at/af **	PoE 802.3at
Capacidad de clientes***	512 (256 x 2)	220 (110 x 2)	220 (110 x 2)	220 (110 x 2)	200 (100 x 2)	200 (100 x 2)

- * El adaptador de corriente no está incluido en el paquete del adaptador de corriente no está incluido en el paquete de EAP223.
- ** Se requiere una fuente de alimentación PoE de 802.3at cuando se utiliza el puerto PoE del punto de acceso de la placa de pared.
- ***La capacidad real depende del entorno inalámbrico y del tráfico del cliente, y generalmente es inferior al número máximo de conexiones del cliente.

Puntos de Acceso Omada GPON



	EAP610GP-Desktop	EAP650GP-Desktop	EAP625GP-Wall
Velocidad Total	AX1800	AX3000	AX1800
2.4 GHz	574 Mbps	574 Mbps	574 Mbps
5 GHz	1201 Mbps	2402 Mbps	1201 Mbps
Puertos Ethernet	1 x GPON puerto 4 x 1G 1 x FXS puerto	1 x GPON puerto 4 x 1G 1 x FXS puerto	1 x GPON puerto 2 x 1G 1 x FXS puerto
Fuente de alimentación	53.5V/0.81A DC		100–240V~ 50/60Hz, 0.5A
Capacidad de clientes*	120+	100+	120+

- * La capacidad real depende del entorno inalámbrico y del tráfico cliente, y generalmente es menor que el número máximo de conexiones del cliente.

| Enlace Omada P2P



	EAP215-Bridge KIT	EAP211-Bridge KIT	EAP115-Bridge KIT	EAP100-Bridge KIT
Cobertura	5000m	1000m	5000m	500m
Velocidad	867 Mbps	867 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
Puertos Ethernet	3 x 1G	3 x 1G	3 x 10/100M	3 x 10/100M
Fuente de Alimentación	PoE 802.3af / PoE pasivo / 12V DC			

| Enlace Omada P2MP



Flex Bridge 5	
Cobertura	5000m
Velocidad	867 Mbps
Puertos Ethernet	3 x 1G
Fuente de Alimentación	802.3af PoE /pasivo PoE / 12V DC

| Enlace Omada P2P Alta Distancia



Beam Bridge 5 UR KIT	
Cobertura	15000m
Velocidad	867 Mbps
Puertos Ethernet	1 x 1G
Fuente de Alimentación	PoE 802.3af

1.4

Switches Omada

Switches Omada

- Solución de conmutación ultrarrápida 10G / Multi-Gigabit con capacidad de gestión centralizada.



Router 10G



Switch L3 25G/10G



Switch de fibra 10G completo

Switch PoE con enlace ascendente a 10G



AP Wi-Fi 7/6 con Puertos 10G o 2.5G



Switch con enlace ascendente 10G



Switches Omada Campus L3



	SX6632YF	SX6654XHP	SG6654X	SG6428XHP	SG6428X
Puertos SFP28	6	/	/	/	/
Puertos SFP+	26	6	6	4	4
Puertos RJ45	/	48 x 1GE	48 x 1GE	24 x 1GE	24 x 1GE
Despliegue	Rack				
Potencia PoE *	/	48 x PoE+, max 1440W	/	24 x PoE+, max 720W	/
Capacidad Switch	820 Gbps	216 Gbps	216 Gbps	128Gbps	128Gbps
Tabla MAC Address	128K	32K	32K	32K	32K

*La potencia total de PoE varía según los módulos de fuente de alimentación.

Switches Omada Campus L3



	SG5452XMPP	SG5452X	SG5428XF	SG5428XMPP	SG5428X
Puertos SFP+	4	4	4	4	4
Puertos RJ45	48 x 1GE	48 x 1GE	20 x SFP Puertos + 4 x1G RJ45/SFP Combo Puertos	24 x 1GE	24 x 1GE
Despliegue	Rack				
Potencia PoE *	8 x PoE++ and 40 x PoE+, 770 W	/	/	8 x PoE++ and 16 x PoE+, 500 W	/
Capacidad Switch	176 Gbps	176 Gbps	128 Gbps	128 Gbps	128Gbps
Tabla MAC Address	16K	16K	16K	16K	16K

*La potencia total de PoE varía según los módulos de fuente de alimentación.

Switches Omada Agregación L2+ (Solo Fibra)



	SX3032F	SX3016F	SX3008F	SG3428XF
SFP+ Puertos	32	16	8	4 SFP+ and 20 SFP
RJ45 Puertos	/	/	/	4 RJ45/SFP Combo Puertos
Despliegue	19-inch Rack			
Potencia PoE *	/	/	/	/
Capacidad Switch	640 Gbps	320 Gbps	160 Gbps	128Gbps
Tabla MAC Address	32K	32K	32K	16K

* La potencia total PoE se basa en pruebas de laboratorio. El valor real de energía PoE no está garantizado y variará debido a las limitaciones del cliente y factores medioambientales. La potencia máxima de salida de cada puerto PoE++ es de 60 W.

Switches Omada Access Max L2+ (Todo 10G)



	SX3832MPP	SX3832	SX3206HPP
Puertos SFP+	8	8	2
Puertos RJ45	24 x 10GE	24 x 10GE	4 x 10GE
Despliegue	19-inch Rack		13-inch Rack
Potencia PoE *	24 x PoE++, 770W	/	4 x PoE++, 200 W
Capacidad Switch	640 Gbps	640 Gbps	120 Gbps
Tabla MAC Address	32K	32K	32K

* La potencia total PoE se basa en pruebas de laboratorio. El valor real de energía PoE no está garantizado y variará debido a las limitaciones del cliente y factores medioambientales. La potencia máxima de salida de cada puerto PoE++ es de 60 W.

Switches Omada Access Pro L2+ (2.5G + 10G Uplink)



	SG3428XPP-M2	SG3428X-M2	SG3218XP-M2	SG3210XHP-M2	SG3210X-M2	SG2210XMP-M2
Puertos SFP+	4	4	2	2	2	2
Puertos SFP	/	/	/	/	/	/
Puertos RJ45	24 x 2.5GE	24 x 2.5GE	16 x 2.5GE	8 x 2.5GE	8 x 2.5GE	8 x 2.5GE
Despliegue	Rack				Rack, Desktop	Desktop, Wall Mount
Potencia PoE *	8 x PoE++ and 16 x PoE+, 500 W	/	8 x PoE+, 240 W	8 x PoE+, 240 W	/	8 x PoE+, 160 W
Capacidad Switch	200 Gbps	200 Gbps	120 Gbps	80 Gbps	80 Gbps	80 Gbps
Tabla MAC Address	32K	32K	16K	16K	16K	16K

* La potencia total PoE se basa en pruebas de laboratorio. El valor real de energía PoE no está garantizado y variará debido a las limitaciones del cliente y factores medioambientales.

Switches Omada Access Plus L2+ (1G + 10G Uplink)



	SG3452XMPP	SG3452XP	SG3452X	SG3428XMPP	SG3428XMP	SG3428X
Puertos SFP+	4	4	4	4	4	4
Puertos SFP	/	/	/	/	/	/
Puertos RJ45	48 x 1GE	48 x 1GE	48 x 1GE	24 x 1GE	24 x 1GE	24 x 1GE
Despliegue	Rack					
Potencia PoE *	8 x PoE++ and 40 x PoE+, 750 W	48 x PoE+, 500 W	/	8 x PoE++ and 16 x PoE+, 500 W	24 x PoE+, 384 W	/
Capacidad Switch	176 Gbps	176 Gbps	176 Gbps	128 Gbps	128 Gbps	128 Gbps
Tabla MAC Address	16K	16K	16K	16K	16K	16K

* La potencia total PoE se basa en pruebas de laboratorio. El valor real de energía PoE no está garantizado y variará debido a las limitaciones del cliente y factores medioambientales.

Switches Omada Access L2+ (Todo 1G)



	SG3452P	SG3452	SG3428MP	SG3428	SG3210	SG2452LP
Puertos SFP+	/	/	/	/	/	/
Puertos SFP	4	4	4	4	2	4
Puertos RJ45	48 x 1GE	48 x 1GE	24 x 1GE	24 x 1GE	8 x 1GE	48 x 1GE
Despliegue	Rack				Rack, Desktop	Rack
Potencia PoE *	48 x PoE+, 384 W	/	24 x PoE+, 384 W	/	/	32 x PoE+, 230 W
Capacidad Switch	104 Gbps	104 Gbps	56 Gbps	56 Gbps	20 Gbps	104 Gbps
Tabla MAC Address	16K	16K	16K	16K	8K	16K

* La potencia total PoE se basa en pruebas de laboratorio. El valor real de energía PoE no está garantizado y variará debido a las limitaciones del cliente y factores medioambientales.

Switches Omada Access L2+ (Todo 1G)



	SG2428P	SG2428LP	SG2218P	SG2218	SG2016P	SG2210MP
Puertos SFP+	/	/	/	/	/	/
Puertos SFP	4	4	2	2	/	2
Puertos RJ45	24 x 1GE	24 x 1GE	16 x 1GE	16 x 1GE	16 x 1GE	8 x 1GE
Despliegue	Rack				Desktop, Wall Mount	Rack, Desktop
Potencia PoE *	24 x PoE+, 250 W	16 x PoE+, 150 W	16 x PoE+, 150 W	/	8 x PoE+, 120W	8 x PoE+, 150W
Capacidad Switch	56 Gbps	56 Gbps	36 Gbps	36 Gbps	32 Gbps	20 Gbps
Tabla MAC Address	8K	8K	8K	8K	8K	8K

* La potencia total PoE se basa en pruebas de laboratorio. El valor real de energía PoE no está garantizado y variará debido a las limitaciones del cliente y factores medioambientales.

Switches Omada Access L2+ (Todo 1G)



	SG2210P	SG2008P	SG2008	SG2206MP	SG2005P-PD
Puertos SFP+	/	/	/	/	/
Puertos SFP	2	/	/	1	/
Puertos RJ45	8 x 1GE	8 x 1GE	8 x 1GE	5 x 1GE	5 x 1GE
Despliegue	Desktop, Wall Mount				Wall Mount, Pole
Potencia PoE *	8 x PoE+, 61 W	8 x PoE+, 62 W	/	4 x PoE+, 63 W	4 x PoE+, 64 W
Capacidad Switch	20 Gbps	16 Gbps	16 Gbps	12 Gbps	10 Gbps
Tabla MAC Address	8K	8K	8K	8K	8K

* La potencia total PoE se basa en pruebas de laboratorio. El valor real de energía PoE no está garantizado y variará debido a las limitaciones del cliente y factores medioambientales.

Switches Omada Agile (Easy-Managed → L2 Básico)



	ES228GMP	ES228GP	ES224G	ES220GMP	ES216G
Puertos SFP	2	2	/	2	/
Puertos RJ45	26 x 1GE	26 x 1GE	24 x 1GE	18 x 1GE	16 x 1GE
Mounting	Rack		Desktop, Rack	Rack	Desktop, Rack
Potencia PoE *	24 x PoE+, 384 W	24 x PoE+, 250 W	/	16 x PoE+, 250W	/
Capacidad Switch	56 Gbps	56 Gbps	48 Gbps	40 Gbps	32 Gbps
Tabla MAC Address	8K	8K	8K	8K	8K

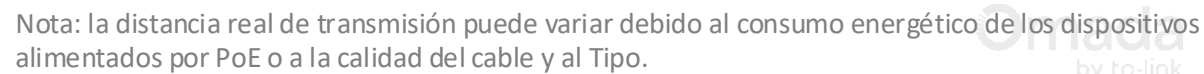
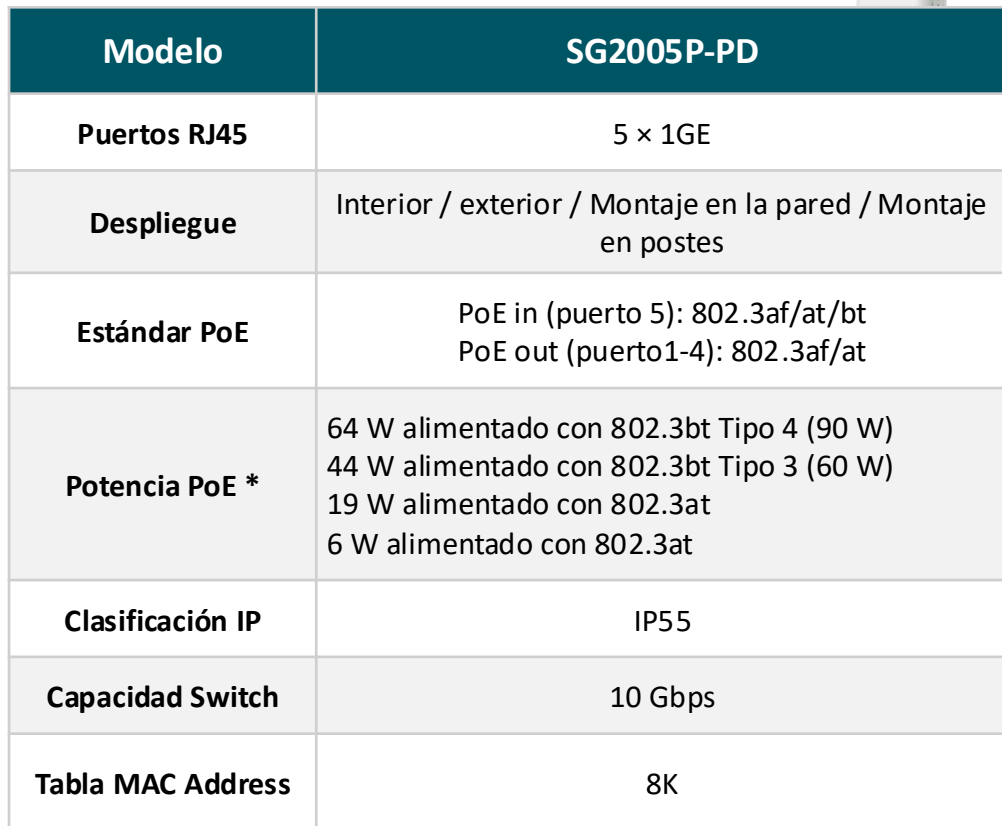
* La potencia total PoE se basa en pruebas de laboratorio. El valor real de energía PoE no está garantizado y variará debido a las limitaciones del cliente y factores medioambientales.

Switches Omada Agile (Easy-Managed → L2 Básico)



	ES210GMP	ES208G	ES206GP	ES205GP	ES205G
Puertos SFP	1 x 1GE RJ45/SFP Combo puerto	/	/	1	/
Puertos RJ45	9 x 1GE	8 x 1GE	6 x 1GE	5 x 1GE	5 x 1GE
Mounting	Desktop, Wall Mount				
Potencia PoE *	8 x PoE+, 123 W	/	4 x PoE+, 65 W	4 x PoE+, 65 W	/
Capacidad Switch	20 Gbps	16 Gbps	12 Gbps	10 Gbps	10 Gbps
Tabla MAC Address	8K	8K	8K	8K	8K

* La potencia total PoE se basa en pruebas de laboratorio. El valor real de energía PoE no está garantizado y variará debido a las limitaciones del cliente y factores medioambientales.

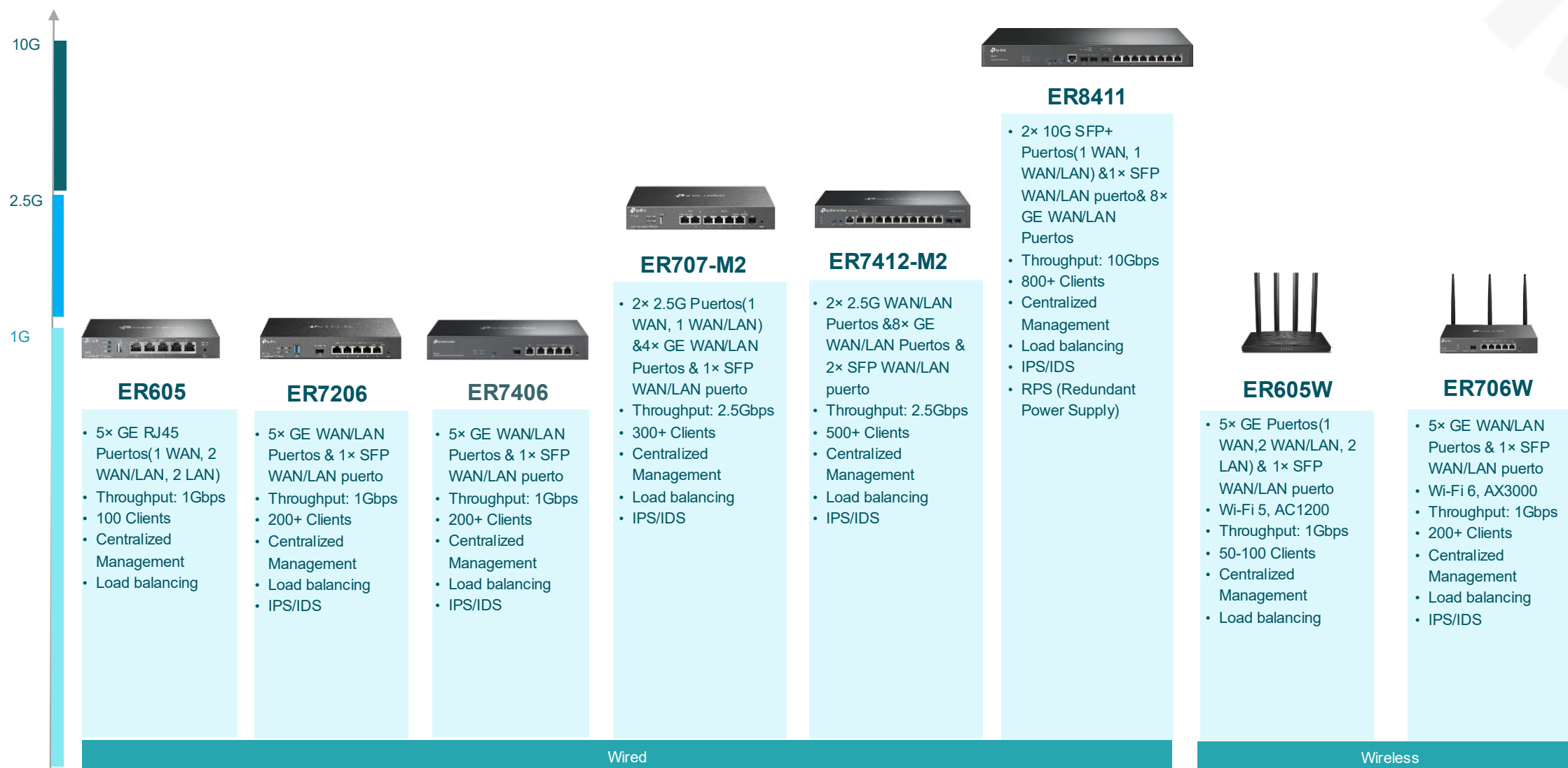




1.5

Routers Omada

Routers Omada Cableados & Wi-Fi





1.6

Controlador Omada

Controlador Omada — Opciones flexibles con gestión centralizada vía nube



Controlador En la Nube

- Alojado en la nube, no requiere hardware.
- No se requiere operación ni mantenimiento para el controlador.
- Expansión flexible sin límites en la escala de gestión.



Controlador Hardware

- Instalación flexible, no requiere servidor dedicado.
- Descubra automáticamente los dispositivos Omada en la misma red.
- OC200 y OC300 pueden gestionar hasta **130** (100 EAP + 10 Gw + 20 Sw) y **700** (500 EAP + 100 Gw + 100 Sw) Dispositivos Omada respectivamente.



Controlador Software

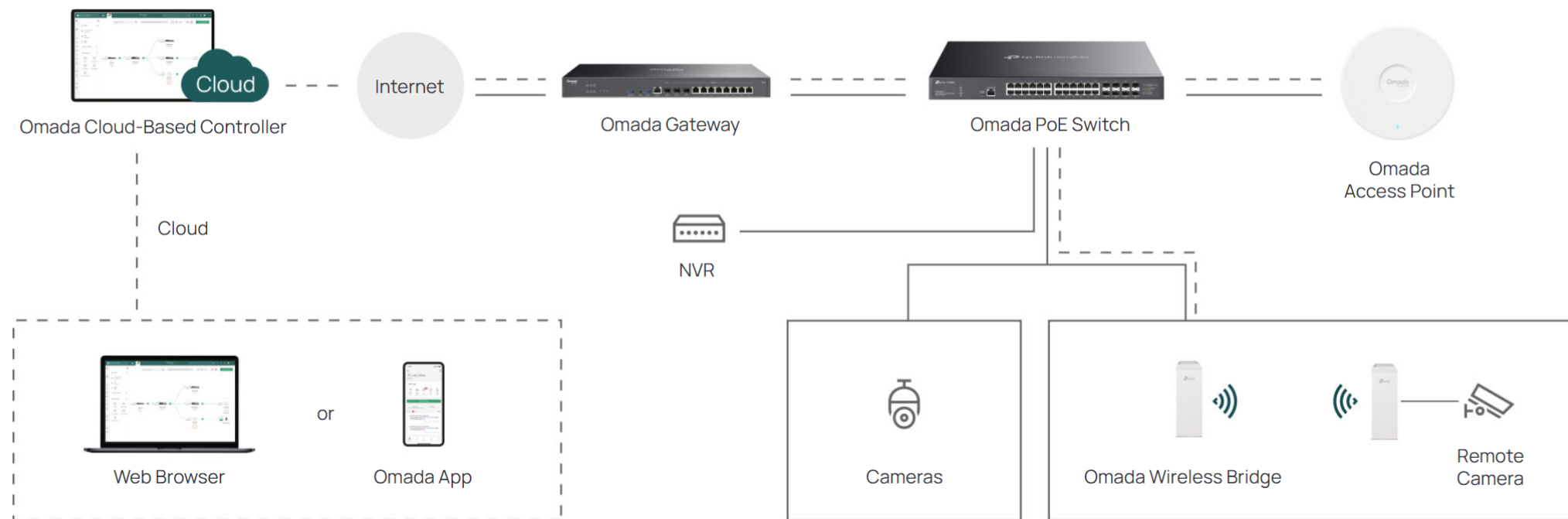
- De uso gratuito.
- Administre hasta 10,000 dispositivos Omada, según las especificaciones de hardware del servidor.
- Se requiere operación y mantenimiento.

Controlador Omada en la nube (CBC Cloud-Based Controller)

El Controlador Basado en la Nube Omada es una plataforma en la nube para la gestión centralizada de sistemas de red Omada. No se requiere instalación adicional de controlador de hardware ni local. Como centro de gestión, simplifica la configuración, gestión, mantenimiento y resolución de problemas, ayudándote a expandir tu negocio y maximizar beneficios.

Esenciales / Essentials: Una versión gratuita y sencilla para pequeñas empresas.

Estándar / Standard: Licencias de pago con funciones avanzadas para pymes.



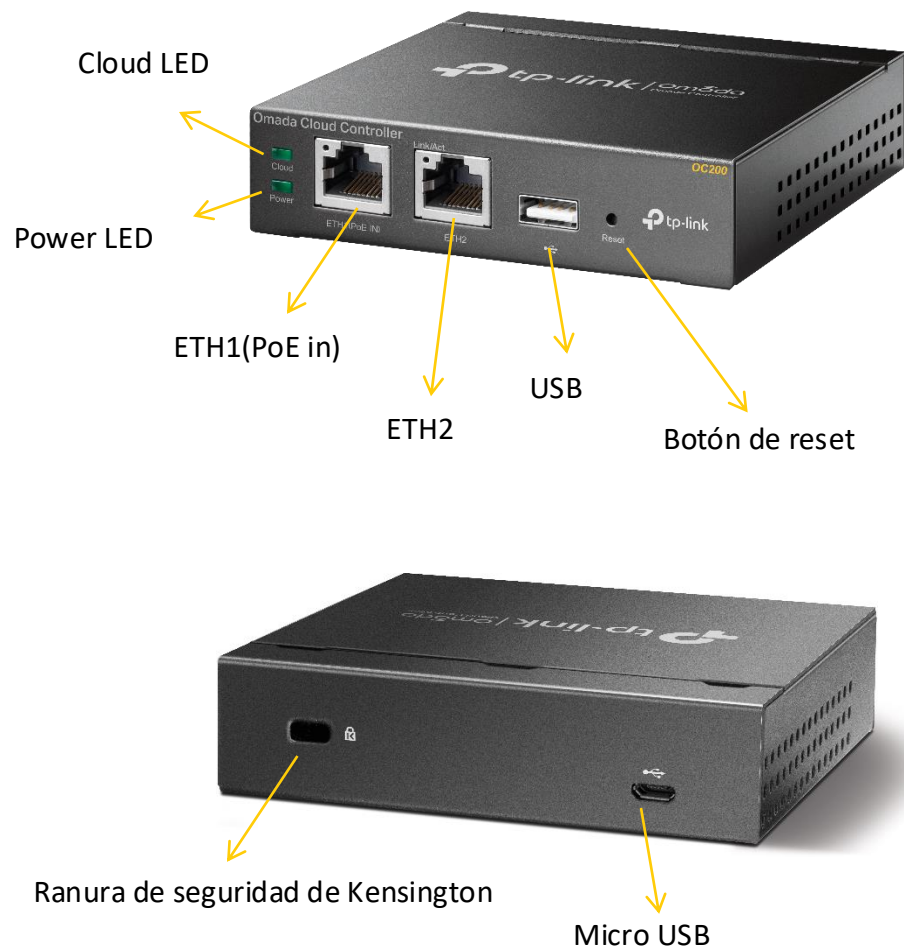
Controlador Omada — Opciones flexibles con gestión centralizada vía nube

- Omada SDN proporciona dos formas de administración:
- 1- Controlador en la nube (completamente en la nube).
- 2- Controlador local con acceso completo vía nube.

Tipo	Controlador Local (On-Premises Controller)	
	Controlador Omada Hardware	Controlador Omada Software
Método de uso	Conectar por cable en la red local	Desplegar en servidores intranet o nubes privadas
Escala de gestión	OC220: ≤ 100 APs + 20 Switches + 10 Routers OC300: ≤ 500 APs + 100 Switches + 100 Routers	Ilimitado* (Recomendado: ≤ 10,000)
Tamaño de red	Redes locales pequeñas/medianas	Redes medianas/grandes
Modelo de precios	Costes de hardware	Gratis
Acceso vía nube	√	√
Selección automática de canales	√	√
Ajuste automático de potencia de transmisión	√	√
Provisión Zero-Touch	-	-
Interfaz multilingüe	10+ (inglés, español, portugués, alemán, francés, coreano, japonés, ruso, italiano, turco, chino tradicional y más)	

*La escala real de gestión del Controlador Software Omada depende de las especificaciones de hardware del PC/servidor.

Controlador Omada Hardware – OC200/OC220



LED Cloud: muestra el estado de conexión con la Nube Omada.

- Encendido: TP-Link ID activado a nube.
- Parpadeo lento: Conectividad con la nube pero sin TP-Link activado.
- Parpadeo rápido: Equipo en fase de reseteo.
- Apagado: Equipo sin conexión con la nube

LED Power: muestra el estado de encendido.

ETH1 (entrada PoE): conectado a un dispositivo PoE estándar 802.3af o 802.3at, como un switch PoE TP-Link, para transmitir datos y obtener suministro de energía simultáneamente.

ETH2: Conectado a un dispositivo para transmitir datos.

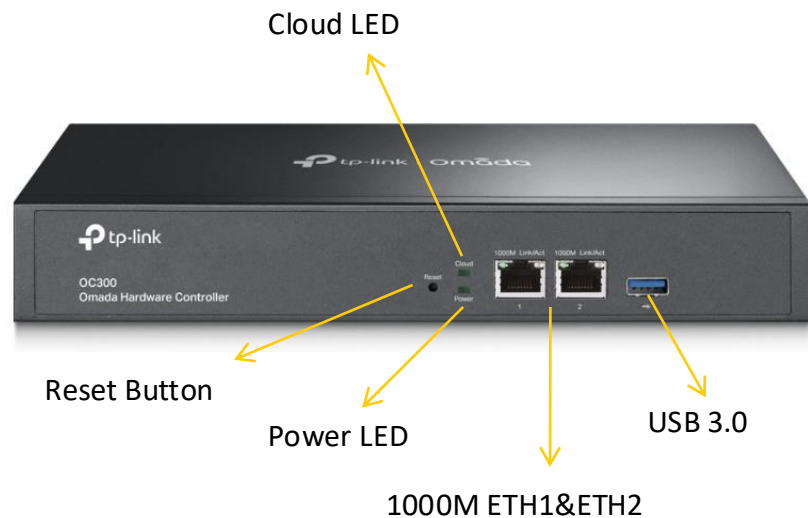
Puerto USB: Conectado a un dispositivo de almacenamiento para realizar una copia de seguridad automática del archivo de configuración y la base de datos. **Esta función solo está disponible cuando el OC200 está alimentado por un dispositivo PoE.**

- **Botón de reinicio:** botón de reinicio.

Ranura de seguridad Kensington: asegure el candado (no incluido) en la ranura de seguridad para evitar que el dispositivo sea

Micro USB: conectado a una fuente de alimentación USB (5 V CC, mínimo 1 A) para obtener suministro de energía si PoE no está disponible.

Controlador Omada Hardware – OC300



Cloud LED: Estado de la conexión con la Plataforma en la Nube.

- Encendido: Dispositivo vinculado a un ID TP-Link y conectado a nube.
- Parpadeo lento: Dispositivo conectado a nube pero no está vinculado a un ID TP-Link.
- Flasheo rápido: El dispositivo se está restableciendo a sus configuraciones predeterminadas de fábrica.
- Apagado: El dispositivo está desconectado de la nube.

Power LED: Mostrando el estado de encendido.

1G ETH1 & ETH2 puerto: Conectar un dispositivo de la red para transmitir datos.

Puerto USB: Conectar un dispositivo de almacenamiento para hacer copias de seguridad automáticas de logs y configuración.

Botón Reset: Resetear a valores de fábrica.

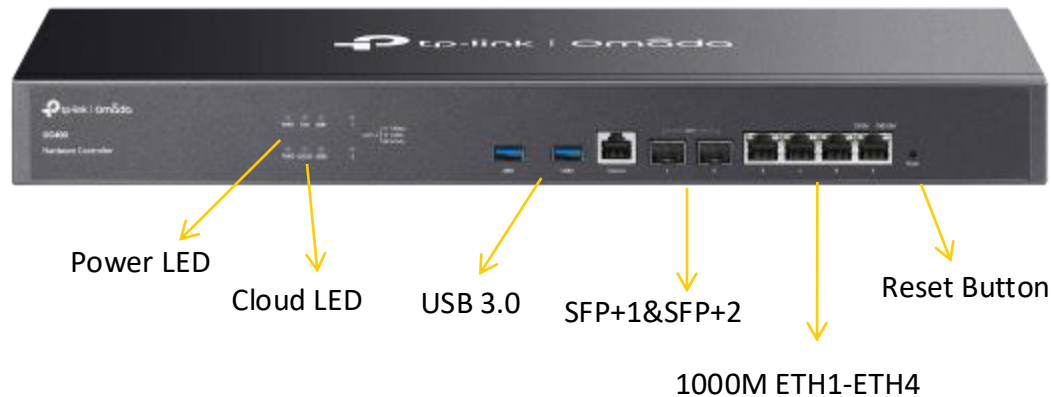


Ranura de seguridad de Kensington: Ranura de seguridad para evitar que el dispositivo sea robado

Conexión a tierra: Conectar a tierra para protección contra rayos.

Enchufe de alimentación: Conector del cable de alimentación de corriente alterna (100-240V~50/60Hz).

Controlador Omada Hardware – OC400



Cloud LED: Muestra el estado de la conexión con la Nube.

- Encendido: El dispositivo está vinculado a un ID TP-Link.
- Parpadeo lento: El dispositivo está conectado a la nube, pero no está vinculado a un ID TP-Link.
- Flasheo rápido: El dispositivo se está restableciendo a sus configuraciones predeterminadas de fábrica.
- Apagado: El dispositivo está desconectado de la nube.

Power LED: Mostrando el estado de encendido.

Puerto SFP+ puerto: Puerto 10G SFP+ para datos.

Puerto 1G ETH1 – ETH4 puerto: Conectar a red para transmitir datos.

Puerto USB puerto: Conectar a un dispositivo de almacenamiento para hacer copias de seguridad automáticas de configuración y logs.

Botón Reset Button: Botón Reset.

Ranura de seguridad de Kensington: Ranura de seguridad para evitar que el dispositivo sea robado

Conexión a tierra: Conectar a tierra para protección contra rayos.

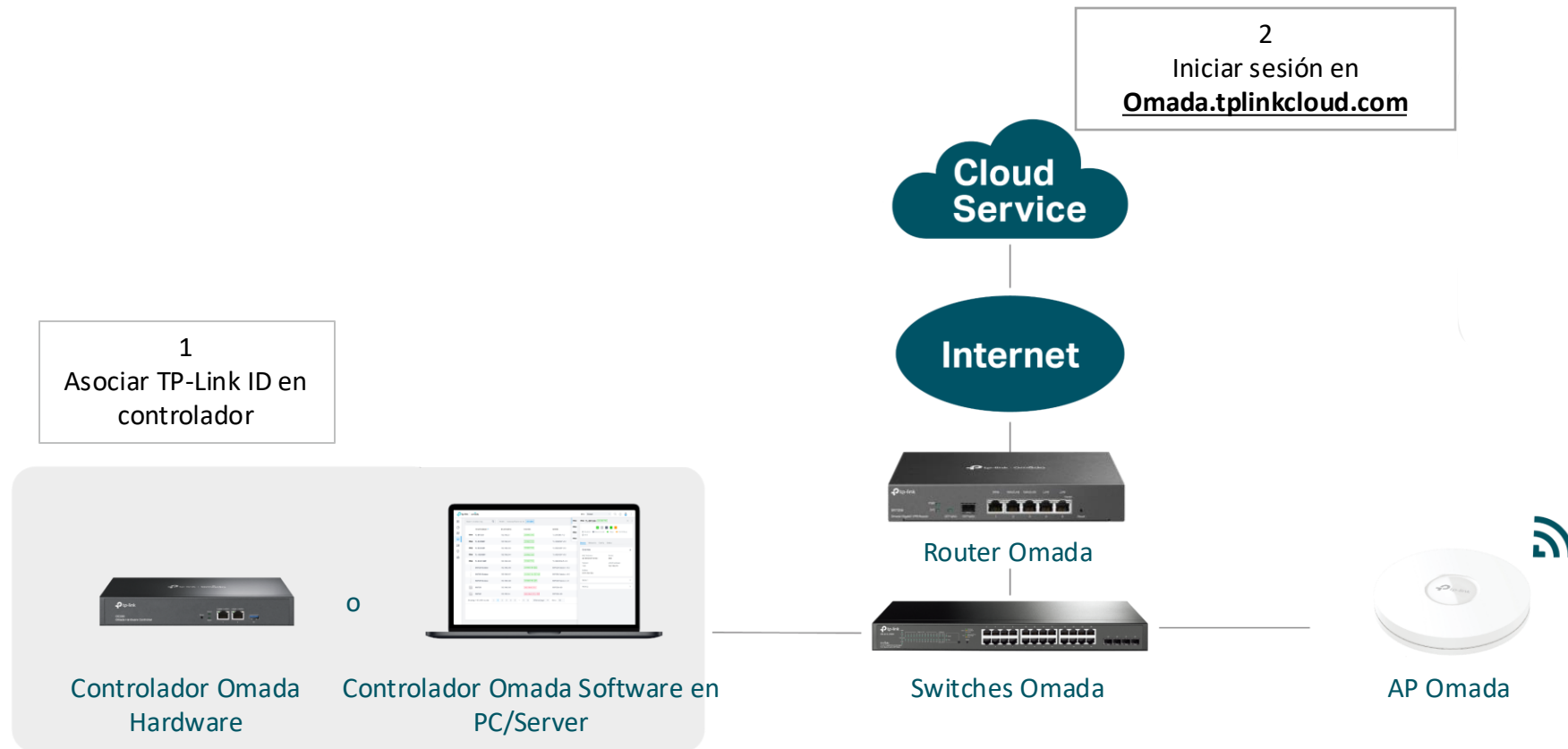
Enchufe de alimentación: Conector del cable de alimentación de corriente alterna (100-240V~50/60Hz).



Acceso Vía Nube - Controlador Local

Omada ofrece acceso vía nube a sus plataformas centralizadas de gestión local—Controlador Omada Software y/o Hardware.

Control total de la red estés donde estés a través de la app Omada o la interfaz web, sin ninguna cuota adicional de suscripción.



Gestión vía nube con la aplicación Omada

Sigue las instrucciones de configuración en la app gratuita Omada para configurarlo en minutos. La app Omada permite aplicar configuraciones, monitorizar el estado de la red y gestionar clientes, todo desde un teléfono o tablet.



Acceso vía nube a la gestión centralizada



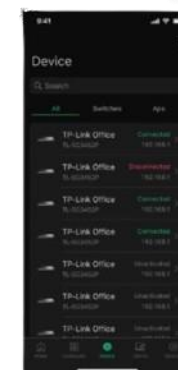
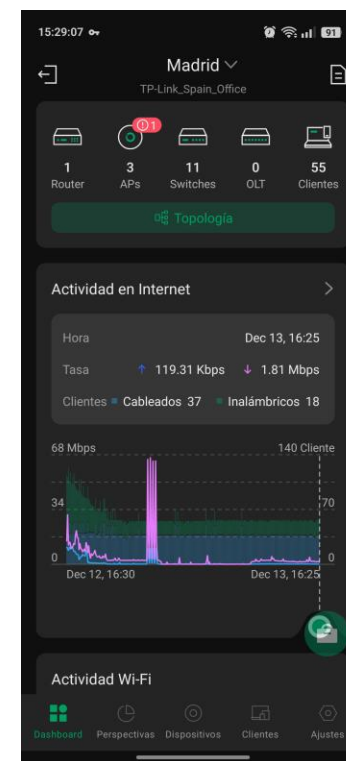
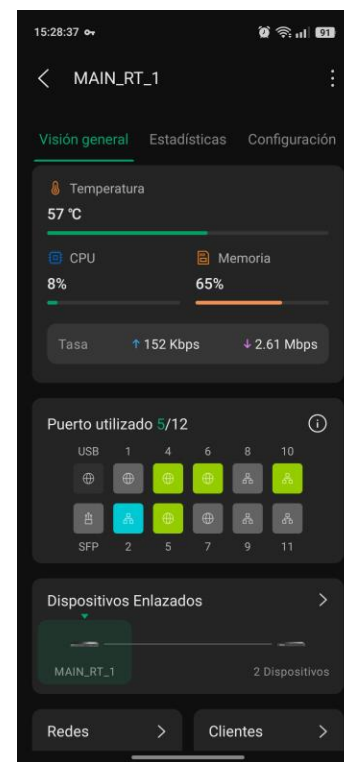
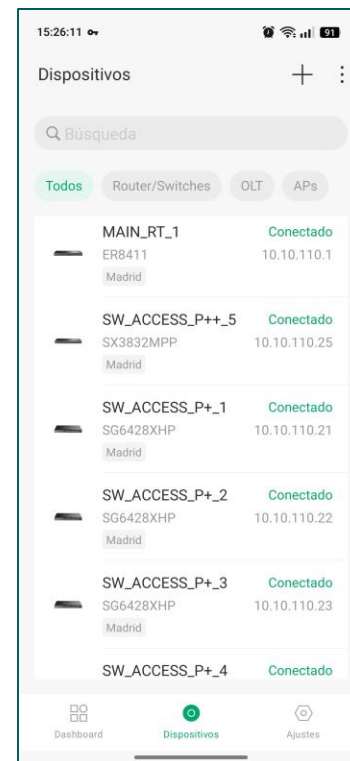
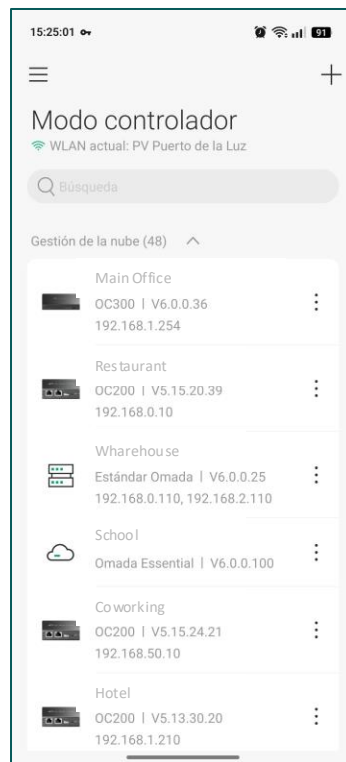
Monitorización y gestión en tiempo real



Gestión independiente



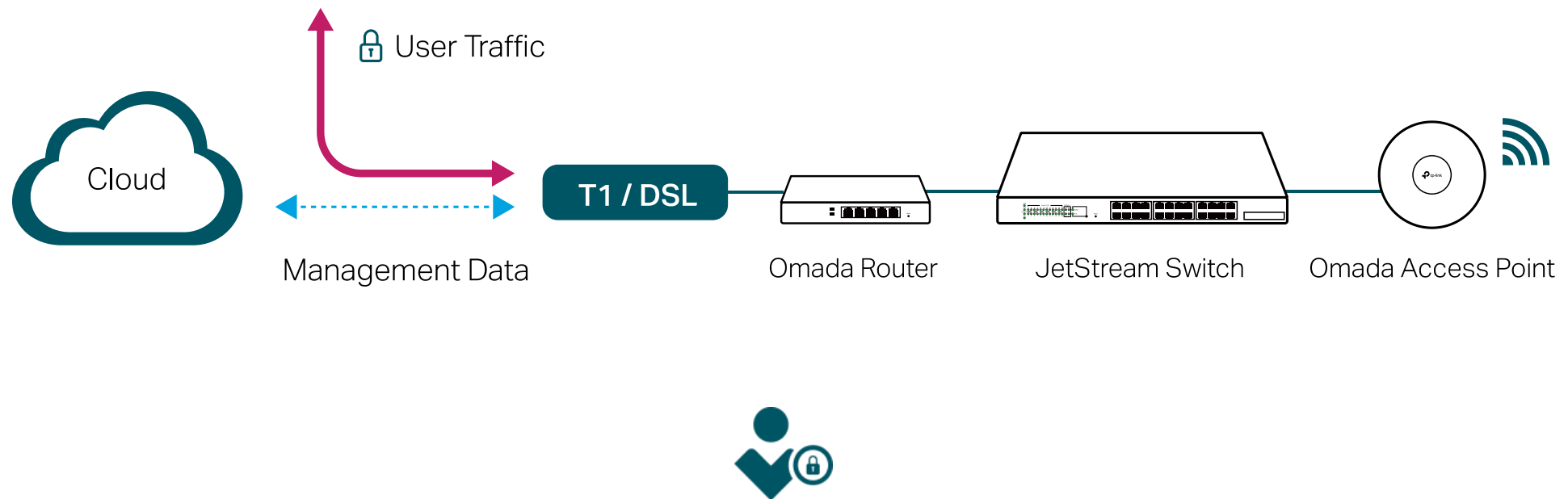
Omada
by tp-link



mada
by tp-link

Gestión vía nube – Privacidad asegurada

Omada separa el tráfico de gestión de la red del tráfico de datos de los usuarios. El tráfico de los usuarios NO pasa por la nube asegurando una mayor protección a la privacidad.



1.7

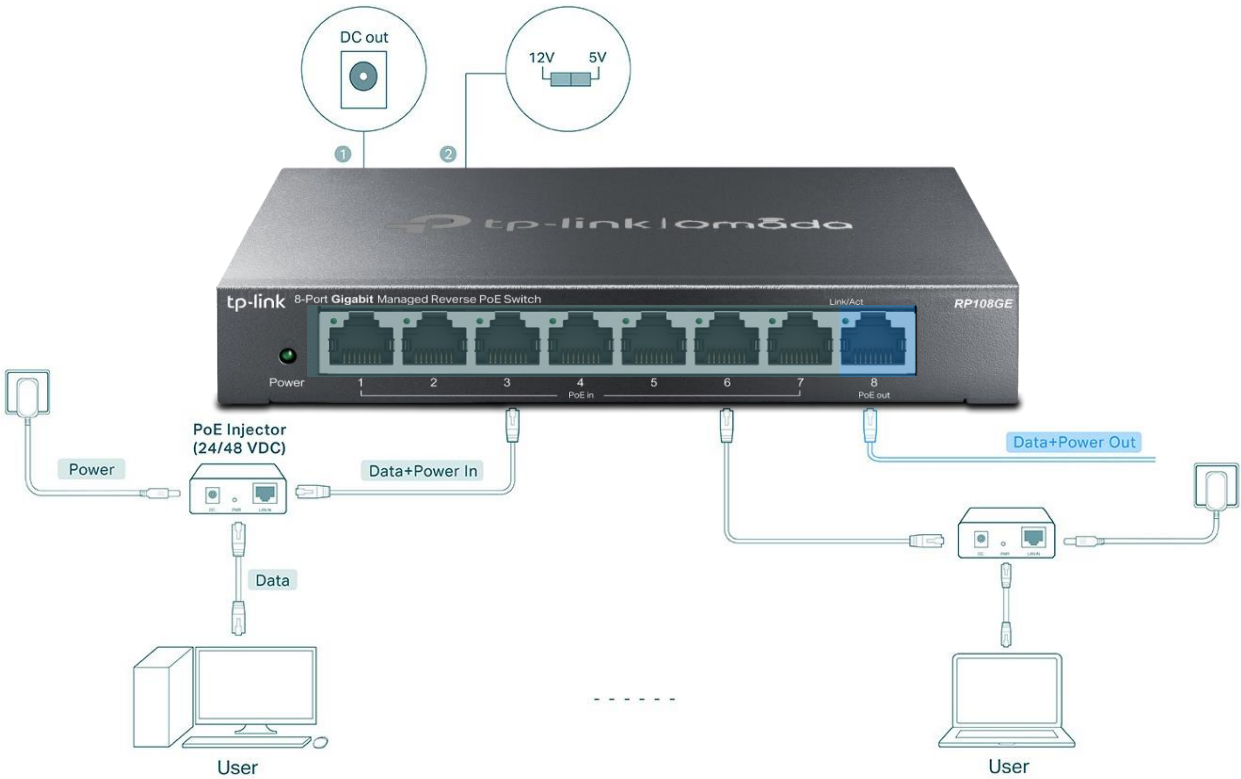
Accesorios Omada

Accesorios Omada — Switch PoE inverso

RP108GE se aplica principalmente a lugares donde no hay enchufes eléctricos, como el tejado de un edificio o los pasillos. Supponiendo la funcionalidad PoE inversa, los Puertos 1 a 7 pueden detectar y recibir energía por PoE. En este caso, puede usarse para alimentar el propio switch y luego alimentar otros dispositivos PoE pasivo por el puerto 8 y o por la salida de corriente continua. Mejorado con funciones básicas de gestión como VLAN y QoS, RP108GE comparte las mismas funciones de software con los switches TP-Link Easy Smart.

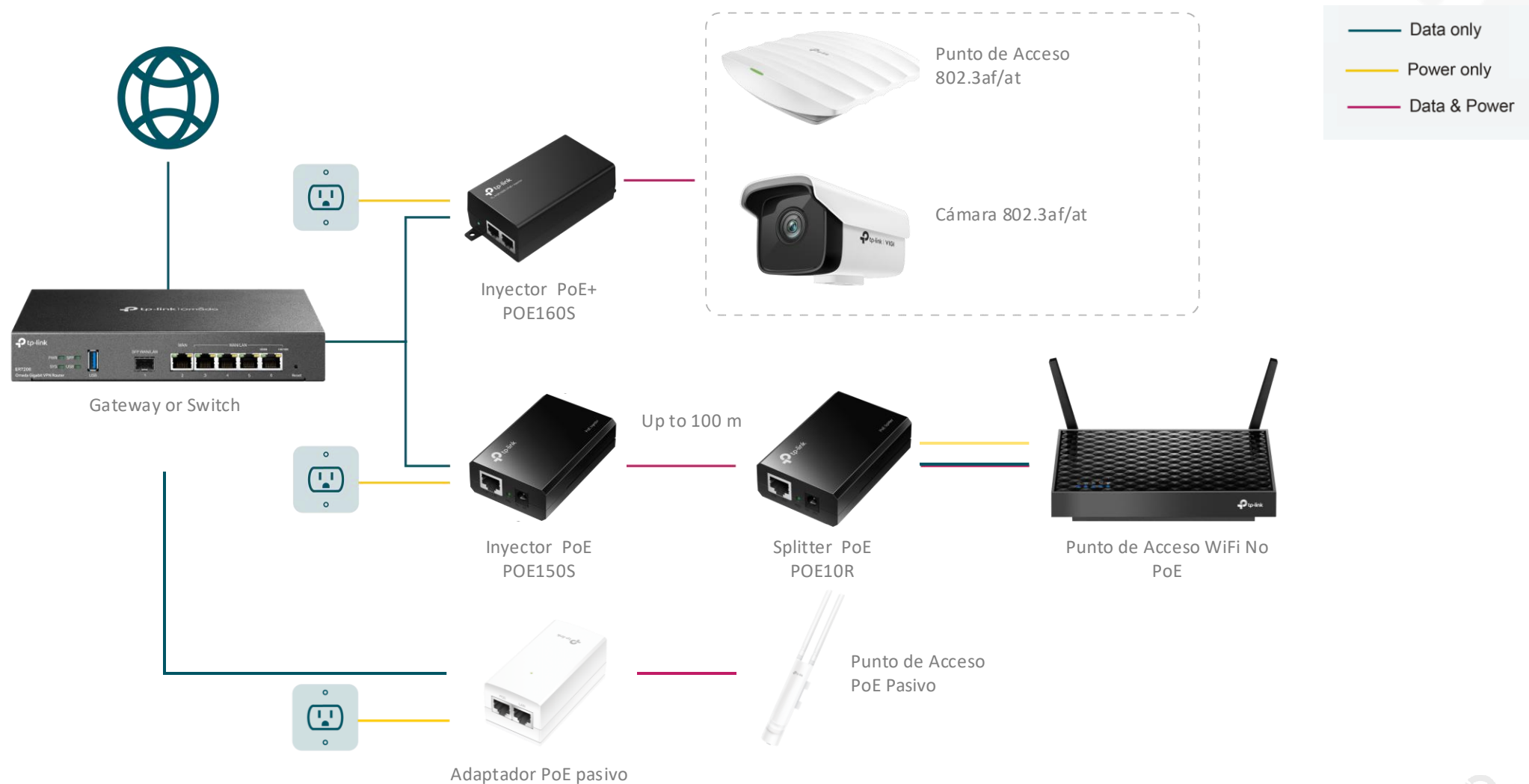


Modelo	RP108GE
Puertos	7 Puertos Gigabit PoE-in pasivo RJ45 Voltage: 24/48 V (No se permite mezclar) 1 Puerto Gigabit PoE-out pasivo RJ45 Voltage: Depende del voltaje de entrada del PoE-in Puertos 1 puerto DC Output Voltage: 5/12 V
Pin de alimentación del cable Ethernet	4/5+ 7/8-
Suministro PoE	PoE pasivo
Despliegue	Montaje de sobremesa / pared



- Nota:
- 1. El conector DC es un puerto de salida de potencia, no lo conectes a ninguna fuente de alimentación.
 - 2. Ajustar el voltaje requerido del dispositivo alimentado antes de conectarlo.

Accesorios Omada



Accesorios Omada — Adaptadores PoE

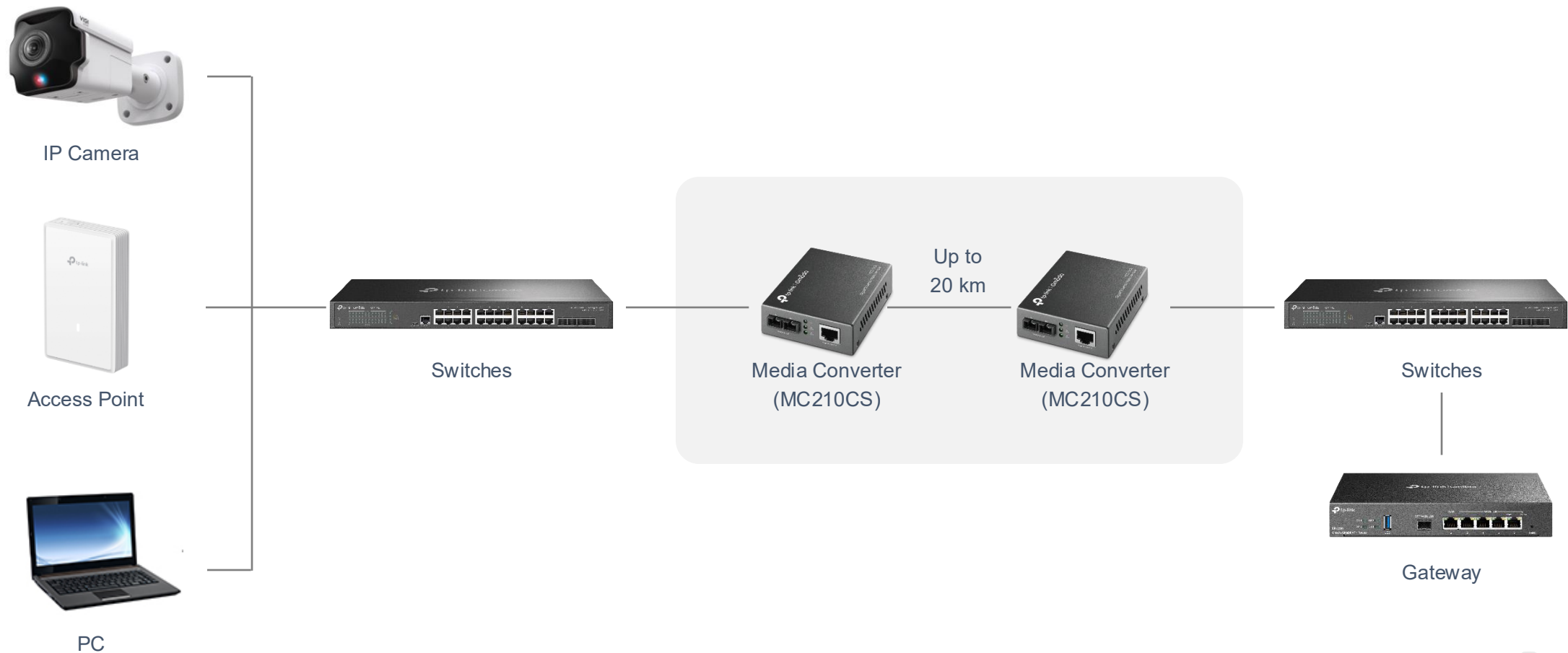
	Inyector PoE			Splitter PoE	Extensor PoE	
	GE	2.5GE	10GE	GE	GE	FE
802.3bt	 POE170S • 2× GE Puertos • 802.3af/at/bt (Tipo 3) • 60 W PoE Power • Desktop / Wall Mounting		 POE370S • 2× 10GE Puertos • 802.3af/at/bt Tipo3/bt Tipo4 • 60 W PoE Power • Desktop / Wall Mounting	 POE380S • 2× 10GE Puertos • 802.3af/at/bt Tipo3/bt Tipo4 • 90 W PoE Power • Desktop / Wall Mounting		
802.3at	 POE160S • 2× GE Puertos • 802.3af/at • 30 W PoE Power • Desktop / Wall Mounting	 POE260S • 2× 2.5GE Puertos • 802.3af/at • 30 W PoE Power • Desktop / Wall Mounting		 POE260R • 2× GE PoE Puertos • 1 power socket (DC OUT 5/9/12V) • 802.3af • Desktop	 POE20E-Outdoor • 2× GE PoE Puertos (1× PoE in, 1× PoE out) • Compatible with 802.3af/at PSE and PD devices • Desktop • IP67	 POE10E • 2× FE PoE Puertos (1× PoE in, 1× PoE out) • Compatible with 802.3af/at PSE and PD devices • Desktop
802.3af	 POE150S • 2× GE Puertos • 802.3af • 15.4 W PoE Power • Desktop • External 48VDC/0.5A power adapter			 POE10R • 2× GE PoE Puertos • 1 power socket (DC OUT 5/9/12V) • 802.3af • Desktop		

Accesorios Omada — Adaptadores PoE

	pasivo PoE Adapters	
	GE	2.5GE
24W, 48V	 POE4824G • 1× GE Non-PoE Input puerto • 1× GE pasivo PoE Output puerto • Up to 24 W PoE Power (Max. 48 VDC) • Desktop / Wall Mounting	 POE5430G-M2 • 1× 2.5GE Non-PoE Input puerto • 1× 2.5GE pasivo PoE Output puerto • Up to 30 W PoE Power (Max. 54 VDC) • Desktop / Wall Mounting
18W, 48V	 POE4818G • 1× GE Non-PoE Input puerto • 1× GE pasivo PoE Output puerto • Up to 18 W PoE Power (Max. 48 VDC) • Desktop / Wall Mounting	 POE5460X* • 1× 10GE Non-PoE Input puerto • 1× 10GE pasivo PoE Output puerto • Up to 60 W PoE Power (Max. 54 VDC) • Desktop / Wall Mounting
12W, 24V	 POE2412G • 1× GE Non-PoE Input puerto • 1× GE pasivo PoE Output puerto • Up to 12 W PoE Power (Max. 24 VDC) • Desktop / Wall Mounting	

Accesorios Omada — — Convertidores de Medios

Los convertidores de medios TP-Link transmiten sin problemas entre señales eléctricas y ópticas, permitiendo la transmisión de datos a larga distancia para aplicaciones comerciales como la vigilancia de seguridad de parques y redes inalámbricas.



Accesorios Omada — — Convertidores de Medios

Max Transmission	100 Mbps				Gigabit				10G
	Multi-Mode Dual Fiber	Single-Mode Dual Fiber	Single-Mode Single Fiber	Single-Mode Single Fiber with PoE Output	Multi-Mode Dual Fiber	Single-Mode Dual Fiber	Single-Mode Single Fiber	SFP Module	SFP+ Module
20 km		 MC110CS • 2× SC Fiber ports • 1× FE RJ-45 Port • 1310 nm	 MC111CS / MC112CS • WDM • 1× SC Fiber port • 1× FE RJ-45 Port • MC111CS: 1550/1310 nm • MC112CS: 1310/1550 nm	 MC112CSP-20 • WDM • 1 × SC Fiber port • 1× FE 802.3af RJ-45 Port • 1310/1550 nm • 48 VDC /0.5 A input • 802.3af PoE Output 		 MC210CS • 2× SC Fiber ports • 1× GE RJ-45 Port • 1310 nm	 MC211CS-20 / MC212CS-20 • WDM • 1× SC Fiber port • 1 × GE RJ-45 Port • A-20: 1550/1310 nm • B-20: 1310/1550 nm	 MC220L • Maximum distance depends on the inserted SFP module • 1× 1000 Mbps SFP Slot • 1× GE RJ-45 Port	 MC420L • Maximum distance depends on the inserted SFP module • 1× 10Gbps SFP Slot • 1× 10GE RJ-45 Port
2 km	 MC100CM • 2× SC Fiber ports • 1× FE RJ-45 Port • 1310 nm					 MC211CS-2 / MC212CS-2 • WDM • 1× SC Fiber port • 1× GE RJ-45 Port • A-2: 1550nm/1310nm • B-2: 1310nm/1550nm			
550 m					 MC200CM • 0.55 km or 0.22 km • 2× SC Fiber ports • 1× GE RJ-45 Port • 850 nm				

	Chassis
MC Series	 MC1400 • 14 bays to house up to 14 media converters • 2U 19-inch Rack-mountable • 14× 9 VDC / 0.6 A output • Redundant Power Supply • Hot-Swappable

Accesorios Omada — Módulos SFP (1G & 10G)

Max Transmission	SFP Modules			
	1G SFP		10G SFP+	
20km	 SM321A / SM321B • 9/125 μm Single-mode Fiber • WDM Bi-Directional • 1$\times$ LC puerto • A: 1550 nm / 1310 nm • B: 1310 nm / 1550 nm	 SM311LS • 9/125 μm Single-mode Fiber • Transmit distance: 20 km • 2$\times$ LC Puertos • Wave length: 1310 nm		
10km			 SM5110-LR • 10 Gbps • 9/125 μm Single-mode Fiber • 2$\times$ LC Puertos • Wave length: 1310 nm	 SM5110LSA-10 / SM5110LSB-10 • 10 Gbps • 9/125 μm Single-mode Fiber • WDM Bi-Directional • 1$\times$ LC puerto • SA-10: 1330 nm / 1270 nm • SB-10: 1270 nm / 1330 nm
2km	 SM321A-2 / SM321B-2 • 9/125 μm Single-mode Fiber • WDM Bi-Directional • 1$\times$ LC puerto • A-2: 1550 nm / 1310 nm • B-2: 1310 nm / 1550 nm			
550m / 300m / 100m	 SM311LM • 50/125 μm or 62.5/125 μm Multi-mode Fiber • Transmit distance: 550 m or 275 m • 2$\times$ LC Puertos • Wave length: 850 nm			 SM5110-SR • 10 Gbps • 50/125 μm or 62.5/125 μm Multi-mode Fiber • Transmit distance: 300 m or 33 m • 2$\times$ LC Puertos • Wave length: 850 nm

	SFP/SFP+ RJ45
10G SFP+ Modules	 SM5310-T • 10.3125 Gbps • XFI MAC interface • 10GBASE-T: UTP cat.6a or above (max 30m) • 1000BASE-T/ 2.5GBASE-T/ 5GBASE-T: UTP cat.5e or above (max 100m) • Hot Swappable • DDM • Plug & Play
1G SFP Modules	 SM331T • 1.25 Gbps • 1000BASE-X MAC interface • 1000BASE-T: UTP cat.5e or above (max 100m) • Hot Swappable • Plug & Play

Accesorios Omada — Módulos SFP (25G & 100G)

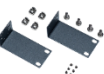
Max Transmission	25G SFP28 Modules	100G QSFP28 Modules
10km	SM6110-LR  • 25 Gbps • IEC 60793-2-50 Tipo B1.1, Tipo B1.3, or Tipo B6_a Single-mode Fiber • 2× LC Puertos • Wave length: 1310 nm	
100m	SM6110-SR  • 25 Gbps • OM3/OM4 Multi-mode Fiber • Transmit distance: 100 m • 2× LC Puertos • Wave length: 850 nm	SM9110-SR4  • 100 Gbps • OM3/OM4 Multi-mode Fiber • Transmit distance: 100 m • MTP/MPO-12 • Wave length: 850 nm

Accesorios Omada — Módulos SFP Industriales(1G)

Max Transmission	Industrial SFP Modules		
	1G SFP		
20km	 ISM321A-20 • 9/125 μm Single-mode Fiber • WDM Bi-Directional • 1× LC puerto • 1550 nm / 1310 nm • Operating temperature: -40~85°C	 ISM321B-20 • 9/125 μm Single-mode Fiber • WDM Bi-Directional • 1× LC puerto • 1310 nm / 1550 nm • Operating temperature: -40~85°C	 ISM311LS • 9/125 μm Single-mode Fiber • Transmit distance: 20 km • 2× LC Puertos • Wave length: 1310 nm • Operating temperature: -40~85°C
10km			
2km			
550m / 300m / 100m	 ISM311LM • 50/125 μm or 62.5/125 μm Multi-mode Fiber • Transmit distance: 550 m or 275 m • 2× LC Puertos • Wave length: 850 nm • Operating temperature: -40~85°C		

Accesorios Omada — — DAC y Kit para Rack

	10G SFP+ Cables	25G SFP28 Cables	100G QSFP28 Cables
3m Length	SM5220-3M  • 3m length • 10 Gbps • 10G SFP+ connector on both sides • Plug & Play		
1m Length	SM5220-1M  • 1m length • 10 Gbps • 10G SFP+ connector on both sides • Plug & Play	SM6220-1M  • 1m length • 25 Gbps • 25G SFP28 connector on both sides • Plug & Play	SM9220-1M  • 1m length • 100 Gbps • 100G QSFP28 connector on both sides • Plug & Play

	Rack Kit
19-inch	 Rack Kit-19 • Compatible with Omada 19-inch rack mount switches and other products. • Reliable metal materials
13-inch	 Rack Kit-13 • Compatible with Omada 13-inch rack mount switches and other products. • Reliable metal materials
8.9-inch	 Rack Kit-D226 • Compatible with Omada device which dimensions (W x D x H) is 8.9 × 5.2 × 1.4 in (226 × 131 × 35 mm). • Reliable metal materials

Accesorios Omada — Fuentes de alimentación



PSM500-AC

- 100 V–240 V~ 50/60 Hz
- Output Voltage 53.5 VDC
- Output Current 9.35 A (Maximum)
- 500 W (Maximum)
- For SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, S6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y, S6500-48MPP6Y



PSM900-AC

- 100 V–240 V~ 50/60 Hz
- Output Voltage 53.5 VDC
- Output Current 16.5 A (Maximum)
- 900 W (Maximum)
- For SG6428XHP, SG6654XHP, S6500-24GP4XF, S6500-48GP6XF, S6500-24MPP4Y, S6500-48MPP6Y



PSM550-AC

- 100 V–240 V~ 50/60 Hz
- Output Voltage 12 VDC
- Output Current 45 A (Maximum)
- 550 W (Maximum)
- For SX6632YF, S7500-26XF6Y, S7500-48XF4C, S7500-24Y4C, S7500-48Y8C, S7500-32C



PSM550-DC*

- 48V DC input
- Output Voltage 12 VDC
- Output Current 45 A (Maximum)
- 550 W (Maximum)
- For SX6632YF, S7500-26XF6Y, S7500-48XF4C, S7500-24Y4C, S7500-48Y8C, S7500-32C

Power Supply Modules for PoE Switch

Power Supply Modules for Non-PoE Switch

*These products is mainly used by ISP and shipping time is depend on ISP project demand.

Accesorios Omada — Accesorios para puntos de acceso



APM-200(UN)1.0

- Bracket options (sold separately)
- Scenarios/Uses: The addition of this bracket allows the Outdoor/Bridge AP to rotate vertically 150° range.
- Dimensions: 330.5 × 172.5 × 49.4 mm
- Compatible Models: All Outdoor/Bridge AP (EAP668-Outdoor HD 1.0 is not included.)



APM-300(UN)1.0

- Bracket options (sold separately)
- Scenarios/Uses: The addition of this bracket allows the compatible Wall AP can be used in desktop scenarios
- Dimensions: 169.5 × 91 × 86 mm
- Compatible Models: EAP615-Wall 1.0,



OJB-100(EU)1.0
OJB-100(US)1.0

- Bracket options (sold separately)
- Scenarios/Uses: With the addition of this bracket, it is possible to solve the problem of Wall AP's installation difficulties on walls where network cables are not pre-installed or where the concealed cable box is small.
- Dimensions: 143 × 84.3 × 40 mm
- Compatible Models: EAP725-Wall 1.0, EAP655-Wall 1.0, EAP615-Wall 1.0,

Revisión – Equipos TP-Link

1. ¿Cuáles son los controladores Omada “on-premises”, instalación local, disponibles en portfolio?

Respuesta: El controlador Omada on premises se encuentra disponible en formato:

- Software (Windows/Linux).
- Hardware (OC200 / OC300 / OC400).
- Integrado en equipos como el ER7212PC.

2. ¿Qué tipos de equipo de red puede un controlador Omada gestionar?

Respuesta: Routers Omada, Switch Omada y Puntos de Acceso Omada.

3. ¿Cuál es el nivel de gestion de los switches Omada?

Respuesta: Los switches Omada son L2+ y L3. Siempre gestionables.

4. ¿Cuál es la velocidad del Puerto de un EAP620HD y de un EAP773?

Respuesta: Revisar datasheet (<https://www.tp-link.com/es/business-networking/omada/wifi/>).

02

Fundamentos Inalámbricos

2.1 Fundamentos RF

2.2 FSPL y atenuación

2.3 SNR

2.4 MIMO / MU-MIMO

2.5 Bandas y Canales 2.4 / 5 / 6GHz

2.6 Comparación y características Wi-Fi 5 / 6 / 7

2.7 MCS & DRS



2.1

Fundamentos RF

¿Qué es una RadioFrecuencia?

Como sabemos, la comunicación inalámbrica emplea ondas electromagnéticas para transmitir información. Algunos ejemplos de dispositivos de comunicación inalámbrica incluyen radios, microondas, auriculares Bluetooth, gateways Wi-Fi y muchos más.

RF (Radiofrecuencia) es un rango de frecuencias para ondas electromagnéticas que puede usarse para señales de comunicación.



Radio FM
88~108 MHz



Microondas
2,45 GHz



Bluetooth
2.4~2.485 GHz



Wi-Fi
2.4~2.4835 GHz
5.17~5.33 GHz
5.47~5.835 GHz
5.925~7.125 GHz

Comportamiento de propagación de señales RF

Para transmitir información usando una señal RF, es esencial entender cómo se propaga la señal RF por el aire.

Por ejemplo, en una sala de reuniones, cuando alguien habla en voz alta, las ondas sonoras viajan por el aire y llegan a los oídos de los receptores, permitiéndoles escuchar el mensaje y recibir la información deseada.



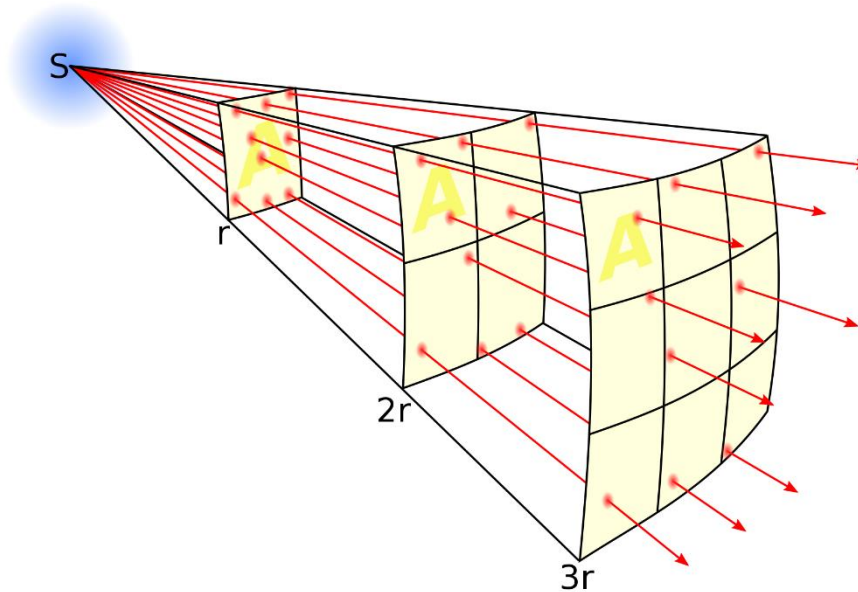
Las señales de RF se comportan de forma similar, según lo que se llama **Modelo de propagación en espacio libre**. En términos generales, una señal RF se propagará en todas las direcciones espaciales, y todos los dispositivos circundantes pueden recibir las señales.

2.2

FSPL y atenuación

Pérdida de Camino en el Espacio Libre (FSPL)

- Cuando una señal de radiofrecuencia se propaga libremente en el espacio, su intensidad disminuye con el aumento de la distancia de propagación. De forma similar a cómo cuanto más cerca estás de una bombilla, más brillante es la luz, y cuanto más lejos estás de la bombilla, más tenue se vuelve la luz.
- A medida que aumenta la distancia de transmisión, también aumenta el área cubierta por la señal. Al mismo tiempo, la energía contenida en cada unidad de área disminuye.



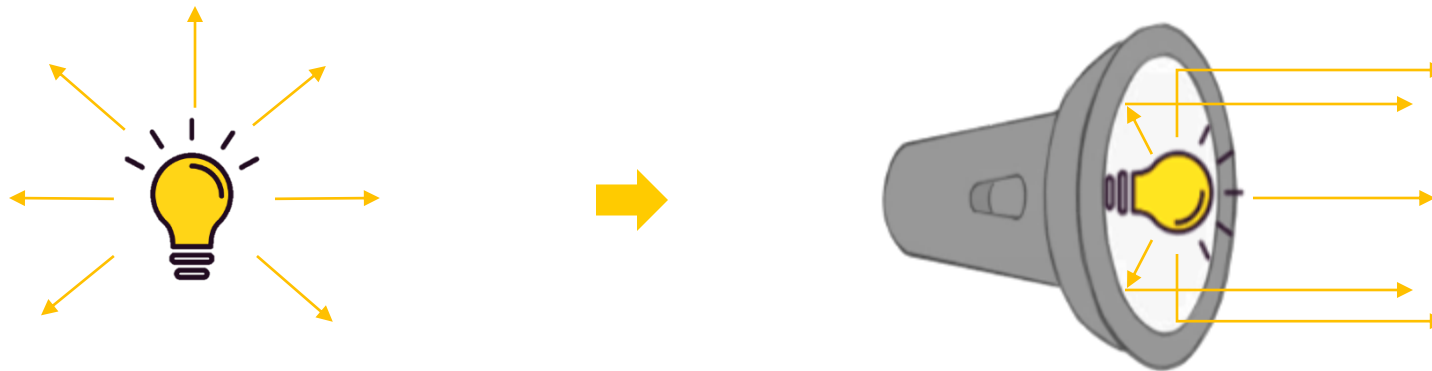
En el espacio libre, la intensidad de la RF disminuye con la distancia.

Uso de antena para enfocar la energía

En un sistema RF, la bombilla es el transmisor y el reflector es la antena. Así que la antena "amplifica" la señal enfocándola, para que podamos obtener una mejor señal en una **dirección específica**.

Un ejemplo:

Una bombilla emite luz en todas direcciones y el brillo depende de la potencia de la bombilla en sí. Sabemos que una bombilla de 10 vatios suele ser más brillante que una de 1 vatio. Si la bombilla de 1 vatio se introduce en una linterna con un reflector, éste puede enfocar la luz en una dirección específica. Como la luz está enfocada, el brillo de esta bombilla de 1 vatio puede ser igual al de la de 10 vatios **en esta dirección específica**.



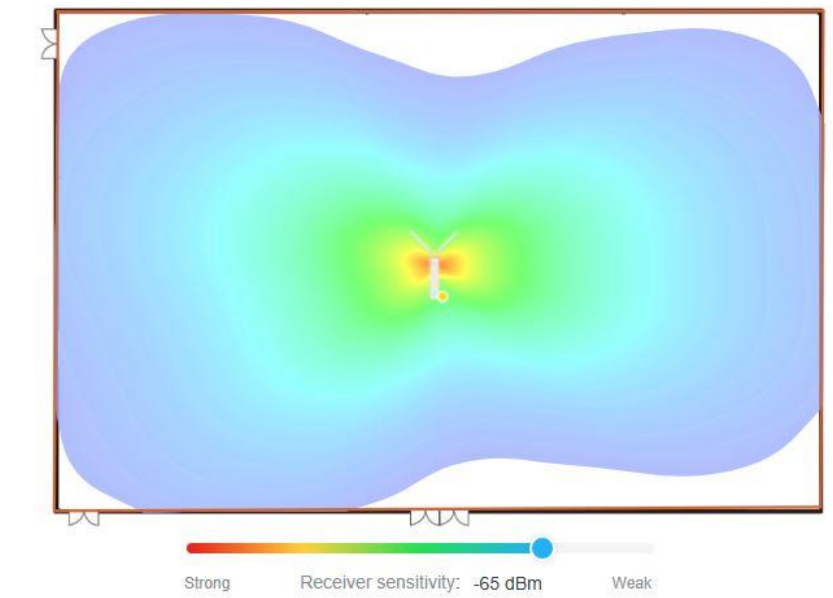
Una antena puede actuar como un reflector de linterna para converger señales de radio en una dirección específica

Ganancia de antena

- Una antena isotrópica se define como una antena hipotética que tiene la misma radiación en todas las direcciones.
- La ganancia de antena es la relación entre la densidad de potencia en una dirección dada y la densidad de potencia de una antena isotrópica en la misma dirección, que se expresa en **dBi** (dB isotropic).

Por ejemplo, un reflector puede enfocar la luz en una dirección específica de modo que el brillo de una bombilla de 1 vatios sea igual al de una bombilla de 10 vatios en esa dirección, por lo que este reflector tiene una ganancia de 10 dB. La ganancia de una antena es similar.

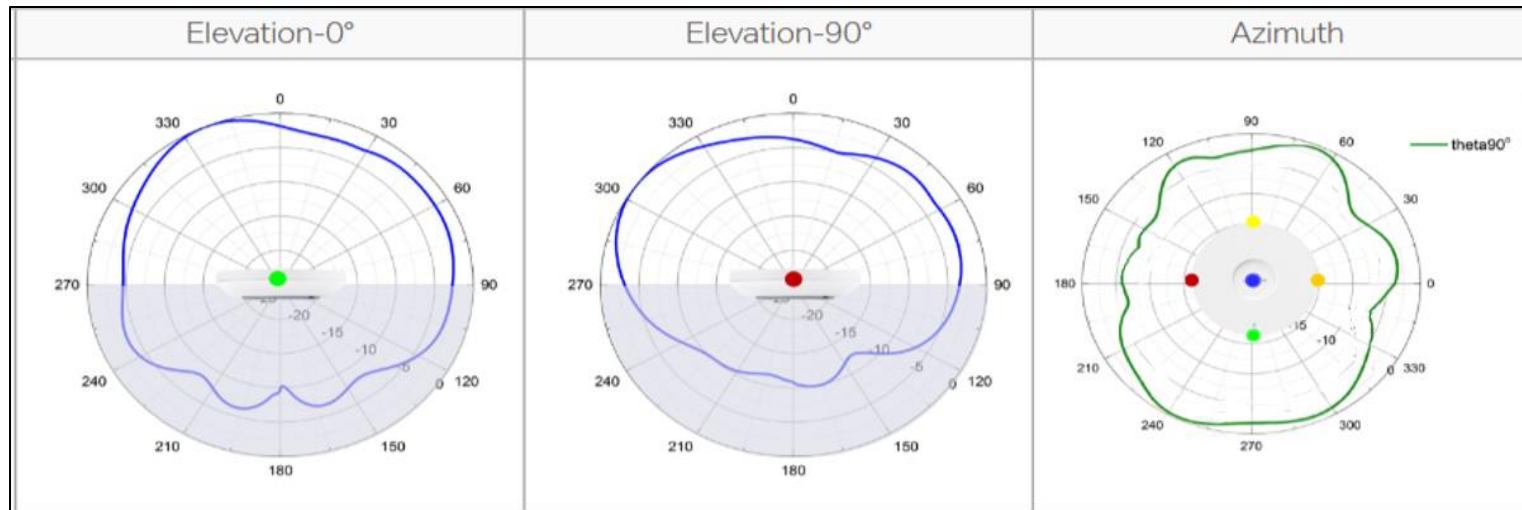
En las mismas condiciones, cuanto mayor es la ganancia, más direccional es y más lejos viaja la onda, pero peor es la señal en otras zonas.



Mapa de calor inalámbrico de EAP225-Exterior

Patrones de radiación de antena

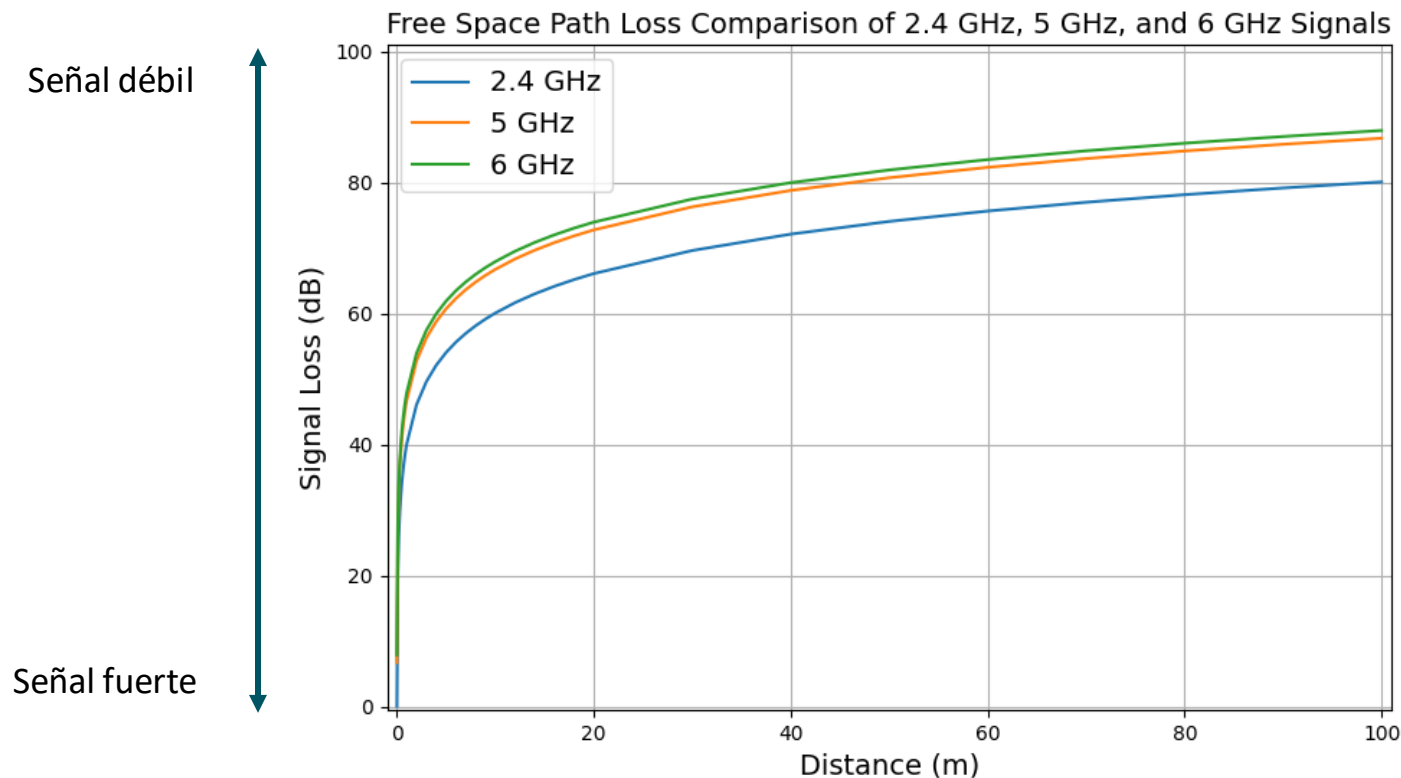
- Los patrones de radiación de antenas muestran la **intensidad de radio respecto a la dirección**.
- Prueba la intensidad de radio de la antena en todas las direcciones de un plano determinado y calcula la diferencia entre la intensidad en cada dirección y la intensidad máxima en el plano, expresada en dB.
- El **círculo exterior** representa **0 dB**. **Cuanto más cerca** la curva **con el círculo exterior**, **mayor será la intensidad de radio**, es decir, **mayor la ganancia de antena** en esa dirección.
- Los siguientes son los tres planes más utilizados:
 - **Azimuth (theta90°)**: se refiere a lo "horizontal"; vista aérea del AP.
 - **Elevation-0/90°**: se refiere a la "vertical"; Vista lateral del AP.



Patrones de radiación de antenas de EAP670. Consultar la hoja de datos del EAP para más patrones de modelos.

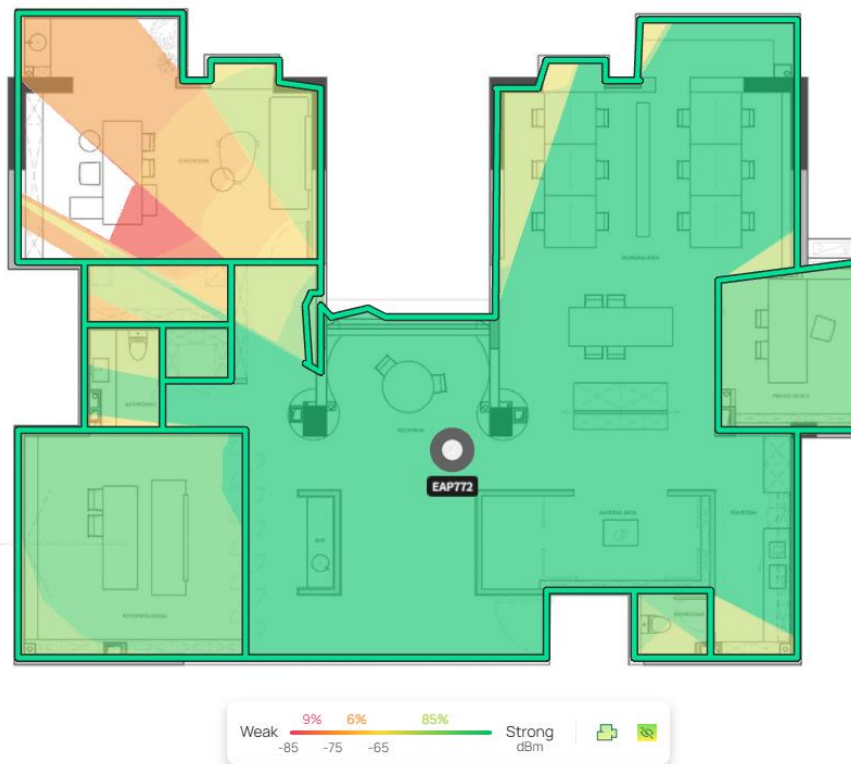
Pérdida de Camino en el Espacio Libre (FSPL)

- La pérdida de trayectoria es mayor cerca del transmisor;
- Cuanto mayor es la frecuencia, mayor es la tasa de atenuación;
- Para la misma potencia transmitida, 2,4 GHz tiene una cobertura mayor que 5 GHz, que a su vez tiene una cobertura superior a 6 GHz.



Atenuación de señales

- Intensidad de la señal reducida debido a obstrucciones en el camino y FPSL
- Comportamiento de las ondas (por ejemplo, reflejar, dispersar, absorber) frente a materiales de pared
- Reducir la potencia de TX para una cobertura más controlada y predecible



1

Brick Wall

10/15/20 dB

2

Brick Wall Pro

15/25/30 dB

3

Wooden

3/4/9 dB

4

Synthetic Material

2/3/8 dB

5

Asbestos

3/4/9 dB

6

Glazed Window

4/7/12 dB

7

Thick Stained Gl...

8/10/15 dB

8

Concrete

25/30/35 dB

9

Bulletproof Glass

25/35/40 dB

0

Metal

30/35/40 dB

Tab

< 1 >

Manage Wall

Predecir la atenuación de señales inalámbricas con Omada Heatmap con planos murales

| dB & dBm

- dBm significa vatios de decibelios, es la intensidad de la señal o nivel de potencia. **0 dBm se define como 1mW.**
- dB se refiere a decibelios. Una lectura de decibelios indica la cantidad de aumento o disminución de una señal.
- **+ / - 10 dB** corresponde a un aumento o disminución de potencia por **a factor of 10**;
- **+ / - 3dB** es aproximadamente un aumento o disminución de potencia por **a factor of 2**.

Potencia	Nivel de potencia (dBm)	Notas
400 mW	26	20 dBm es 3 dB menor que 23 dBm, reduciendo a la mitad la potencia.
200 mW	23	
100 mW	20	
1 mW	0	-10 dBm es 10 dB menor que 0 dBm, la potencia se reduce a una décima parte.
100 μ W	-10	
10 μ W	-20	
100 nW	-40	
1 nW	-60	

2.3

SNR



SNR – Ratio Señal Ruído

- **SNR** = Se refiere a la relación entre señal y ruido en un sistema y es un indicador técnico para medir la fiabilidad de la calidad de la comunicación de un sistema de comunicación inalámbrica.
- El aire está lleno de ondas electromagnéticas aleatorias y las comunicaciones inalámbricas deben distinguir la señal del ruido de fondo.
- Cuanto más alejada del ruido de fondo esté la señal recibida, mejor será la calidad de la señal.

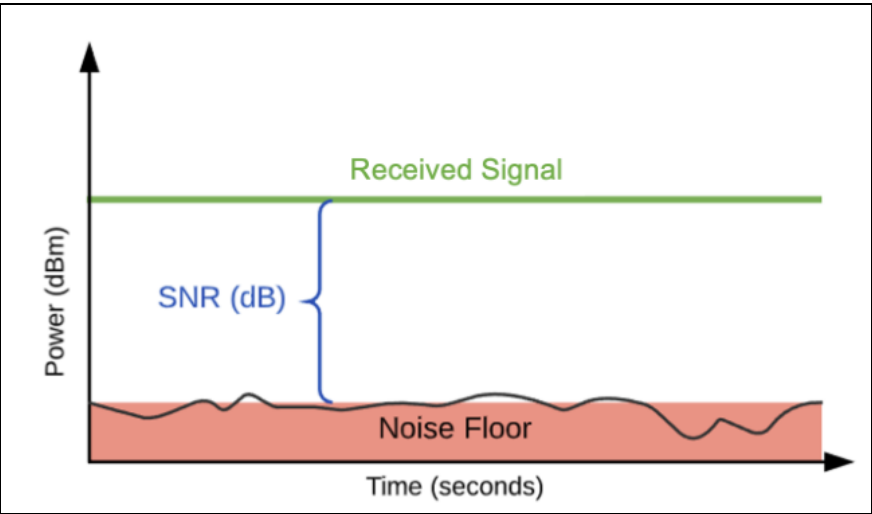


Diagrama esquemático de SNR.

Correspondencia entre la SNR y el nivel de la señal

SNR (dB)	Nivel de señal	Conexión y velocidad
> 40	Excelente señal	Siempre asociado y muy rápido.
25 a 40	Muy buena señal	Siempre asociado y muy rápido.
15 a 25	señal baja	Siempre asociado y normalmente rápido.
10 a 15	señal muy baja	Mayormente asociado y mayormente lento
5 a 10	Sin señal	No asociado y no ir

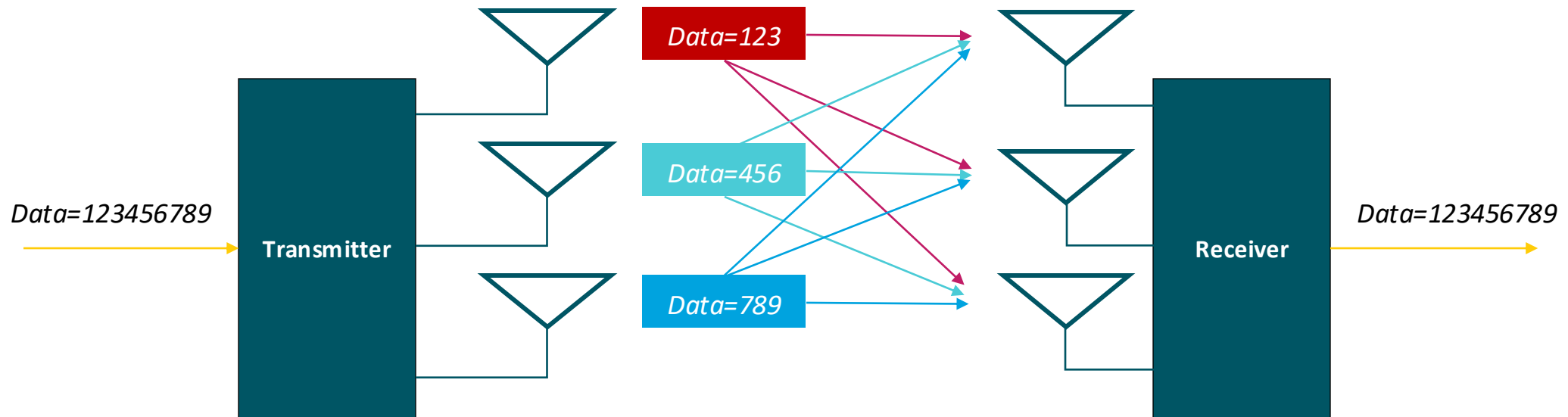
2.4

MIMO / MU-MIMO

MIMO

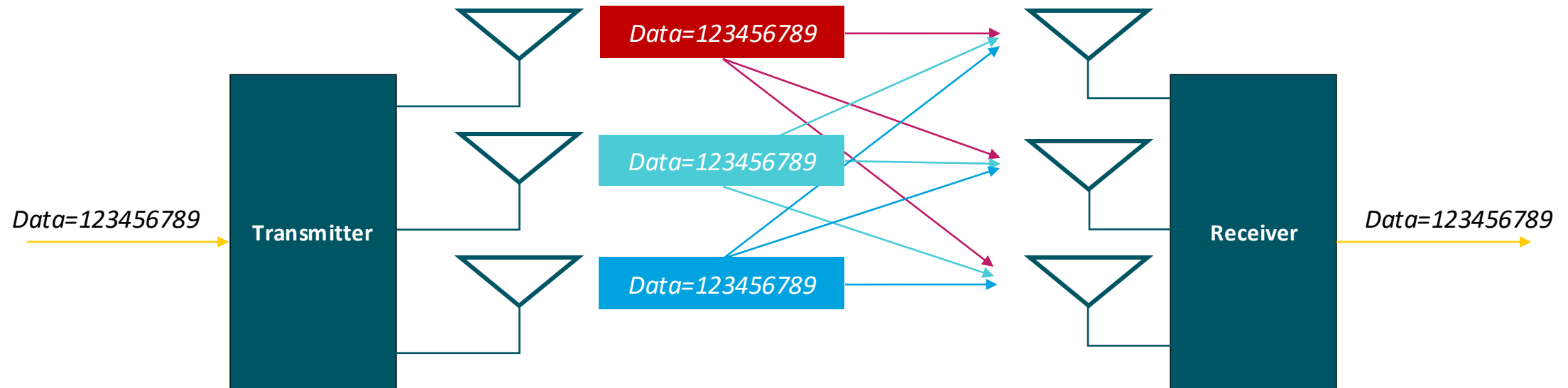
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) La tecnología está diseñada para mejorar el rendimiento inalámbrico utilizando múltiples cadenas de radio para realizar transmisiones inalámbricas. Existen dos situaciones diferentes en los sistemas MIMO:

1. Spatial Multiplexing: Una señal de alta frecuencia se divide en varios flujos de menor frecuencia y cada flujo se transmite desde una antena transmisora diferente a la antena receptora correspondiente. Es una técnica que **aumenta de la capacidad del canal en** relaciones señal-ruido más altas (SNR).



MIMO -- Beamforming

2. Beamforming: aumenta la ganancia de señal recibida haciendo que las señales emitidas por diferentes antenas se sumen de forma constructiva y reduzcan el efecto de desvanecimiento multipath.

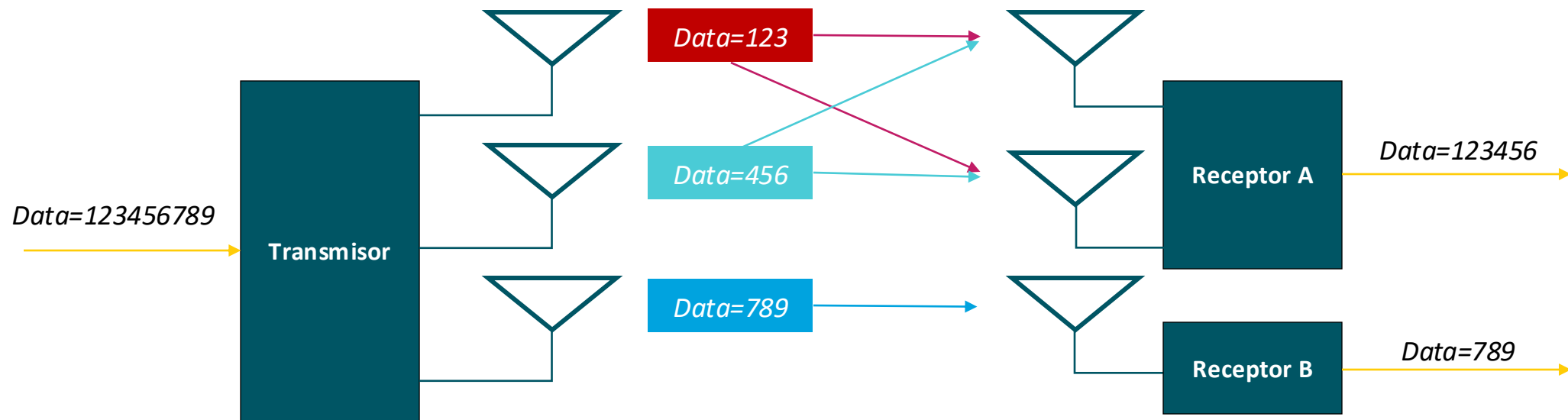


MU-MIMO

MU-MIMO (Multi-User Multiple-Input Multiple-Output) La tecnología está diseñada para que un transmisor envíe datos diferentes a distintos receptores **de manera simultánea**. En una red inalámbrica sin MU-MIMO, solo un cliente puede comunicarse con un AP a la vez.

Si tanto el AP como los clientes sostienen MU-MIMO, un AP puede comunicarse con cada cliente usando flujos espaciales separados. Como los clientes ya no tienen que esperar, el rendimiento total de la red inalámbrica aumentará.

Por ejemplo, como se muestra en la figura siguiente, el transmisor soporta 3 flujos, el receptor A soporta 2 flujos y el receptor B soporta 1 flujo. Como todos los equipos soportan MU-MIMO, el transmisor puede enviar datos a dos receptores al mismo tiempo.

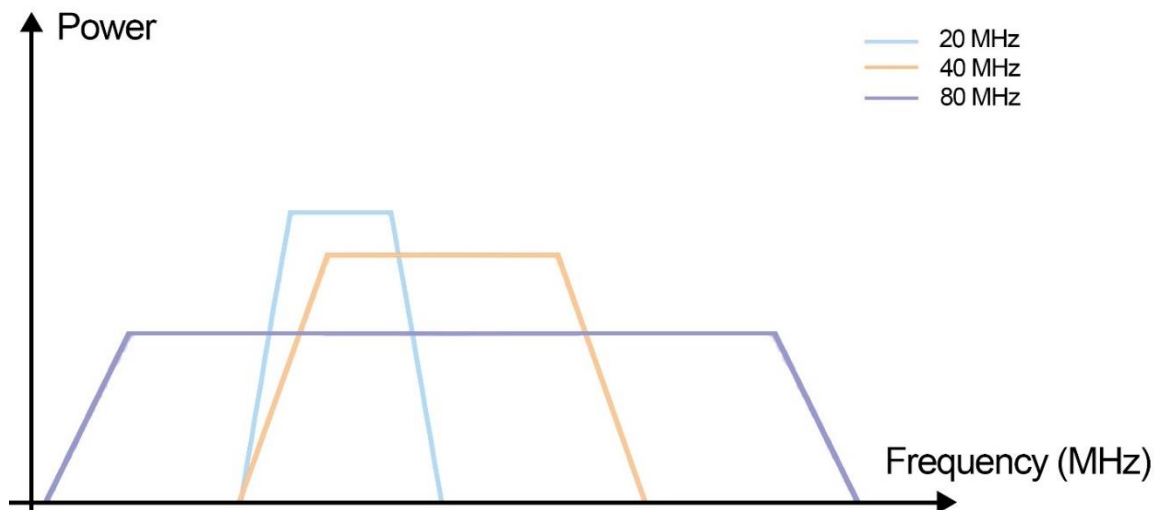


2.5

Banda y Canal 2.4 / 5 / 6GHz

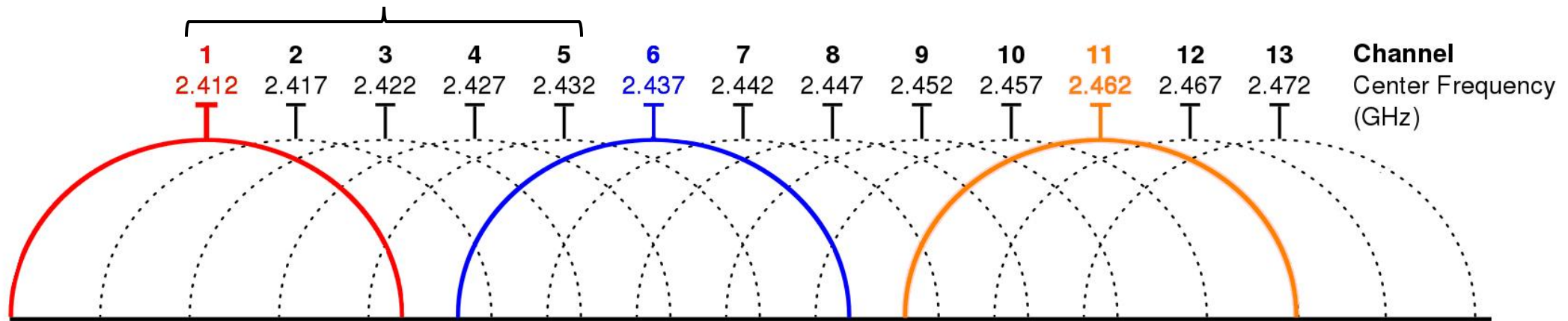
Ancho de Canal

1. Los canales vecinos de 20 MHz se unen para formar un canal más grande; un canal de 80 MHz puede proporcionar 4 veces el ancho de banda de 20 MHz.
2. El ancho de canal mejora el ancho de banda, pero provoca más interferencias y reduce la potencia de transmisión, lo que a su vez reduce la SNR (relación señal-ruido).
 - **2.4 GHz:** La WLAN de 40 MHz ofrece canales de 20 + 20 MHz. **Nota: nunca es apropiado usar 40 MHz en ningún entorno multi-AP en la banda de 2,4 GHz.**
 - **5 GHz:** La WLAN de 80 MHz cuenta con canales de 20 + 20 + 20 + 20MHz; llegando hasta 160 MHz. **Nota: 40 MHz es un valor típico para una amplia variedad de despliegues.** Usar 160 MHz es poco práctico en cualquier entorno multi-AP, y los canales de 80 MHz tienden a ser prácticos solo en despliegues pequeños donde los canales DFS son utilizables.



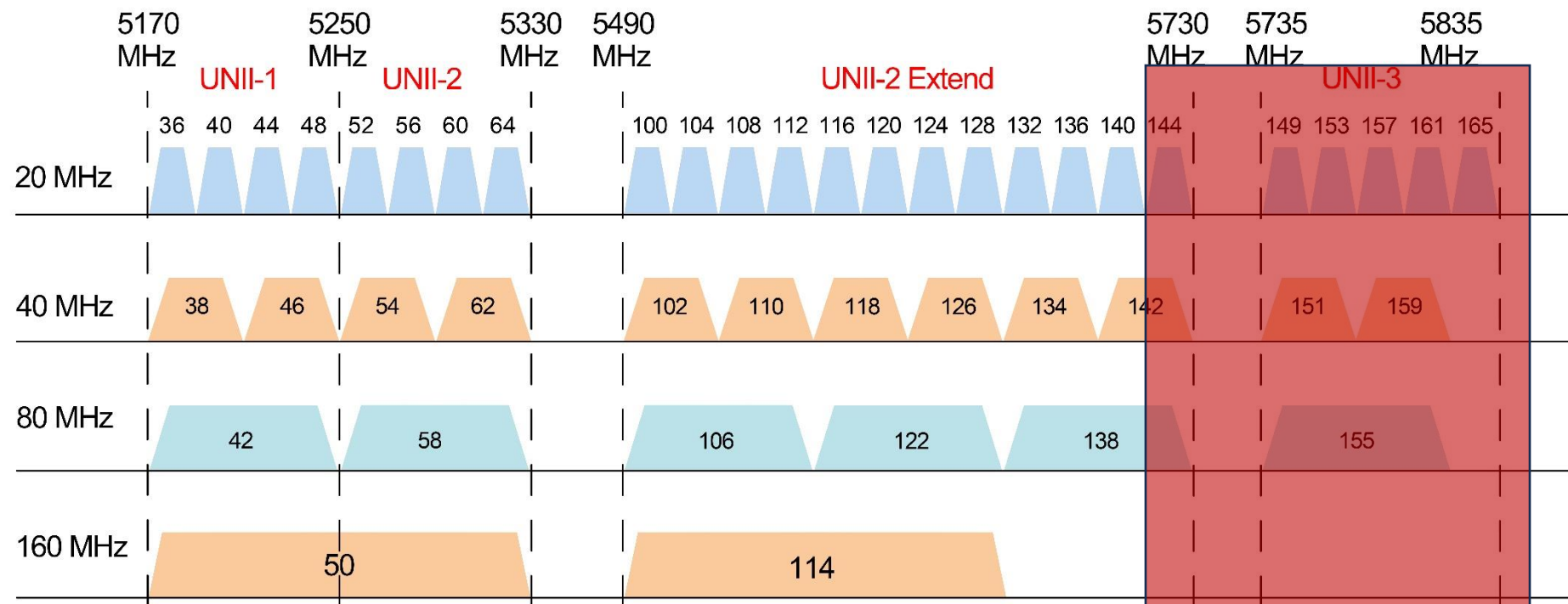
Banda y canal en 2,4GHz

- 2.4~2.4835 GHz
- Canales **1**, **6**, y **11** son 3 canales **no solapados** con ancho de banda de 20 MHz;
- En el caso de los canales 1 y 2~5, se solapan en frecuencia, lo que puede provocar interferencias inalámbricas;



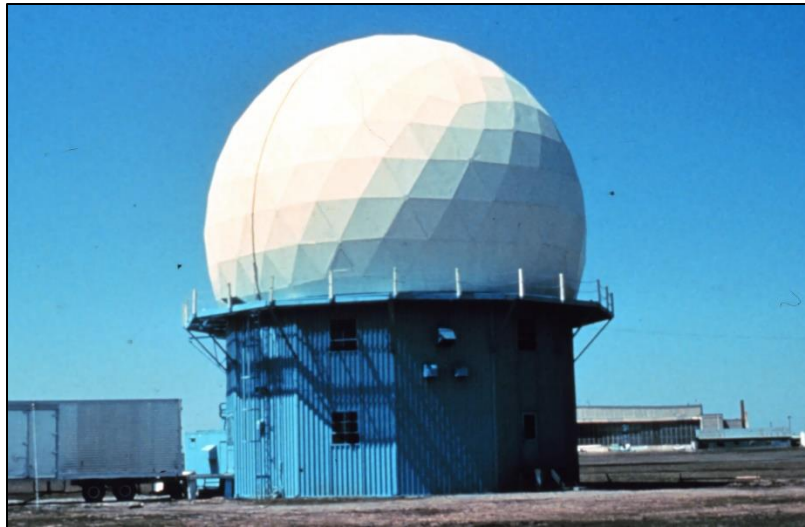
Banda y canal en 5 GHz

- Existen cuatro bandas de 5 GHz disponibles para WLANs: UNII-1, UNII-2, UNII-2 Extendida y UNII-3, comúnmente conocidas como Bandas 1, 2, 3 y 4.
- Hasta 25 canales con ancho de canal de 20MHz **no solapados**, 12 canales de 40 MHz no solapados, 6 canales de 80 MHz no solapados y 2 canales de 160 MHz no solapados;
- Mayor ancho de canal para mayores tasas, más canales para mayor flexibilidad para despliegues WLAN;
- En Europa la disponibilidad total de canales es diferente:

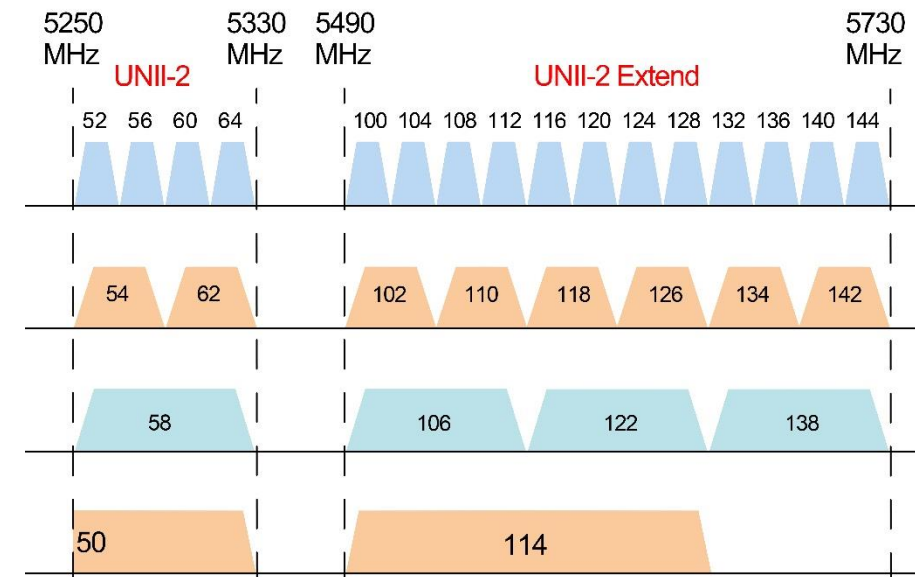


Bandas DFS

- La Selección Dinámica de Frecuencia (DFS) es un esquema de asignación de canales especificado para Wi-Fi, para evitar que interfiera con otros sistemas inalámbricos, como **radar militar, comunicaciones por satélite, radar meteorológico**.
- Las **bandas 2 y 3** (UNII-2 y UNII-2 Extend) tienen el **DFS** (Dynamic Frequency Selection - Selección dinámica de frecuencia) activado para **ser capaces de detectar y evitar interferencias en esos sistemas no WiFi**.



TDWR (Terminal Doppler Weather Radar)



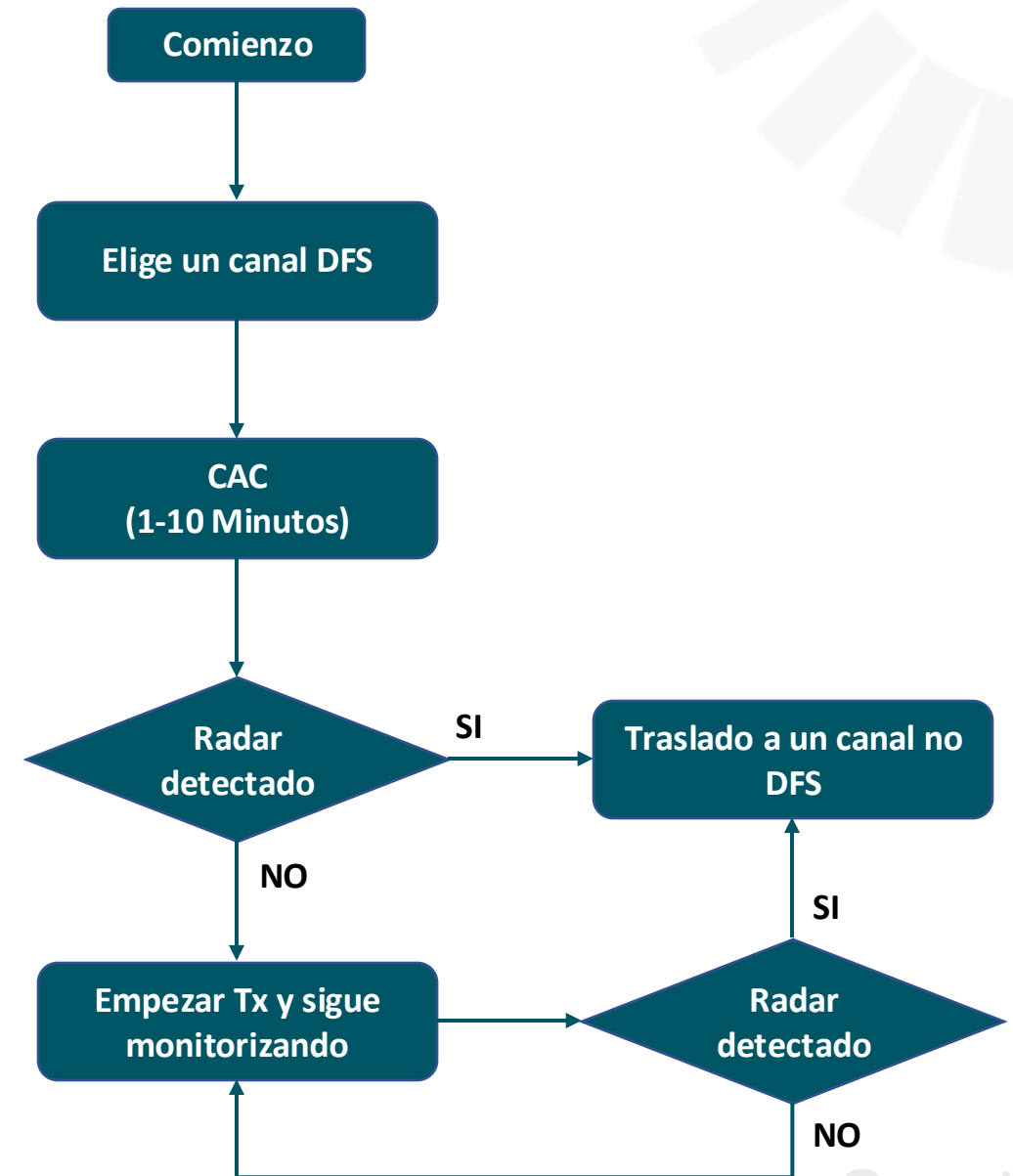
UNII-2 y UNII-2E tienen DFS activado

DFS Operations

El diagrama de flujo muestra cómo opera un EAP Omada en un canal DFS.

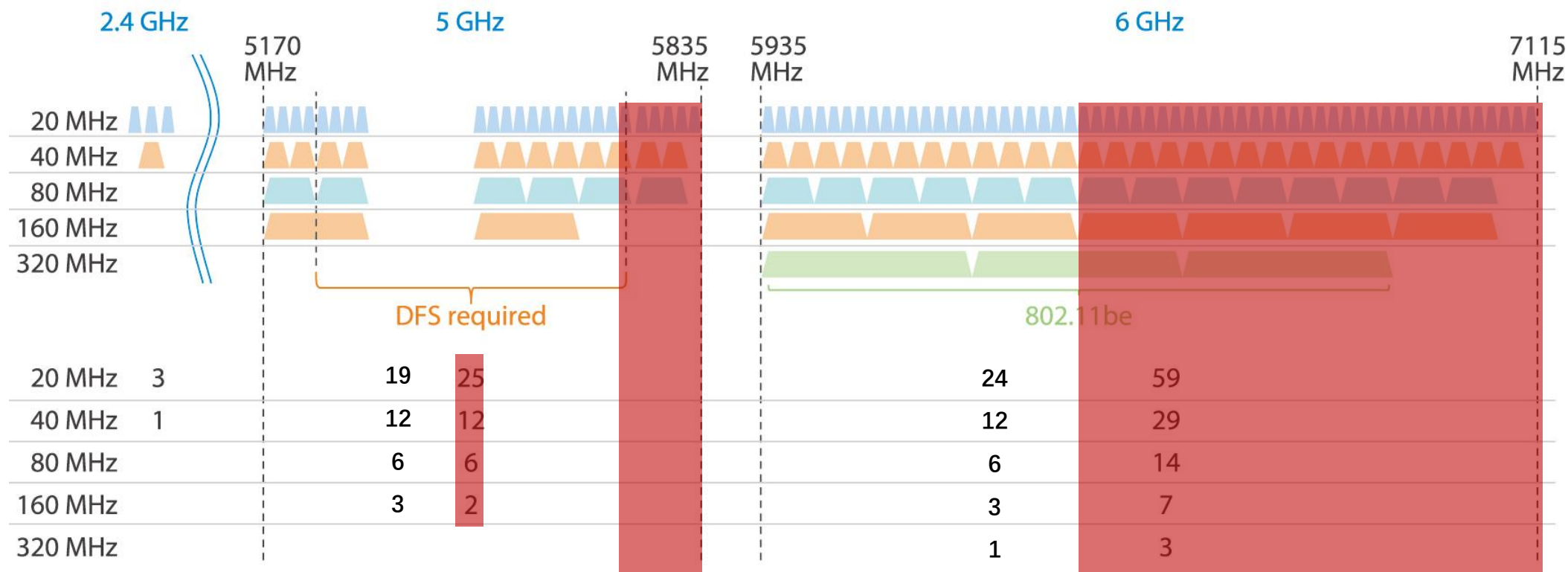
- **Comprobación de disponibilidad de canales (CAC):** La radio EAP escanea el canal DFS para comprobar si hay señales de radar antes de transmitir tramas en el canal. Esto suele tardar 1 minuto, pero en la UE, puede tardar hasta 10 minutos al escanear uno de los canales de radar meteorológico (120, 124 y 128).
- **Periodo de no ocupación del canal:** Si el EAP detecta que un radar está usando un canal DFS específico, marca el canal como no disponible y lo excluye de la lista de canales disponibles.

Cuando operan en canales DFS y se detectan señales de radar, la mayoría de los EAP de Omada dejan de transmitir señales inalámbricas y pasan a un canal no DFS en las bandas 1 o 4 (UNII-1 o UNII-3).



Banda y canal de 6 GHz

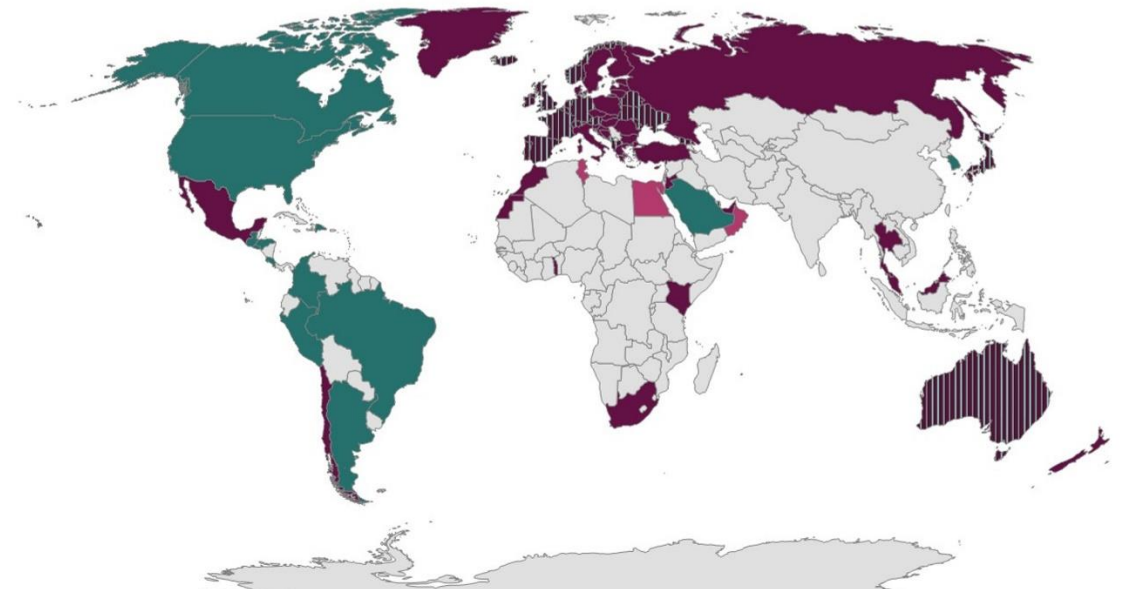
- Muchos más canales disponibles que las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz;
- Hasta **7 canales no solapados** con un ancho de canal de 160 MHz, y **3 canales no solapados** con 320MHz de ancho de canal;
- No afectado por DFS.
- En Europa la disponibilidad total de canales es diferente:



Banda y canal de 6 GHz

- Estados Unidos y Canadá han asignado toda la banda de 6 GHz para uso en WLAN.
- Europa, Japón y el Reino Unido asignan la banda **UNII-5 band** para uso en WLAN.
- **UNII-5**: 5.925 ~ 6.425 GHz
- **UNII-6**: 6.425 ~ 6.525 GHz
- **UNII-7**: 6.525 ~ 6.875 GHz
- **UNII-8**: 6.875 ~ 7.125 GHz

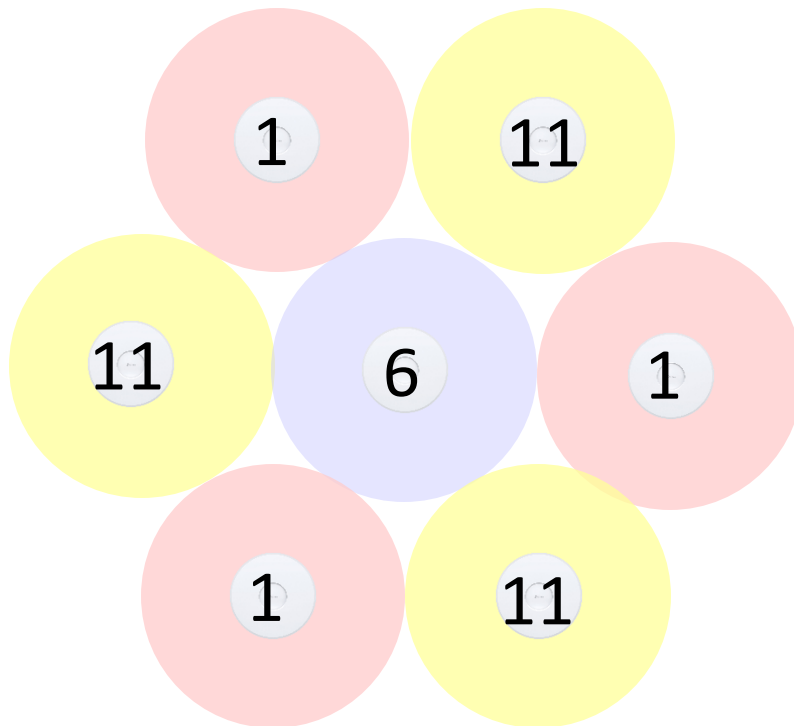
- Adopted 5925-6425 MHz
- Adopted 5925-7125 MHz
- ▨ Adopted 5925-6425 MHz, Considering 6425-7125 MHz
- Considering 5925-6425 MHz



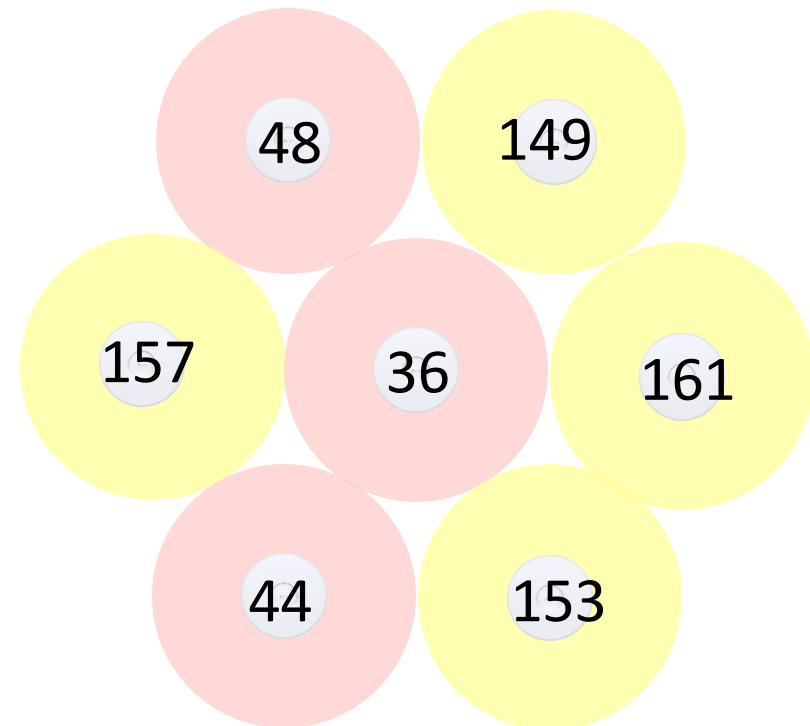
Países que habilitan el Wi-Fi en 6 GHz, según Wi-Fi Alliance

Asignaciones de canales 2,4/5 GHz a 20 MHz

- Para las bandas de 2,4 GHz, usar los canales 1 / 6 / 11 e intentar configurar diferentes canales para los APs vecinos;
- Para bandas de 5 GHz, intenta configurar diferentes canales en distintas bandas (UNII-1 y UNII-3) para APs vecinos cuando estén disponibles, o canales no adyacentes en la misma banda.



**Usar diferentes canales para los APs vecinos
(Rosa - canal 1, Morado - canal 6, Amarillo - canal 11)**



**Usar canales no adyacentes para los APs vecinos.
(Rosa - canales UNII-1, Amarillo - canales UNII-3)**

Potencia Isotrópica Radiada Efectiva (EIRP)

- EIRP es la potencia máxima de salida de la antena en la dirección con la mayor ganancia de antena, es decir, **Potencia máxima de salida** del punto de acceso inalámbrico.
- EIRP es controlada por los organismos gubernamentales, por lo tanto, un punto de acceso inalámbrico no puede emitir señales por encima de un EIRP especificado.
- Los productos Omada EAP de diferentes versiones de hardware (EE.UU., UE, CA, JP, etc.) cumplen con las especificaciones correspondientes.

Radios

2.4 GHz

5 GHz

6 GHz

Mode

802.11a/n/ac/ax/be mixed

Channel Width

80MHz

Channel

116 / 5580MHz

Tx Power

21 dBm

Packets

↑

207077543

↓

881345066

Dropped Packets

↑

24

↓

0

Errors

↑

3184153

↓

3581490

Bytes

↑

75.97 GB

↓

807.07 GB

Radios

2.4 GHz

5 GHz

6 GHz

Status

☒ Enable

Wireless Mode

Auto

Channel Width

80 MHz

Channel

36/5180MHz

Tx Power

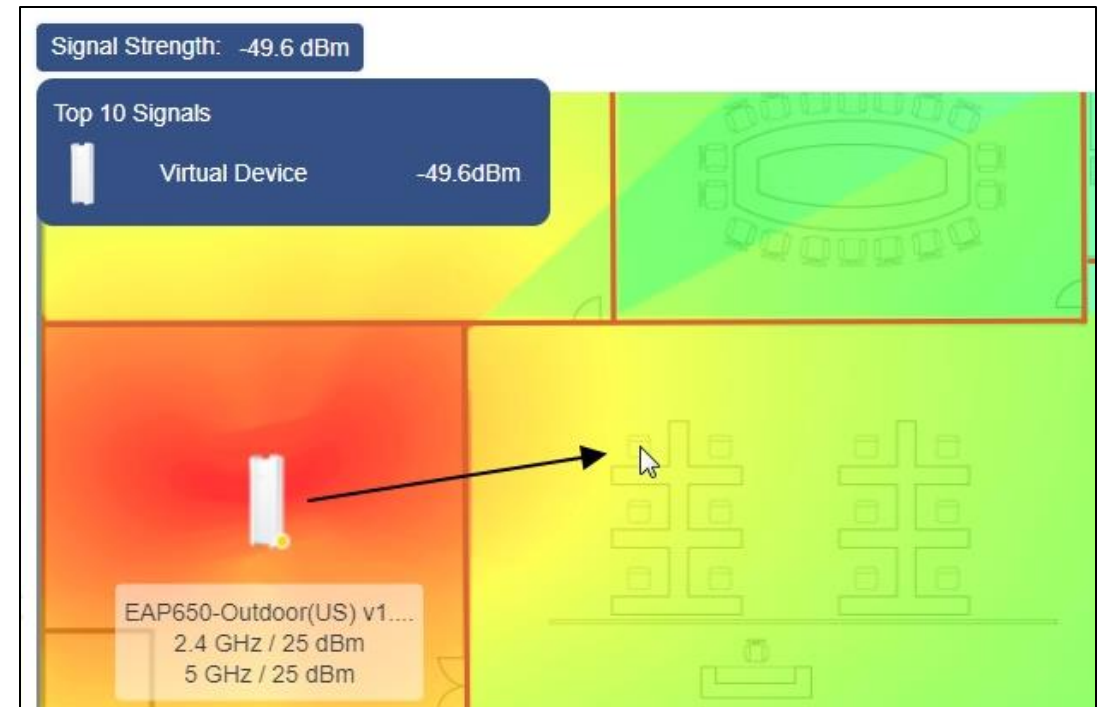
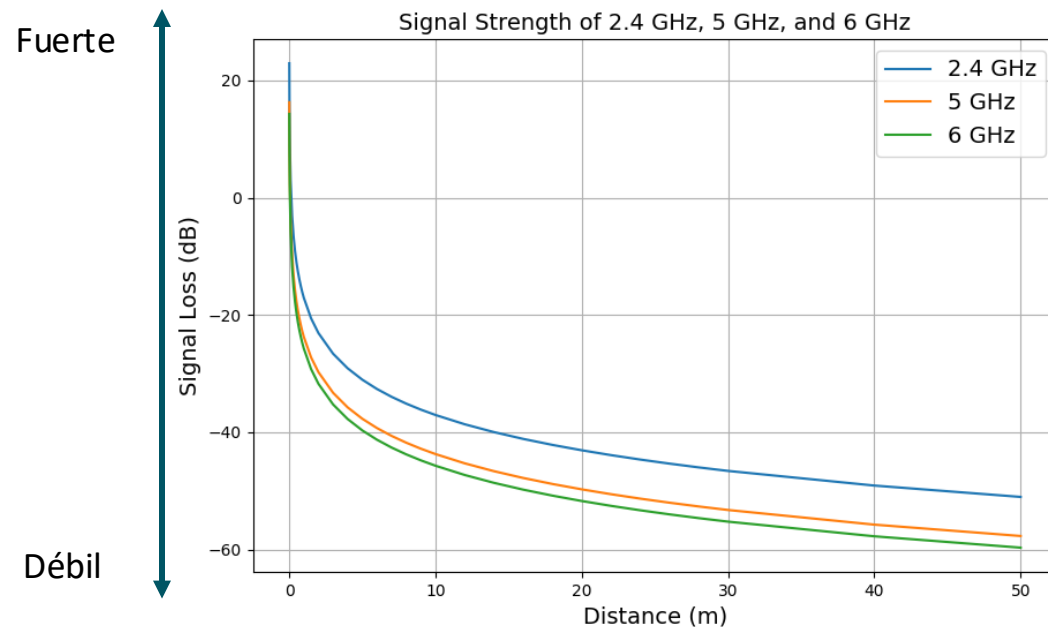
Custom

21

(7-28 dBm)

Señales de transmisión (Tx) vs. recepción (Rx)

- **Potencia Tx(EIRP)** suele expresarse en la unidad **dBm positivo**. Por ejemplo, +23 dBm representa 200 mW.
- La intensidad de señal de diferentes bandas se calculó usando FSPL como se muestra a continuación.
- **Potencia Rx(RSSI, Indicación de Intensidad de Señal Recibida)** suele ser < 1 mW, y por ello se expresa en **dBm negativo**. Por ejemplo, -48 dBm.



El mapa de calor Omada muestra la intensidad de la señal del área especificada por el ratón.

Elección de Canal predeterminado en los EAP Omada

- El valor por defecto es **Auto**, que realiza un escaneo inalámbrico durante el arranque y selecciona el mejor canal de la lista de canales disponibles. Esto puede provocar fuertes interferencias inalámbricas y bajo rendimiento total mientras la red inalámbrica opera.
- Se sugiere realizar un **Site Survey – Estudio del sitio** y que los canales se asignen manualmente a los puntos de acceso en todo el sitio mediante un plan de canales completo. Principalmente, canales diferentes para los APs vecinos (mismo piso y entre plantas).

Radios

2.4 GHz 5 GHz 6 GHz

Status

☒ Enable

Wireless Mode

Auto

Channel Width

Auto

Channel

Auto

Tx Power

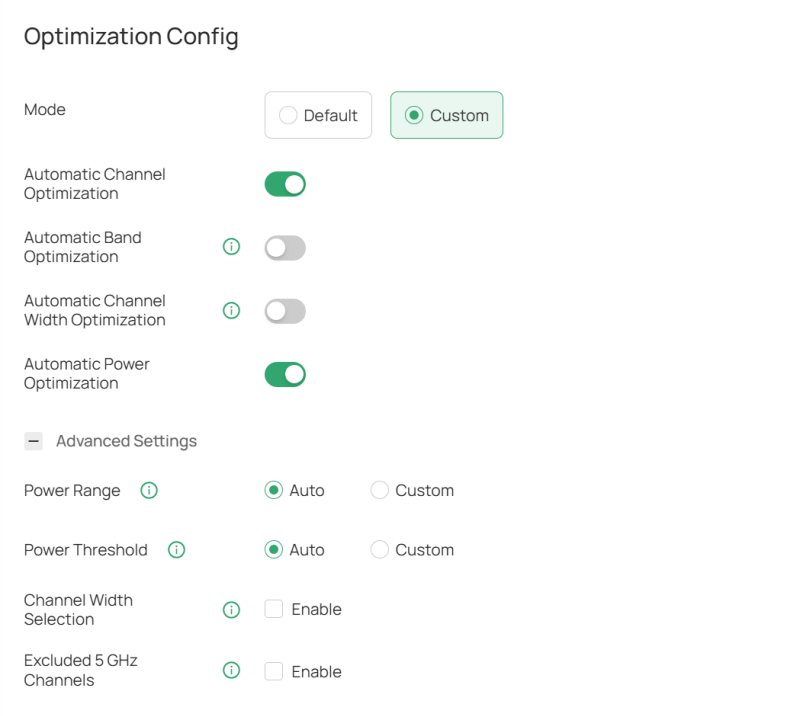
Auto

Mientras la red inalámbrica funciona, los ajustes de canal Auto pueden provocar fuertes interferencias inalámbricas y una baja tasa total de rendimiento.

Optimización Wi-Fi Omada

Optimización de WLAN determina el canal inalámbrico y la potencia óptimos para los APs Omada en función de factores ambientales como la topología de la red, el tamaño del despliegue, el tráfico y los factores del cliente, asegurando una mejor experiencia para los clientes inalámbricos de cada AP Omada.

- Optimización automática de canales
- Optimización automática de potencia



The screenshot displays the 'Optimization Config' window in the Omada web interface. It features a 'Mode' section with 'Default' and 'Custom' radio buttons, where 'Custom' is selected. Below this are four toggle switches: 'Automatic Channel Optimization' (on), 'Automatic Band Optimization' (off), 'Automatic Channel Width Optimization' (off), and 'Automatic Power Optimization' (on). An 'Advanced Settings' section is collapsed. Under 'Advanced Settings', there are four rows of settings: 'Power Range' (Auto selected), 'Power Threshold' (Auto selected), 'Channel Width Selection' (Enable unchecked), and 'Excluded 5 GHz Channels' (Enable unchecked). Each setting has an information icon (i) to its left.

Setting	Value
Mode	Custom
Automatic Channel Optimization	On
Automatic Band Optimization	Off
Automatic Channel Width Optimization	Off
Automatic Power Optimization	On
Advanced Settings	Collapsed
Power Range	Auto
Power Threshold	Auto
Channel Width Selection	Enable
Excluded 5 GHz Channels	Enable

Configuración de optimización WLAN

2.6

Wi-Fi 5 / 6 / 7 Comparativa y Características Clave

Normas IEEE 802.11 WLAN

IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) es una organización internacional responsable de crear y mantener el estándar de comunicación.

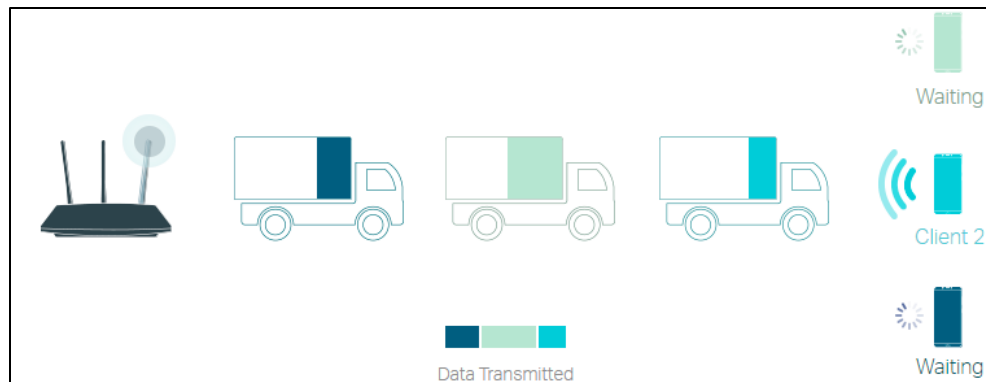
802.11 es un grupo de trabajo del IEEE para estándares WLAN. El estándar proporciona la base para productos de red inalámbrica que utilizan la marca **Wi-Fi** y son los estándares de redes inalámbricas de ordenadores más utilizados en el mundo.

Generación	Estándar IEEE	Radiofrecuencia (GHz)	Velocidad máxima de datos de flujo	Ancho de banda (MHz)	MIMO
Wi-Fi 0	802.11	2.4	2 Mbps	22	—
Wi-Fi 1	802.11b	2.4	11 Mbps	22	—
Wi-Fi 2	802.11a	5	54 Mbps	20	—
Wi-Fi 3	802.11g	2.4			
Wi-Fi 4	802.11n	2.4 / 5	150 Mbps X 4	HT20 / 40	4
Wi-Fi 5	802.11ac	5	866 Mbps X 8	VHT 20 / 40 / 80 / 160	8
Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E	802.11ax	2.4 / 5 6 (Wi-Fi 6E)	1201 Mbps X 8	HE 20 / 40 / 80 / 160	8
Wi-Fi 7	802.11be	2.4 / 5 / 6	2882 Mbps x 16	EHT 20 / 40 / 80 / 160 / 320	16

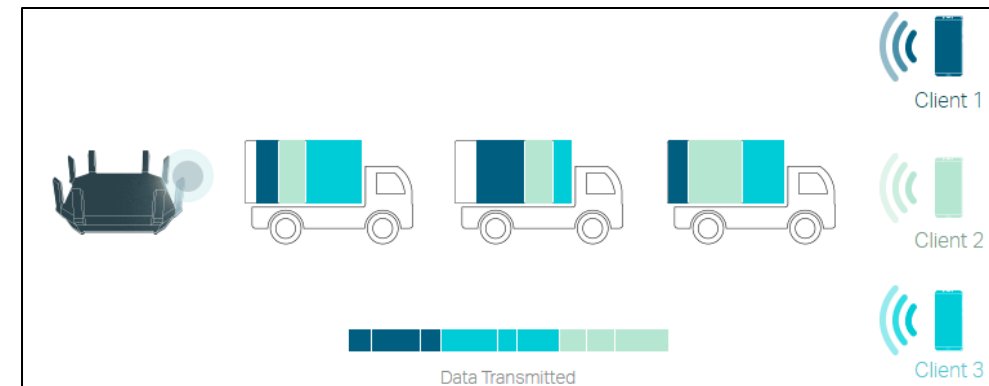
Wi-Fi 6

Los productos Wi-Fi 6 se han convertido en un elemento básico en muchos mercados. En comparación con su predecesor Wi-Fi 5 (802.11ac Wi-Fi), Wi-Fi 6 combina dos tecnologías innovadoras y líderes en la industria — OFDMA y 1024-QAM — para mejorar la velocidad, aumentar la eficiencia y reducir la congestión en entornos de alta densidad.

- **160 MHz**
- **1024-QAM**
- **8 x 8 MU-MIMO**
- **OFDMA:** Imagina tu conexión Wi-Fi como una serie de camiones de reparto entregando paquetes de datos a tus dispositivos. Con Wi-Fi 5, cada camión de reparto o "paquete" solo podía entregar un paquete a un dispositivo a la vez. Pero con OFDMA, cada camión puede entregar varios paquetes a varios dispositivos simultáneamente. Esta gran mejora en eficiencia funciona tanto para las subidas como para las descargas.



Wi-Fi 5 sin OFDMA

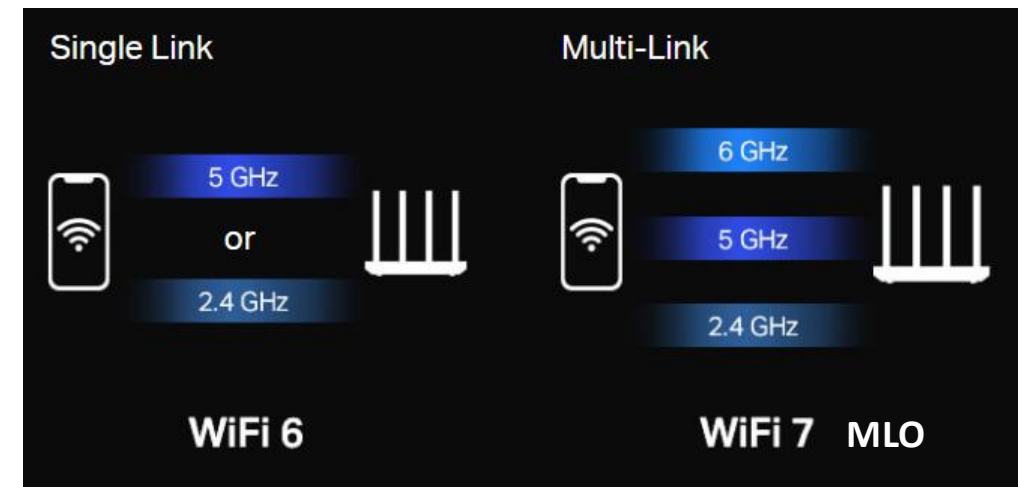
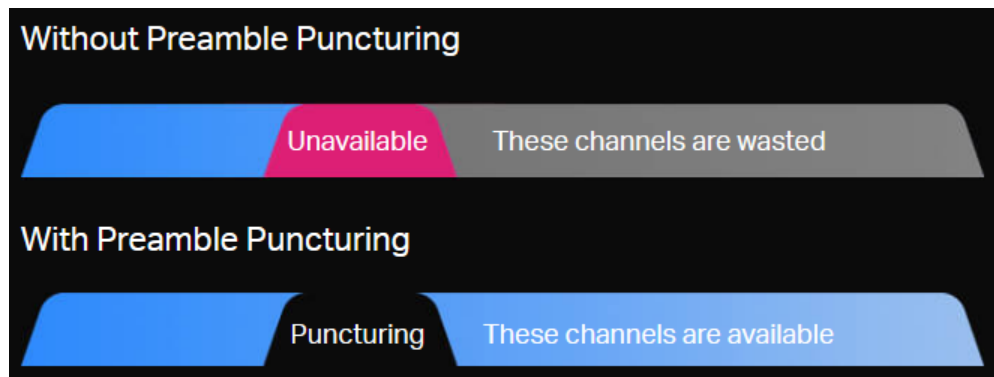


Wi-Fi 6 con OFDMA

Wi-Fi 7

La actual generación de Wi-Fi, se desatará la experiencia online definitiva.

- **320 MHz:** Wi-Fi 7 libera todo el potencial de la banda de 6 GHz para duplicar el ancho de banda de la generación anterior. Extender el ancho del canal a 320 MHz también permite muchas más transmisiones simultáneas a las velocidades más rápidas posibles.
- **16 × 16 MU-MIMO:** Wi-Fi 7 aumenta el número de flujos espaciales desde **8 a 16**. La tasa física teórica de transmisión es **duplicada**.
- **4K-QAM:** Wi-Fi 7 adopta un esquema de modulación de orden superior: 4096-QAM. Esto significa **tasas teóricas de transmisión un 20% superiores** en comparación con el 1024-QAM de Wi-Fi 6.
- **Multi-Link Operation:** Con el MLO, Wi-Fi 7 permite que los dispositivos envíen y reciban datos simultáneamente a través de diferentes bandas de frecuencia y canales para aumentar el rendimiento, reducir la latencia y mejorar la fiabilidad.
- **Preamble Puncturing:** con la perforación de preámbulos, la interferencia puede bloquearse, abriendo más canales para usar.



2.7

MCS & DRS

MCS

El índice MCS (Esquema de Codificación por Modulación) es una lista de esquemas de modulación y esquemas de codificación que se utilizan actualmente para enviar datos entre dispositivos Wi-Fi.

- **Modulation schemes:** la forma en que se formatean los datos antes de la transmisión;
- **Coding schemes:** cómo se codifican los datos mientras se transmiten.

En pocas palabras, MCS define las **tasas teóricas opcionales** entre el AP y el cliente inalámbrico. Negocian dinámicamente un número de índice MCS y luego se comunican usando parámetros como el tipo de modulación, la tasa de codificación, definida por el número de índice MCS.

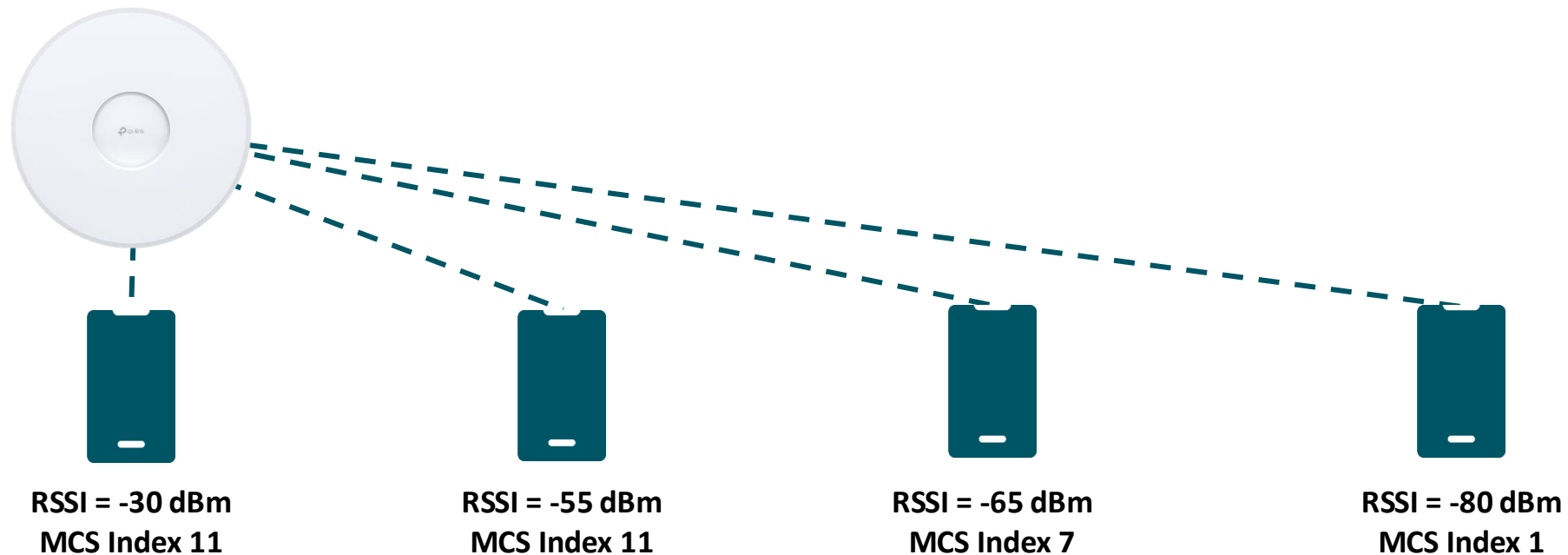
Cuanto **mayor el número de índice MCS**, mayor la tasa de datos de la conexión Wi-Fi.

MCS Index	Spatial Stream	Modulation	Coding	OFDM (802.11ax)											
				20MHz			40MHz			80MHz			160MHz		
				0.8μs GI	1.6μs GI	3.2μs GI	0.8μs GI	1.6μs GI	3.2μs GI	0.8μs GI	1.6μs GI	3.2μs GI	0.8μs GI	1.6μs GI	3.2μs GI
0	1	BPSK	1/2	8.6	8.1	7.3	17.2	16.3	14.6	36	34	30.6	72.1	68.1	61.3
1	1	QPSK	1/2	17.2	16.3	14.6	34.4	32.5	29.3	72.1	68.1	61.3	144.1	136.1	122.5
2	1	QPSK	3/4	25.8	24.4	21.9	51.6	48.8	43.9	108.1	102.1	91.9	216.2	204.2	183.8
3	1	16-QAM	1/2	34.4	32.5	29.3	68.8	65	58.5	144.1	136.1	122.5	288.2	272.2	245
4	1	16-QAM	3/4	51.6	48.8	43.9	103.2	97.5	87.8	216.2	204.2	183.8	432.4	408.3	367.5
5	1	64-QAM	2/3	68.8	65	58.5	137.6	130	117	288.2	272.2	245	576.5	544.4	490
6	1	64-QAM	3/4	77.4	73.1	65.8	154.9	146.3	131.6	324.3	306.3	275.6	648.5	612.5	551.3
7	1	64-QAM	5/6	86	81.3	73.1	172.1	162.5	146.3	360.3	340.3	306.3	720.6	680.6	612.5
8	1	256-QAM	3/4	103.2	97.5	87.8	206.5	195	175.5	432.4	408.3	367.5	864.7	816.7	735
9	1	256-QAM	5/6	114.7	108.3	97.5	229.4	216.7	195	480.4	453.7	408.3	960.8	907.4	816.7
10	1	1024-QAM	3/4	129	121.9	109.7	258.1	243.8	219.4	540.4	510.4	459.4	1080.9	1020.8	918.8
11	1	1024-QAM	5/6	143.4	135.4	121.9	286.8	270.8	243.8	600.5	567.1	510.4	1201	1134.3	1020.8

Parte del Índice MCS de Wi-Fi 6 (<https://mcsindex.com/>)

DRS

- DRS = Selección de tasa dinámica, también conocida como desplazamiento dinámico de tasa, selección adaptativa de tasa o selección automática de tasa.
- **DRS** ajusta el **número de índice MCS** de cada paquete transmitido basado en el **RCS** (Rate Control Algorithm - Algoritmo de Control de Tasas), que está definida por los fabricantes de dispositivos WLAN y suele estar relacionada con **RSSI**, **SNR** (Relación señal-ruido), **Tasa de retransmisión**, etc.
- Cuanto mayor es el índice MCS, mayores son los requisitos para RSSI y SNR, y mayor es la tasa teórica; mientras que cuanto menor sea el índice MCS, menor sea la tasa teórica de transmisión, pero menores sean los requisitos para RSSI y SNR, mayor podrá cubrir la distancia de transmisión.



03

Introducción Controlador

3.1 Gestión Controlador Omada

3.2 Resumen Controlador Omada

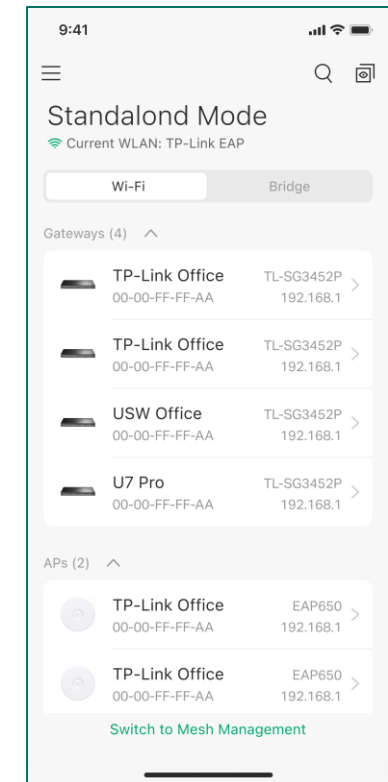
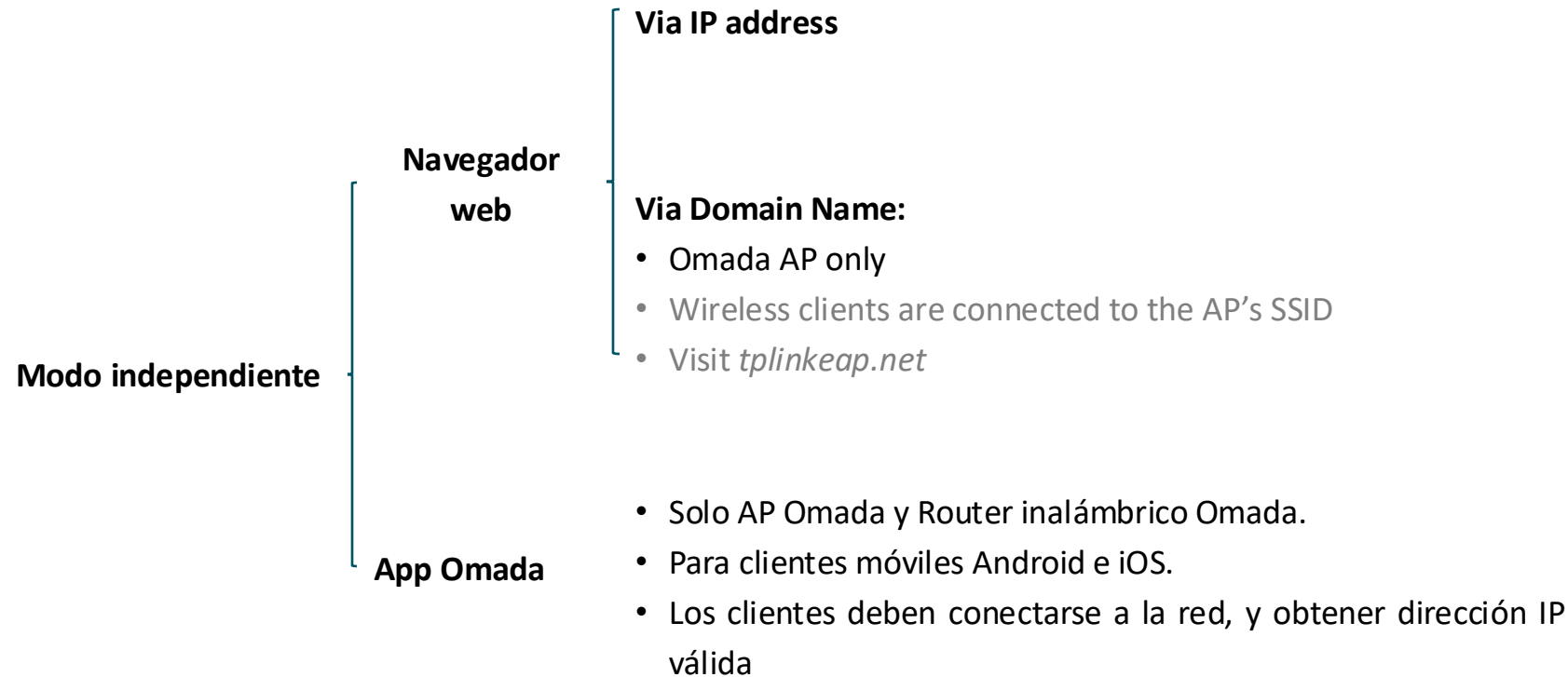
3.1

Gestión Controlador Omada

Método de Gestión de Dispositivos Omada

Todos los dispositivos Omada (Omada Gateway, Omada Switch y Omada AP), excepto Omada 3-en-1 Gateway, soportan dos métodos de gestión:

- **Modo independiente:** gestionar cada dispositivo individualmente a través de la Web o la CLI de cada dispositivo.
- **Modo controlador:** gestionar centralmente los dispositivos mediante un controlador Omada SDN.

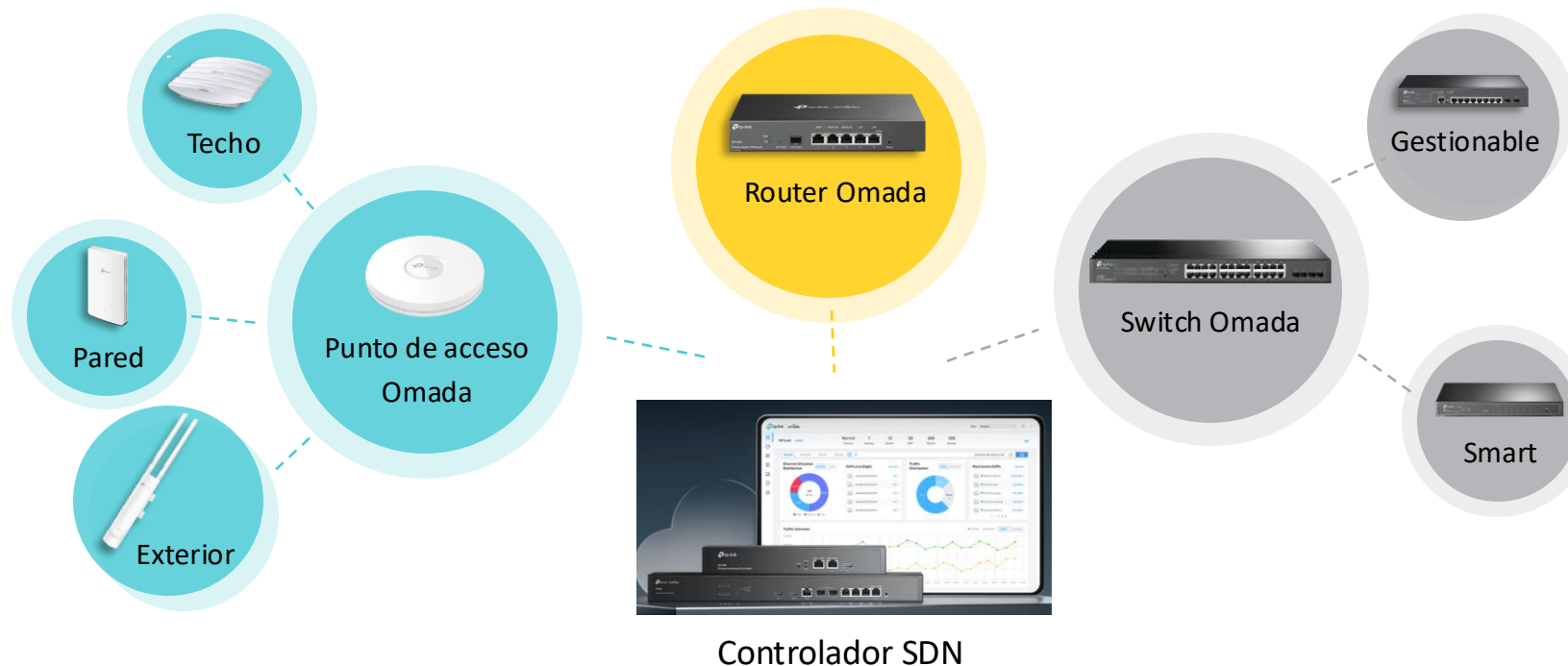


Lab

Gestión independiente vía APP

Solución SDN Omada y Gestión de Controladores Omada

- Omada SDN Controller es una plataforma de gestión centralizada para monitorizar y gestionar dispositivos Omada. Es el núcleo central de la solución Omada SDN, que nos permite gestionar toda la red de forma más cómoda y eficaz.
- Los dispositivos Omada gestionados por el Controlador SDN Omada funcionan en modo controlador.
- Existen tres tipos de controlador SDN Omada: **Controlador Software Omada**, **Controlador Hardware Omada** and **Controlador En la Nube Omada**.



Controlador Omada SDN



Controlador En la Nube

- Alojado en la nube, no requiere hardware.
- No se requiere operación ni mantenimiento para el controlador.
- Expansión flexible sin límites en la escala de gestión.



Controlador Hardware

- Instalación flexible, no requiere servidor dedicado.
- Descubra automáticamente los dispositivos Omada en la misma red.
- OC200 y OC300 pueden gestionar hasta **130** (100 EAP + 10 Gw + 20 Sw) y **700** (500 EAP + 100 Gw + 100 Sw) Dispositivos Omada respectivamente.



Controlador Software

- De uso gratuito.
- Administre hasta 10,000 dispositivos Omada, según las especificaciones de hardware del servidor.
- Se requiere operación y mantenimiento.

Portal Omada Cloud

- <https://omada.tplinkcloud.com> y crear el ID TP-Link para acceder a los servicios de Omada en la nube.
- En el Controlador Software hay que asignar el ID TP-Link para que este se añada al portal.
- En la pestaña “Cloud-Based Systems”, pulsar en "+ Add organization" para añadir un Controlador en la Nube.
- En la pestaña On-Premises Systems, pulsar en “+Add” para añadir un Controlador Hardware.

Cloud-Based Systems

ORGANIZATION NAME	TYPE	SITE NUMBER	DEVICE NUMBER	ALERT NUMBER	ACTION
Essential_Test	Essentials	0	0	0	[Icons]
Test_3_Bandas	Standard	3	1 1	0	[Icons]
Omada Controller_DA8DC7	Standard	0	0	0	[Icons]

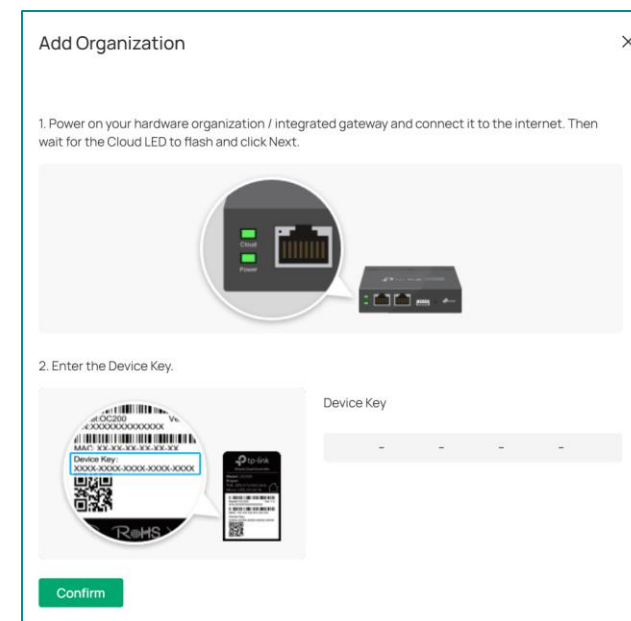
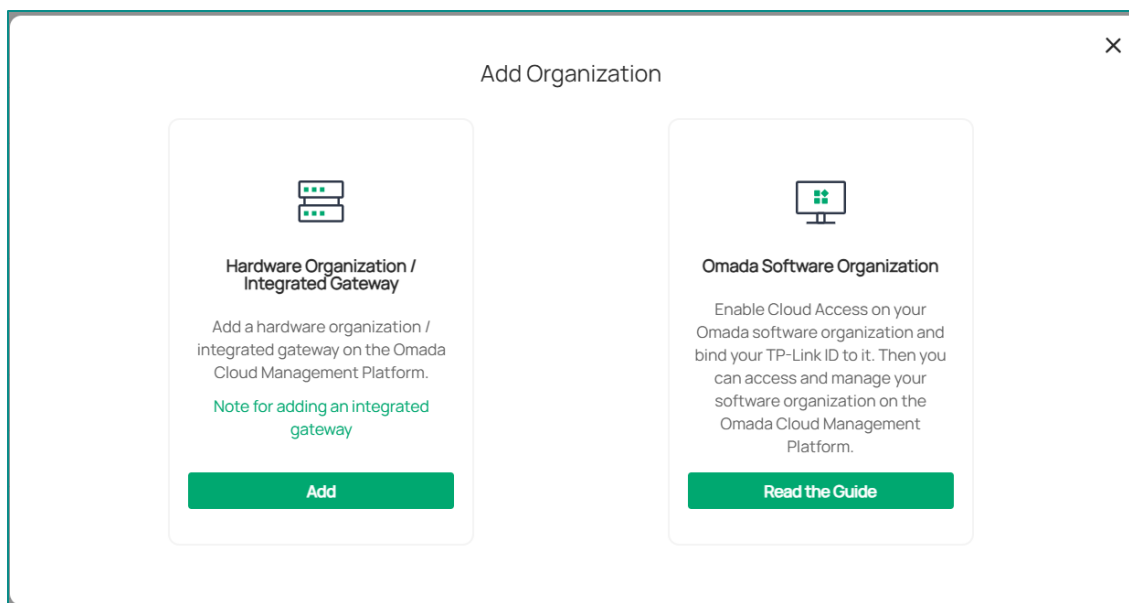
On-Premises Systems

Hardware Software Search Name

NAME	Description	TYPE	STATUS	VERSION	ACTION
Controlador Colegio1	-	Standard	ONLINE	5.15.8.12	[Icon]
Instituto	-	Standard	OFFLINE Last Uptime: Jun 10, 2025 16:55:06	5.15.8.2	[Icon]
Restaurante A	-	Standard	ONLINE	5.15.24.21	[Icon]

Inicializar OCXXX vía Portal Omada Cloud

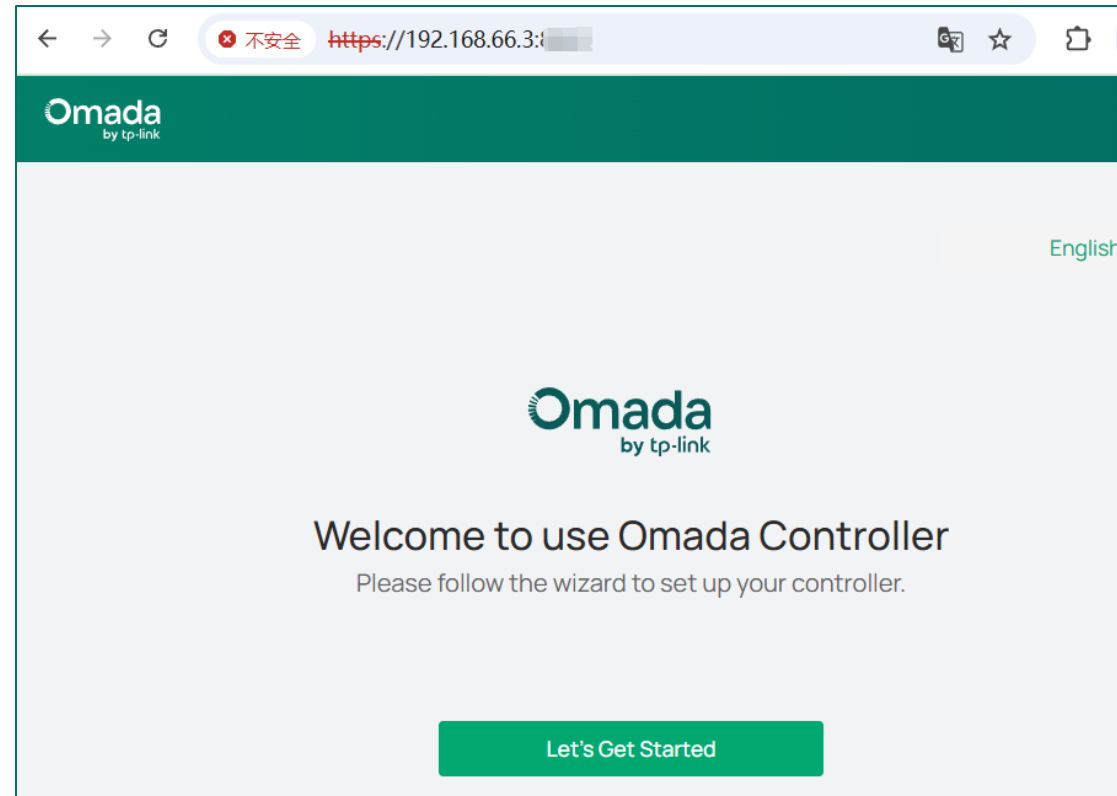
- Conectar el OCXXX a la red y dar energía. Asegúrate de que pueda acceder a Internet.
- Esperar a que el **LED Cloud** parpadee lentamente, lo que indica que está conectado a la Nube Omada.
- Pulsar en "+ Añadir" y añadir una organización de hardware.
- Introducir la Clave de Dispositivo del OCXX que se encuentra en la etiqueta inferior y seguir las instrucciones paso a paso para una configuración rápida.



Añadir organización – Controlador Hardware – Clave de Dispositivo

Inicializar un OCXXX localmente

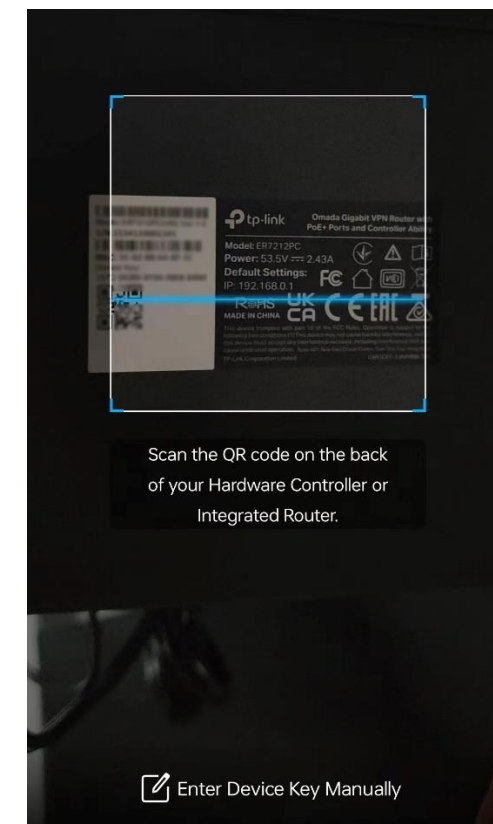
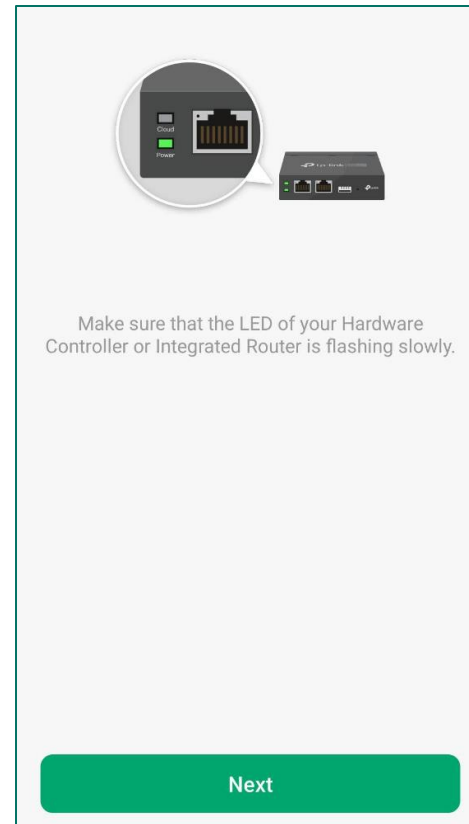
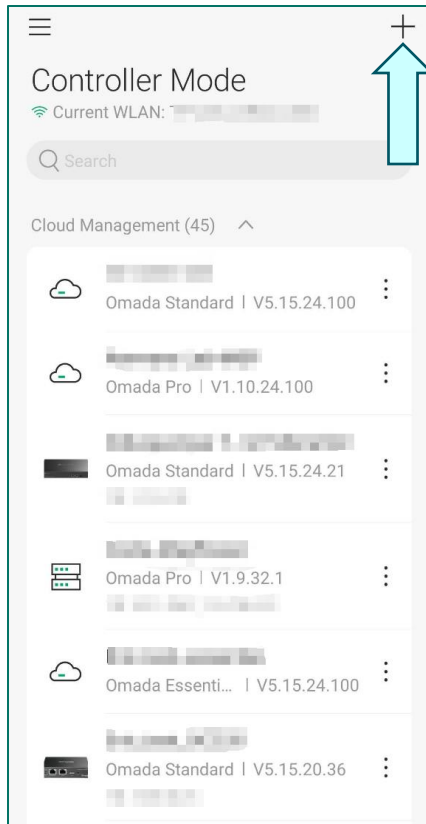
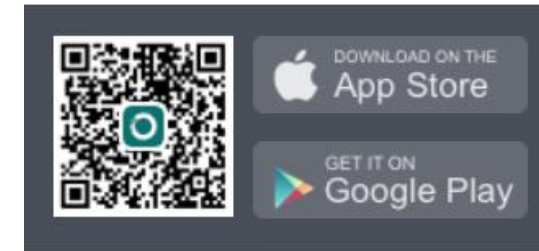
- Conectar el OCXX a la red y encenderlo.
- Consultar la lista de clientes DHCP para sacar su dirección IP.
- Acceder al OCXXX vía dirección IP local y seguir el asistente para configurarlo.



Acceder a la página web del OCXXX vía su dirección IP local

Inicializar el OCXXX vía app Omada

- Instalar la app Omada (Google Play | Apple Store).
- Lanzar la app Omada e iniciar sesión con el TP-Link ID.
- Pulsar en " + " para escanear el código QR que se encuentra en la etiqueta inferior del OCXXX, y luego seguir las instrucciones paso a paso para una configuración rápida.



| Instalar software controlador Omada (opcional)

- **OS soportados:**
 - **Windows 7 / 8 / 10 / 11 / Server**
 - **Linux: Ubuntu** 16.04, 18.04, 20.04, **Debian** 8, 9, 10, 11, CentOS 6, 7
- **Dependencias:**
 - **OpenJDK / Oracle Java** 8 y superior.
 - **MongoDB** v3 y v4.
 - jsvc, curl.
- **Pasos de instalación**
 - Para Windows: ejecutar el instalador descargado.
 - Para Linux: consultar las preguntas frecuentes <https://www.tp-link.com/support/faq/3272/>

Lab

OC200 Inicialización y Gestión vía Nube

Estados de dispositivos Omada

Estado	Explicación
Pendiente	El dispositivo puede ser descubierto por su controlador Omada SDN y está listo para adoptar.
Gestionado por otros	El dispositivo ya ha sido gestionado por otro controlador. Se puede restablecer o ingresar el nombre de usuario y contraseña (device account del controlador original) para adoptarlo y administrarlo con el controlador actual.
Aprovisionamiento	El dispositivo se está configurando en sincronización con el controlador y puede reiniciarse durante esta fase.
Conectado	El dispositivo se encuentra administrado por el controlador y funciona normalmente.
Configurando	Cuando el controlador envía configuraciones al dispositivo después de realizar algún ajuste.
Latido perdido	Una transición entre Conectado y Desconectado. El dispositivo alguna vez fue administrado por el controlador, pero perdió la conexión con el controlador durante más de 30 segundos.
Desconectado	El dispositivo se desconecta cuando pierde la conexión con el controlador durante más de 5 minutos.
Aislado	El dispositivo alguna vez fue administrado por el controlador vía Mesh. Aún puede ser detectado por otros EAP pero no puede llegar a la puerta de enlace.

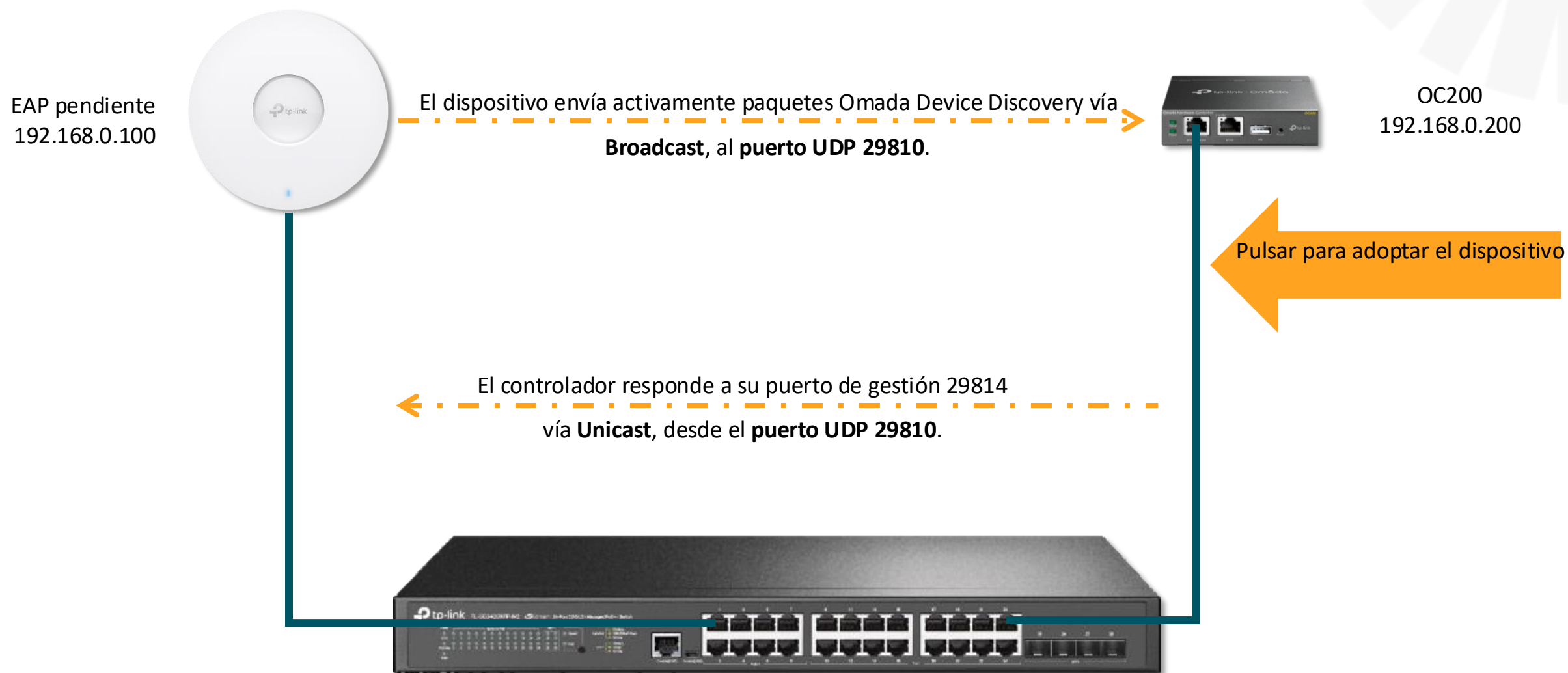
Protocolo de Gestión Omada

- Puertos actuales del Protocolo de gestión privado de Omada:
 - **Puerto UDP 29810** → Descubrimiento de dispositivos.
 - **Puerto TCP 29814** → Gestión de dispositivos.
 - **Puerto TCP 8043** → Transmisión de firmware.
 - **Puerto TCP 29815 y 29816** → Captura de paquetes, DPI y terminal (CLI).
 - **Puerto TCP 29817** → Recolección de Datos específicos de equipos clientes.



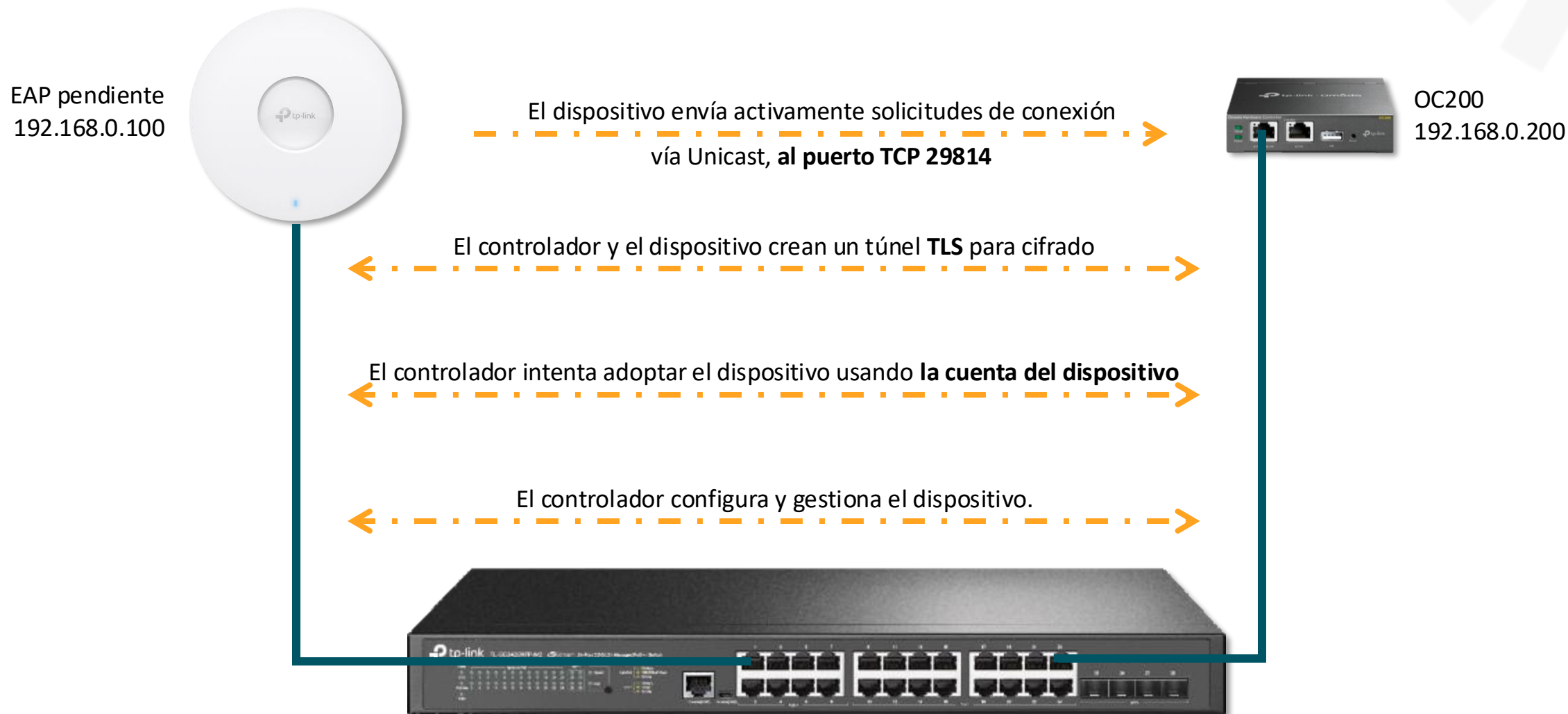
El controlador Omada SDN y los dispositivos Omada se comunican mediante un protocolo de gestión privado Omada

Descubrimiento local de dispositivos



El controlador Omada SDN y los dispositivos Omada se comunican mediante un protocolo de gestión privado Omada

Adopción y gestión local de dispositivos



El controlador Omada SDN y los dispositivos Omada se comunican mediante el protocolo de gestión privado Omada

Lab

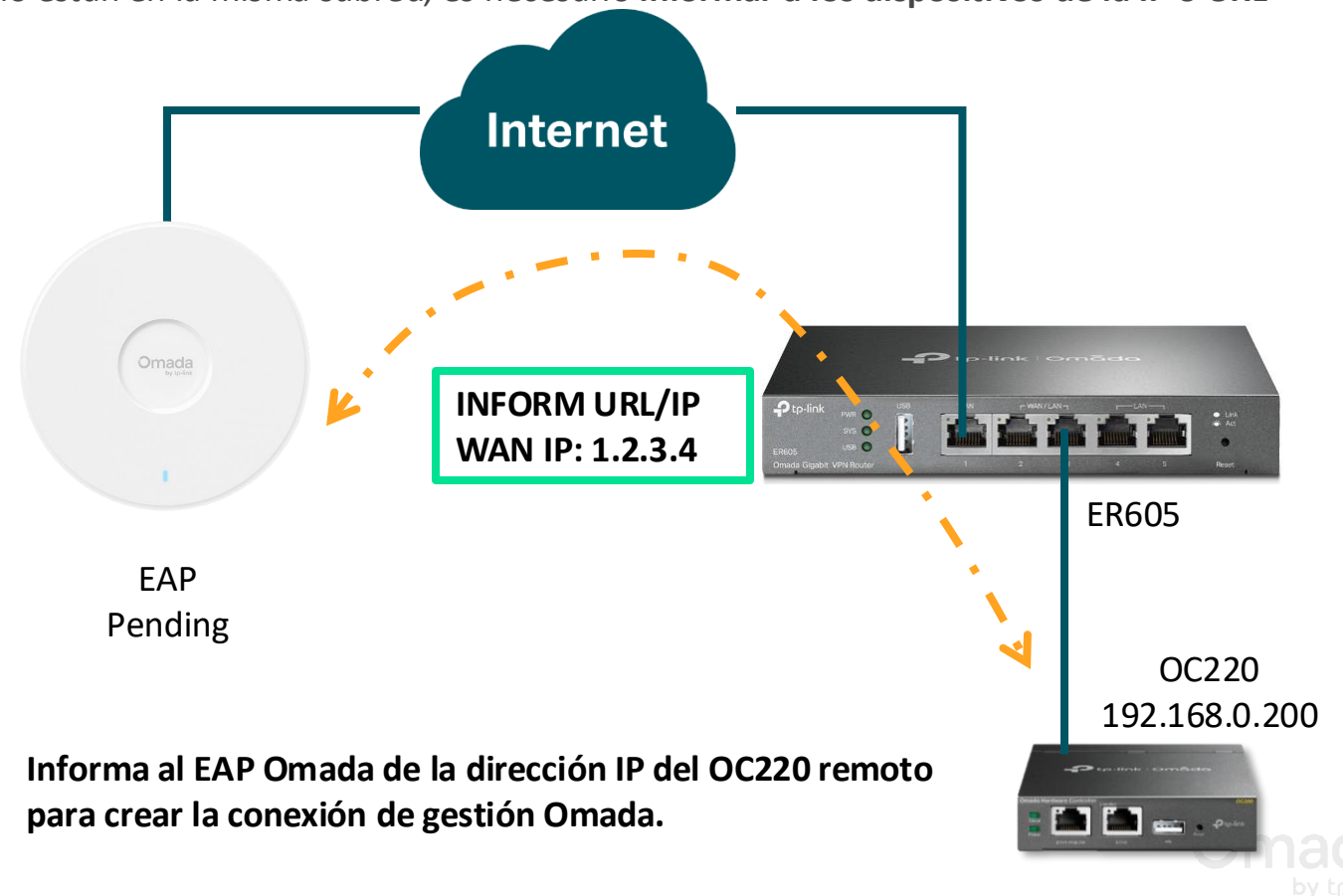
Adopción local

Descubrimiento remoto

- Los dispositivos Omada emiten activamente un **broadcast** de paquetes de datos de Descubrimiento de Dispositivos Omada para que el controlador Omada en la misma subred pueda descubrirlos.
- Cuando el controlador Omada y los dispositivos Omada no están en la misma subred, es necesario **informar a los dispositivos de la IP o URL del controlador**.

- Hay 4 métodos:

1. **Utilidad de descubrimiento Omada.**
2. **DHCP Opción 138.**
3. **Interfaz WEB.**
4. **CLI independiente.**



Descubrimiento remoto – Utilidad de descubrimiento Omada

La **Utilidad de Descubrimiento Omada (Omada Discovery Utility)** puede descubrir todos los dispositivos Omada en la misma subred e informarles de la dirección IP o URL del Controlador.

- Instalar la utilidad de descubrimiento Omada en ordenadores con Windows o Mac.

(SW: <https://support.omadanetworks.com/es/download/software/omada-discovery-utility/>)

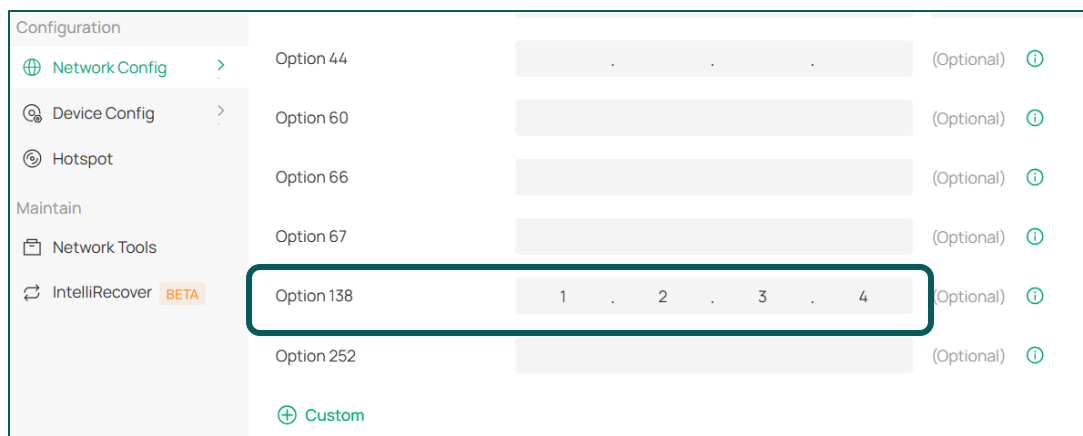
(Instrucciones (<https://www.tp-link.com/en/support/faq/4100/>))

- Conectar el PC a la misma subred que los dispositivos, ejecutar la utilidad y esperar a que se descubran todos los dispositivos. Seleccionar los dispositivos, **introducir la IP o URL del controlador**, y la **Cuenta del Dispositivo** (“admin/admin” si se encuentra reseteado).

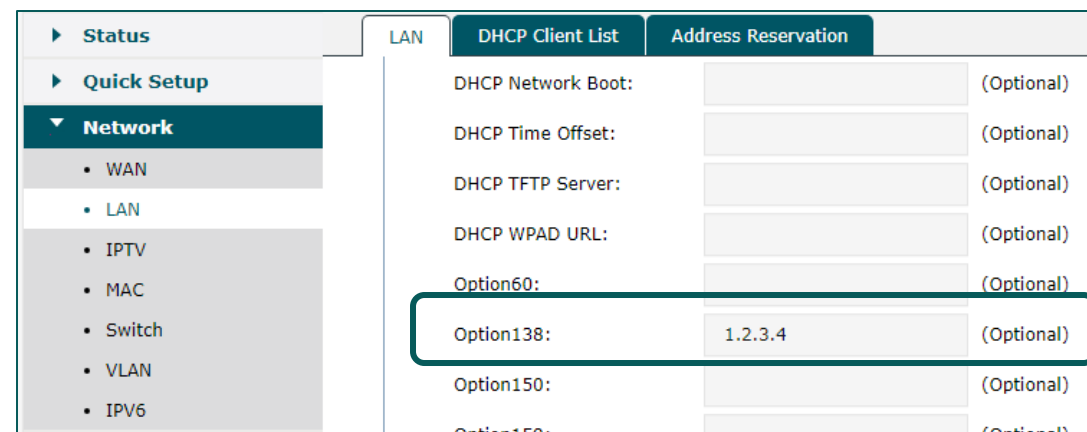


Descubrimiento remoto – Opción DHCP 138

- La **opción DHCP 138** se puede utilizar para notificar a los dispositivos la **dirección IP del controlador**. OJO que URL no es compatible.
- Habilitar la opción DHCP 138 en el servidor DHCP de los dispositivos y configurar la dirección IP del controlador.
- Cuando un dispositivo solicita una dirección IP del servidor DHCP, el servidor emite la opción DHCP 138 al mismo tiempo para que el dispositivo conozca la dirección IP del controlador. De esta manera el equipo Omada envía activamente paquetes de datos Omada Device Discovery al controlador.
- La **opción DHCP 138 permite llega a todos los equipos modos con asignación de IP dinámica**. Así que incluso después de un reinicio de hardware, los dispositivos seguirán conociendo la dirección IP del controlador.



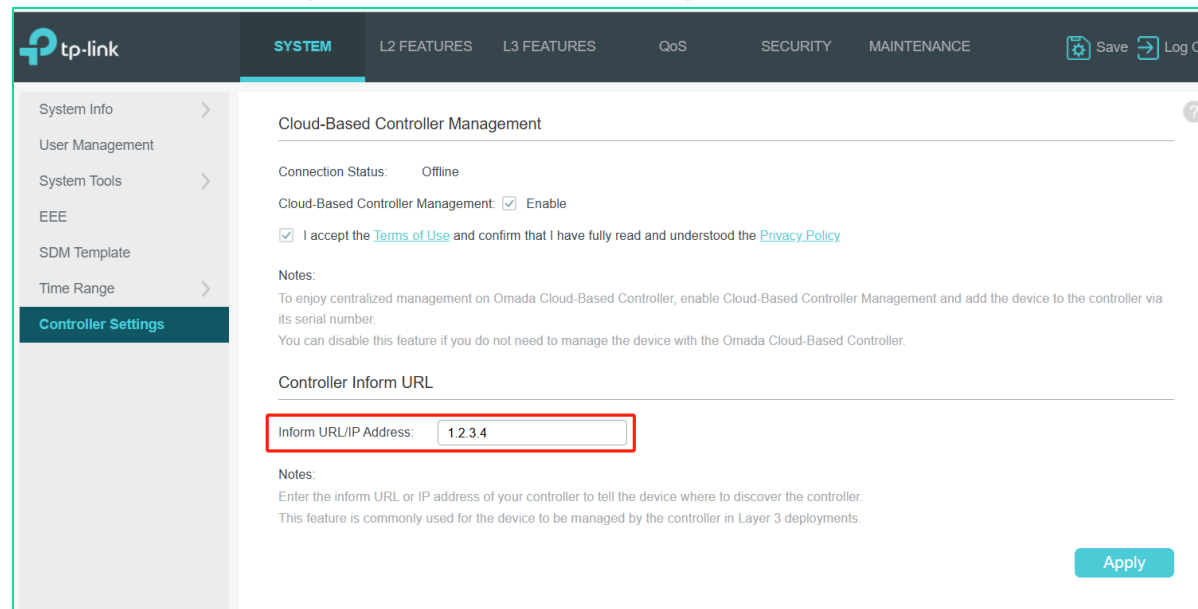
Opción DHCP 138 en el Router Omada en modo controlador.



Opción DHCP 138 en Omada Router modo standalone.

Descubrimiento remoto – Interfaz WEB

- Los dispositivos Omada pueden funcionar en modo independiente o en modo controlador.
- Estando en modo independiente, al acceder a la interfaz WEB, se puede configurar la URL o dirección IP del controlador. El dispositivo enviará activamente paquetes de datos de Omada Device Discovery al controlador.
- Al iniciar sesión por primera vez en la web del dispositivo, hay que crear una nueva cuenta o modificar la contraseña predeterminada, por lo que al adoptar el equipo en el controlador, se requerirá esos datos de cuenta modificados.
 - Para **Router Omada**: ir a *System Tools > Controller Settings > Inform URL/IP Address*.
 - para **Omada Switch / Omada AP**: ir a *System > Controller Settings > Controller Inform URL*.



The screenshot displays the TP-Link Omada web interface. The top navigation bar includes the TP-Link logo and tabs for SYSTEM, L2 FEATURES, L3 FEATURES, QoS, SECURITY, and MAINTENANCE. The left sidebar lists various system management options, with 'Controller Settings' highlighted. The main content area is titled 'Cloud-Based Controller Management' and shows the 'Controller Inform URL' section. A red rectangle highlights the 'Inform URL/IP Address' input field, which contains the text '1.2.3.4'. Below this field, there are notes explaining the purpose of the URL and an 'Apply' button.

Introducir la URL/dirección IP de Inform en interfaz web

| Descubrimiento remoto – Standalone CLI

- El switch Omada admite el acceso a través de SSH, Telnet y puerto de consola. Iniciar sesión. Usar el comando para configurar la dirección URL/IP de informe es **el controlador informe- url [URL/IP]**.

Switch> enable

Switch# config

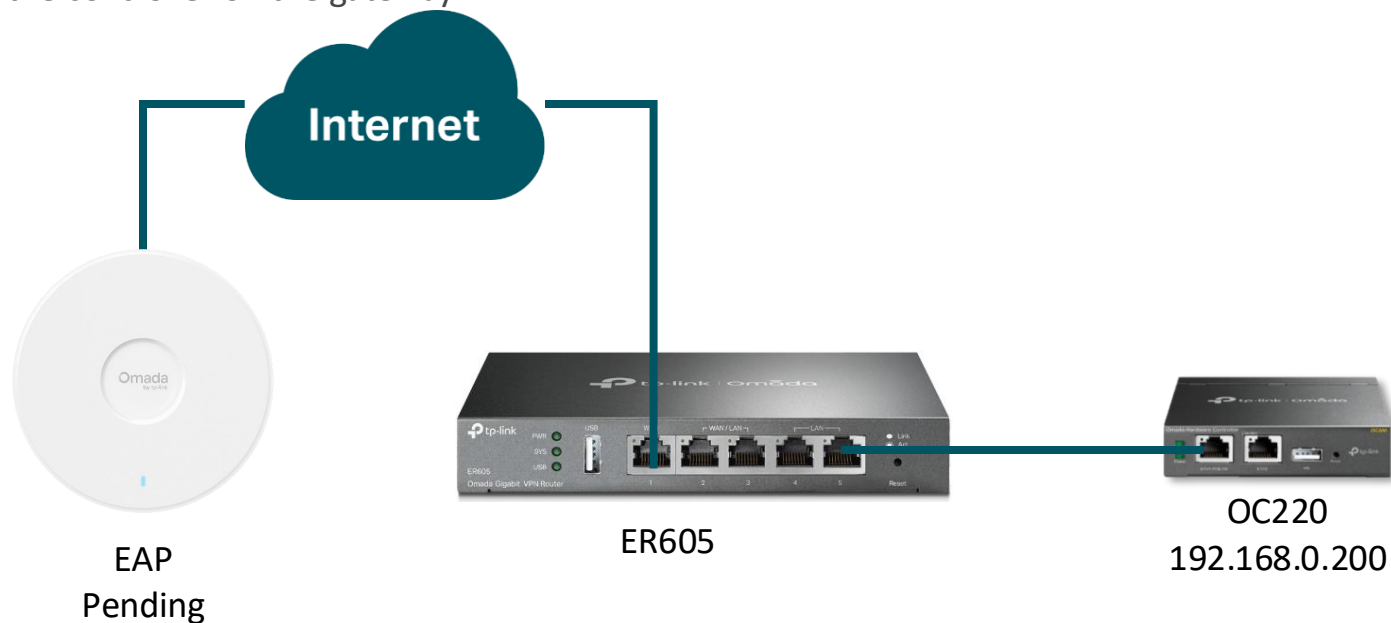
Switch(config)# controller inform-url 1.2.3.4

Consulte las preguntas frecuentes: <https://www.tp-link.com/support/faq/3534/> para obtener más información sobre el uso de la CLI del switch Omada.

- Omada EAP admite el acceso vía SSH. Iniciar sesión. Para configurar la dirección URL/IP de información usar el comando **xsetctrladdr [URL/IP]**.
xsetctrladdr 1.2.3.4
- Una vez configurado el campo, el dispositivo enviará activamente paquetes de datos de Omada Device Discovery al controlador. Recordar el usuario/contraseña del dispositivo Omada que se debe proporcionar para que el controlador adopte el dispositivo.

Descubrimiento remoto – Puertos (abrir/redireccionar)

- When the Omada Controller and Omada devices are not on the same network and are connected via the Internet, you may need to set up puerto Forwarding for the controller on the gateway.



Nombre	IP Origen	Interface	Puerto origen	IP:puerto Destino	Protocolo
Omada Device Discovery	0.0.0.0 / 0	WAN	29810	192.168.0.200:29810	UDP
Omada Device Management	0.0.0.0 / 0	WAN	29811-29817	192.168.0.200:29811-29817	TCP
Omada HTTPS	0.0.0.0 / 0	WAN	8043	192.168.0.200:8043	TCP

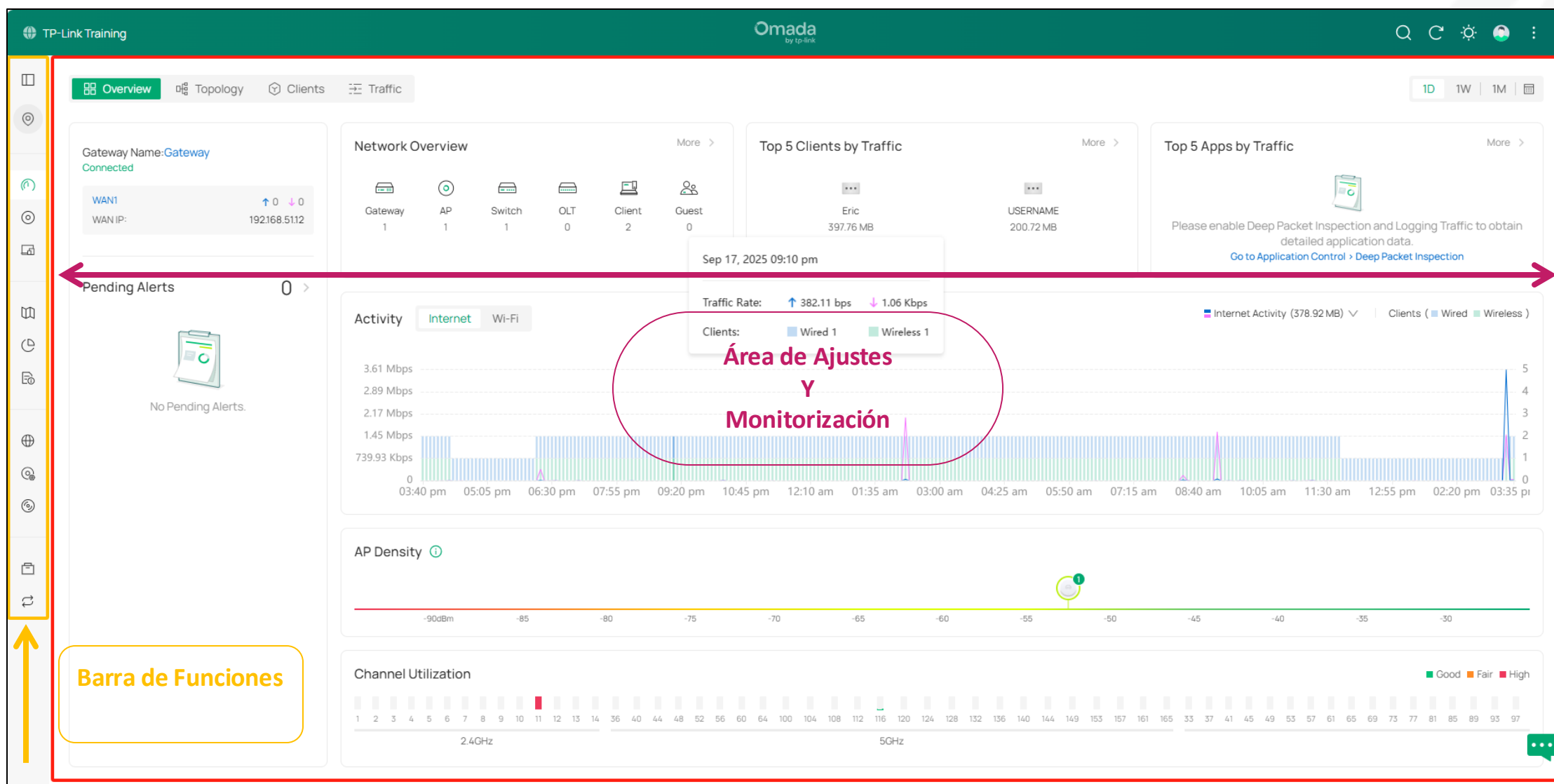
Lab

Adopción remota

3.2

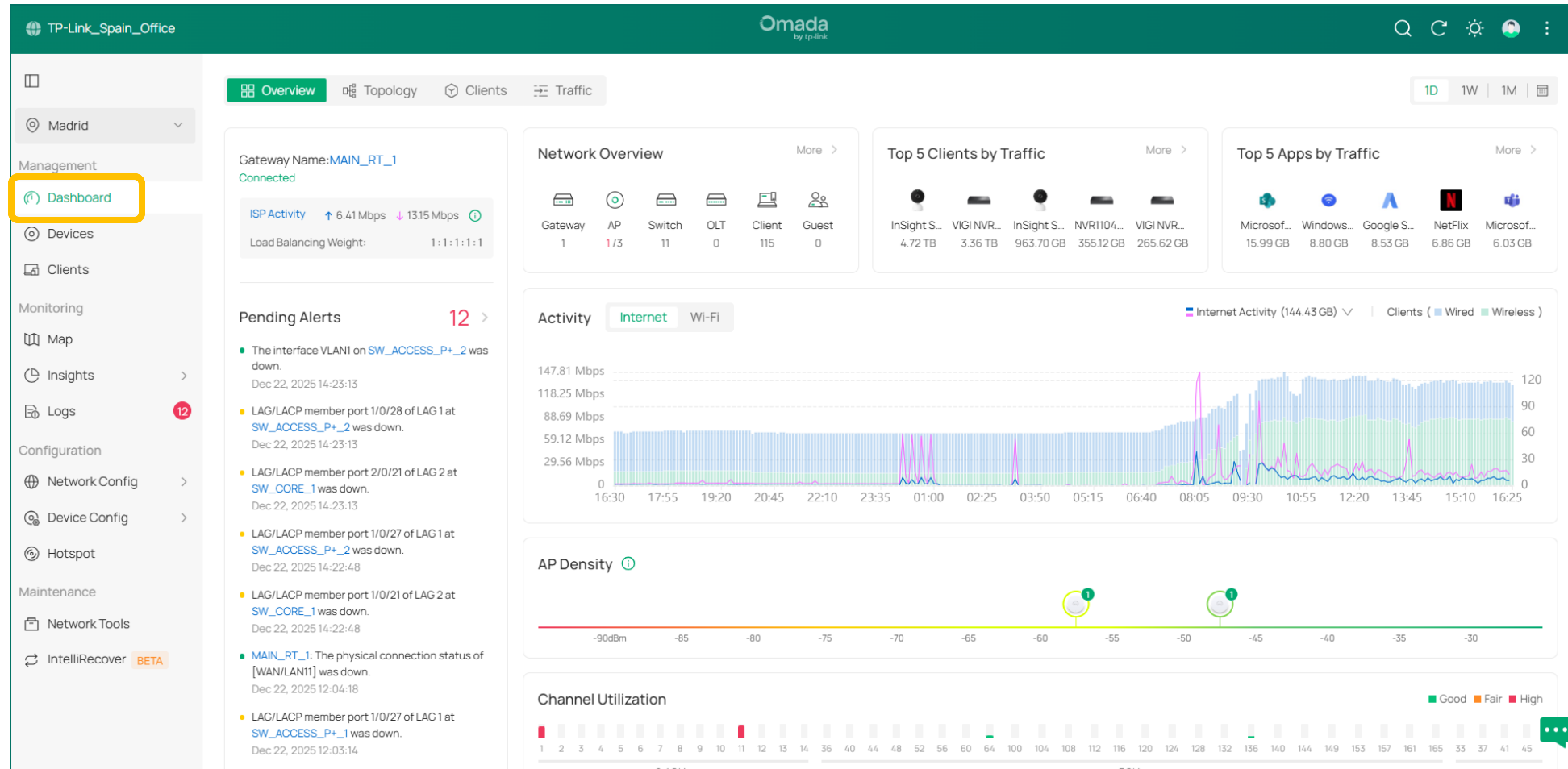
Resumen Controlador Omada

Panel Principal (Dashboard)



Panel Principal (Dashboard)

El panel principal muestra el estado de toda la red. Permite ver en tiempo real el estado actual de la red, el tráfico, equipos Omada y las condiciones de los clientes.

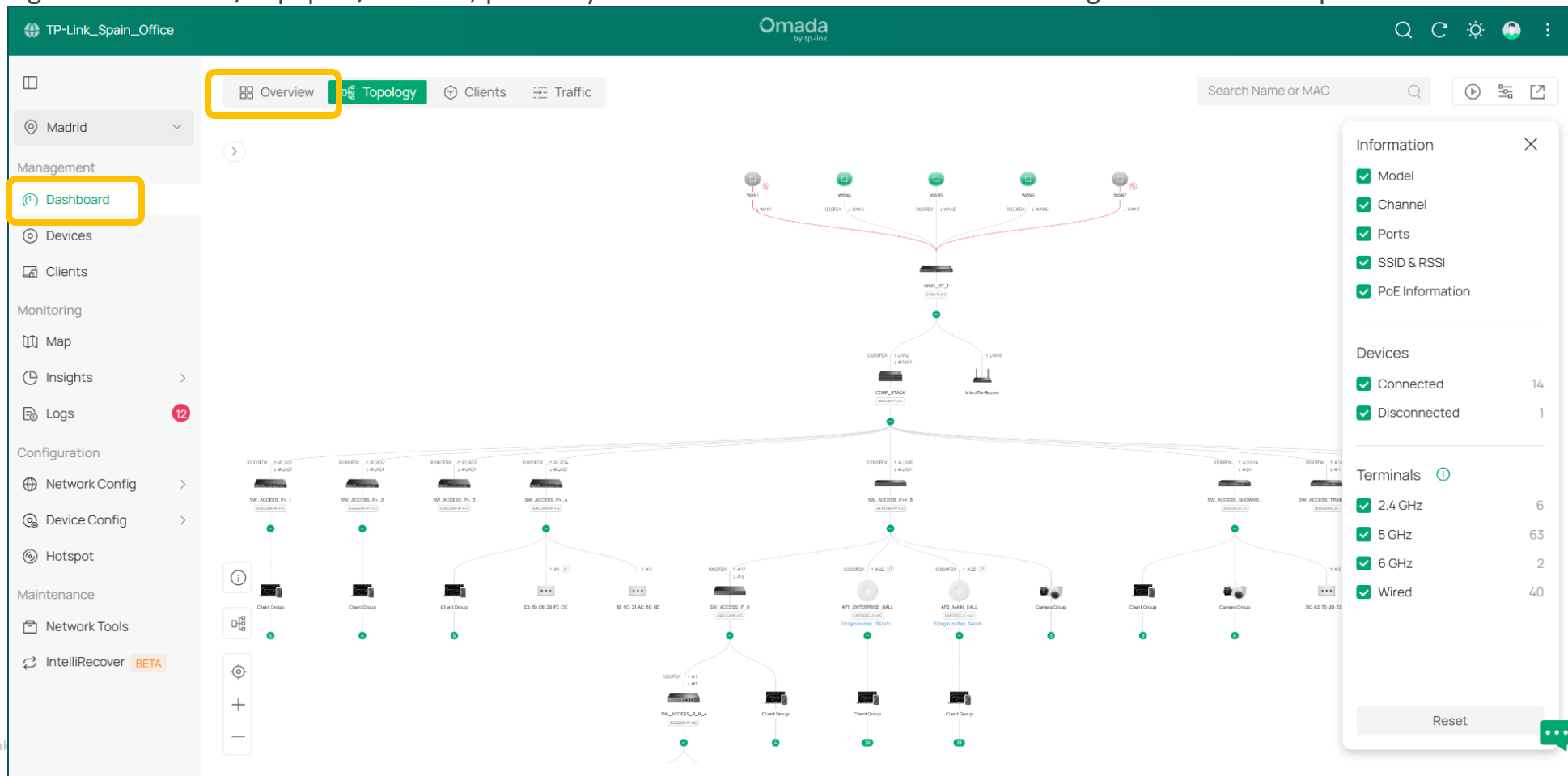


La interfaz de la Consola en el Controlador Omada

Panel Principal – Topología

- Muestra el estado de la topología de la red.
- Muestra el enlace ascendente y la velocidad de enlace de los dispositivos cableados (Activar en la esquina superior derecha).
- Muestra SSID conectado, radio y el canal de los clientes inalámbricos.

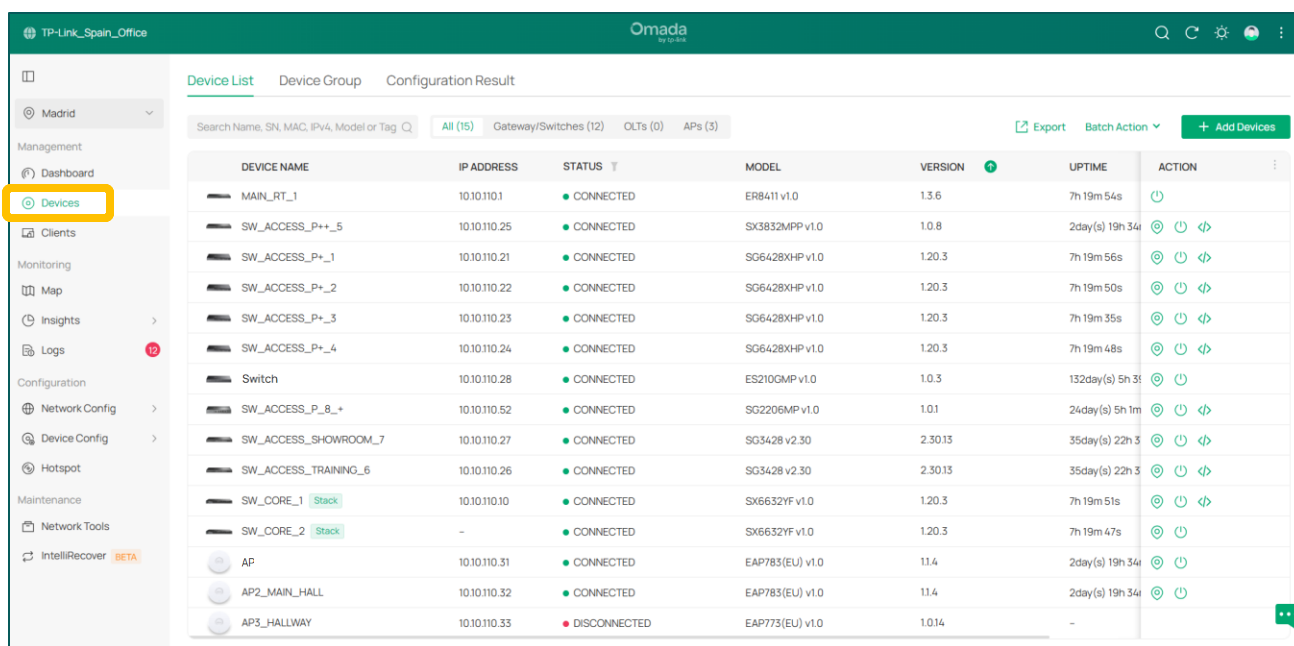
Ante algún error de red / equipos / clientes, puede ayudar a los administradores a realizar diagnósticos de red rápidamente.



Dispositivos (Devices)

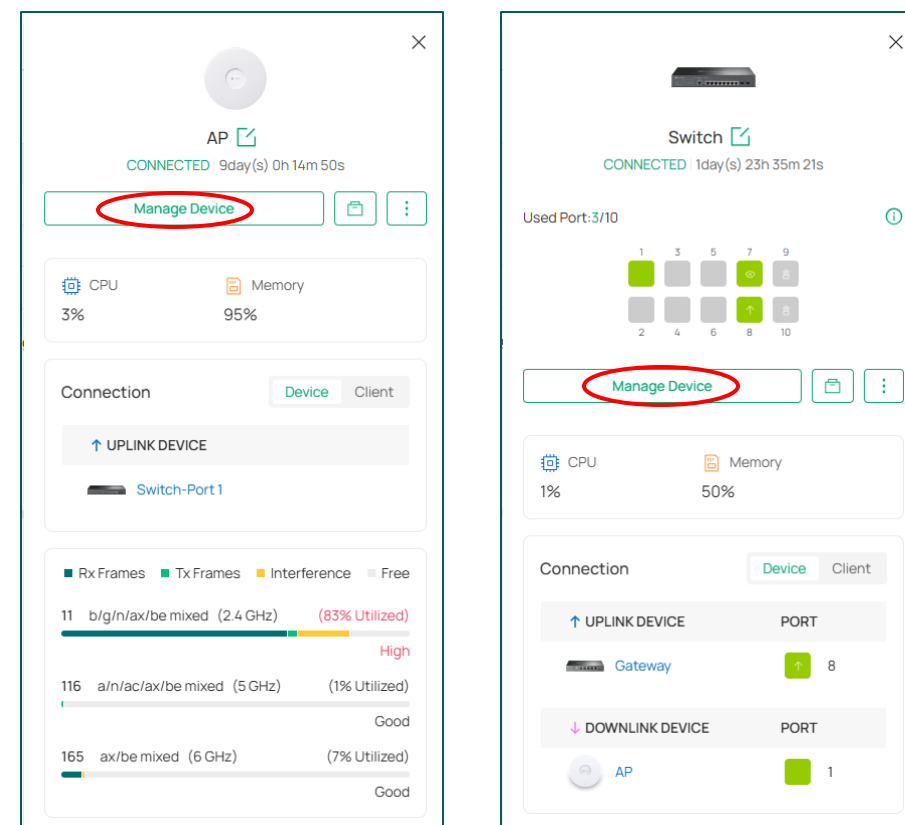
Mostrar la información del router, el switch y el punto de acceso. Se pueden configurar los dispositivos específicos pulsando en cada uno de ellos.

- Router: Visión general, Puertos, Gestionar dispositivos
- Switch: Visión general, Gestionar dispositivos
- AP: Visión general, Gestionar dispositivos



DEVICE NAME	IP ADDRESS	STATUS	MODEL	VERSION	UPTIME	ACTION
MAIN_RT_1	10.10.110.1	CONNECTED	ER8411 v1.0	1.3.6	7h 19m 54s	⬇️ ⬆️ ⬇️
SW_ACCESS_P+_5	10.10.110.25	CONNECTED	SK3832MPP v1.0	1.0.8	2day(s) 19h 34m	⬇️ ⬆️ ⬇️
SW_ACCESS_P+_1	10.10.110.21	CONNECTED	SG6428XHP v1.0	1.20.3	7h 19m 56s	⬇️ ⬆️ ⬇️
SW_ACCESS_P+_2	10.10.110.22	CONNECTED	SG6428XHP v1.0	1.20.3	7h 19m 50s	⬇️ ⬆️ ⬇️
SW_ACCESS_P+_3	10.10.110.23	CONNECTED	SG6428XHP v1.0	1.20.3	7h 19m 35s	⬇️ ⬆️ ⬇️
SW_ACCESS_P+_4	10.10.110.24	CONNECTED	SG6428XHP v1.0	1.20.3	7h 19m 48s	⬇️ ⬆️ ⬇️
Switch	10.10.110.28	CONNECTED	ES210GMP v1.0	1.0.3	132day(s) 5h 31m	⬇️ ⬆️ ⬇️
SW_ACCESS_P_8_+	10.10.110.52	CONNECTED	SG2206MP v1.0	1.0.1	24day(s) 5h 1m	⬇️ ⬆️ ⬇️
SW_ACCESS_SHOWROOM_7	10.10.110.27	CONNECTED	SG3428 v2.30	2.30.13	35day(s) 22h 3m	⬇️ ⬆️ ⬇️
SW_ACCESS_TRAINING_6	10.10.110.26	CONNECTED	SG3428 v2.30	2.30.13	35day(s) 22h 3m	⬇️ ⬆️ ⬇️
SW_CORE_1 Stack	10.10.110.10	CONNECTED	SK6632YF v1.0	1.20.3	7h 19m 51s	⬇️ ⬆️ ⬇️
SW_CORE_2 Stack	-	CONNECTED	SK6632YF v1.0	1.20.3	7h 19m 47s	⬇️ ⬆️ ⬇️
AP	10.10.110.31	CONNECTED	EAP783(EU) v1.0	11.4	2day(s) 19h 34m	⬇️ ⬆️ ⬇️
AP2_MAIN_HALL	10.10.110.32	CONNECTED	EAP783(EU) v1.0	11.4	2day(s) 19h 34m	⬇️ ⬆️ ⬇️
AP3_HALLWAY	10.10.110.33	DISCONNECTED	EAP773(EU) v1.0	1.0.14	-	⬇️ ⬆️ ⬇️

Lista de dispositivos en el controlador Omada



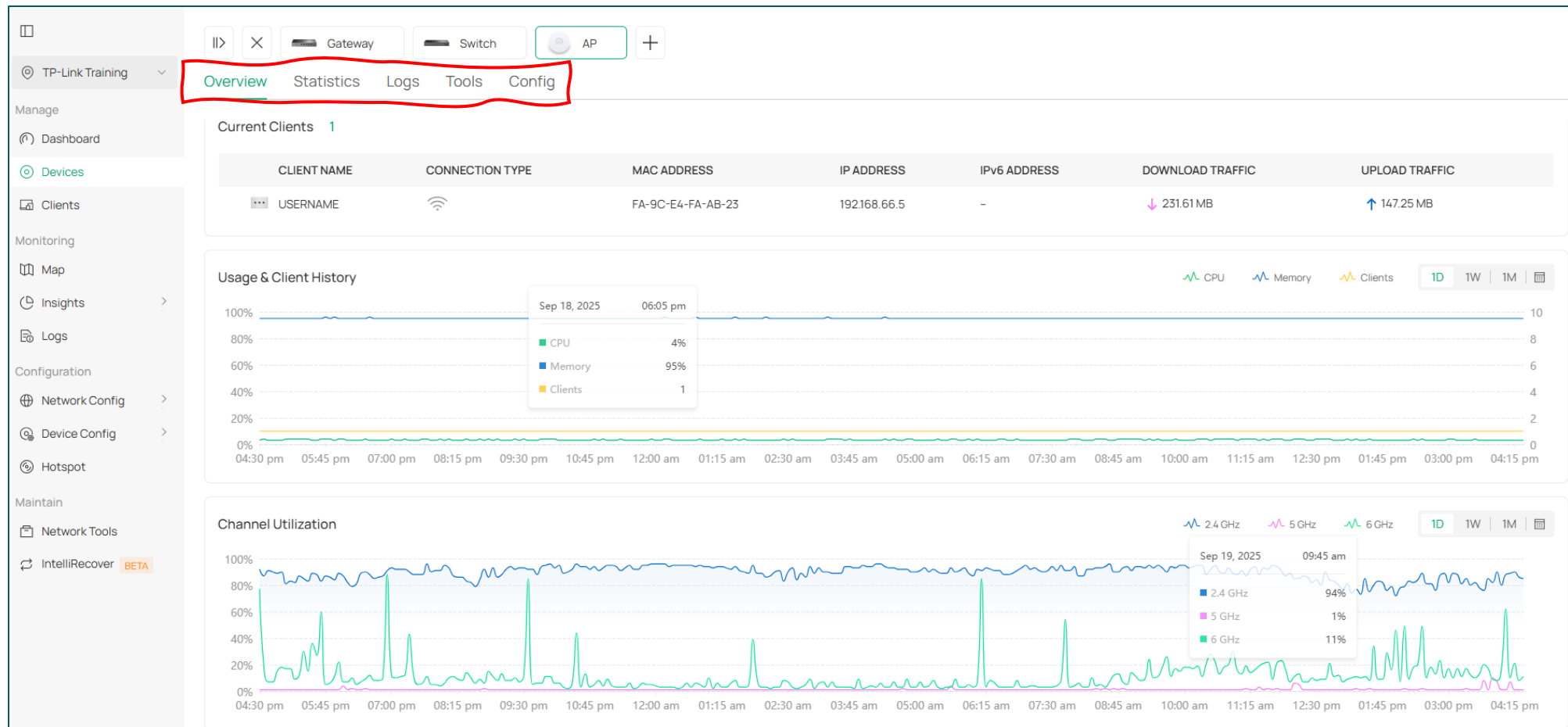
The left screenshot shows the configuration page for an Access Point (AP). It displays the device's status as 'CONNECTED' with a uptime of 9day(s) 0h 14m 50s. A red circle highlights the 'Manage Device' button. Below this, there are sections for CPU (3%) and Memory (95%) usage, a 'Connection' tab with 'Device' and 'Client' sub-tabs, and a 'UPLINK DEVICE' section showing 'Switch-Port 1'. At the bottom, there are three radio frequency utilization bars: 2.4 GHz (83% Utilized), 5 GHz (1% Utilized), and 6 GHz (7% Utilized).

The right screenshot shows the configuration page for a Switch. It displays the device's status as 'CONNECTED' with a uptime of 1day(s) 23h 35m 21s. A red circle highlights the 'Manage Device' button. Below this, there are sections for CPU (1%) and Memory (50%) usage, a 'Connection' tab with 'Device' and 'Client' sub-tabs, and a 'UPLINK DEVICE' section showing 'Gateway'. At the bottom, there is a 'DOWNLINK DEVICE' section showing 'AP'.

La interfaz de configuración AP/Switch en el Controlador Omada

Dispositivos – Visión General de cada equipo

Da una visión general del comportamiento del equipo y permite acceder estadísticas, herramientas y configuraciones específicas..



Interfaz de Resumen de Dispositivos en el Controlador Omada

Cientes (Clients)

Muestra la información de los clientes conectados por cable e WiFi. Pulsando en cada uno se puede configurar cada uno.

- Detalles: Mostrar la dirección MAC, dirección IP, nombre de host, tiempo de activación, puerto o SSID al que está conectado.
- Historial: Muestra el historial de conexión de los clientes, incluyendo fecha/hora, duración y descarga de tráfico en total.
- Configuración: Configura el nombre del host, tasa de descarga y subida y la IP fija.

CLIENT NAME	SYSTEM NAME	VENDOR	VLAN	STATUS	SSID	NETWORK	AP/PORT	UPLOAD TRAFFIC	DC	ACTION
...	-	Unknown	180	CONNECTED	-	Security	SW_ACCESS_P-1 Port 24	↑ 553.22 KB	↓	ⓘ ⚙️ 🗑️
...	-	TL-ER7206 v1.0	120	CONNECTED	-	IT	SW_ACCESS_P-2 Port 18	↑ 932.27 KB	↓	ⓘ ⚙️ 🗑️
...	-	Unknown	130	CONNECTED	TP-Link_Office	-	AP2_MAIN_HALL	↑ 1.73 MB	↓	ⓘ ⚙️ 🗑️
...	18080206-LT	Unknown	130	CONNECTED	TP-Link_Office	-	AP2_MAIN_HALL	↑ 7.70 GB	↓	ⓘ ⚙️ 🗑️
...	18083556-Laptop	MSFT 5.0	130	CONNECTED	TP-Link_Office	-	AP2_MAIN_HALL	↑ 28.49 MB	↓	ⓘ ⚙️ 🗑️
...	19283264-BG	Unknown	130	CONNECTED	TP-Link_Office	-	AP1_ENTERPRISE_HALL	↑ 16.52 MB	↓	ⓘ ⚙️ 🗑️
...	19993144-Laptop	MSFT 5.0	130	CONNECTED	TP-Link_Office	-	AP2_MAIN_HALL	↑ 35.06 MB	↓	ⓘ ⚙️ 🗑️
...	-	Unknown	130	CONNECTED	TP-Link_Office	-	AP2_MAIN_HALL	↑ 1.37 MB	↓	ⓘ ⚙️ 🗑️
...	-	Unknown	130	CONNECTED	TP-Link_Office	-	AP1_ENTERPRISE_HALL	↑ 35.12 MB	↓	ⓘ ⚙️ 🗑️
...	-	Unknown	130	CONNECTED	TP-Link_Office	-	AP2_MAIN_HALL	↑ 1.60 MB	↓	ⓘ ⚙️ 🗑️

Lista de clientes en el controlador Omada

USERNAME CONNECTED -54 dBm

Manage Client

Uplink AP

SSID TP-Link Training

Signal -54 dBm

Band 5 GHz-1

Channel 116 (11ax)

Uptime 1day(s) 1h 15m 51s

SNR 41 dB

Download Rate 0 bps

Upload/Download Speed ↑ 1729.40 Mbps
↓ 6.00 Mbps

Pkts/Bytes ↑ 147261 / 147.25 MB
↓ 208667 / 231.61 MB

VLAN Untag

Power Save Enabled

Interfaz de configuración del cliente en el Controlador Omada

Overview Statistics Connection Logs Tools **Config**

General

Client Name USERNAME

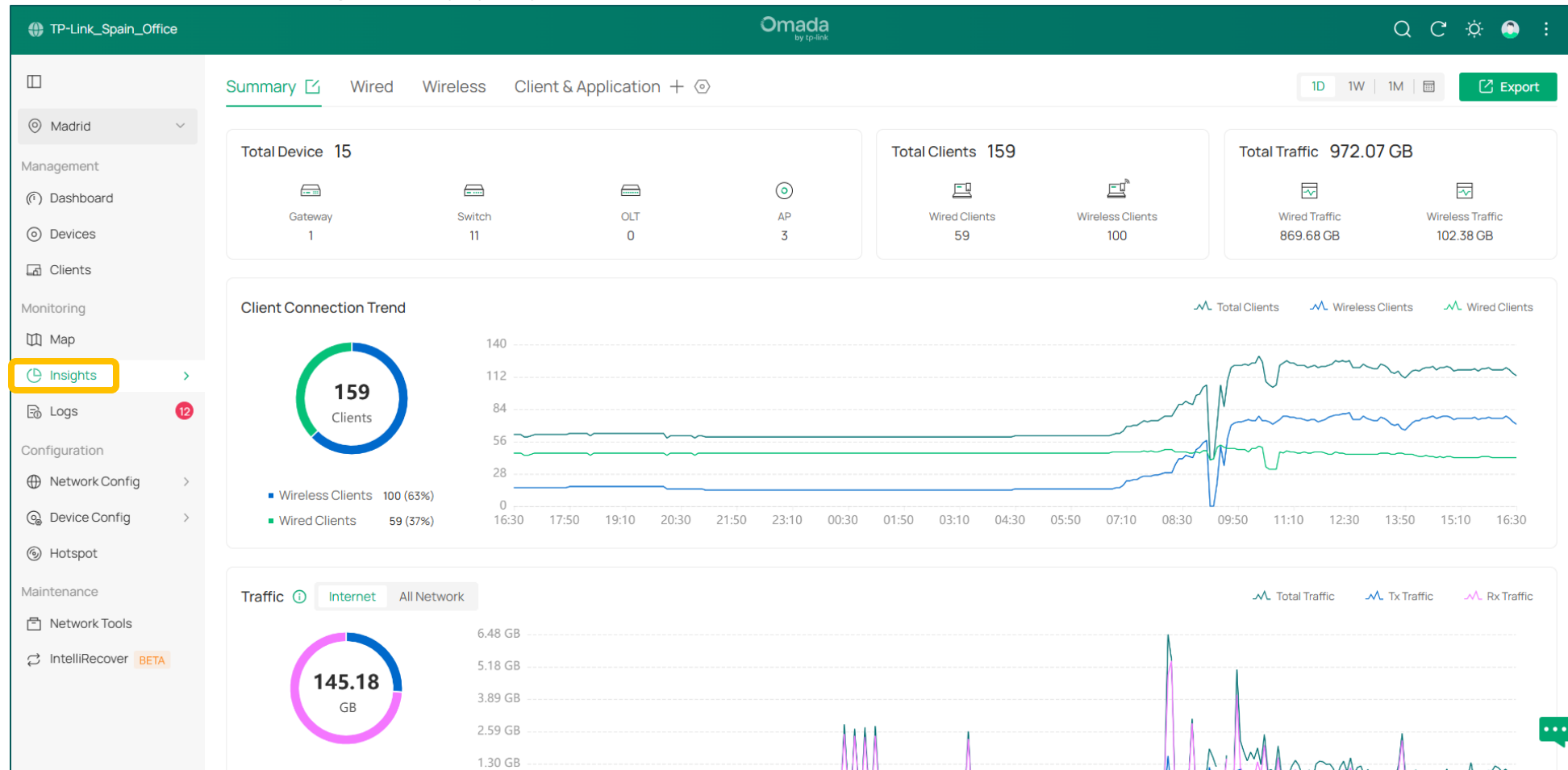
Rate Limit ☐ Enable ⓘ

Lock to Wireless Device ☐ Enable ⓘ

Use Fixed IP Address ☐ Enable ⓘ

Insights Informe (Report)

El informe muestra los detalles de toda la red, incluyendo la información de conexión del router, switch, AP y clientes. Ayuda a ver en tiempo real el estado actual de la red, el tráfico global, equipos y las condiciones de los clientes.



Interfaz de Informe en el Controlador Omada

Logs

Registros que incluyen errores, alertas e información. Dependiendo del tipo, puede categorizarse como Operación, Sistema, Dispositivo, Cliente.

Alerts

Events

Audit Logs

Setting

Unresolved (0)

Resolved (16)

All (16)

System (0)

Device (16)

Export

Filter

☐	TYPE	LEVEL	CONTENT	LATEST OCCURRENCE	ACTION
☐	Device Disconnected	Error	AP was disconnected.	Sep 17, 2025 04:43:43 pm	
☐	Physical Port Connection	Info	7C-F1-7E-CD-8E-78: The physical connection status of [LAN5] was down.	Sep 17, 2025 04:36:16 pm	
☐	Physical Port Connection	Info	7C-F1-7E-CD-8E-78: The physical connection status of [LAN5] was down.	Sep 17, 2025 04:29:40 pm	
☐	Device Disconnected	Error	AP was disconnected.	Sep 17, 2025 04:25:23 pm	
☐	Physical Port Connection	Info	7C-F1-7E-CD-8E-78: The physical connection status of [LAN5] was down.	Sep 17, 2025 10:35:33 am	
☐	Device Disconnected	Error	Switch was disconnected.	Sep 17, 2025 09:02:50 am	
☐	Device Disconnected	Error	Gateway was disconnected.	Sep 17, 2025 09:02:40 am	
☐	Device Disconnected	Error	AP was disconnected.	Sep 17, 2025 09:02:40 am	
☐	WAN Online Detection	Info	7C-F1-7E-CD-8E-78: The online detection result of [WAN1] was offline.	Sep 16, 2025 11:41:45 am	
☐	WAN is down	Warning	[WAN1] of 7C-F1-7E-CD-8E-78 is down.	Sep 16, 2025 11:41:06 am	

Showing 1-10 of 16 records

1

2

>

10 /page

Interfaz de registro en el controlador Omada

Adopción / Configuración por lotes

- **Devices > Batch Action > Batch Adopt**, seleccionar los equipos a adoptar. Pulsar en **Hecho**. El controlador intentará adoptar los APs pendientes usando la cuenta predeterminada, y si esta ha sido modificada, pedirá introducir la nueva cuenta.
- **Devices > Batch Action > Batch Config**, seleccionar los APs a configurar. Pulsar en **Hecho**, para realizar los ajustes por lote.

Batch AP Configurations 1

General

Wireless

Services

General

LED

Device Tags

Remember Device

Apply

Cancel

Advanced

Management VLAN

Keep Existing

Save

Cancel

Auto Backup

- Guardado automático del archivo de configuración de copia de seguridad en un servidor de archivos mediante protocolos FTP, TFTP, SFTP y SCP. Si se elige guardar en un archivo local, diferentes tipos de controlador pueden guardar en distintas ubicaciones.
- Controlador Software Omada guardará el archivo de copia de seguridad en la misma ruta que el software controlador.
- OC300 guardará la copia de seguridad en su espacio de almacenamiento o USB, mientras que OC220 guardará en la unidad USB.

Backup Schedule

Backup Schedule

Occurrence

Every Month on 1 at 12:00 in Pacific Time (US & Canada)

Backup Contents

Configuration File:

☒ Settings
 ☐ User Info
 ☐ Authenticated Clients
 ☐ Firmware Update Logs

Data:

☐ Client List
 ☐ Alert & Event List
 ☐ Audit Log List

Storage

☒ Save to Local File (the same path as the controller software)
 ☐ Save to File Server

Maximum Number of Files

7 (1-100)

Save

Cancel

Backup Schedule

Backup Schedule

Occurrence

Every Month on 1 at 12:00 in Pacific Time (US & Canada)

Backup Contents

Configuration File:

☒ Settings
 ☐ User Info
 ☐ Authenticated Clients
 ☐ Firmware Update Logs

Data:

☐ Client List
 ☐ Alert & Event List
 ☐ Audit Log List

Storage

☐ Save to Local File (the same path as the controller software)
 ☒ Save to File Server

Type

FTP

Server Hostname/IP

Port

21 (0-65535)

FTP Username

FTP Password

Password

File Path

Browse

Save

Cancel

04

Configuración básica de red y monitorización

4.1 Configuración Inalámbrica Común

4.2 Configuración Cableada Común

4.3 Portal & Hotspot

4.1

Configuración inalámbrica común

Configuración inalámbrica – Resumen

- Cada punto de acceso puede **emitir hasta 8 SSID simultáneos por banda** (no recomendado para la eficiencia del tiempo de aire).
- Con la **Red de Invitados activada**, la red de invitados **bloqueará a los clientes para que no lleguen a cualquier subred IP privada**.
- Los SSID se crean en el grupo WLAN “Default” de manera predeterminada.
- El grupo WLAN Default está configurado para distribuirse por defecto a todos los APs que han sido adoptados por el Controlador Omada.

Create New Wireless Network

Network Name (SSID)

Device Type ☒ EAP ☐ Gateway ⓘ

Band ☒ 2.4 GHz ☒ 5 GHz ☒ 6 GHz ⓘ

Guest Network ☐ Enable ⓘ

Security WPA-Personal ▾

Security Key Password ⓘ

+ Advanced Settings

+ WLAN Schedule

+ 802.11 Rate Control

+ MAC Filter ⓘ

+ Multicast/Broadcast Management ⓘ

Apply Cancel

WLAN Group Default ⓘ ↗ 🗑		+ Create New Wireless Network							
SSID NAME	SECURITY	BAND	GUEST NETWORK	PORTAL	PORTAL NAME	ACCESS CONTROL RULE	RATE LIMIT	VLAN	ACTION
TP-Link Training	WPA-Personal	2.4 GHz	-	-	-	-	-	-	↗ 🗑
		5 GHz							
		6 GHz							

Configuración inalámbrica – Seguridad inalámbrica

- WPA-Personal: usa la misma contraseña para conectarse al mismo SSID y es la que más usamos.
- WPA-Enterprise: requiere de un Servidor Radius configurado para su uso, generando “usuario + contraseña” con una contraseña diferente para cada usuario conectado.
- PPSK (con o sin radius): uso de diferentes contraseñas para conectarse al mismo SSID y asignación de VLAN dinámica.

Create New Wireless Network

Network Name (SSID)

Device Type ☒ EAP ☐ Gateway ⓘ

Band ☒ 2.4 GHz ☒ 5 GHz ☐ 6 GHz ⓘ

Guest Network ☐ Enable ⓘ

Security

WPA-Personal ^

Security Key

None

+ Advanced Settings

+ WLAN Schedule

+ 802.11 Rate Control

+ MAC Filter ⓘ

+ Multicast/Broadcast Management ⓘ

Security

WPA-Personal v

Security Key

Password 🔒

- Advanced Settings

EoGRE Tunnel ☐ Enable [Go To EoGRE Tunnel](#) ⓘ

SSID Broadcast ☒ Enable

Prohibit Wi-Fi Sharing ☐ Enable ⓘ

VLAN ☒ Default ☐ Custom

WPA Mode

WPA2-PSK/WPA3-SAE / AES ^

MLO

WPA-PSK > AES

PMF

WPA2-PSK >

WPA/WPA2-PSK >

WPA2-PSK/WPA3-SAE >

Group Key Update Period

Secon... v

Security

WPA-Enterprise v

RADIUS Profile

Security

PPSK without RADIUS v

PPSK Profile

Security

PPSK with RADIUS v

RADIUS Profile

Authentication type

Generic Radius with bound MAC v

NAS ID

MAC Address Format

aa:bb:cc:dd:ee:ff v

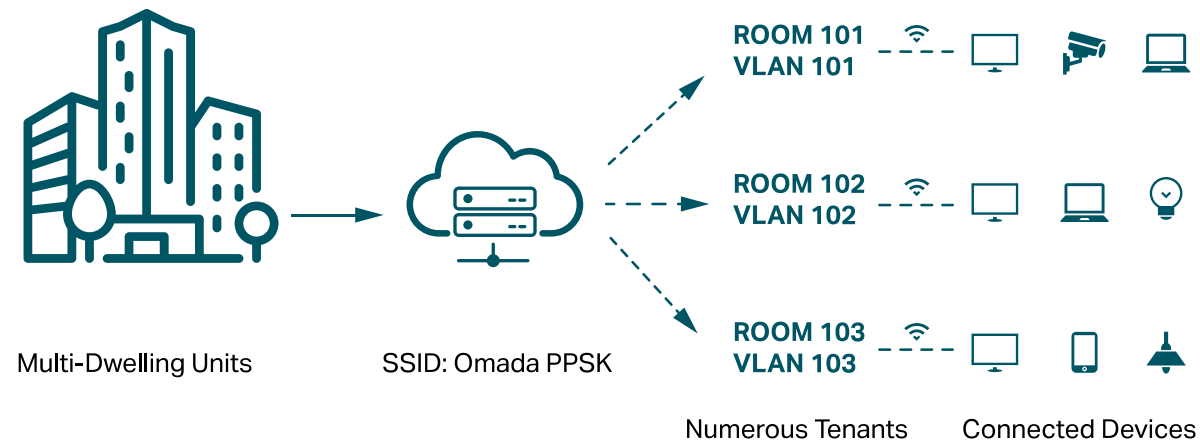
Interfaz de configuración de seguridad del SSID en el controlador Omada

Configuración inalámbrica – PPSK

Clave Privada Pre-Compartida (PPSK) es una de las tecnologías que mejora la seguridad de la red y facilita la gestión de la red de las siguientes maneras:

- **Clave y VLAN únicas para cada dispositivo/usuario:** PPSK proporciona una clave y una VLAN únicas para cada dispositivo o usuario, mejorando así la seguridad además de aislar el tráfico de datos y desplegar políticas flexibles de acceso a la red.
- **Control de acceso granular:** Ofrece un control granular sobre el acceso a la red, permitiendo a los administradores gestionar y revocar fácilmente claves individuales.

PPSK se utiliza ampliamente en escenarios de Unidades Multivivienda (MDU). Con una llave y VLAN únicas para cada inquilino, también puede usarse en residencias, oficinas, hoteles, etc.



PPSK facilita enormemente la gestión de redes para escenarios de MDU

Configuración inalámbrica – PPSK

La solución SDN Omada soporta dos tipos de PPSK:

- **PPSK sin RADIUS:** crear un perfil PPSK con hasta **1024** elementos PPSK en Omada Controller. Luego vincula el perfil PPSK con un SSID.
- **PPSK con RADIUS:** almacenar hasta 4000 PPSKs únicos y VLANs correspondientes en un servidor RADIUS externo y luego vincular el perfil RADIUS a un SSID para habilitar PPSK. Para detalles sobre la configuración de RADIUS, véase <https://www.tp-link.com/support/faq/3386/>.

Add New PPSK

PPSK Generation

☒ Manually
 ☐ Auto

PPSK 1

Name

Room 101

Passphrase

.....

MAC Address

- - - - -

(Optional)

VLAN Assignment

101

(Optional, 1-4094)

+

 Add New PPSK

Crear manualmente PPSK con la VLAN asignada

Create New RADIUS Profile

Name

PPSK RADIUS

VLAN Assignment

☒ Enable VLAN Assignment for Wireless Network

i

Authentication Server 1

Authentication Server IP/URL

10.10.10.10

Authentication Port

1812

(1-65535)

Authentication Password

.....

i

Crea un perfil RADIUS para PPSK con autenticación RADIUS

Configuración inalámbrica – Límite de velocidad

- El límite de velocidad puede evitar que los clientes ocupen ancho de banda durante largos periodos de tiempo, lo que hace que otros clientes no puedan usar la red correctamente.
- Límite de velocidad para clientes:** Cuando está habilitado, se limita la descarga y/o subida de cada cliente para equilibrar el uso del ancho de banda.
- Límite de velocidad por SSID:** Cuando está activado, se limita la velocidad de descarga y/o subida en cada banda de este SSID.

Client Rate Limit Profile Custom ⓘ

Download Limit ☒ Enable 500 Kbps (1-10485760)

Upload Limit ☒ Enable 500 Kbps (1-10485760)

SSID Rate Limit Profile Default ⓘ

- + WLAN Schedule
- + 802.11 Rate Control
- + MAC Filter ⓘ
- + Multicast/Broadcast Management ⓘ

Custom

Default

+ Create New Rate Limit Profile

Create New Rate Limit Profile ✕

ⓘ The rate limit profile can be applied to settings of SSID, Client. When a client matches multiple rate limit rules, the rule with the minimum value will take effect.

Name Training

Download Limit ☒ Enable Kbps (1-10485760)

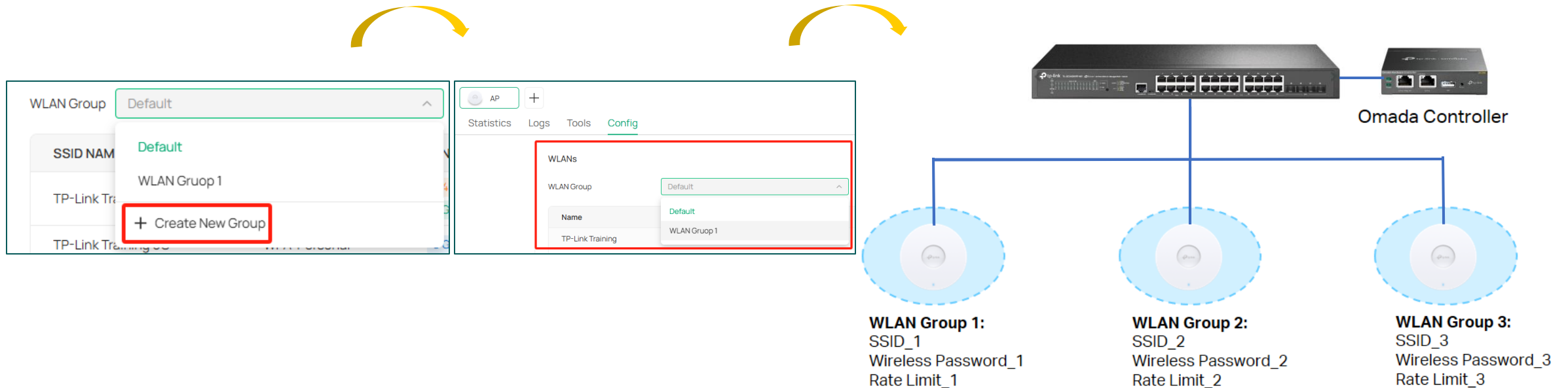
Upload Limit ☒ Enable Mbps (1-10240)

Apply Cancel

Interfaz de Perfiles de Límite de Velocidad en el controlador Omada

Grupo WLAN

- Por defecto, el controlador SDN de Omada emitirá la configuración predeterminada de WLAN a todos los APs del sitio actual.
- Para que algunos APs específicos en este sitio emitan diferentes SSIDs, se puede crear grupos WLAN y configurar SSIDs para cada grupo en Redes Inalámbricas, y luego aplicar estos grupos a los APs deseados desde la página de Dispositivos.



Interfaz de configuración del Grupo WLAN en el controlador Omada

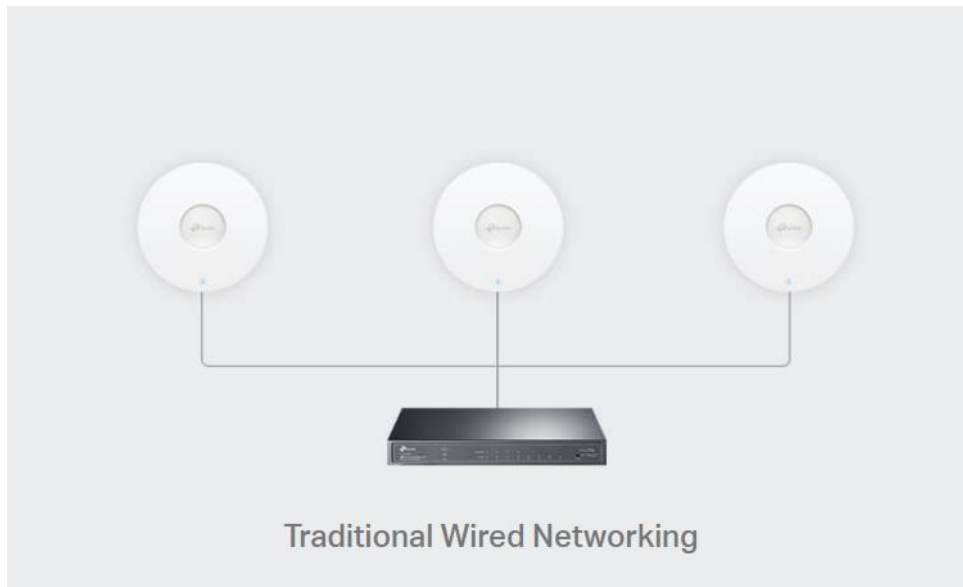


Lab

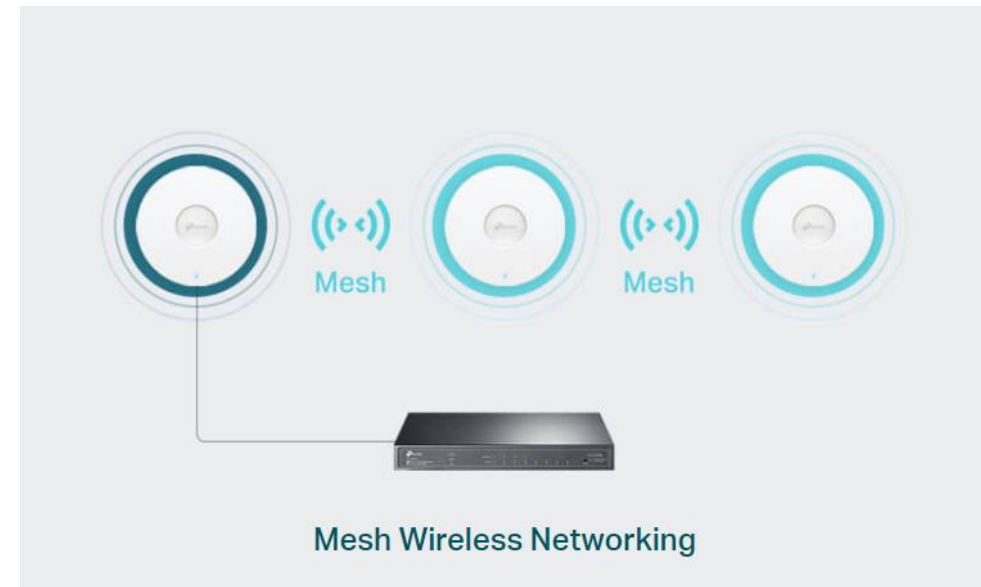
PPSK sin RADIUS

Malla (Mesh) – Visión general

- La malla se utiliza para establecer una red inalámbrica o expandir una red cableada mediante conexión inalámbrica en la banda de radio de 5GHz. En la práctica, con la red Mesh, la mayor parte del cableado de cable ya no es necesario; el punto de acceso puede desplegarse en cualquier lugar según lo necesite el usuario.
- Para proporcionar cobertura Wi-Fi en una playa o granja, en el despliegue tradicional de AP cableado, todos los APs estarán conectados por cable Ethernet. Sin embargo, el cableado por cable Ethernet puede ser muy caro y llevar mucho tiempo cuando se utiliza el método tradicional de despliegue. En esta situación, si el AP soporta Mesh, podemos desplegar los APs de forma inalámbrica.



Topología de redes cableadas

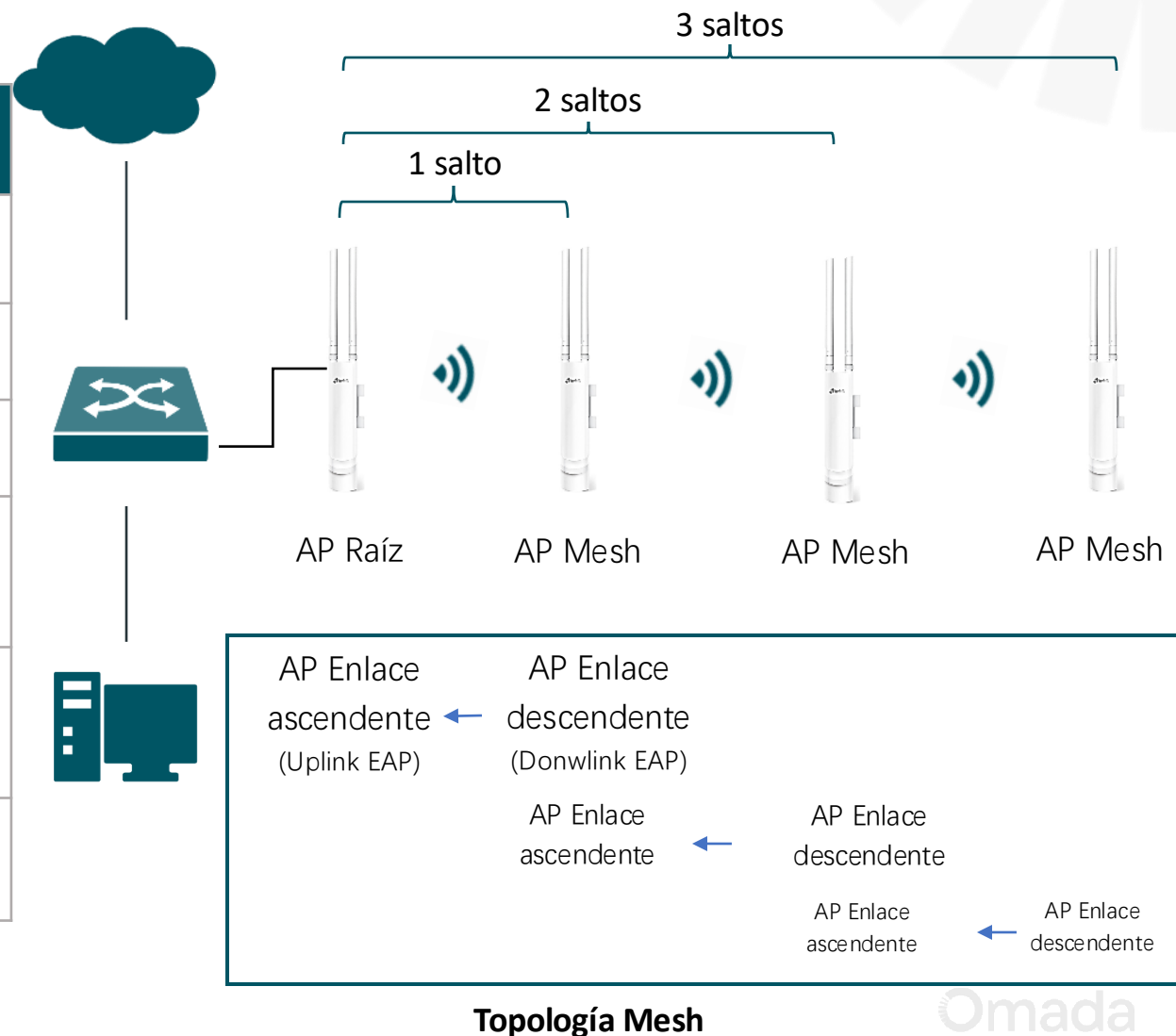


Topología de redes malladas

Malla (Mesh) – Conceptos básicos

Conceptos básicos para la malla de puntos de acceso

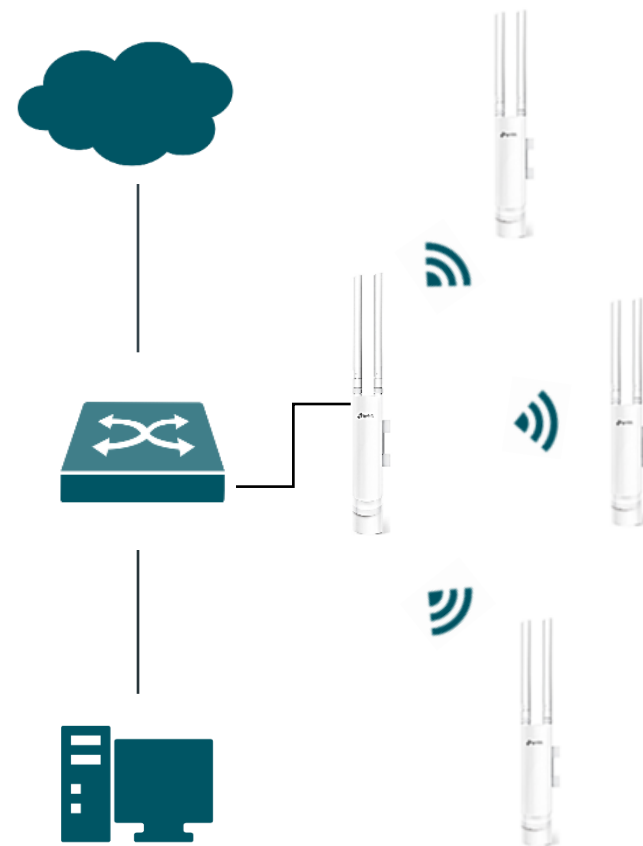
Conceptos básicos	Explicación
Uplink Enlace Ascendente	Enlace de datos entre el AP y su dispositivo AP front-end directo.
Root AP AP Raíz	El punto de acceso cableado en una red Mesh.
Mesh AP AP Mesh	AP con enlace ascendente inalámbrico.
Uplink AP AP ascendente	El AP que proporciona un enlace ascendente inalámbrico para el AP de malla se denominará AP de enlace ascendente para este AP de malla.
Downlink AP AP descendente	El AP de malla que se conecta a otro AP de forma inalámbrica se llamará como AP de enlace descendente para el otro AP.
Hop Salto	La distancia relativa entre el AP de malla y el AP raíz. Para la red TP-Link Mesh, admite 3 saltos como máximo.



Malla (Mesh) – Conceptos básicos

Conceptos básicos para la malla de puntos de acceso

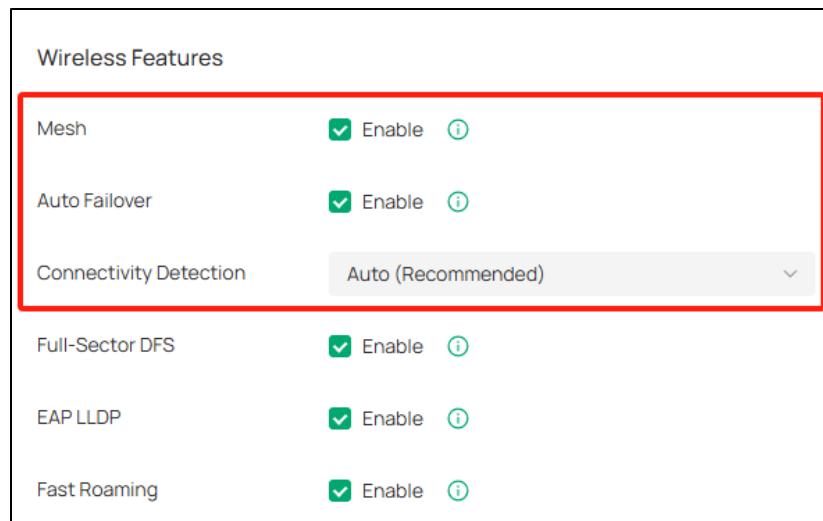
Conceptos básicos	Explicación
Uplink Enlace Ascendente	Enlace de datos entre el AP y su dispositivo AP front-end directo.
Root AP AP Raíz	El punto de acceso cableado en una red Mesh.
Mesh AP AP Mesh	AP con enlace ascendente inalámbrico.
Uplink AP AP ascendente	El AP que proporciona un enlace ascendente inalámbrico para el AP de malla se denominará AP de enlace ascendente para este AP de malla.
Downlink AP AP descendente	El AP de malla que se conecta a otro AP de forma inalámbrica se llamará como AP de enlace descendente para el otro AP.
Hop Salto	La distancia relativa entre el AP de malla y el AP raíz. Para la red TP-Link Mesh, admite 3 saltos como máximo.



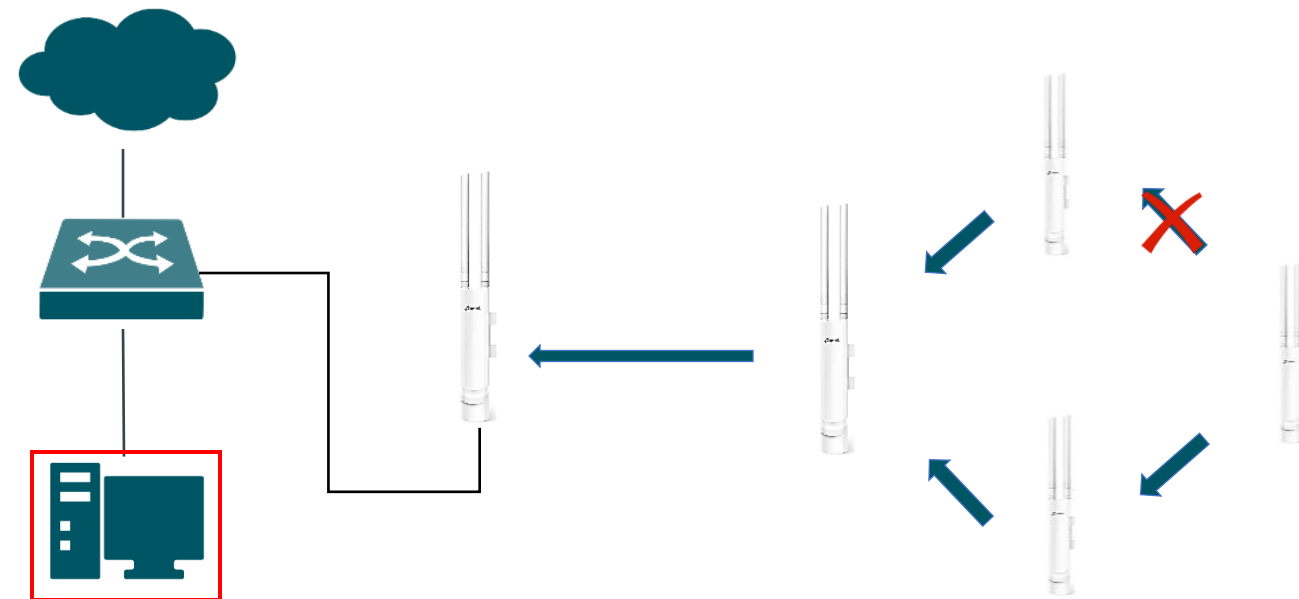
Topología Mesh en Estrella

Malla (Mesh) – Configuración

- La función de malla necesita un firmware específico. Actualizar al firmware, con la nota de lanzamiento que diga “soporte Mesh” o firmware posterior.
- La tecnología Omada Mesh no puede conectarse en red con otras tecnologías de malla, como OneMesh, DecoMesh.
- **Auto Failover:** Cuando uno o más APs fallan en la red Omada Mesh, con la función de Auto Failover activada, la red Mesh se recupera automáticamente. El Auto Failover está deshabilitado por defecto.



Interfaz de configuración de malla en el controlador Omada



Controlador
Omada

Auto Failover – Recuperación automática

Lab Mesh

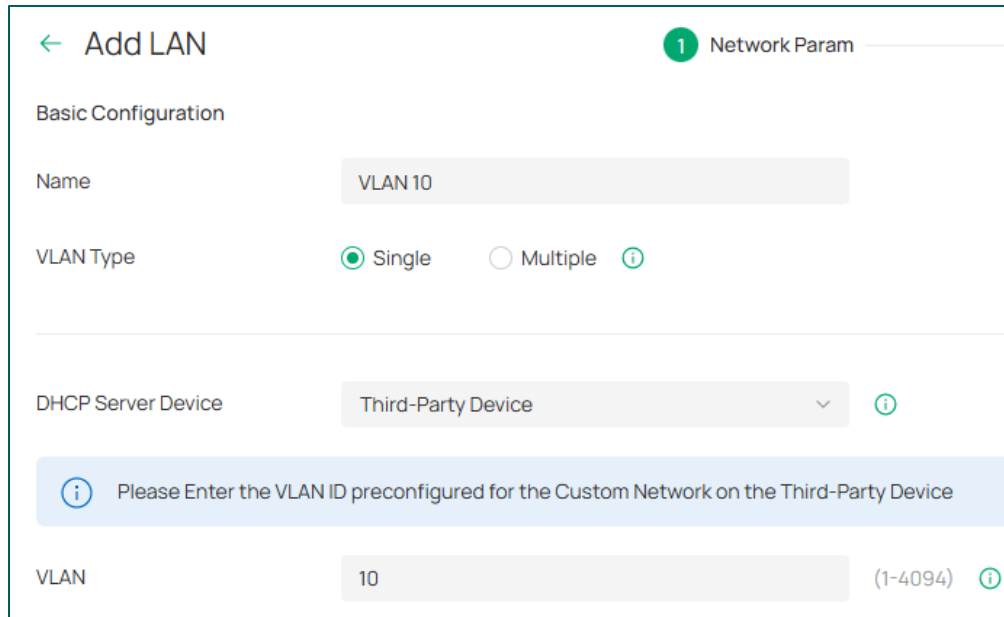


4.2

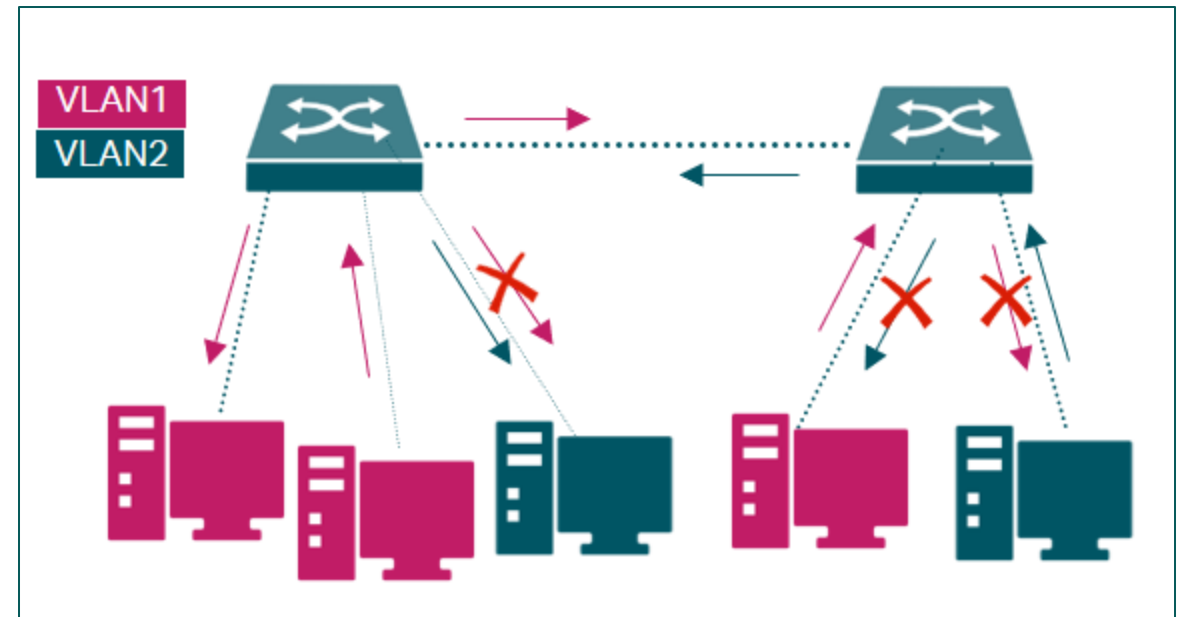
Configuración Cableada Común

802.1Q VLAN

- VLAN (Red de Área Local Virtual) es una tecnología que divide la LAN en varias LANs virtuales (VLAN).
- Mejorar la seguridad de la red, restringir el dominio de tormentas de difusión y facilitar la gestión.
- Se crean en el apartado LAN y se generará un perfil.



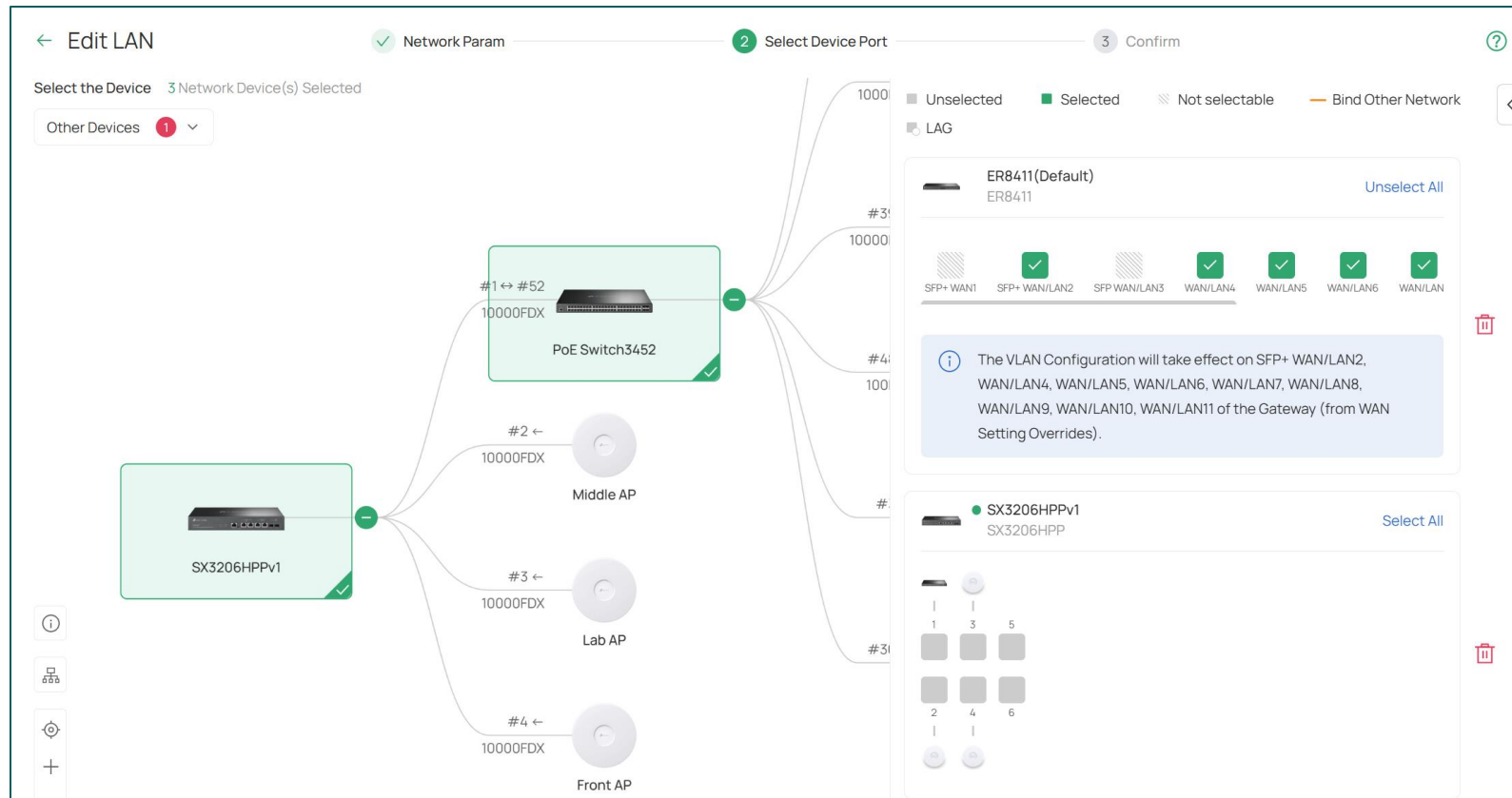
Crear nueva LAN en el controlador Omada



Con las VLANs, un cliente solo puede comunicarse con los clientes de la misma VLAN

LAN

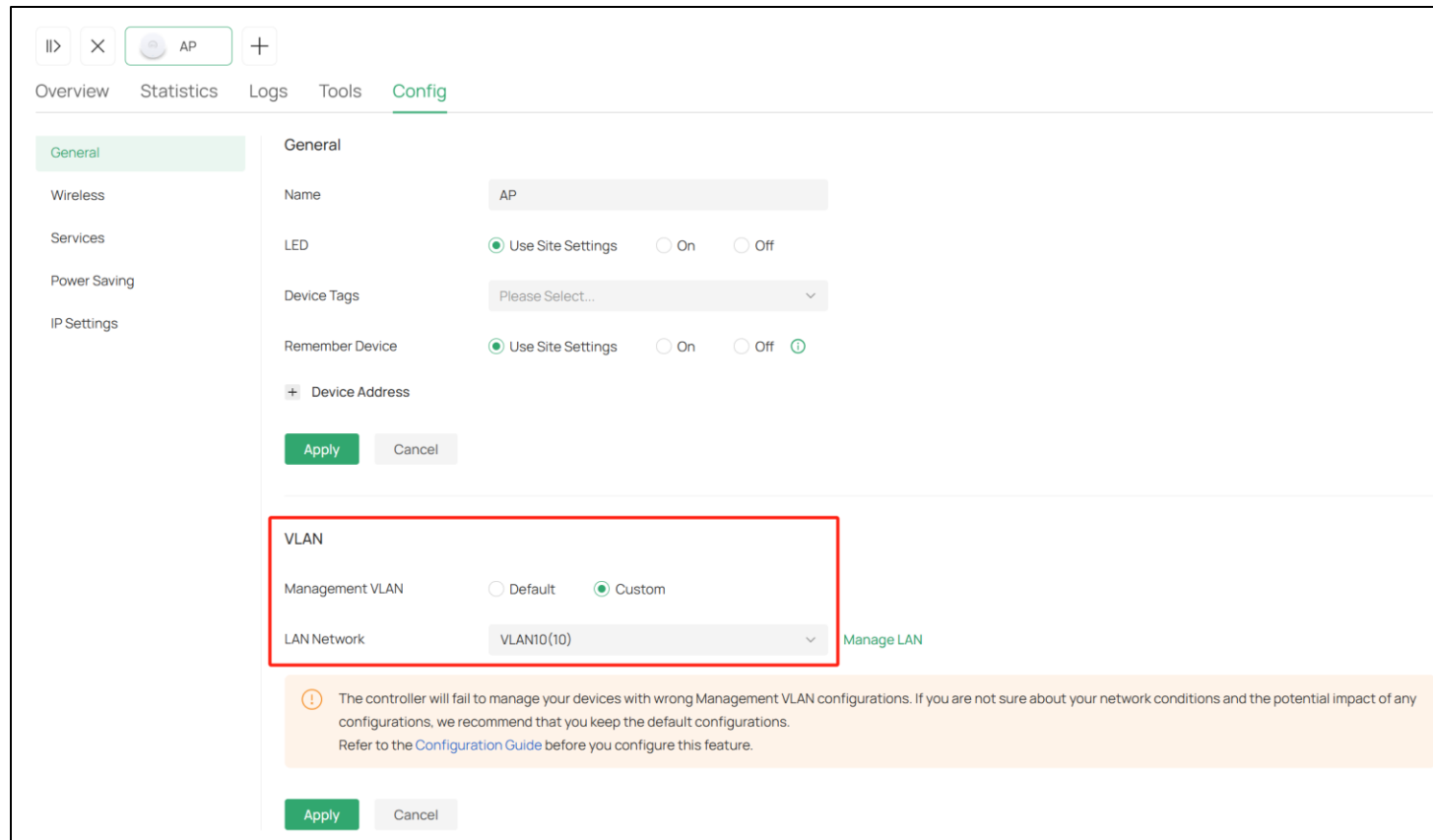
- Tras crear una nueva VLAN, se accede a la página de selección de puertos de los dispositivos (router y switch).
- Si seleccionas un puerto de switch en esta interfaz, este puerto se convertirá en el puerto de acceso de esta VLAN.
- Los puertos que no se seleccionen se añadirán automáticamente a esta VLAN como puertos troncales.



Editar interfaz LAN

VLAN de gestión

- La VLAN de gestión es la utilizada por los dispositivos para la comunicación de gestión con los **Controladores Omada**, y los dispositivos obtienen direcciones IP de esta VLAN. Por lo tanto, al configurar la VLAN de gestión, es esencial asegurarse de que la VLAN pueda comunicarse con normalidad.



The screenshot displays the configuration interface for an Omada controller, specifically the 'Config' tab for an 'AP' device. The interface is divided into a left sidebar with navigation options (General, Wireless, Services, Power Saving, IP Settings) and a main content area. The 'General' tab is selected, showing fields for Name (AP), LED (Use Site Settings), Device Tags (Please Select...), and Remember Device (Use Site Settings). Below these is a 'Device Address' section with 'Apply' and 'Cancel' buttons. A red rectangular box highlights the 'VLAN' section, which includes 'Management VLAN' (Default, Custom) and 'LAN Network' (VLAN10(10)). A warning message at the bottom states: 'The controller will fail to manage your devices with wrong Management VLAN configurations. If you are not sure about your network conditions and the potential impact of any configurations, we recommend that you keep the default configurations. Refer to the Configuration Guide before you configure this feature.' The 'Apply' and 'Cancel' buttons are at the bottom of the VLAN section.

Interfaz de configuración de VLAN de Gestión en el controlador Omada

4.3

Portal & Hotspot

¿Qué es un portal?

Portal es un método popular de autenticación de acceso utilizado principalmente en áreas públicas como hoteles, aeropuertos, centros comerciales y más.

En estos entornos, a menudo se proporcionan redes Wi-Fi abiertas para facilitar la conexión de los clientes, y se emplea un portal para fines de autenticación.

Al conectarse al SSID, los dispositivos del cliente mostrarán automáticamente una página web que les pide aceptar los términos de uso o introducir su información de autenticación. Con la autenticación en portales, los proveedores de red pueden personalizar la página de inicio de sesión e incorporar anuncios.



tp-link | Omada

Greet your customers with
Free Wi-Fi Access through
TP-Link Omada Controller

Omada Captive Portal

Hotspot Authentication | Multi-Scenario Configuration | Collect Customer Feedback/Surveys

COFFEE SHOP

FREE Wi-Fi Voucher

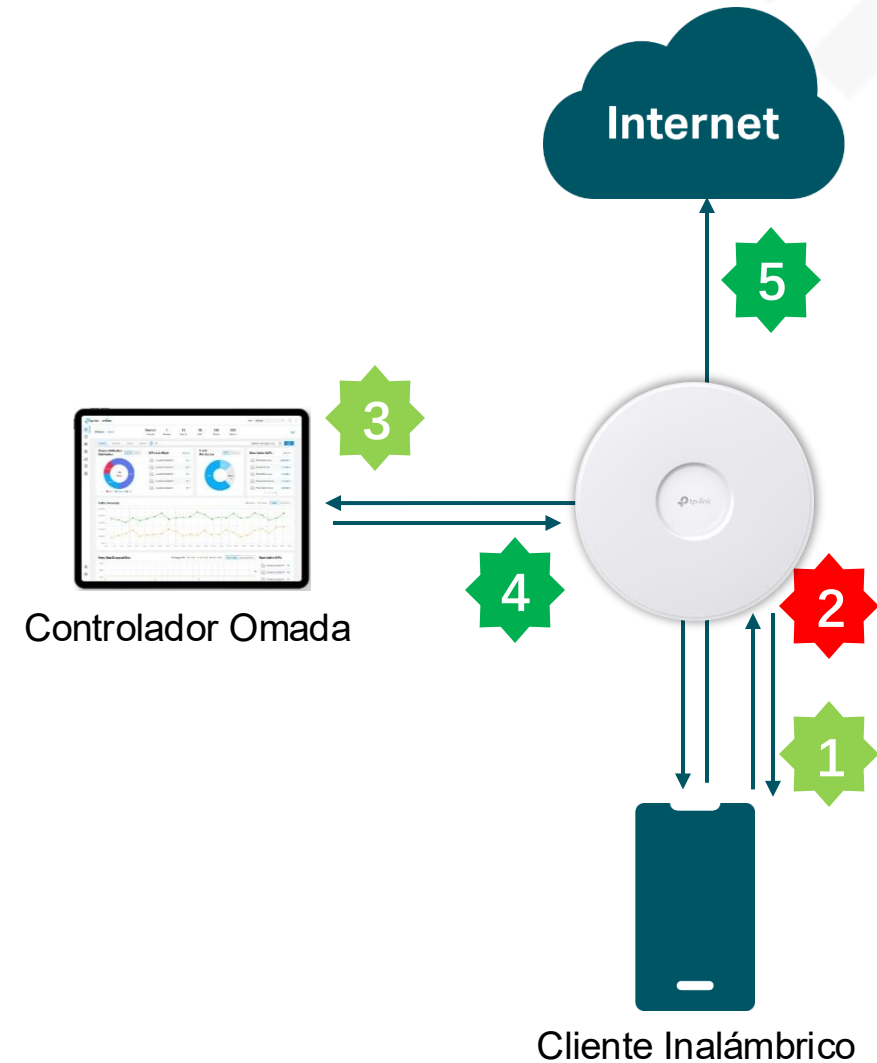
859957
Valid for 2 hours
Use Voucher Code and Connect to Free Wi-Fi
THANK YOU!

Portal Omada – Mecanismo de Funcionamiento

El flujo de trabajo del portal Omada es el siguiente:

1. El cliente se conecta a una red que tiene un portal configurado para acceder a internet.
2. El equipo Omada intercepta la solicitud de acceso a la red y dirige al cliente hacia el portal cautivo (controlador);
3. El cliente carga el portal desde el Controlador SDN Omada, selecciona un método de autenticación y envía la información de autenticación;
4. Tras la autenticación exitosa, el controlador notifica al equipo Omada que se permite el tráfico del cliente hacia la red/internet;
5. El cliente accede a Internet;

Cuando la autenticación expira, el AP Omada intercepta de nuevo al cliente y vuelve a ejecutar el flujo de trabajo de autenticación.



Portal Omada – Política de Control de Acceso

Acceso previo a la autenticación

Permite que los clientes no autenticados accedan al recurso de red específico. Por ejemplo, a alguna dirección IP o URLs que son necesarias para la autenticación interna del sistema o portal.

Add Pre-Authentication Access Entry

IP Range

192 . 168 . 1 . 0 / 24

URL

http(s):// www.tp-link.com

+ Add New Pre-Authentication Access Entry

Cliente sin autenticación

Permite que los clientes específicos accedan a los recursos de red específicos sin autenticación. Por ejemplo, añadir algunos clientes IoT a la lista para que puedan conectarse directamente al Wi-Fi y acceder a la red.

Add Authentication-Free Client

IP Address

192 . 168 . 1 . 254

MAC Address

5C - 62 - 8B - 01 - 02 - 03

+ Add New Authentication-Free Client

Portal Omada – Autenticación

Tipos de autenticación:

- **Ninguno:** Inicio de sesión con un solo clic;
- **Contraseña simple:** usar una contraseña preestablecida;
- **Hotspot:** múltiples autenticaciones - 5;
- **Servidor RADIUS:** usar nombre de usuario y contraseña configurados en el servidor RADIUS externo o integrado.
- **Servidor LDAP externo:** usar nombre de usuario y contraseña configurados en el servidor LDAP externo.
- **Servidor Portal Externo:** Autentica a través del servidor del portal externo.

The screenshot shows the 'Create New Portal' configuration interface. It includes the following elements:

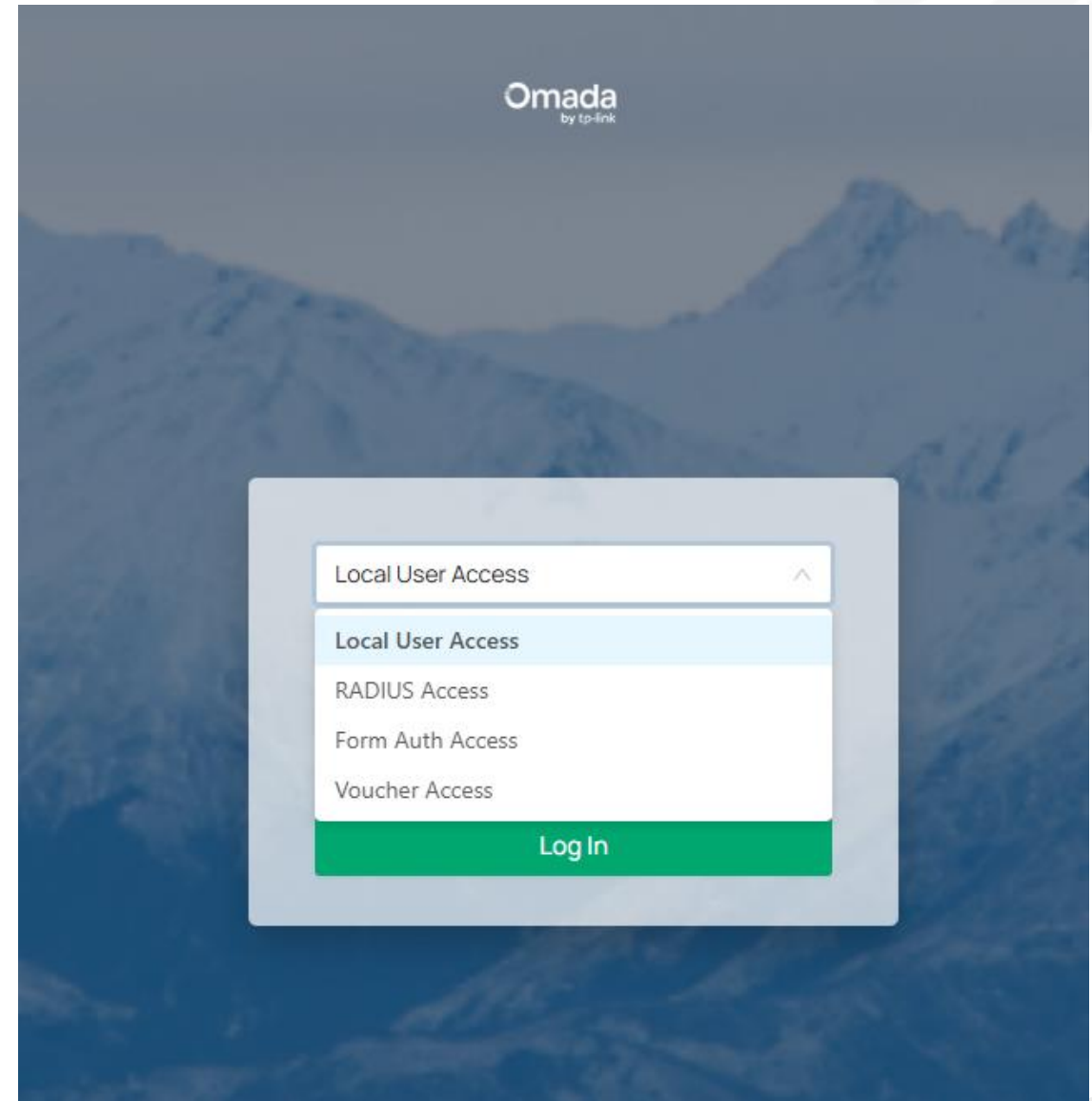
- Portal Name:** A text input field.
- Portal:** A toggle switch that is turned on, accompanied by an orange warning box stating 'Controller Online Required.'.
- SSID & Network:** A dropdown menu with 'Please Select...' and an information icon.
- Authentication Type:** A dropdown menu set to 'Hotspot'.
- Type:** A row of checkboxes for 'Voucher', 'Local User', 'SMS', 'RADIUS', and 'Form Auth'.
- HTTPS Redirection:** A checkbox labeled 'Enable' with an information icon.
- Landing Page:** A section with an information icon and three radio button options: 'The Original URL' (selected), 'The Promotional URL', and 'The Success Page'.

Una vez autenticado el cliente, este será redirigido a una página de destino, que puede ser la URL original o una URL promocional personalizada, dependiendo de la configuración.

Portal Omada – Hotspot

Omada soporta múltiples métodos de autenticación de hotspot:

- **Voucher:** Uso temporal de un código de vale único generado por el controlador;
- **Usuario local:** uso de nombre de usuario y contraseña de una cuenta local en el Controlador Omada;
- **SMS:** usar un número de teléfono, recibir código de verificación que se valida en el portal;
- **RADIUS:** usar nombre de usuario y contraseña de una cuenta creada en el servidor RADIUS;
- **Form Auth:** rellenar una encuesta para superar la autenticación.



Portal Omada – Hotspot Manager

Hotspot Manager es un sistema de gestión de portal diseñado para monitorizar y gestionar de forma centralizada a los clientes autorizados mediante autenticación de hotspot.

Permite crear cuentas de **Operadores Hotspot Operator** para secretarias, recepcionistas y otro personal designado que pueda acceder al Gestor de Hotspots y realizar acciones como conceder, revocar o ampliar el acceso de los huéspedes.

The screenshot displays the Omada Hotspot Manager interface. On the left, a sidebar menu includes 'TP-Link Training', 'Dashboard', 'Authorized Clients', 'Vouchers', 'Local Users', 'Form Auth Data', and 'Operators' (highlighted with a yellow box). The main area features a search bar 'Search Name or Notes' and a '+ Create Operator' button. Below is a table of operators:

USERNAME	PASSWORD	ROLE	SITE PRIVILEGES	NOTES	ACTION
FormAuth	 🔒	Admin	TP-Link Training	For Form Auth management	✎ 🗑
UserManager	 🔒	Admin	TP-Link Training	-	✎ 🗑
VoucherManager	 🔒	Admin	TP-Link Training	-	✎ 🗑

A note states: 'Note: Users can only see the Hotspot Operators of the sites for which they have privileges.' At the bottom right, pagination shows '1' of 10 pages.

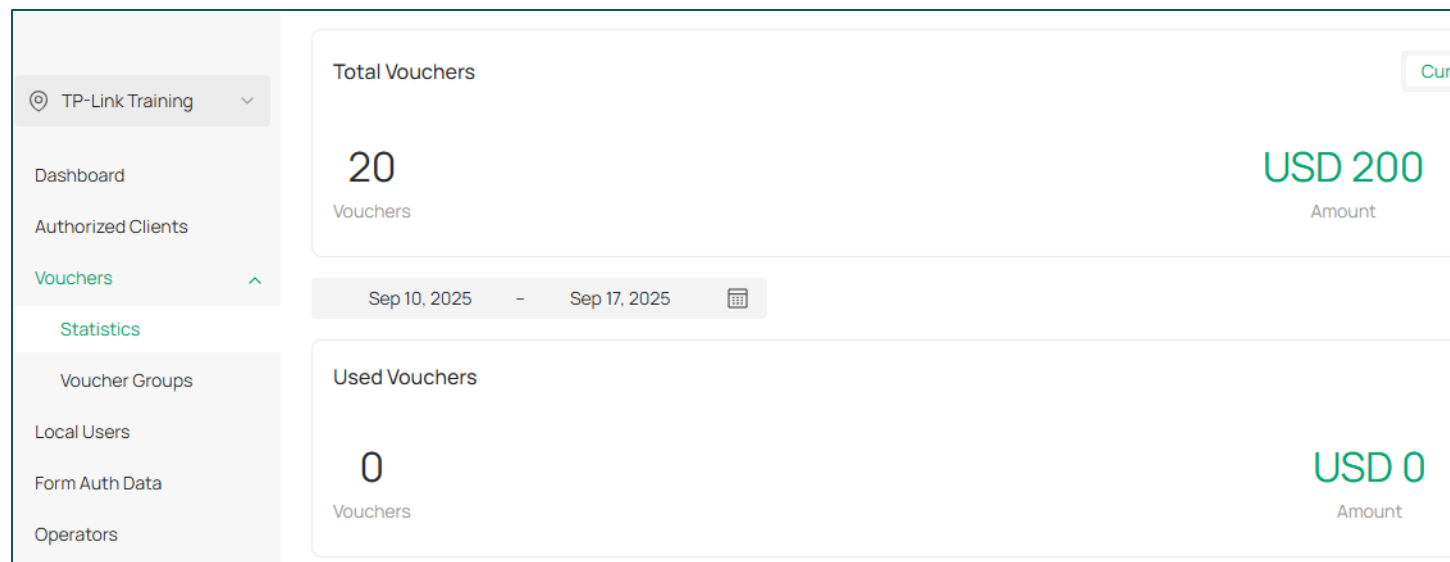
The 'Create Operator' modal is open, showing the following fields:

- Username: Omada
- Password: 🔒
- Role: Admin (dropdown)
- Description: (Optional)
- Site Privileges: TP-Link Training (dropdown)

The Omada by tp-link logo is in the bottom right corner.

Portal Omada – Gestión de vales/voucher

- Crear y gestionar vales de forma centralizada;
- Opción para imprimir vales para distribución, con idioma y monedas de impresión personalizados;
- Revisar estadísticas de vales y revocar vales.



Code Length: 6 (6-10)

Code Format: Number x

Amount: 10 (1-5000)

Portal Logout: ☒ Allow clients to log out of the portal by accessing a URL (portal.tplink.net/portal/logout by default) ⓘ

Type: ☒ Limited Usage Counts 1 (1-999) ⓘ

☐ Limited Online Users

☐ Unlimited For Usage

Voucher Validity: Fixed Dates

Voucher Effective Time: 2025-Sep-17 ⓘ

Voucher Expiration Time: 2026-Sep-17 ⓘ

ⓘ Vouchers take effect at 2025-Sep-17 and expire at 2026-Sep-17. Voucher Effective Time and Voucher Expiration Time will depend on the time zone set by the Controller.

Duration Type: ☒ Voucher Duration ⓘ ☐ Client Duration ⓘ

Timing: ☒ By Time ⓘ ☐ By Usage ⓘ

Duration: 8 Hours

997611 Valid for 8h Limited Usage Counts 1 USD 15	102684 Valid for 8h Limited Usage Counts 1 USD 15	893934 Valid for 8h Limited Usage Counts 1 USD 15
681704 Valid for 8h Limited Usage Counts 1 USD 15	200006 Valid for 8h Limited Usage Counts 1 USD 15	081620 Valid for 8h Limited Usage Counts 1 USD 15
854564 Valid for 8h Limited Usage Counts 1 USD 15	100990 Valid for 8h Limited Usage Counts 1 USD 15	492330 Valid for 8h Limited Usage Counts 1 USD 15

Portal Omada – Formularios y gestión local de usuarios

Basic Configuration

Survey Name: Omada Portal

Duration: 8 Hours

☐ Multiple Choice
☒ Dropdown
☒ Checkboxes
☒ Text Field
☐ Note/Instruction

Omada Portal Survey

Form Authentication

1 How do you like Omada Portal

★ ★ ★ ★ ★

[Edit the Rating Explanation](#)

☆ Star Rating

Formulario

- Crear una encuesta con preguntas flexibles;
- Publicar la encuesta, consultar y exportar datos para un análisis en profundidad.

Search Name or Username			
USERNAME	ENABLED	EXPIRATION TIME	MAXIMUM USERS
Eric	☒	Dec 31, 2025 11:59:59 pm	1
Sabina	☒	Sep 30, 2025 11:59:59 pm	1
Liam	☒	Dec 31, 2026 11:59:59 pm	2
Niko	☒	Nov 30, 2028 11:59:59 pm	5

Usuario local

- Crear y gestionar centralmente usuarios locales;
- Establecer límite de velocidad, límite de tráfico y número máximo de usuarios para cada cuenta.



Lab

Gestor de Portal y Hotspots

05

Planificación y optimización de redes

5.1 Análisis de la demanda y planificación de redes

5.2 Optimización inalámbrica

5.3 Optimización por cable

5.1

Análisis de la demanda y planificación de redes

Recogiendo la demanda original

La comunicación completa con el cliente al inicio del proyecto y la extracción de los requisitos del usuario es la parte más importante de un proyecto. Consulta los siguientes aspectos al comunicarte con tu cliente:

Información básica del cliente

- **Industria del cliente:** Educación/MDU/Hospitalidad/POS...
- **Rol:** Técnico o no técnico. Título en la empresa del cliente.

Información básica del proyecto

- **Industria del proyecto:** Ubicación / Avance actual / Datos objetivo para POC (prueba de concepto).
- **Objetivo del proyecto:** Plano de planta para el área de cobertura WLAN / Número de cliente inalámbrico o por cable.

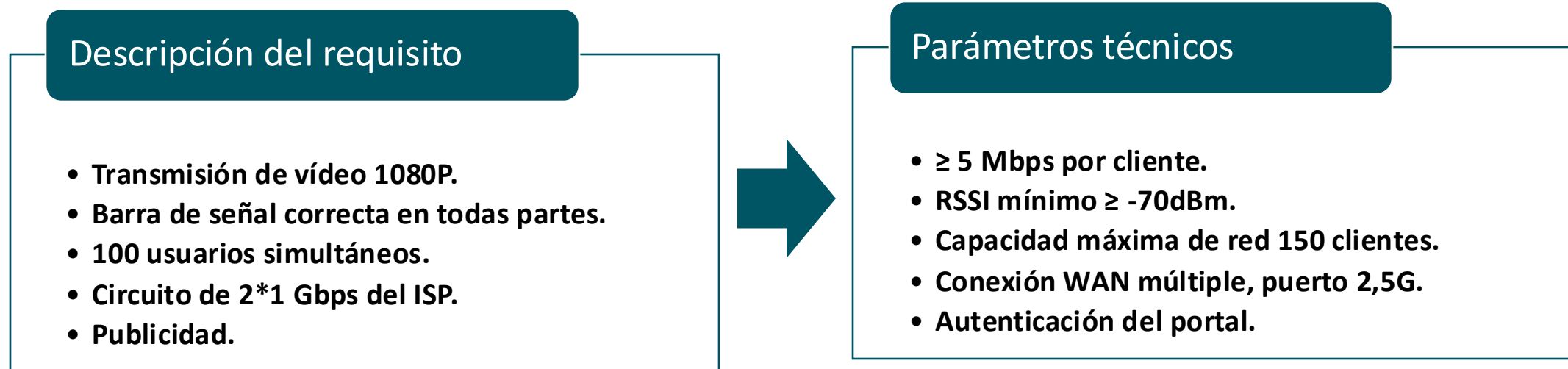
Información básica de la red

- **Solución actual:** (Omada o no) y punto débil.
- **Selección de producto.**
- **Funciones básicas requeridas:** clave, como ACL/autenticación de portal, etc.
- **Funciones avanzadas requeridas:** PPSK/API abierta o una función personalizada, etc.

Extraer parámetros técnicos clave

Los clientes profesionales B2B suelen proporcionar documentos de RFI (Solicitud de Información) o RFP (Solicitud de Propuesta) para aclarar los requisitos técnicos clave.

Los clientes de las pymes normalmente no pueden proporcionar documentos de RFI/RFP, por lo que necesitamos extraer los requisitos clave de la descripción del usuario y traducirlos a los parámetros técnicos del equipo de red, por ejemplo:

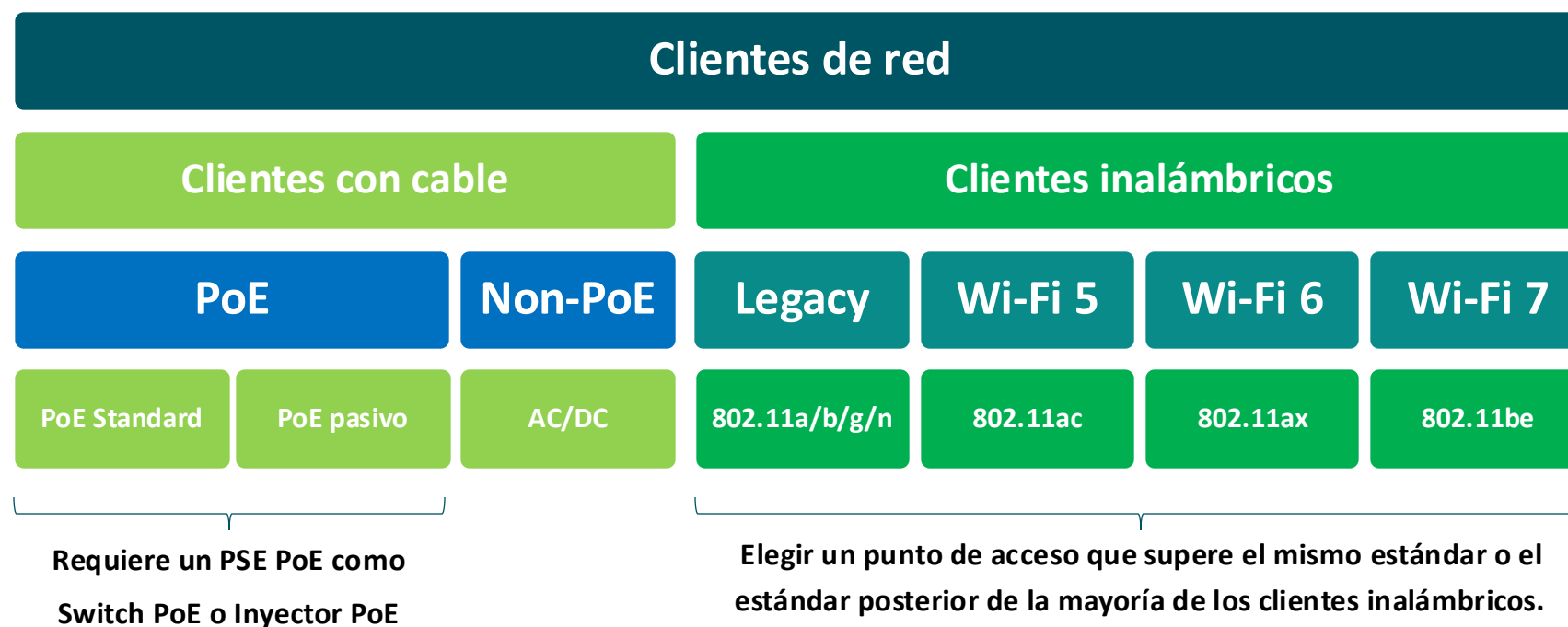


Demanda clave 1: tipo y número de clientes

Los clientes se categorizan en clientes cableados e inalámbricos.

Los clientes cableados, según su método de alimentación eléctrica, se pueden dividir por clientes PoE (por ejemplo, teléfono IP, AP, etc.) y clientes no PoE (PC, IPTV, etc.)

Los clientes inalámbricos se clasifican por protocolos inalámbricos . Clientes Wi-Fi 4 y/o heredados (solo 802.11n o anteriores), dispositivos Wi-Fi 5 (802.11ac), dispositivos Wi-Fi 6 (802.11ax) y dispositivos Wi-Fi 7 (802.11be).



Demanda clave 2: Rendimiento de red

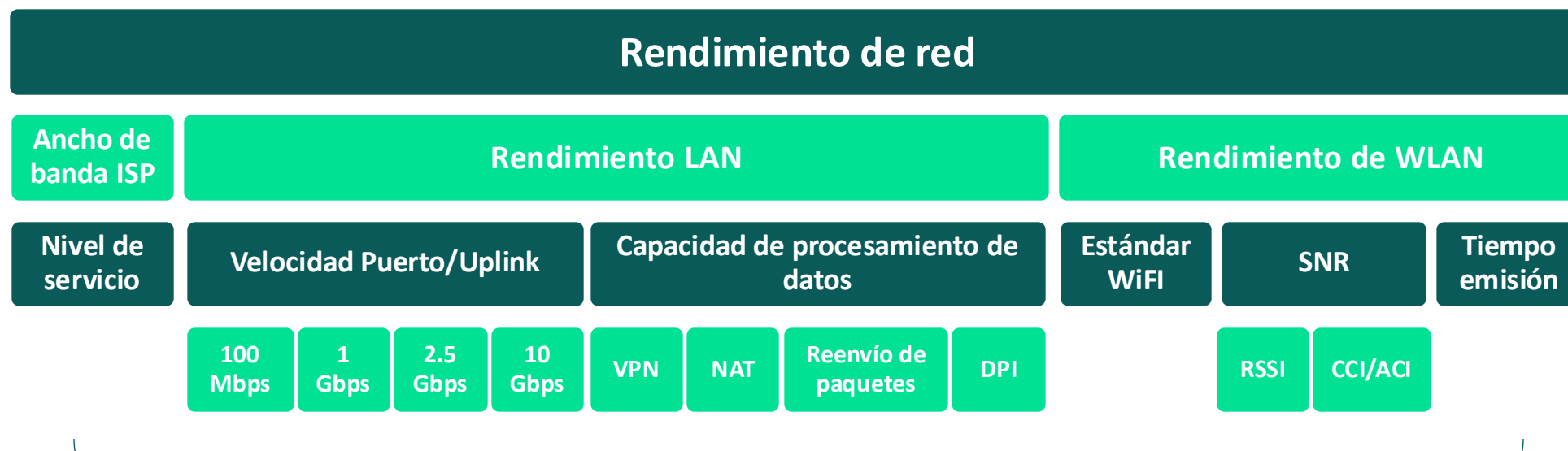
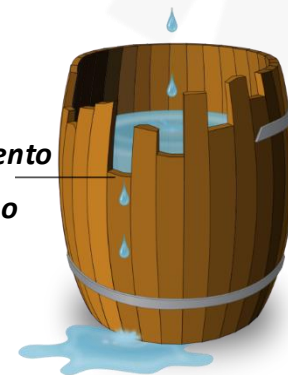
El rendimiento de red determina cuán "rápido" puede llegar el cliente, que es el requisito de red más común.

Este rendimiento suele verse afectado por tres factores: ancho de banda del ISP, rendimiento LAN y ancho de WLAN.

El rendimiento real del cliente se ajusta al "efecto barril".

Lo que significa que el rendimiento real del cliente está limitado por el factor más bajo de los tres anteriores.

Rendimiento
mínimo



Mediante una selección adecuada del equipo, planificación y configuración de la red, se puede minimizar el impacto de las placas cortas en la red en el rendimiento general.

Demanda clave 3: Plano de planta y RSSI mínimo en zona

Los requisitos de cobertura de red inalámbrica deben tener en cuenta factores como el área objetivo, altura, distribución de obstáculos y la densidad de clientes. Normalmente usamos Omada Design Hub para simular la cobertura inalámbrica. Recopilando planos y el RSSI mínimo de cada punto, podemos determinar si la solución simulada cumple con los requisitos.

<https://www.omadanetworks.com/en/business-networking/software-tools/omada-design-hub/>

Wi-Fi Heatmap

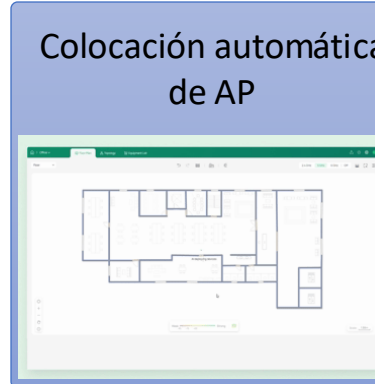


Omada Design Hub

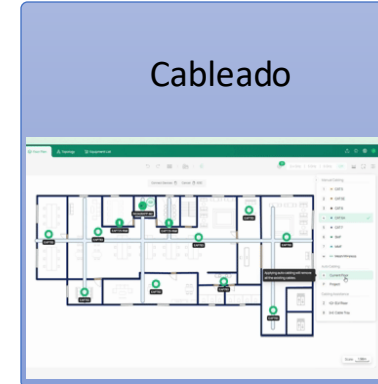
Diseño de Paredes



Colocación automática de AP



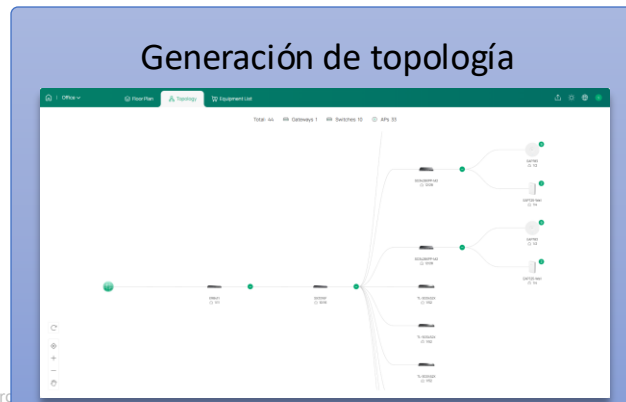
Cableado



Mapa de calor Wi-Fi



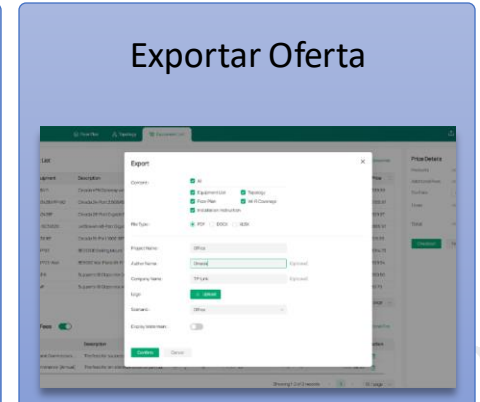
Generación de topología



Lista de equipos y precios editables



Exportar Oferta



Omada Design Hub

Omada Design Hub es una herramienta gratuita y potente para pymes. Optimiza la planificación de redes con soluciones visualizadas mejorando la eficiencia y precisión en la planificación de proyectos. Además, permite exportar toda la documentación en distintos formatos para posterior presentación-



Free Access to
Unified Network
Visualization



Ease of Use with
Intelligent Planning



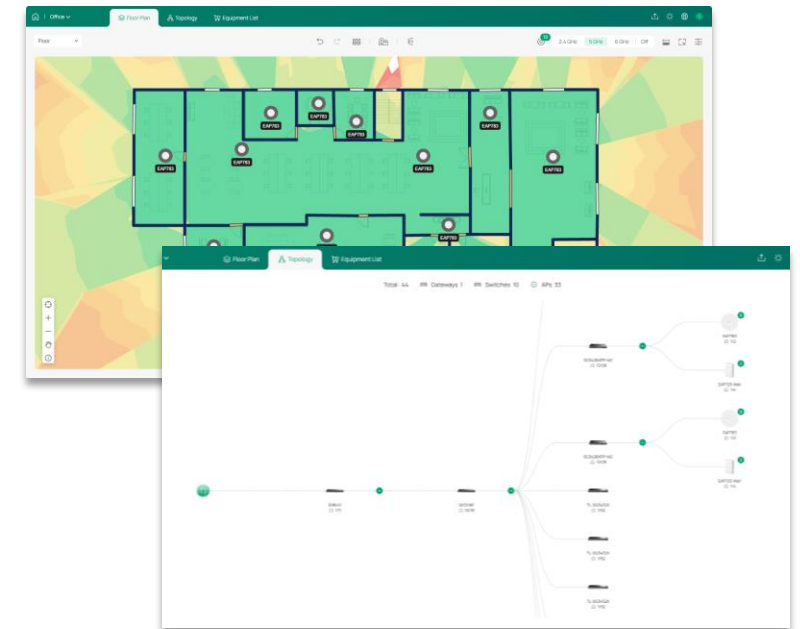
Simple and Accurate
Simulations



Unified End-to-
End Solution

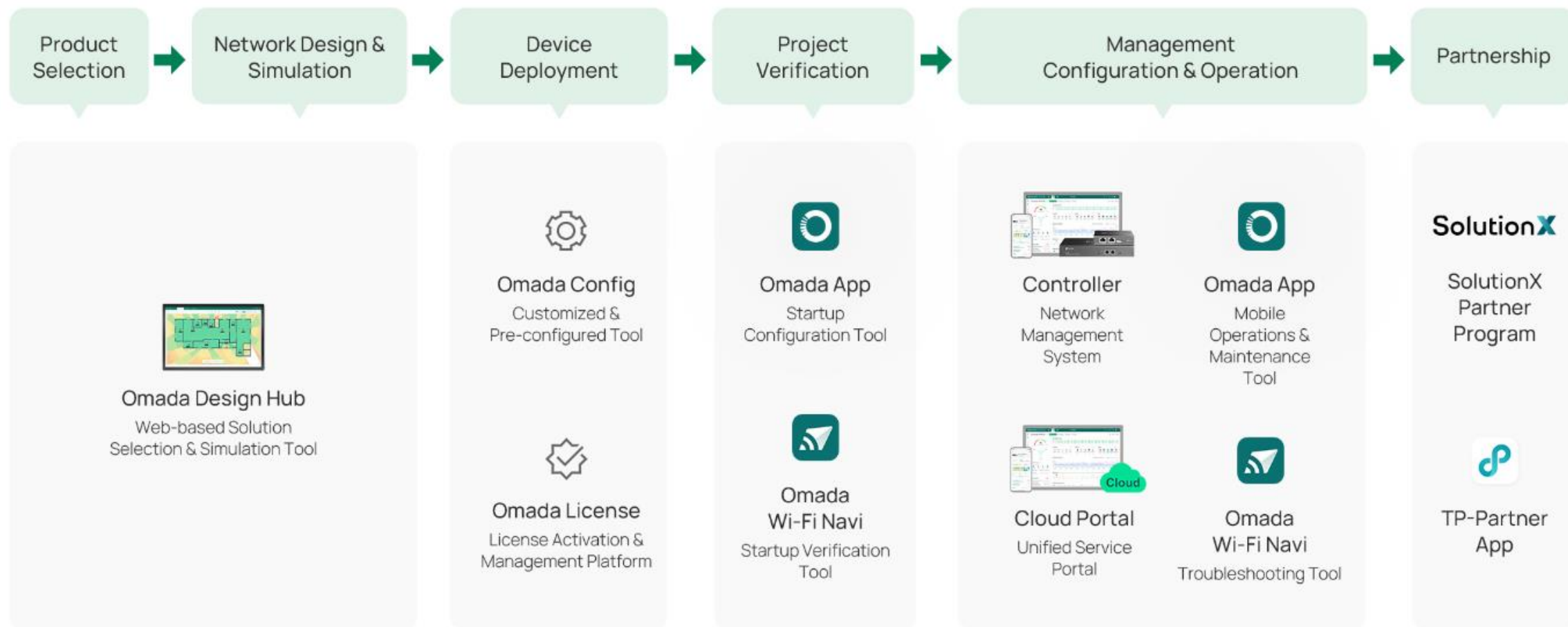
Usuarios objetivo

- Ingeniero de Preventa: Acelerar el diseño con detección de muros, colocación de dispositivos y enrutamiento de cables impulsados por IA. Propuestas exportadas en segundos.
- Instaladores de sistemas: Análisis avanzado de cobertura, topología completa y lista de dispositivos completa.
- Usuarios de PYMES: Planificar, presupuestar y comunicar fácilmente diseños mediante herramientas visuales, generación automática de listas de materiales y reportes exportables.



Omada Design Hub

Omada Design Hub funciona como una herramienta de planificación de preventa, proporcionando a las pymes una plataforma intuitiva para un diseño de redes rápido y fiable.





Lab

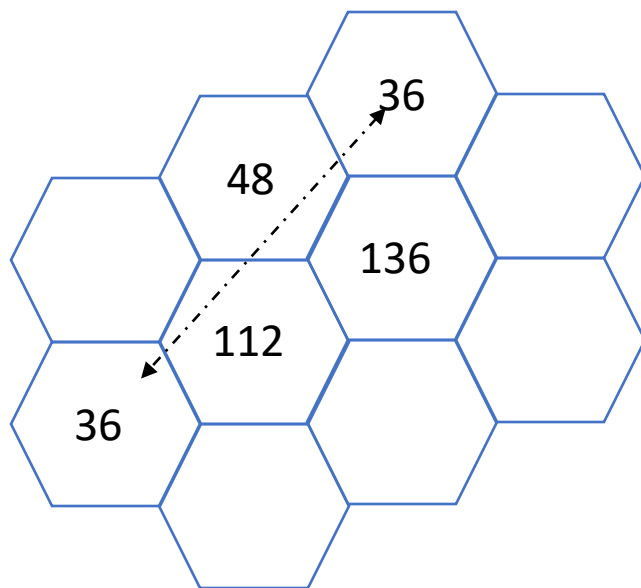
Omada Design Hub

5.2

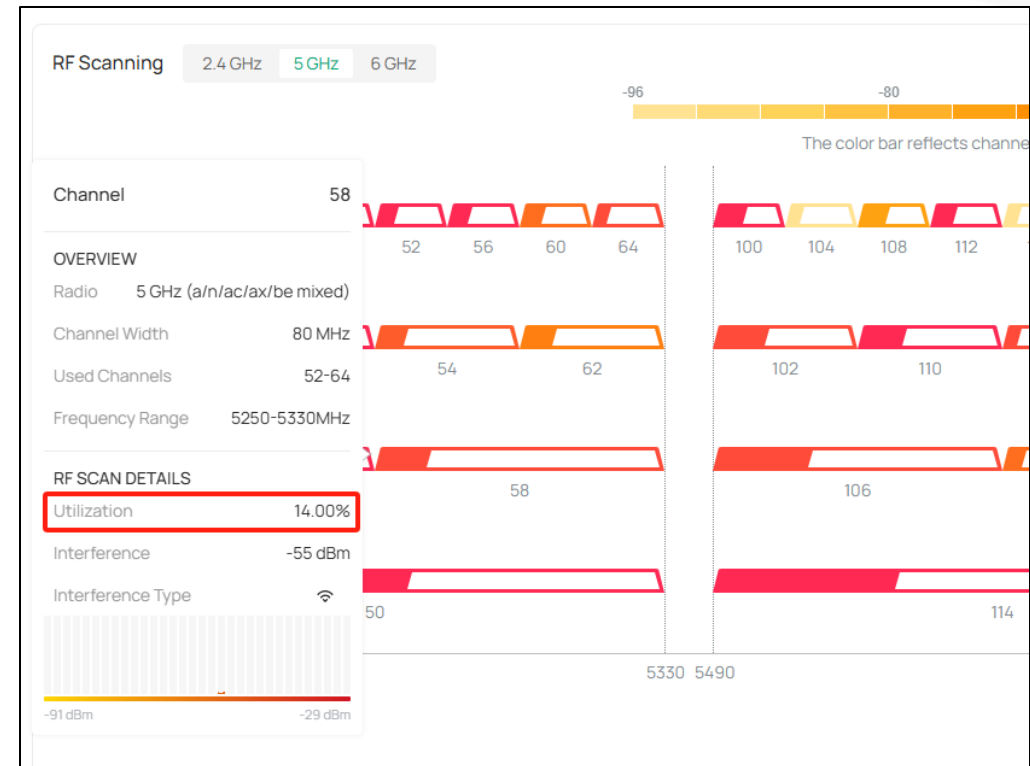
Optimización inalámbrica

Interferencia co-canal

- **CCI** = señales de WLANs competidoras que usan el mismo canal (suficientemente potentes según CCA/NAV).
- La interferencia co-canal en realidad no es una interferencia, sino más bien una especie de congestión.
- Un mayor uso del canal significa menos tiempo de emisión y menor velocidad.



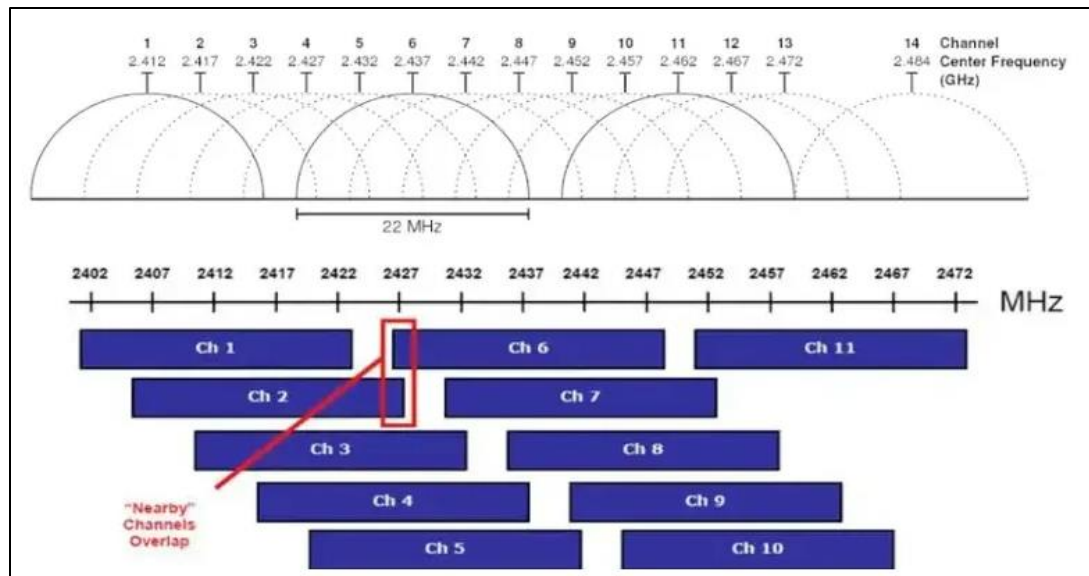
Evita la CCI en redes de 5GHz reutilizando canales al menos de **dos** celdas vecinas de distancia



Resultado de escaneo RF de 5 GHz

Interferencia en canales adyacentes

- **ACI** = interferencia de WLANs competidoras en canales vecinos dentro de banda.
- El ACI perjudica el rendimiento de todas las redes.
- Canales no solapados = anchos de banda no solapados de densidad máxima de potencia (ex. 1,6,11)



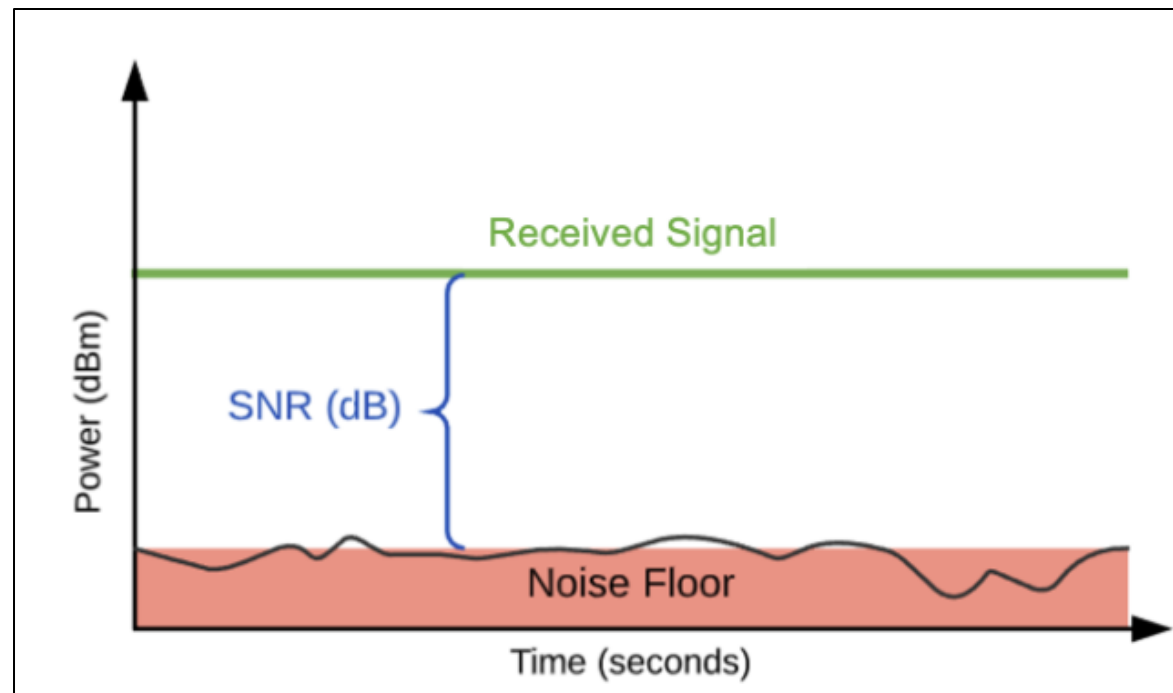
El espectro de 2,4 GHz experimenta una ACI severa cuando no se siguen estrictamente los planes de reutilización de canales



Resultado de escaneo RF de 2,4 GHz

Relación señal-ruido

- **SNR** = Se refiere a la proporción señal-ruido en un sistema, y es un indicador técnico para medir la fiabilidad de la calidad de la comunicación de un sistema de comunicación inalámbrica.
- El aire está lleno de ondas electromagnéticas aleatorias, y las comunicaciones inalámbricas deben distinguir la señal del ruido de fondo.
- Cuanto más lejos esté una señal recibida del fondo de ruido, mejor será la calidad de la señal.



Schematic diagram of SNR

Calcular SNR

La relación señal-ruido no es realmente una razón, sino más bien la diferencia de decibelios entre la **SEÑAL RECIBIDA** (RSSI) y el **RUÍDO**.

$$\text{SELÑAL} - \text{NRUÍDO} = \text{SNR (dB)}$$

$$(-68) \text{ dBm} - (-79) \text{ dBm} = \text{SNR (dB)}$$

$$11 = \text{SNR (dB)}$$

- La SNR es uno de los parámetros más importantes para evaluar el rendimiento inalámbrico



Correspondence between SNR and signal level

SNR (dB)	Nivel de señal	Conexión y velocidad
> 40	Señal Excelente	Siempre asociado y rapidísimo
25 to 40	Señal muy buena	Siempre asociado y muy rápido
15 to 25	Señal baja	Siempre asociado y normalmente rápido
10 to 15	Señal muy baja	Mayormente asociado y mayormente lento
5 to 10	Sin señal	No está asociado y no hay navegación

Airtime Fairness – Equidad de Tiempo

- Los dispositivos más lentos tardan más en enviar o recibir datos una vez que se les ha dado la oportunidad. Mientras tanto, otros dispositivos más rápidos deben esperar a que el dispositivo más lento complete el proceso de transmisión
- El Airtime Fairness divide la señal Wi-Fi en franjas horarias iguales, y cada dispositivo Wi-Fi se turna para enviar o recibir datos de Internet dentro de esa franja.
- Se recomienda habilitar esta función en redes inalámbricas multi-rate, es decir, con presencia de clientes de diferentes estándares wifi.

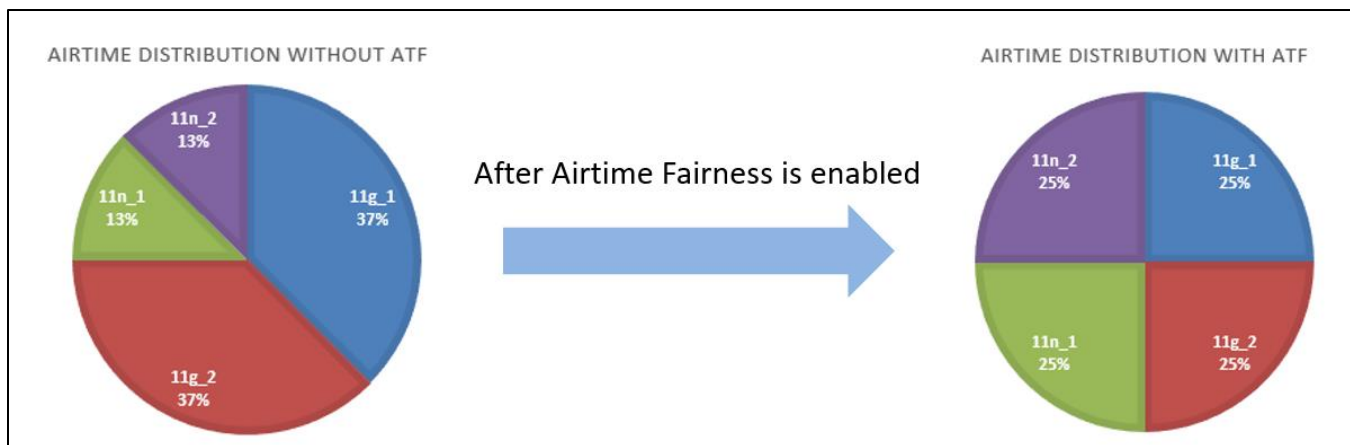
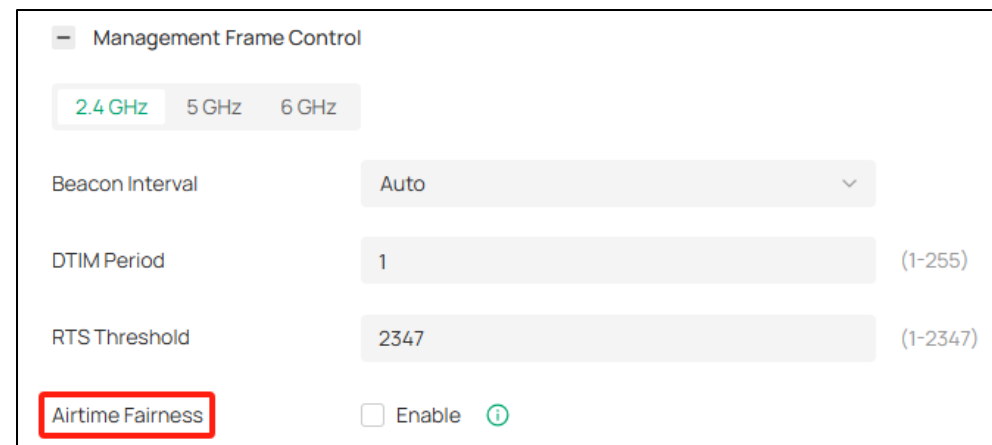


Diagrama esquemático de la equidad del tiempo de emisión



Habilitar/deshabilitar

(Configuración de Red – Config de Sitio + Control del marco de gestión)

Lab

Comprobar intensidad de la señal, SNR, velocidad de enlace de los clientes inalámbricos.

Site Surveys (Resumen)

Para dar la solución más satisfactoria, **Site Survey** es un paso esencial. A continuación, se enumeran los pasos básicos de una encuesta completa del sitio:

1. **Agendar visita:** Agendar, si posible, visita a zona de despliegue para evaluación.
2. **Recopilar información:** Por ejemplo, para hacer una simulación de mapa de calor, normalmente se necesita un plano de planta.
3. **Hacer la solución inicial:** Basándonos en toda la información anterior, haz una solución inicial para una prueba de campo.
4. **Prueba de campo:** Verificar y optimizar la solución.
5. **Report:** Resumen del estudio del sitio.



Plano del emplazamiento

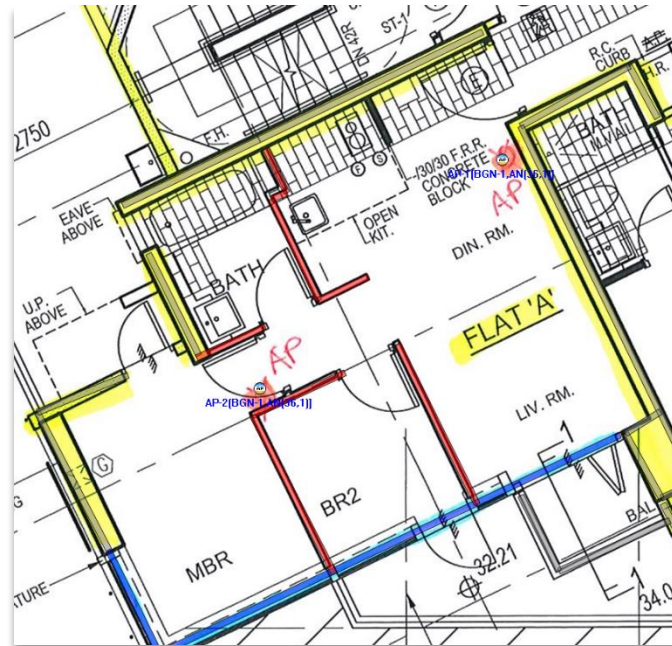
Simulación de mapa de calor

Basándose en la información de los modelos y números de AP, utiliza herramientas de planificador para simular la cobertura y la velocidad inalámbrica sobre el plano recibido. El controlador Omada y la web oficial tienen una función de mapa de calor: <https://static-code.tp-link.com/omada-controller-heatmap/index.html>

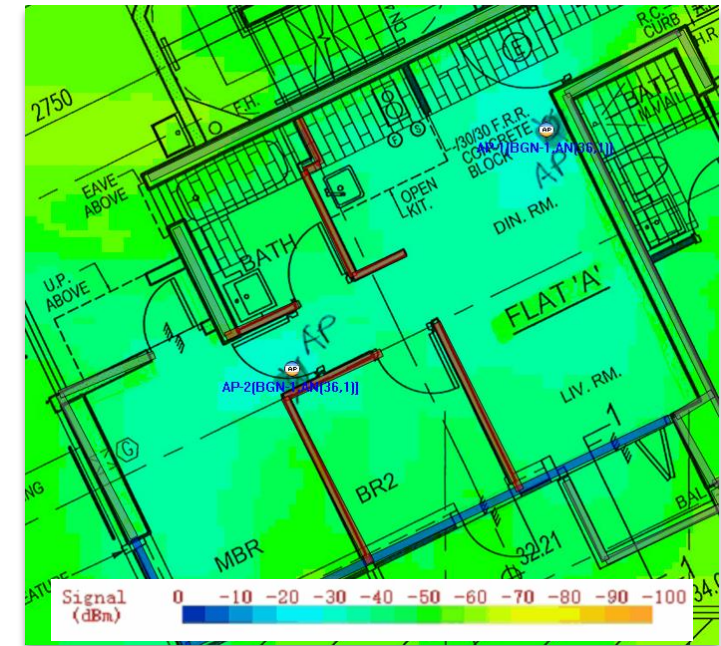
En base a la simulación se revisa la cobertura estimada y posición de los puntos de acceso:



Paso 1: Importar el plano



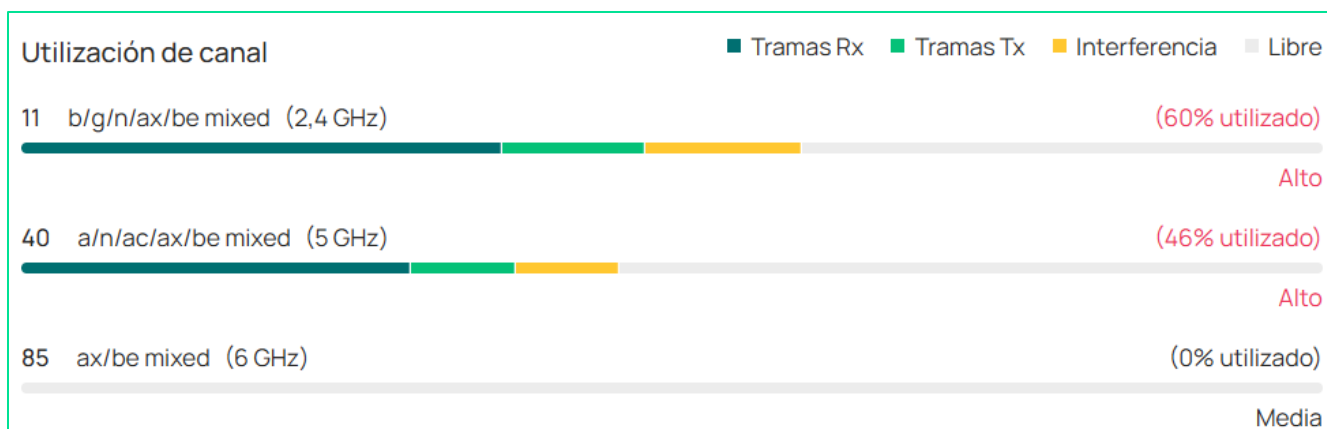
Paso 2: Colocar paredes y AP's



Paso 3: Generar mapa de calor e informe

Estudio de emplazamiento en Local (Site Survey)

- Observar el uso de de los canales en cada punto de acceso.
- Haz el escaneo RF de cada AP.
- Para facilitar la gestión, agregar nombre, tags para cada equipos Omada.



Visión General de EAP

Overview Statistics Logs Tools **Config**

General

Wireless

Services

Power Saving

IP Settings

General

Name AP

LED ☒ Use Site Settings ☐ On ☐ Off

Device Tags Please Select...

Remember Device ☒ Use Site Settings ☐ On ☐ Off ⓘ

Disable Hardware Reset ☐ Enable ⓘ

+ Device Address

Apply Cancel

VLAN

Management VLAN ☒ Default ☐ Custom

Apply Cancel

EAP787(US) v1.0

1.0.91

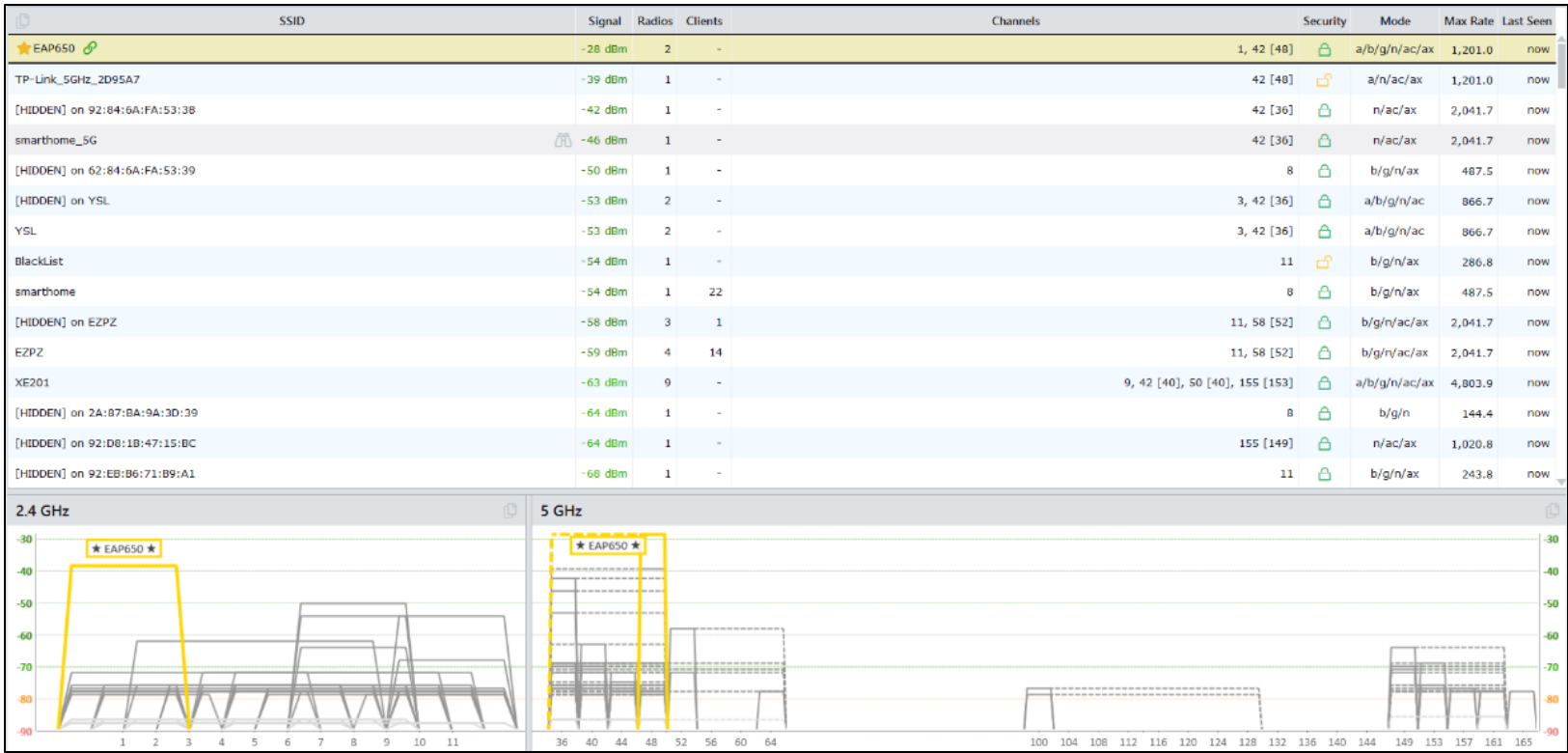
7day(s) 20h 54m



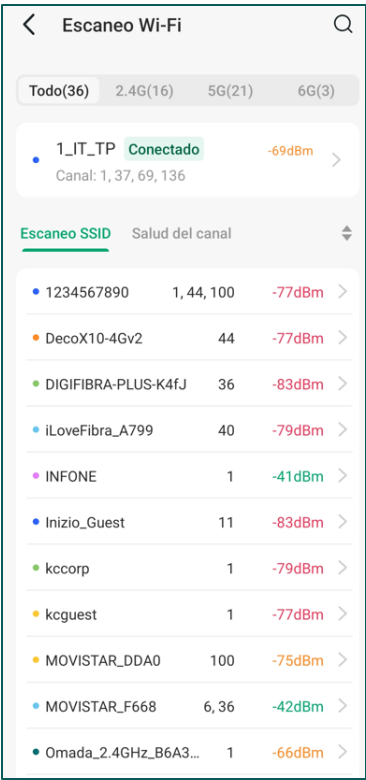
La función Localizar ayuda a identificar el punto de acceso Omada

Revisar el entorno inalámbrico

- Usa algunas herramientas, como **inSSIDer**, **WiFi Explorer** o **WiFi Analyzer**. Hacer el escaneo WLAN y hacer una visión general de todo el entorno inalámbrico
- Medir en tiempo real: ocupación de canales, niveles de señal, radios.
- Modificar los parámetros de radio del EAP según los resultados del escaneo



Escaneo WLAN con inSSIDer



APP WiFi Navi

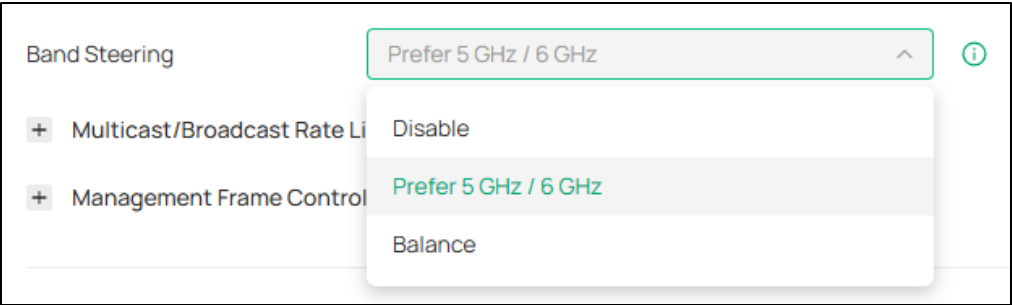
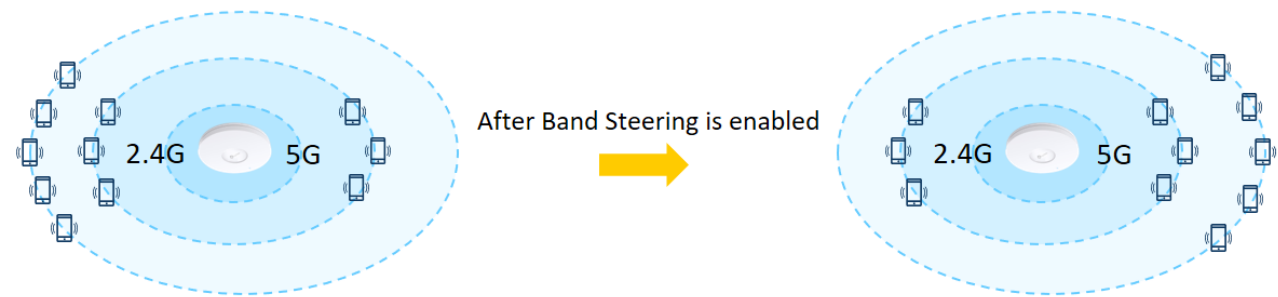


Lab

Escaneo de canales

Band Steering – Redirección de Banda

- Cuando hay demasiados clientes conectados a un punto de acceso en la frecuencia de 2,4 GHz, la eficiencia de la comunicación se verá disminuida. En esta situación, podemos activar la función de Band Steering para resolver este problema.
- Band Steering “empuja” a los clientes de doble banda a la **banda más amplia y rápida de 5GHz**, mejorando el rendimiento general de la red, especialmente en entornos de alta densidad de clientes.



Habilitar/deshabilitar
(Configuración de Red – Config de Sitio)

Explicación de los diferentes modos de dirección en banda

Ajuste	Descripción
Disable	Desactiva la dirección de banda
Prefer 5 GHz/ 6 GHz	Los clientes de doble banda se dirigirán a la banda de 5GHz / 6GHz cuando sea apropiado.
Balance	Balancear el tráfico en todas las bandas



Lab

AP Band Steering

Fast Roaming

- Cuando la distancia entre el cliente y el AP aumenta, la señal se vuelve más débil hasta el umbral de -67/-69 dBm. El cliente necesita conectarse a otro AP. Este proceso se denomina “**roaming**”.
- El Roaming **permite a los clientes Wi-Fi cambiar su conexión entre AP para obtener una señal Wi-Fi más potente de una manera más rápida, mejorando la experiencia Wi-Fi, además de optimizar la carga de cada AP ajustando el número de clientes conectados a ellos.**
- El Fast Roaming está compuesto por los estándares 802.11k, 802.11v y 802.11r, diseñados para facilitar el roaming y TP-Link Omada soporta estos estándares.

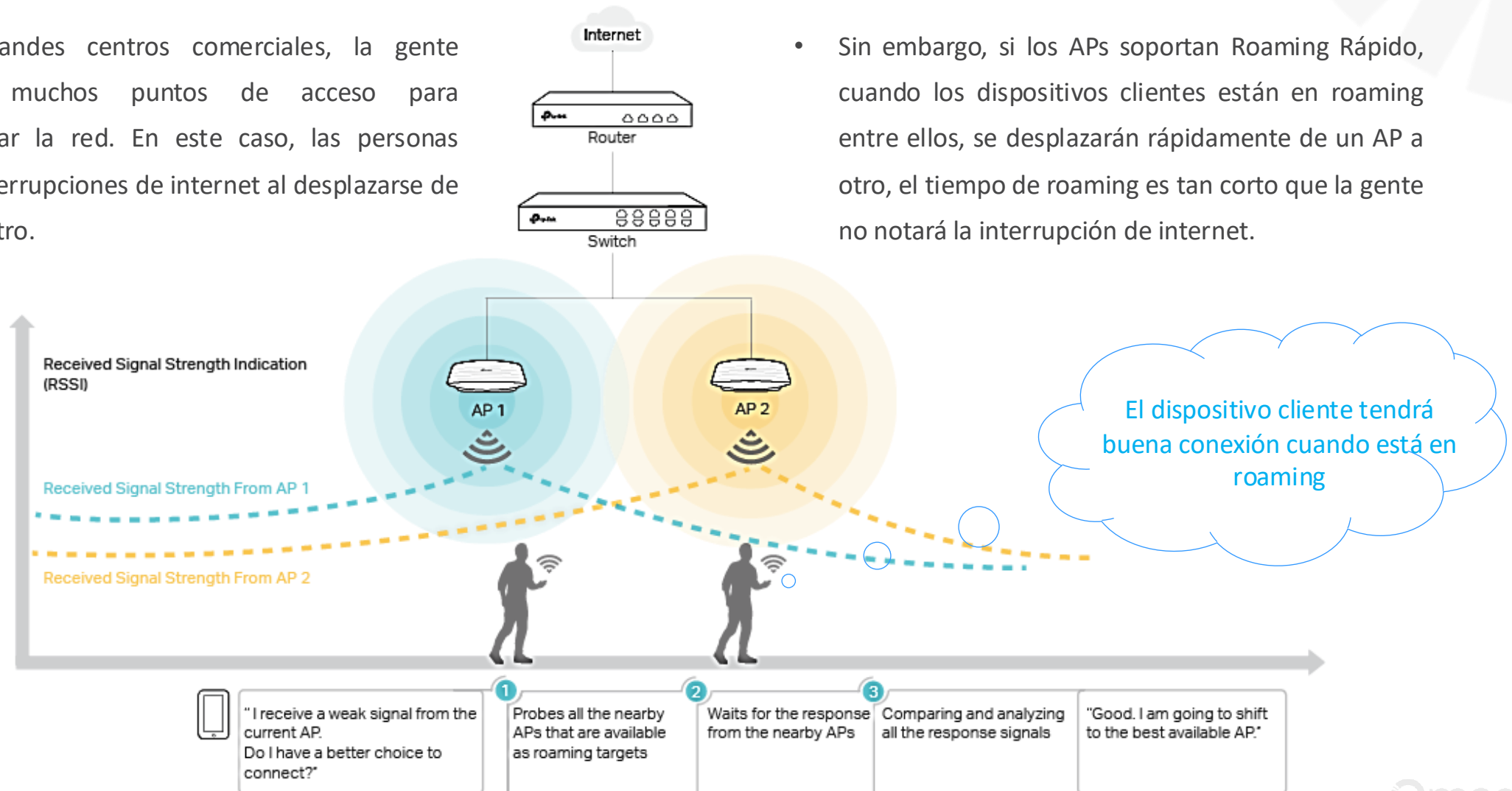


Diagrama esquemático de la roaming rápida

Explicación resumida del proceso Roaming

- En los grandes centros comerciales, la gente despliega muchos puntos de acceso para proporcionar la red. En este caso, las personas sufrirán interrupciones de internet al desplazarse de un sitio a otro.

- Sin embargo, si los APs soportan Roaming Rápido, cuando los dispositivos clientes están en roaming entre ellos, se desplazarán rápidamente de un AP a otro, el tiempo de roaming es tan corto que la gente no notará la interrupción de internet.



| Protocolos 802.11k/v/r

- 802.11k, 802.11v y 802.11r son estándares diseñados para crear una experiencia de roaming más fluida para los clientes inalámbricos. El Fast Roaming presente en los AP se basa en el protocolo 802.11k/v y esta función tendrá efecto sólo cuando los clientes inalámbricos admitan el protocolo 802.11k/v.
- **AI Roaming** proporciona un mejor rendimiento de roaming, basado en el protocolo 802.11k/v y un algoritmo de IA de desarrollo propio. El controlador Omada se comunicará con los AP para recopilar cierta información y luego brindará una sugerencia dinámica y optimizada para que los clientes se desplacen.

Fast Roaming	☒ Enable	i
Non-Stick Roaming	☐ Enable	i
Ping-Pong Roaming Suppression	☐ Enable	i
AI Roaming	☒ Enable	i

Habilitar/deshabilitar
(Configuración de Red – Config de Sitio)

802.11k

Ayuda a los clientes inalámbricos a seleccionar una señal más fuerte, **disminuir el tiempo utilizado para escanear el Wi-Fi circundante** y así tener un mejor roaming.

802.11v

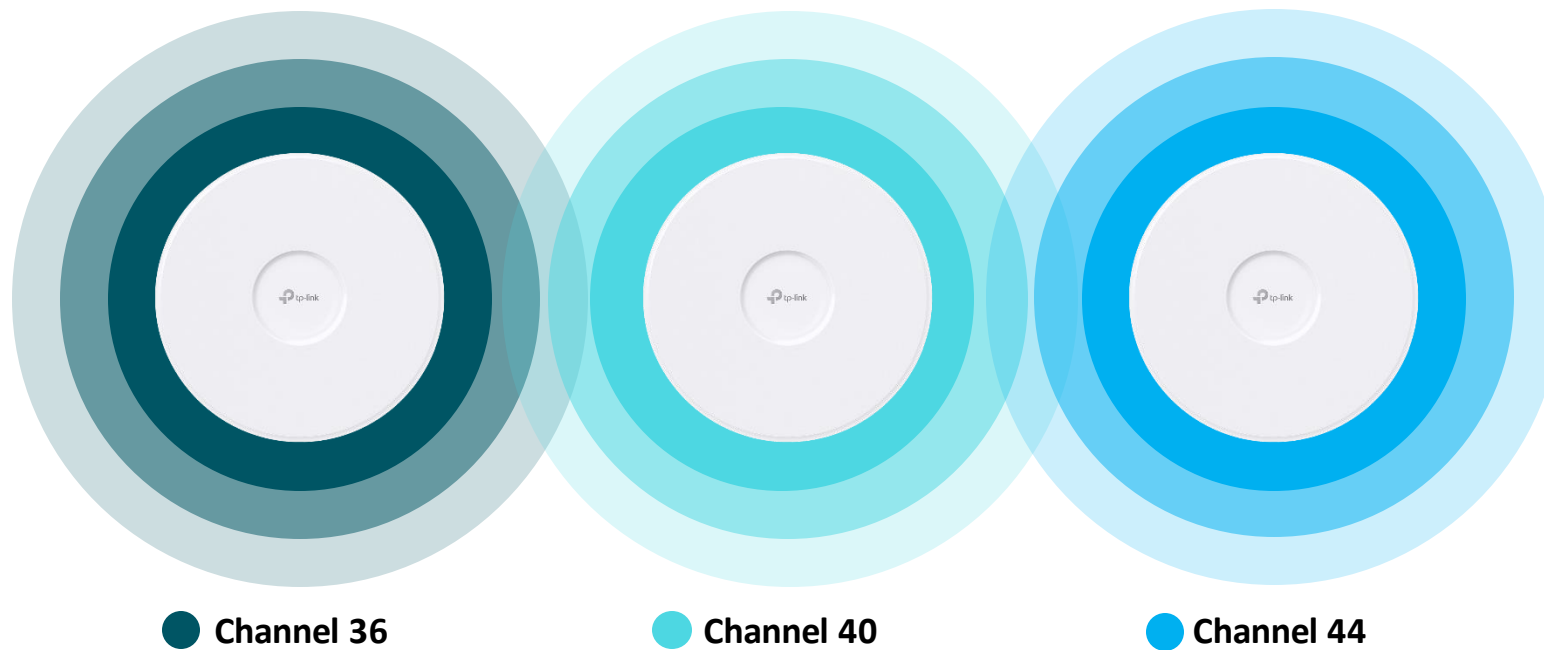
Con 802.11v, el AP evaluará la calidad de la conexión del cliente y **ayudará a los clientes inalámbricos a moverse para ser el mejor AP**, lo que proporcionará una mejor experiencia WLAN.

802.11r

Con 802.11r, **el tiempo de autenticación inalámbrica se reducirá**; es adecuado para el método de cifrado WPA2-PSK y WPA-Enterprise.

Tips para un buen Roaming

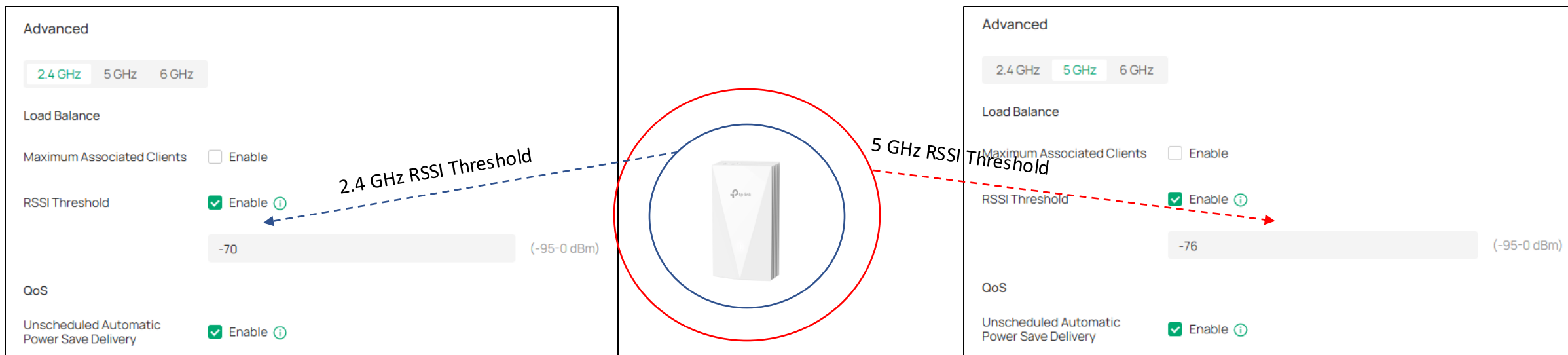
- En la red inalámbrica, cuando implementamos los AP a través de un cable Ethernet, tenga en cuenta que:
- Es mejor tener una cobertura de entre **un 20% y un 30% de superposición** entre AP adyacentes.
- Deberíamos elegir **diferentes canales** para reducir la interferencia entre AP.
- El SSID y la contraseña de autenticación deben ser **los mismos**.



Cobertura con solapamiento entre AP adyacentes

Umbral RSSI con cliente pegajoso (sticky client)

- **RSSI** = Indicación de intensidad de la señal recibida, es la intensidad de potencia de la señal recibida por el cliente.
- Con esta función configurada, cuando la señal de un cliente es más débil que el umbral RSSI configurado, el cliente se desconectará del EAP.
- **Cliente pegajoso**: cliente que se mantiene conectado a un AP incluso cuando el dispositivo se aleja cada vez más del AP.
- El umbral RSSI se trata principalmente de resolver el problema de los clientes pegajosos que no cambian de AP. Se recomienda configurar el RSSI un poco más alto.



Dispositivos → EAP → Gestión del dispositivo → Configuración → Inalámbrico; Avanzado



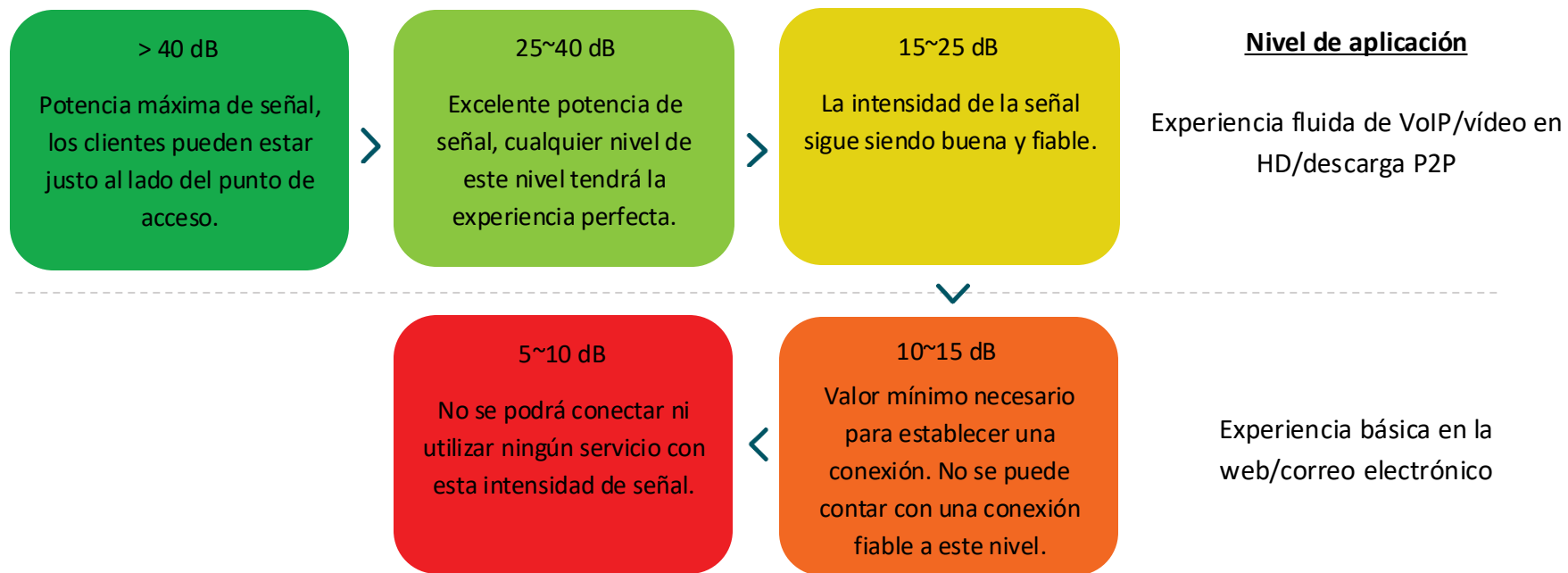
Lab

Umbral RSSI

(RSSI Threshold)

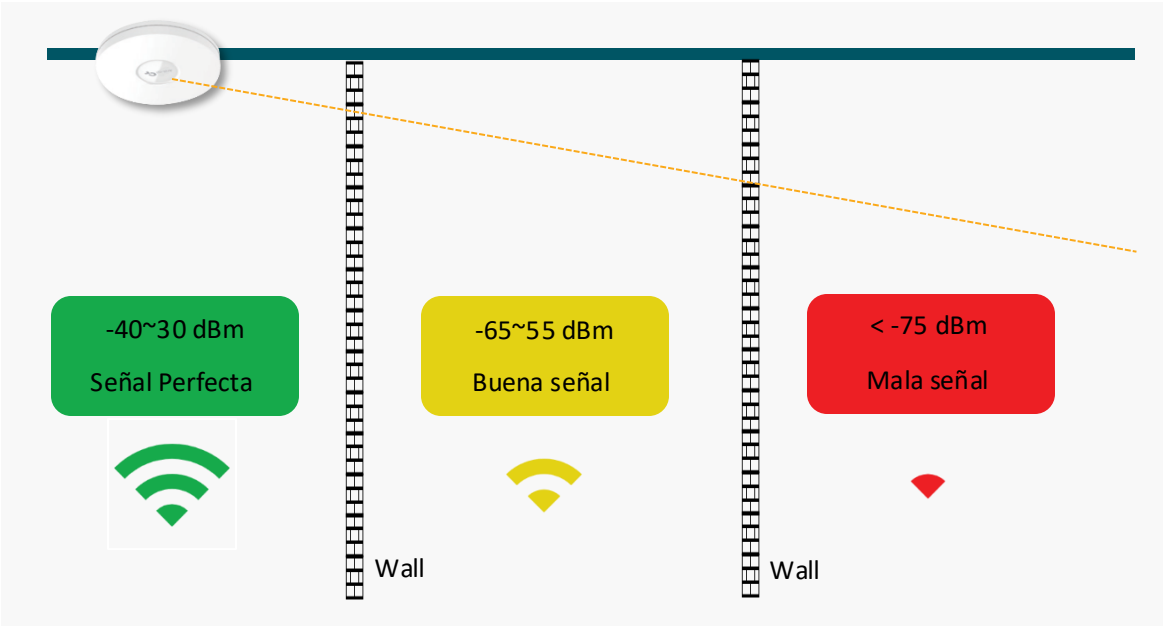
Experiencia inalámbrica y intensidad de la señal inalámbrica

- La intensidad de la señal se mide en dBm, expresada solo en valores negativos (con un signo menos delante). Una mayor intensidad de señal aporta una mejor experiencia de red inalámbrica.
- Sin embargo, RSSI no es un parámetro óptimo para medir el entorno inalámbrico debido a la presencia de ruido.
- La SNR excluye la interferencia del ruido y proporciona una mejor medida del entorno inalámbrico.



Atenuación por obstáculos

Diferentes obstáculos provocan distintos niveles de atenuación. La colocación del AP es esencial para asegurar de que la atenuación total del obstáculo entre el AP y el área de cobertura objetivo no supere los 20 dB.



Esquema de la pérdida de obstáculos

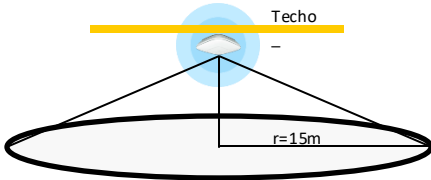
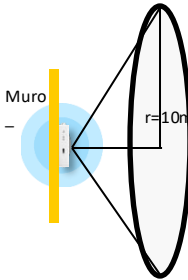
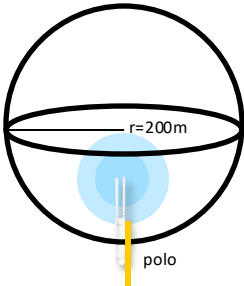
Valores para diferentes materiales en la atenuación de la señal

Obstáculos	Atenuación
Brick Wall - Muro de ladrillo	4 ~ 12 dB
Brick Wall Pro - Brick Wall Pro	15 ~ 30 dB
Wooden - Madera	3 ~ 9 dB
Synthetic Material - Material sintético	2 ~ 8 dB
Asbestos - Amianto	3 ~ 9 dB
Glazed Window - Ventana acristalada	4 ~ 12 dB
Thick Stained Glass - Vidrieras gruesas	8 ~ 15 dB
Concrete - Hormigón	25 ~ 35 dB
Bullet-Proof Glass - Cristal antibalas	25 ~ 35 dB
Metal	30 ~ 40 dB

Tips de montaje de AP's y Cobertura Inalámbrica

La cobertura inalámbrica de los puntos de acceso es muy importante. El siguiente formulario es la cobertura recomendada general. Tener en cuenta que la cobertura real depende mucho del entorno, con lo que puede ser menor debido a los efectos de la interferencia de señal y los obstáculos.

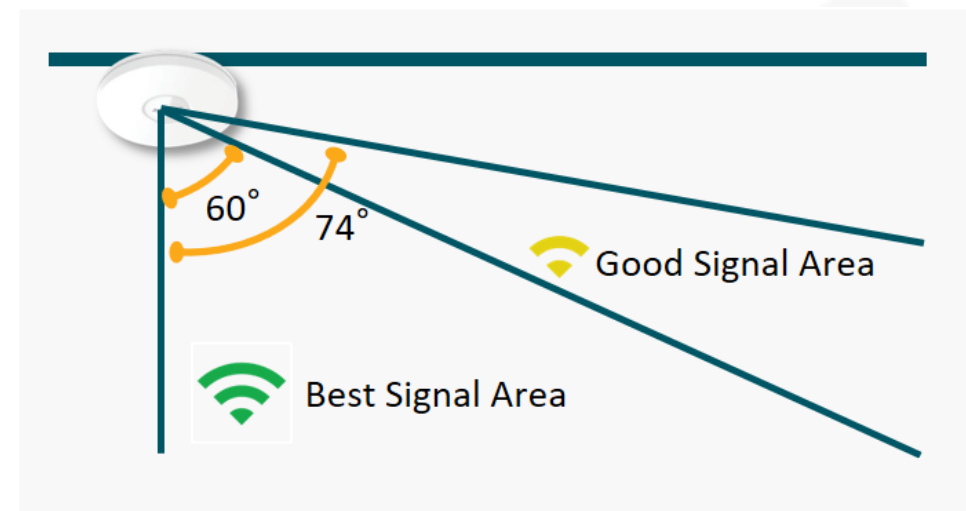
Cobertura recomendada según modelo AP

	AP de montaje en techo	AP Placa de pared	AP de exterior
Diseño			
Cobertura	Radio 15 Metros (en su lado frontal)	Radio 10 metros (en su parte frontal)	Radio 200 Metros (dirección 360°)
			

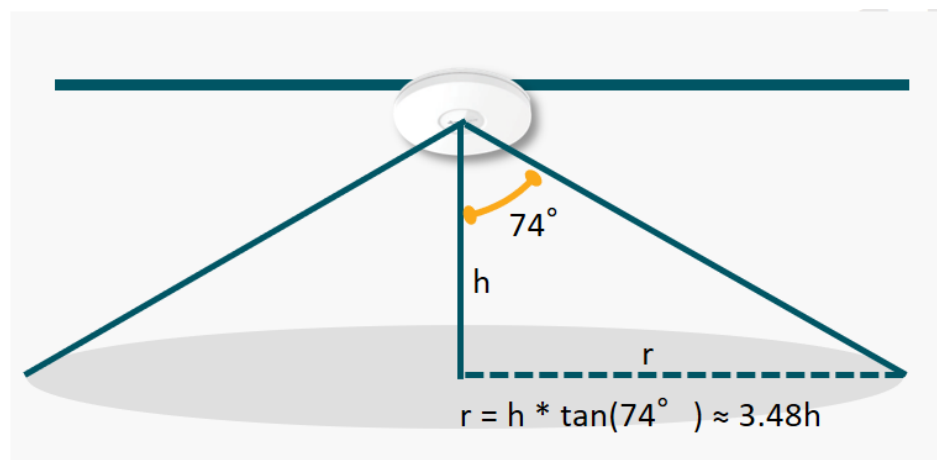
AP de techo

Los AP de montaje en techo se equipan con antenas omnidireccionales. Tener en cuenta la dirección recomendada.

- El radio de cobertura (r) varía cuando según la altura de montaje (h).
- En la práctica, la altura de montaje no debe superar los 8 m.



Cobertura recomendada de AP para montaje en techo

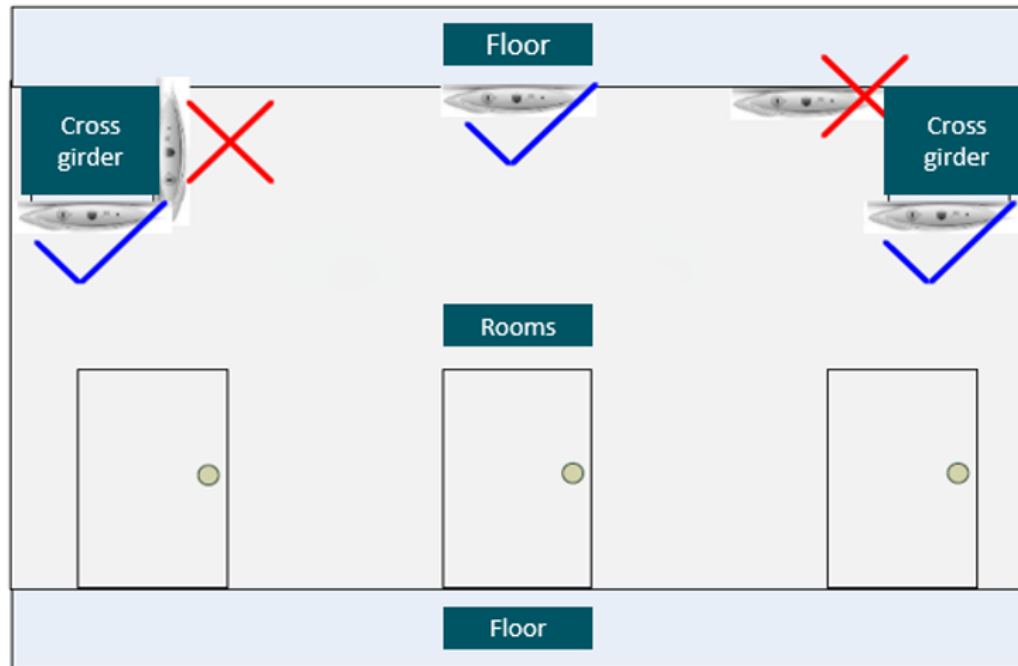


Relación entre altura y cobertura de AP's de techo

Tabla comparativa de alturas y coberturas de AP's de techo

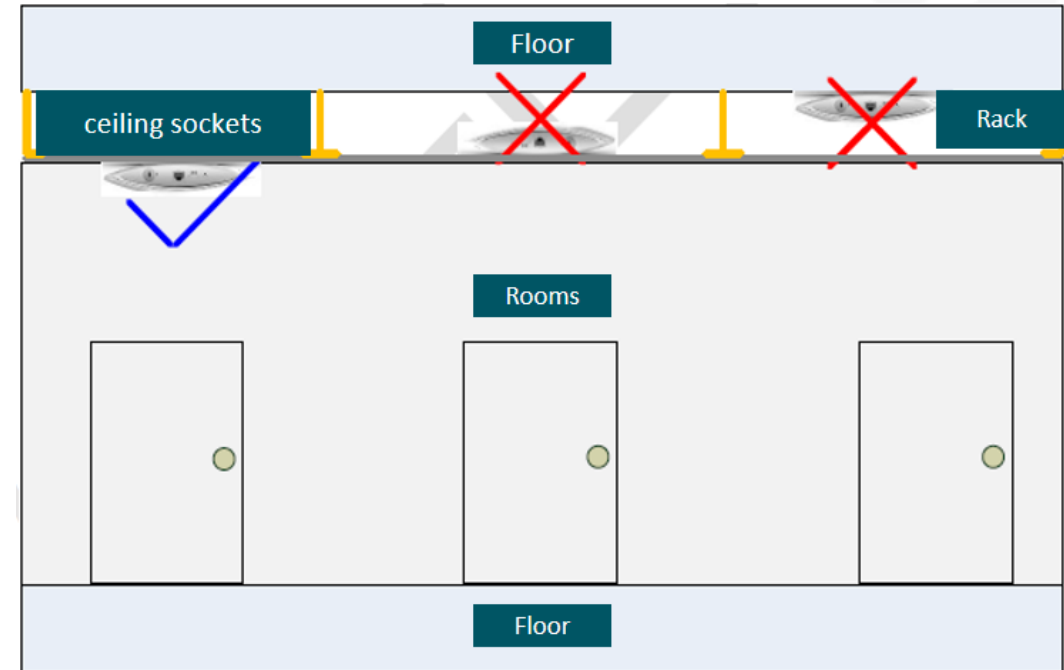
Altura (m)	Radius (m)
1	3.5
2	7
3	10
4	12
5	17
6	20
7	24
8	27

AP de techo



Recomendación de despliegue en techo

Al montar puntos de acceso en el techo, mejor la parte central del techo sin obstáculos. De lo contrario, la viga transversal puede bloquear la señal Wi-Fi.

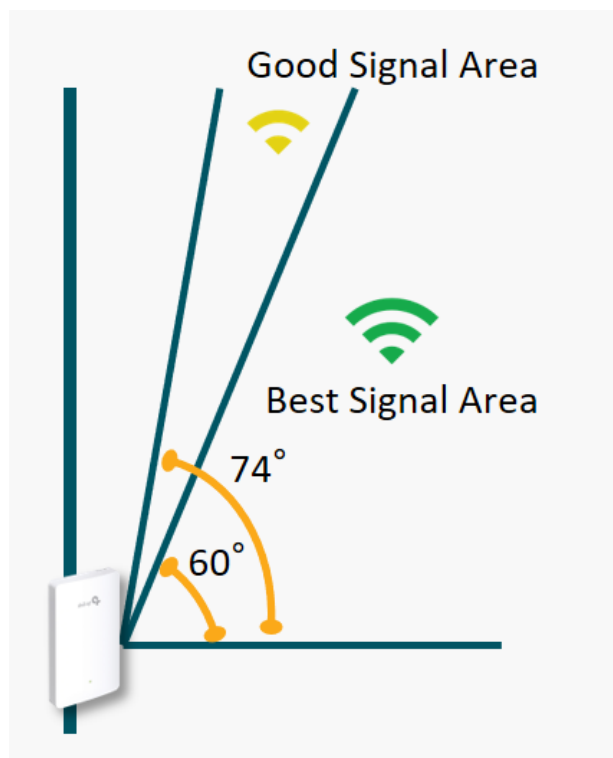


Recomendación de despliegue en techo

El punto de acceso del techo debe montarse boca abajo y fuera de techos falsos, ya que éstos suelen estar creados por una estructura metálica, además del material lo que afectará a la señal Wi-Fi.

AP de pared

El punto de acceso de pared se equipa con antena omnidireccional. La dirección recomendada de cobertura de señal se muestra a continuación (similar a la del punto de acceso en el techo).



Cobertura recomendada de los puntos de acceso de pared

Podemos estimar $r = h * \tan(74^\circ) \approx 3,48H$ (similar al AP de techo). Dado que el AP de pared se usa principalmente en habitaciones pequeñas, es suficiente cubra esa habitación.

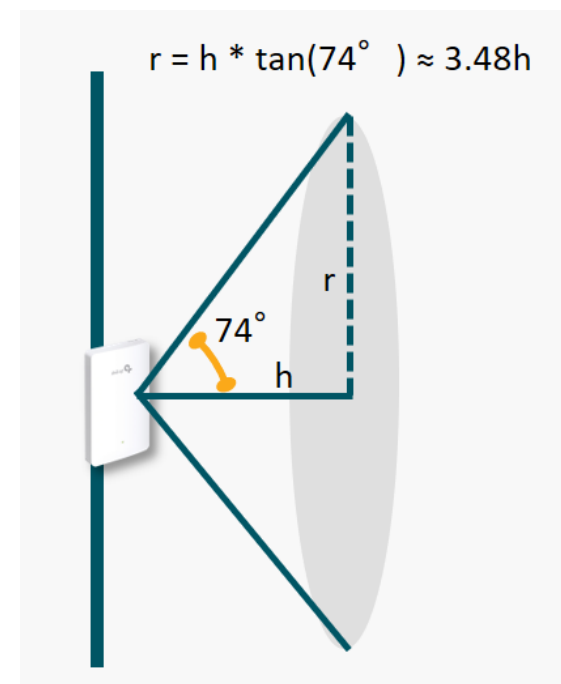


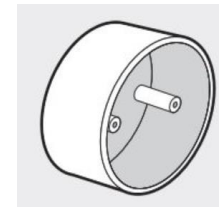
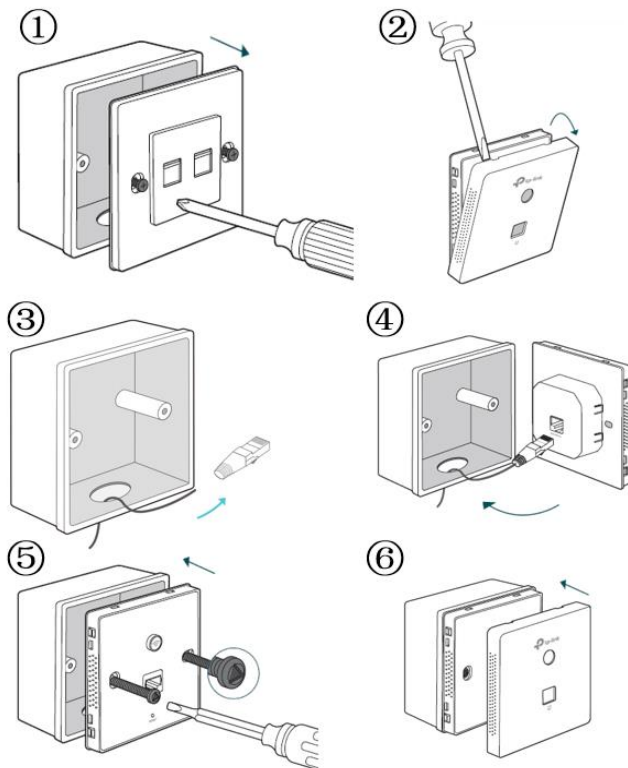
Tabla comparativa de altura y cobertura de los puntos AP de placa de pared

Height (m)	Radius (m)
1	3.5
2	7
3	10
4	12
5	17

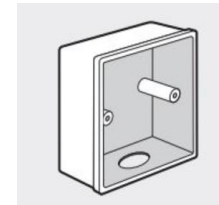
Relación entre altura y cobertura de los puntos AP de pared

AP de pared

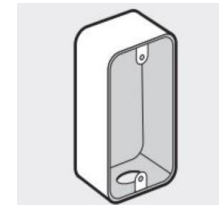
- El AP de pared está planteado para montaje a pared. Éste EAP garantiza una señal inalámbrica robusta en 1-2 habitaciones y permite a los huéspedes disfrutar de su red Wi-Fi.
- EAP615-Wall, EAP235-Wall, EAP225-Qall. 86mm, Estándar EU, Estándar EE. UU. Caja de conexiones de pared estándar.
- EAP115-Wall, EAP230-Wall. 86mm, caja de conexiones estándar de pared de la UE.



Caja de conexiones de pared de 86 mm



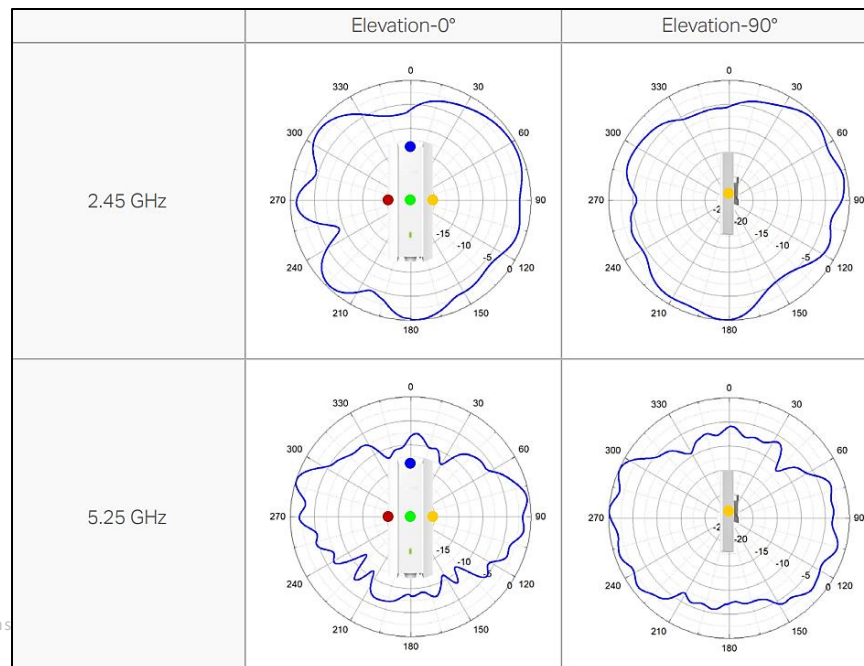
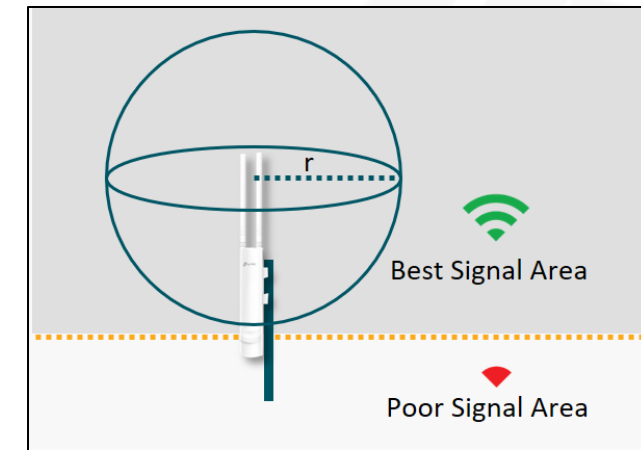
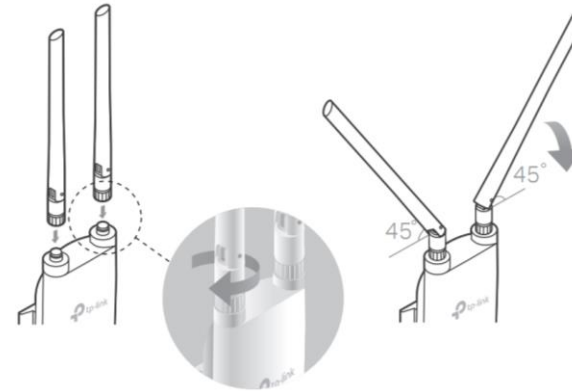
Caja de conexiones estándar de pared de la UE



Caja de conexiones estándar de muros de EE. UU.

AP de exterior

- El punto de acceso exterior está equipado con una antena omnidireccional de 360°. La mejor área de señal es el plano tangente horizontal de la antena.
- Asegurarse de que el lugar de instalación del punto de acceso exterior no sea demasiado alto, ya que la zona debajo del AP podría tener una señal baja.



- Si el lugar de instalación del punto de acceso exterior es mucho más alto (como hasta 5 metros), se recomienda colocar las antenas en ángulos de 45 grados para un rendimiento Wi-Fi óptimo.
- Para el EAP610-OD y el EAP650-OD, dado que tiene antena incorporada, es necesario tener en cuenta la diferencia de intensidad de señal entre la parte frontal y lateral del AP al instalarlo.

Optimización de la potencia de transmisión

Teóricamente, la velocidad real de transmisión de los clientes es aproximadamente el 50% de la velocidad del enlace. Si hay una interferencia ambiental grave que provoca pérdida y retransmisión de paquetes, la velocidad real de transmisión puede ser menor.

- En un entorno inalámbrico real, si la distancia entre puntos de acceso adyacentes es muy corta (menos de 15 metros), se recomienda reducir la potencia de transmisión para reducir la interferencia inalámbrica.
- La siguiente tabla muestra la información recomendada de potencia Tx de 5GHz para diferentes pares de distancia, que puede variar un poco de un modelo EAP a otro.

Distancia (m)	Potencia Tx (dBm)
15	30
12	26
10	24
8	22
5	20

Potencia de Tx en 5GHz recomendad

Radios

2.4 GHz

5 GHz

6 GHz

Status

☒ Enable

Wireless Mode

Auto

Channel Width

80 MHz

Channel

16

Tx Power

Custom

Auto

Low

Medium

High

Custom

(7-0 dBm)

Apply

Cancel

WLANs

Interfaz de configuración de Radio 5 GHz en Controlador Omada

Optimización de canales y ancho de canal

Los protocolos 802.11 n/ac/ax soportan la unión de 2 o más canales para aumentar el ancho de banda de la red. El aumentar el ancho de canal puede mejorar el ancho de banda, aunque ese aumento de ancho de canal también implica que se ocupan más recursos de frecuencia y aumenta el efecto de interferencia inalámbrica.

- Para radio de 2,4 GHz, podemos usar 14 canales (la versión europea soporta canales 1-13, la versión estadounidense soporta canales 1-11), pero solo hay tres canales no solapados. Recomendamos usar los canales 1, 6 y 11 de forma alterna al desplegar la red de 2,4 GHz.

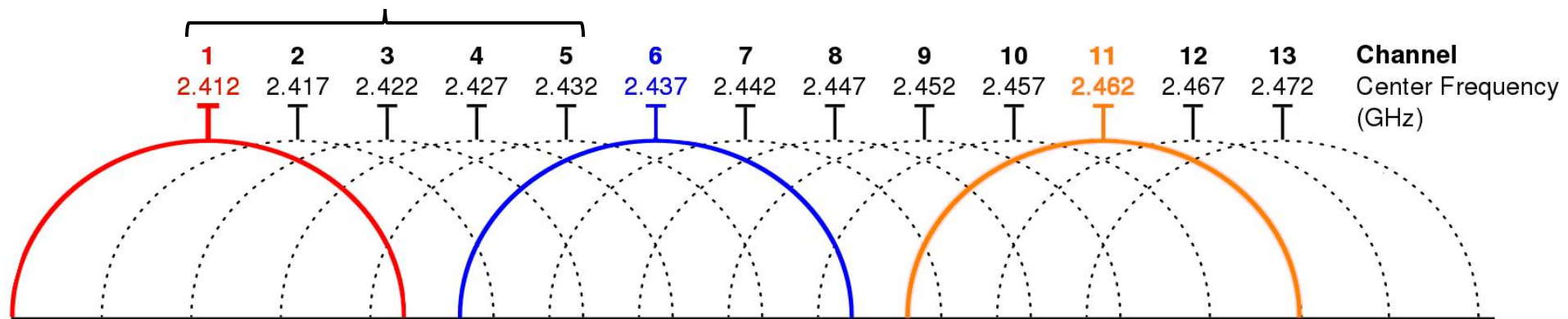
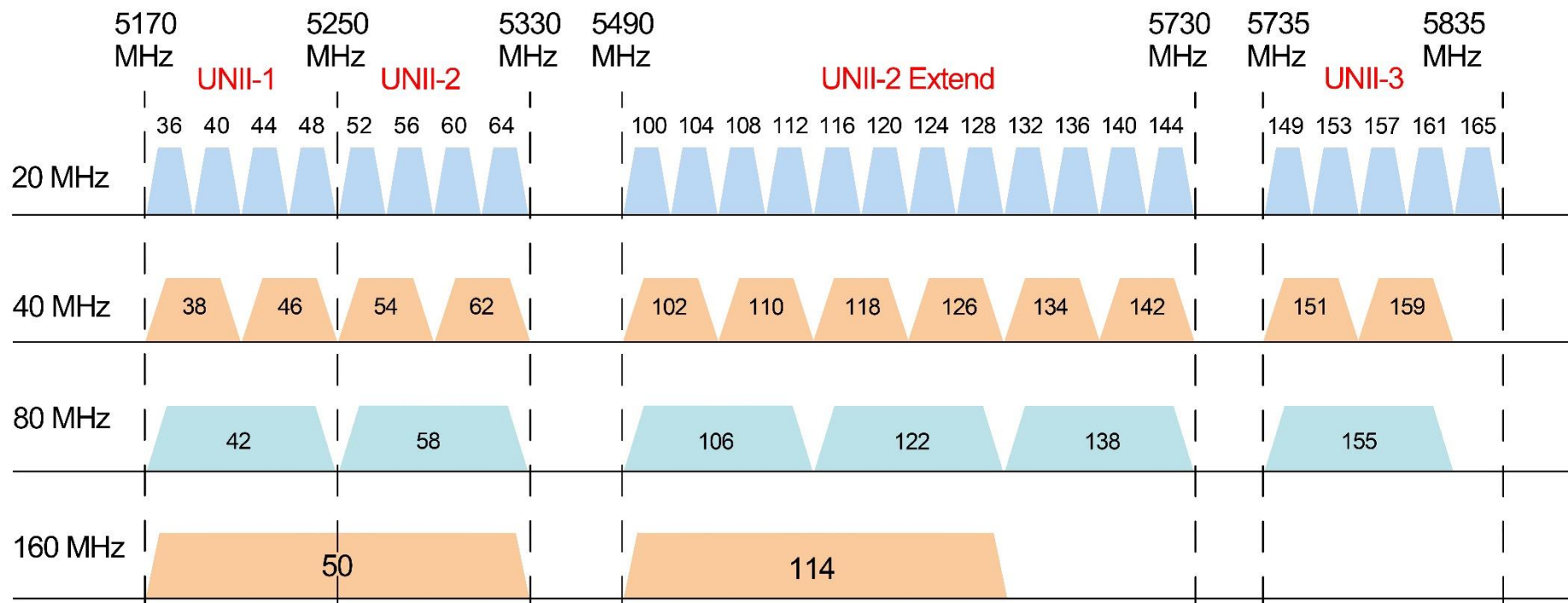


Diagrama esquemático de los canales de 2,4 GHz

Optimización de canales y ancho de canal

- For 5GHz radio, it has more channel resources, which are all non-overlapping (with 20MHz channel width). For the 802.11 ac/ax protocol, it recommends using lower channel width to reduce the wireless interference, such as using the 40MHz channel width. If the interference is much severe, the 20MHz channel width can be considered, though it will decrease the wireless speed.

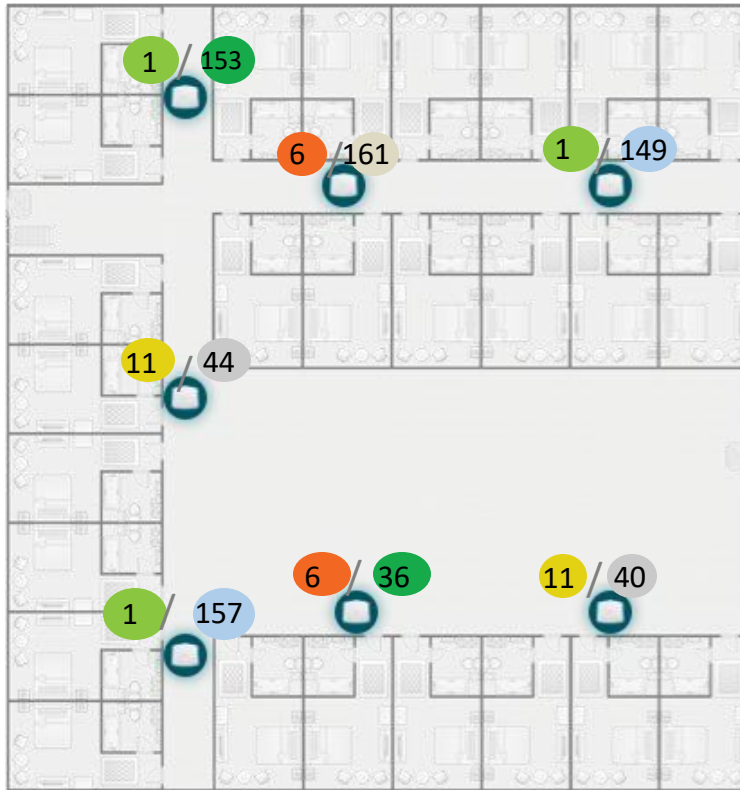


Schematic diagram of 5 GHz channel

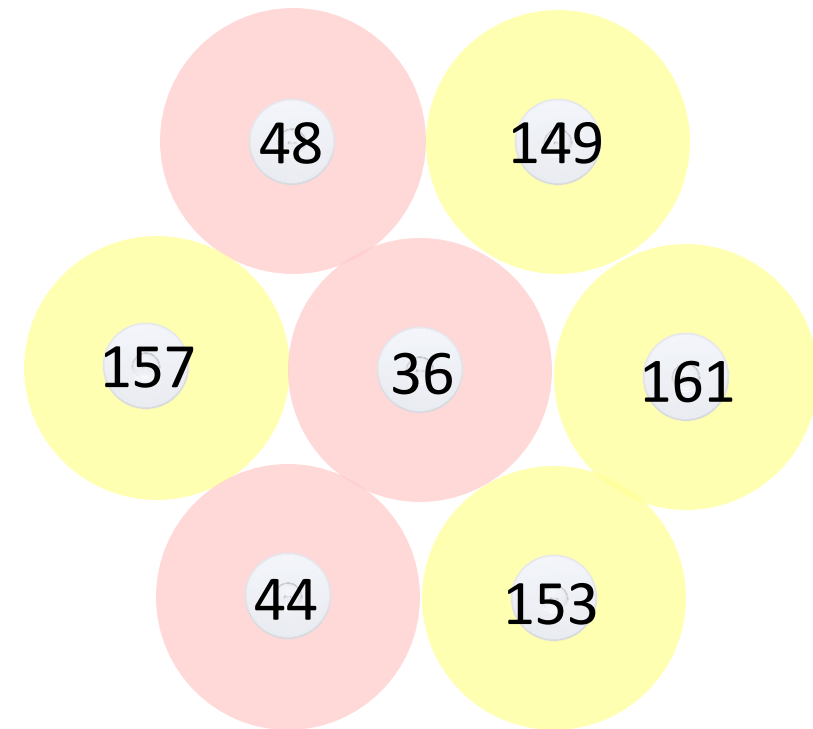
Optimización de canales y ancho de canal

La figura siguiente es un ejemplo de cómo configurar canales en AP's en varias habitaciones de huéspedes en un hotel.

- Para radio 2.4G, usa canales 1/6/11 alternadamente con ancho de canal de 20MHz (HT20).
- Para radio 5G, utiliza canales alternativos con ancho de canal de 20MHz (HT20).



Canal recomendado del vecino EAP



Utilizar canales no adyacentes para EAP vecinos

Optimización de WLAN

- La optimización de WLAN es la característica avanzada del Controlador Omada. Con esta función, el controlador detectará interferencias WiFi y monitorizará el entorno inalámbrico.
- **Optimización automática de canales:** El controlador escaneará el entorno inalámbrico para determinar los canales óptimos de funcionamiento para los APs.
- **Optimización automática de potencia:** El controlador escaneará el entorno inalámbrico para determinar la potencia óptima de transmisión para los APs.
- Varias optimizaciones permiten que los APs dentro de la red se ajusten a los mejores parámetros para la mejor experiencia.

Optimization Config

Mode

Default

Custom

Automatic Channel Optimization

Automatic Band Optimization

Automatic Channel Width Optimization

Automatic Power Optimization

Advanced Settings

Power Range

Auto

Custom

Power Threshold

Auto

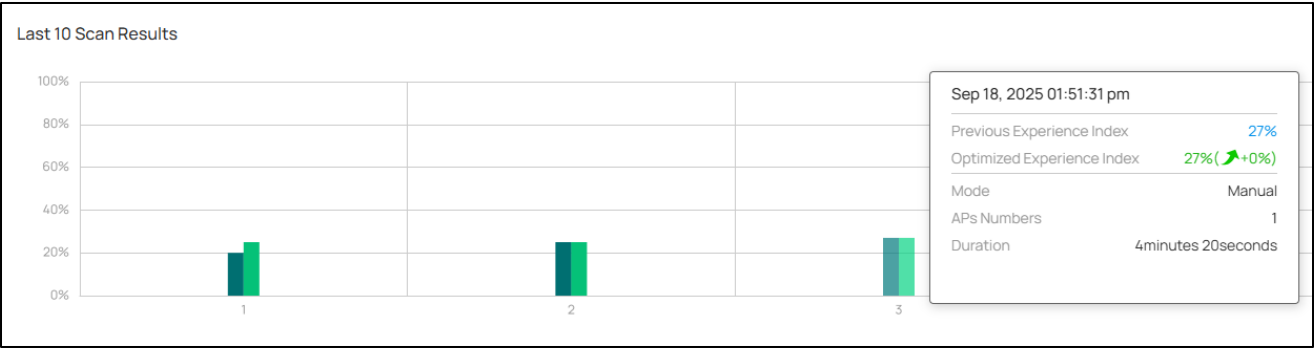
Custom

Channel Width Selection

Enable

Excluded 5 GHz Channels

Enable



BAND	PREVIOUS/RECOMMENDED CHANNEL		PREVIOUS/RECOMMENDED CHANNEL WIDTH		PREVIOUS/RECOMMENDED BAND		PREVIOUS/RECOMMENDED POWER	
2.4 GHz	6	11	20 MHz	20 MHz	✓	✓	25	25
5 GHz	161	116	80 MHz	160 MHz	✓	✓	29	24
6 GHz	181	165	320 MHz	320 MHz	✓	✓	23	23

MCS y velocidad real

MCS define la tasa teórica opcional entre el AP y el cliente inalámbrico. El MCS suele mostrarse en los clientes inalámbricos como velocidad de enlace. Debido a la cabecera adicional de paquetes 802.11, la distancia de transmisión, la velocidad real de transmisión de los clientes es aproximadamente el 50 por ciento de la velocidad del enlace.

Protocol:	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Security type:	WPA2-Personal
Manufacturer:	Intel Corporation
Description:	Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
Driver version:	23.10.0.8
Network band:	5 GHz
Network channel:	161
Link speed (Receive/Transmit):	1081/907 (Mbps)
Link-local IPv6 address:	
IPv4 address:	
IPv4 DNS servers:	
Physical address (MAC):	

Comprobar la velocidad de enlace en el PC

X Cloud-Omada-External Ne... ✓	
Auto connect	☒
Status	Connected
Signal strength	Good
Link speed	195Mbps
Security	WPA2 PSK
IP address	192.168.30.196
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.30.1
Proxy	None >
IP settings	DHCP >

Comprobar la velocidad de enlace en el móvil



Lab

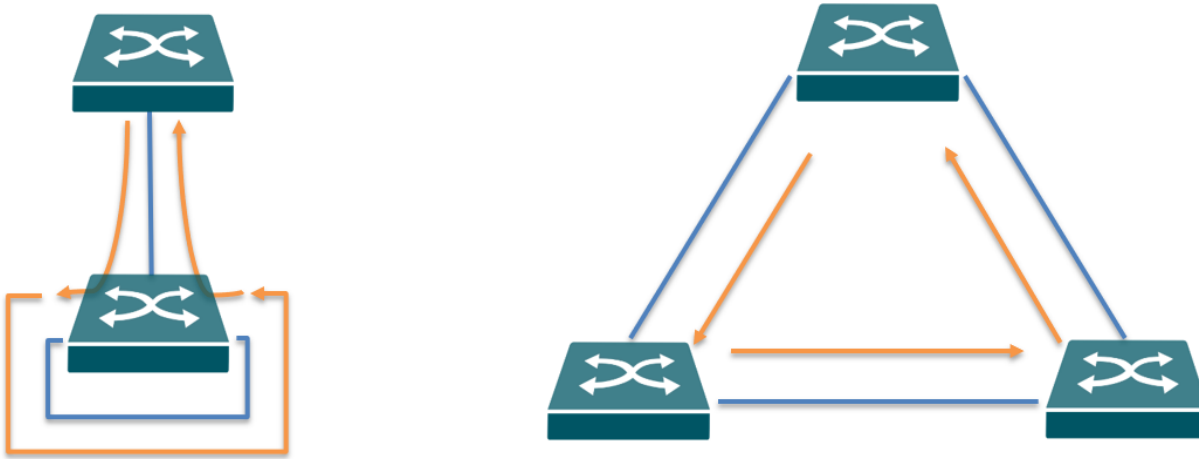
Evaluación de Wi-Fi

5.3

Wired Optimization

Detección de bucle

- Los bucles pueden consumir la mayor parte de los recursos del conmutador e incluso paralizar toda la red.
- Cuando el switch detecta que el paquete de datos enviado desde un determinado puerto, puede ser enviado de vuelta y recibido en el mismo puerto, consideramos que existe un bucle dentro de la red.
- La detección de bucle permite al switch detectar esta situación y marcar/bloquear esos puertos y así parar el bucle..



Topologías de bucles comunes

Loopback Control:

☒ Off

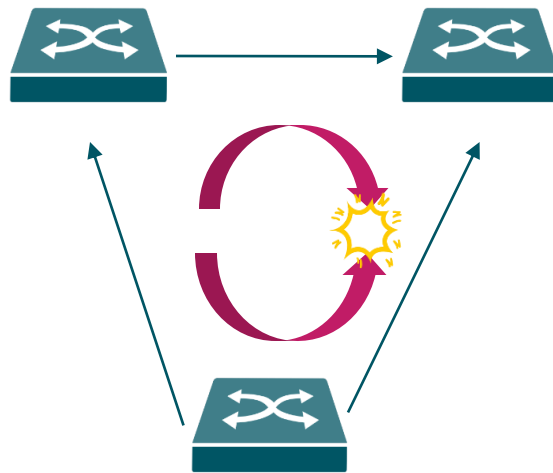
☐ Loopback Detection Port Based

☐ Loopback Detection VLAN Based i

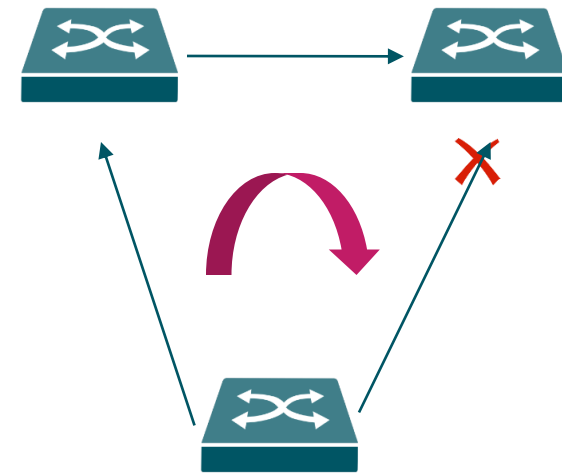
- Port-Based: Cuando se detecta un bucle en un puerto, el puerto quedará bloqueado.
- VLAN Based: Cuando se detecta un bucle en una VLAN, la VLAN será bloqueada.

Spanning Tree

- Al desplegar la red, normalmente instalamos más de un enlace entre dispositivos para la redundancia de enlaces, así que si falla un enlace, el otro puede encargarse del trabajo.
- Pero la redundancia de enlaces puede traer otro problema: bucle. El bucle puede causar tormenta de transmisión e incluso parálisis de red. STP (Árbol Expansivo) es la solución a este problema.
- La detección de bucles anterior sirve para evitar bucles de red debido a un funcionamiento incorrecto. STP se usa más para redundancia de dispositivos.

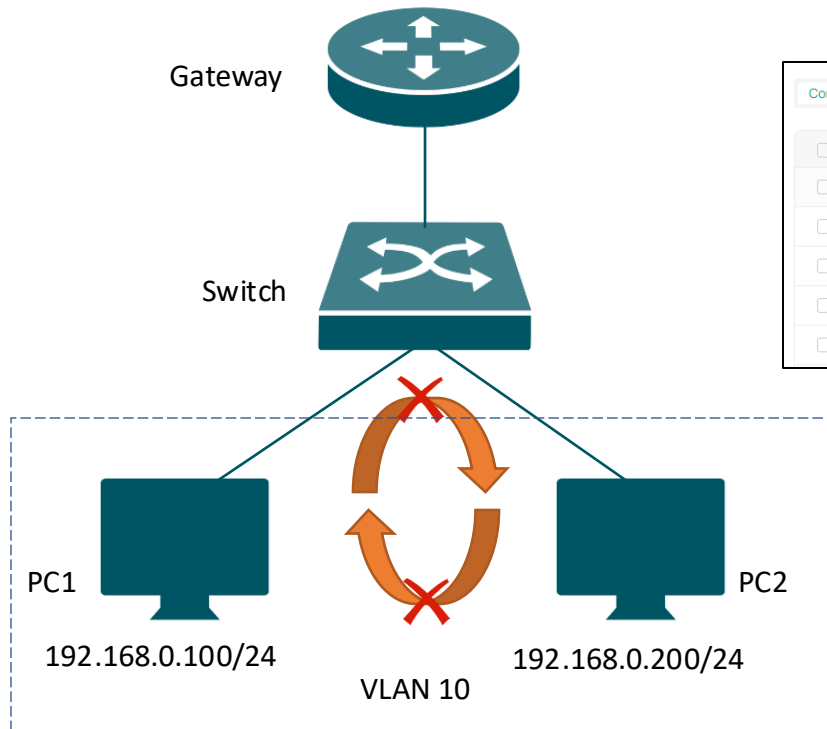


Un bucle puede causar tormentas de difusión y parálisis de la red



Con STP activado, el bucle desaparece

- El aislamiento de puertos aislar a los puertos en un mismo conmutador, con lo que los puertos aislados solo pueden comunicarse con puertos no aislados.
- Puertos de enlace descendente conectados a clientes se configuran como puertos aislados. Los puertos de enlace ascendente como no aislados. Así, un cliente puede acceder a Internet, pero no puede acceder a los demás equipos.
- Esta funcionalidad ayuda a resolver el problema de transmitir desde un teléfono a una habitación hasta una smart TV en otra.



Config

Statistics

DDM

Filter

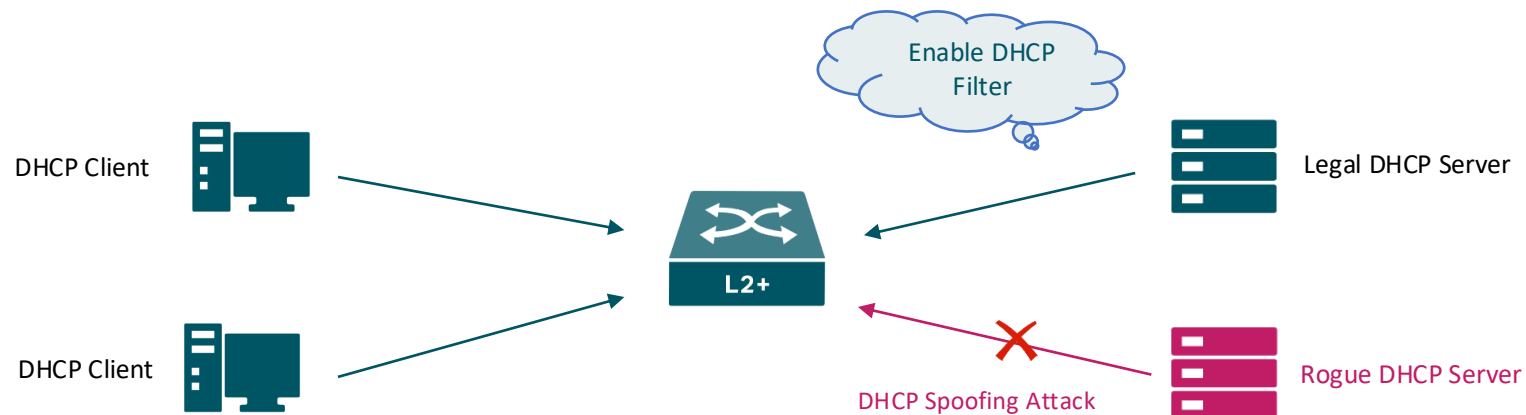
☐	PORT	NAME	CONNECTION	TAG	TYPE	PROFILE	PVID	TX SUM	RX SUM	ACTION
☐	1	Port1	AP -Port1	-	Trunk	All	Default(1)	163.28 MB	13.33 MB	
☐	2	Port2	-	-	Access	All	14(14)	0	0	
☐	3	Port3	-	-	Trunk	All	Default(1)	0	0	
☐	4	Port4	-	-	Access	All	12(12)	0	0	
☐	5	Port5	-	-	Access	All	13(13)	0	0	

Un puerto aislado no puede comunicarse directamente con ningún otro puerto aislado, mientras que el puerto aislado puede enviar y recibir tráfico a los puertos no aislados.

Port Isolation	☒ Enable
Flow Control	☐ Enable
EEE	☐ Enable

Filtrado DHCP

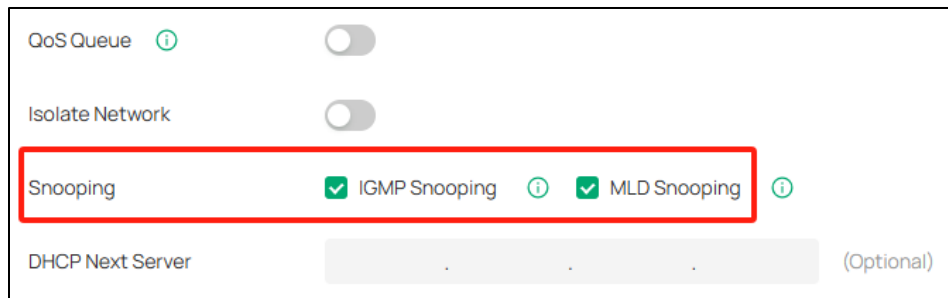
- Ataque de suplantación DHCP (DHCP Spoofing attack): El hacker configura un servidor DHCP fraudulento para distribuir direcciones IP incorrectas, un servidor DNS y una puerta de enlace por defecto a los equipos cliente. Así tus datos serán enviados al hacker.
- Con el filtro DHCP, se designa el servidor DHCP legal rechazando otros servidores ilegales para evitar ataque.



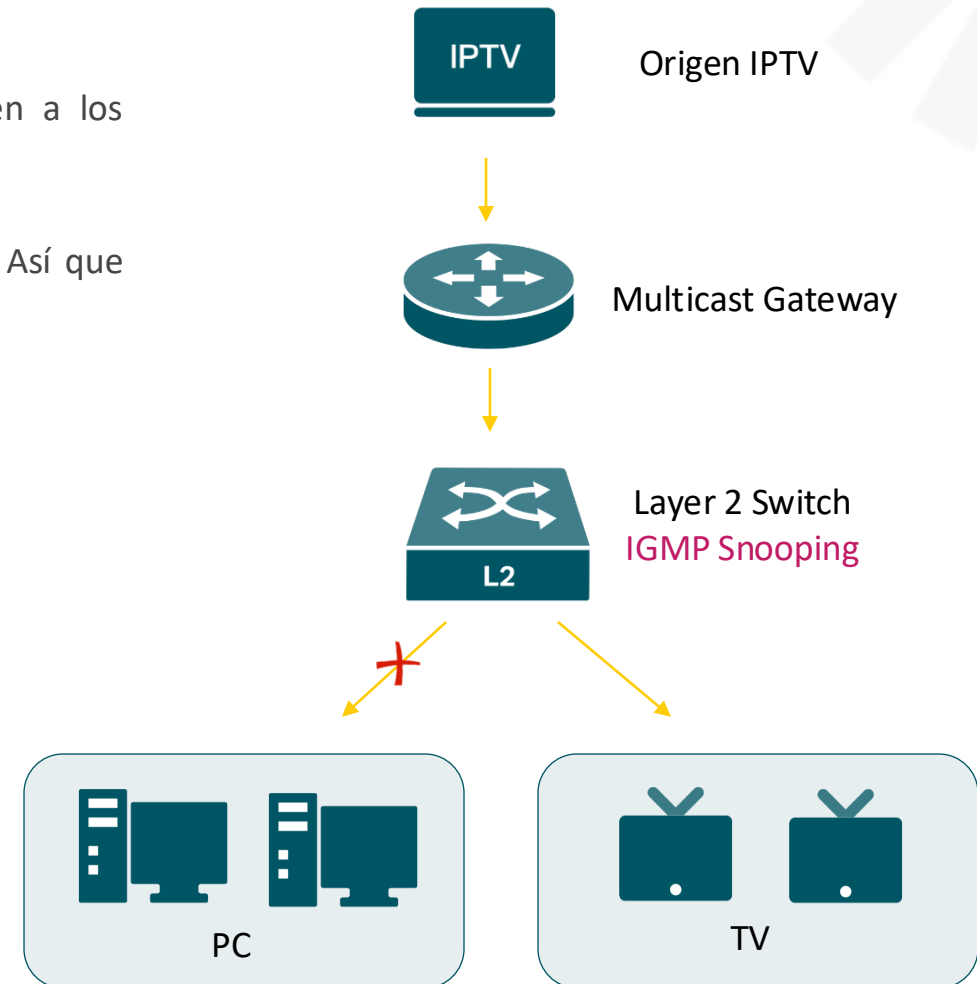
Interfaz de configuración para el filtro DHCP en el controlador Omada

IGMP Snooping

- El snooping IGMP puede hacer que los datos multicast solo se reenvíen a los dispositivos que necesitan multicast y no se reenvíen a otros dispositivos.
- No se enviarán datos multicast a los enlaces que no solicitan el multicast. Así que puede ahorrar ancho de banda en esos enlaces.



MLD Snooping es para tráfico multicast IPv6





Lab

Configuración y migración del sitio

06

Resolución de Problemas

6.1 Problemas comunes de redes inalámbricas e ideas de soluciones

6.2 Herramientas comunes de resolución de problemas

6.1

Problemas comunes de redes inalámbricas e ideas de soluciones

Tramas 802.11

- **Tramas de control:** acceso al canal y entrega de datos.
- **Tramas de gestión:** descubrimiento, asociación, autenticación para WLAN.
- **Tramas de datos:** información de carga útil para las capas 3 a 7.

Control Frames:

1. RTS

Frame CtrlDurationDA SAFCS
2. CTS

Frame CtrlDurationDA FCS
3. ACK

Frame CtrlDurationDA FCS
4. PS-POLL

Frame CtrlDurationBSS IDSA FCS

Management Frame:

FrameCtrl	Duration	BSS ID	SA	DA	SN	FN	Frame Body	FCS
-----------	----------	--------	----	----	----	----	------------	-----

DATA Frames:

Octets: 2		2	6	6	6	2	6	0-2312	4
FrameCtrl	Duration	Addr	Addr	Addr	SeqCtrl	Addr	FrameBody	FCS	
Ver.	Type	Subtype	ToDS	FmDS	LastFlag	Retry	PwMgt	EP	Rsvd
Bits:2	2	4	1	1	1	1	2	1	1

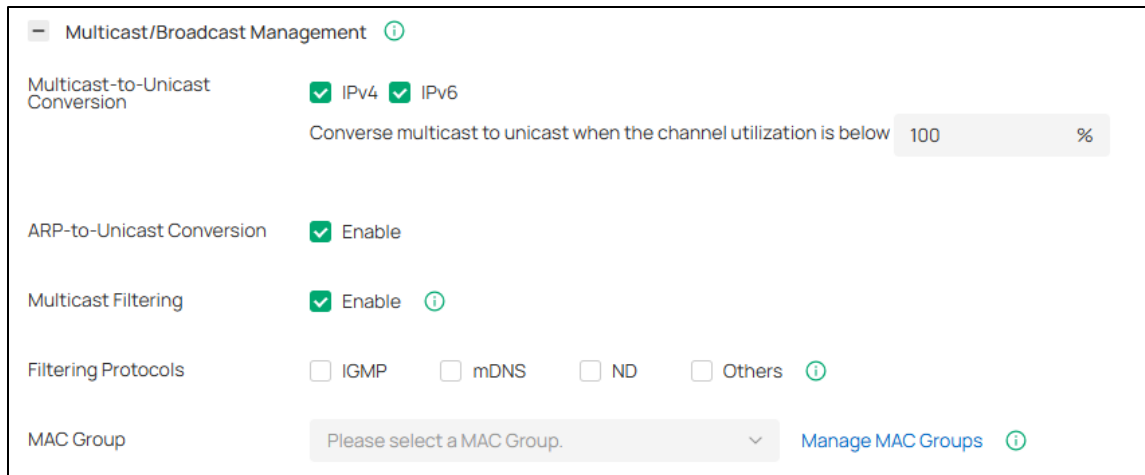
Diagrama esquemático del marco 802.11

Varios tipos y subtipos de tramas 802.11

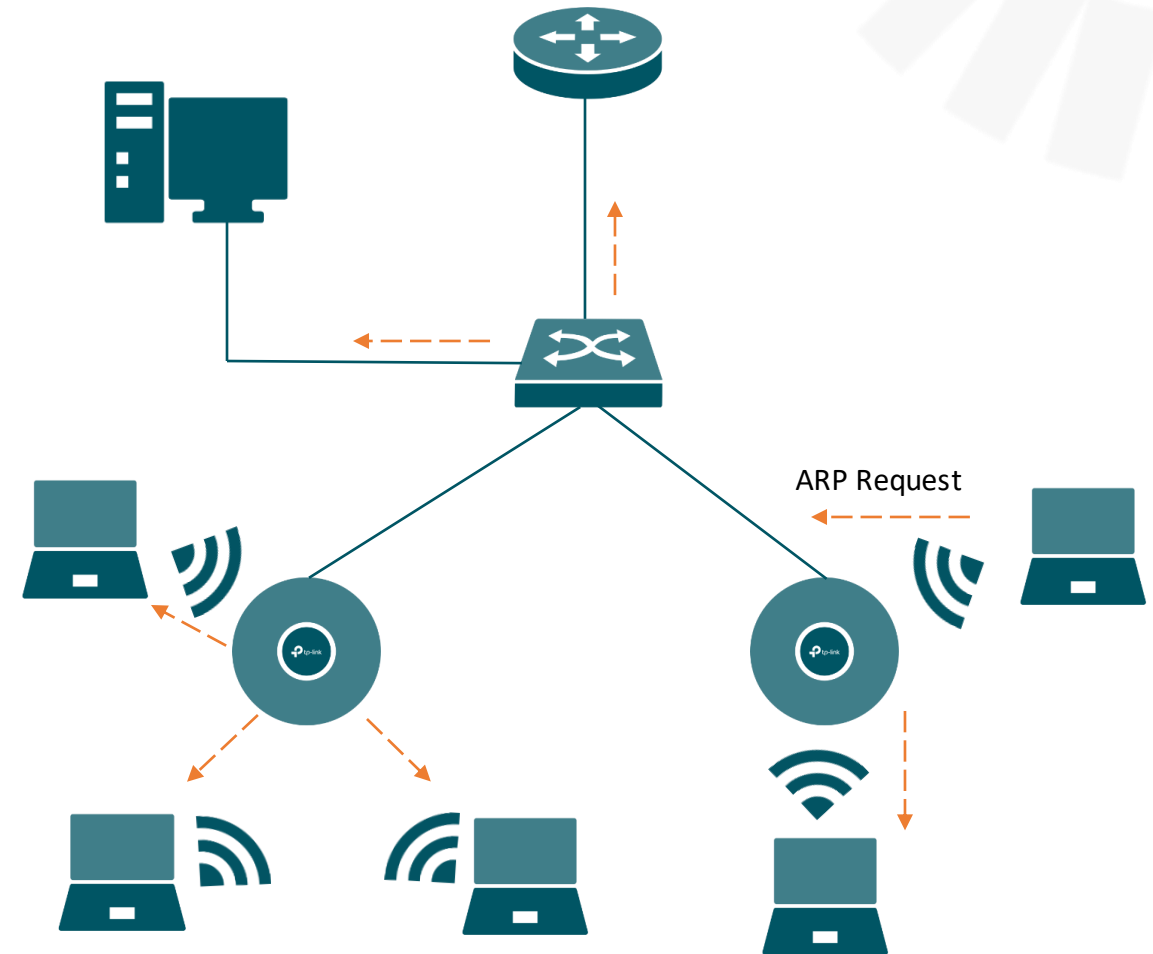
Gestión	Control	Datos
Solicitud/Respuesta	Extensión	Datos
Solicitud/Respuesta	Bloquear solicitud de ACK	Reservado
Solicitud/respuesta	Bloquear confirmación	Nulo (sin datos)
Reservado	Encuesta de ahorro de energía	Datos
Faro-Beacon	RTS	
Autenticación	CTS	
Desautenticación	ACK	
Acción		

Tipos de tráfico de red

- Unicast = 1:1
- Multicast = 1:algunos
- Broadcast = 1:todos
- La velocidad de enlace inalámbrico para la radiodifusión/broadcast es como máximo de 54 Mbps. Cambiar a a unicast permite una velocidad de enlace inalámbrico decenas de veces superior, aumentando la eficiencia del procesamiento de datos.

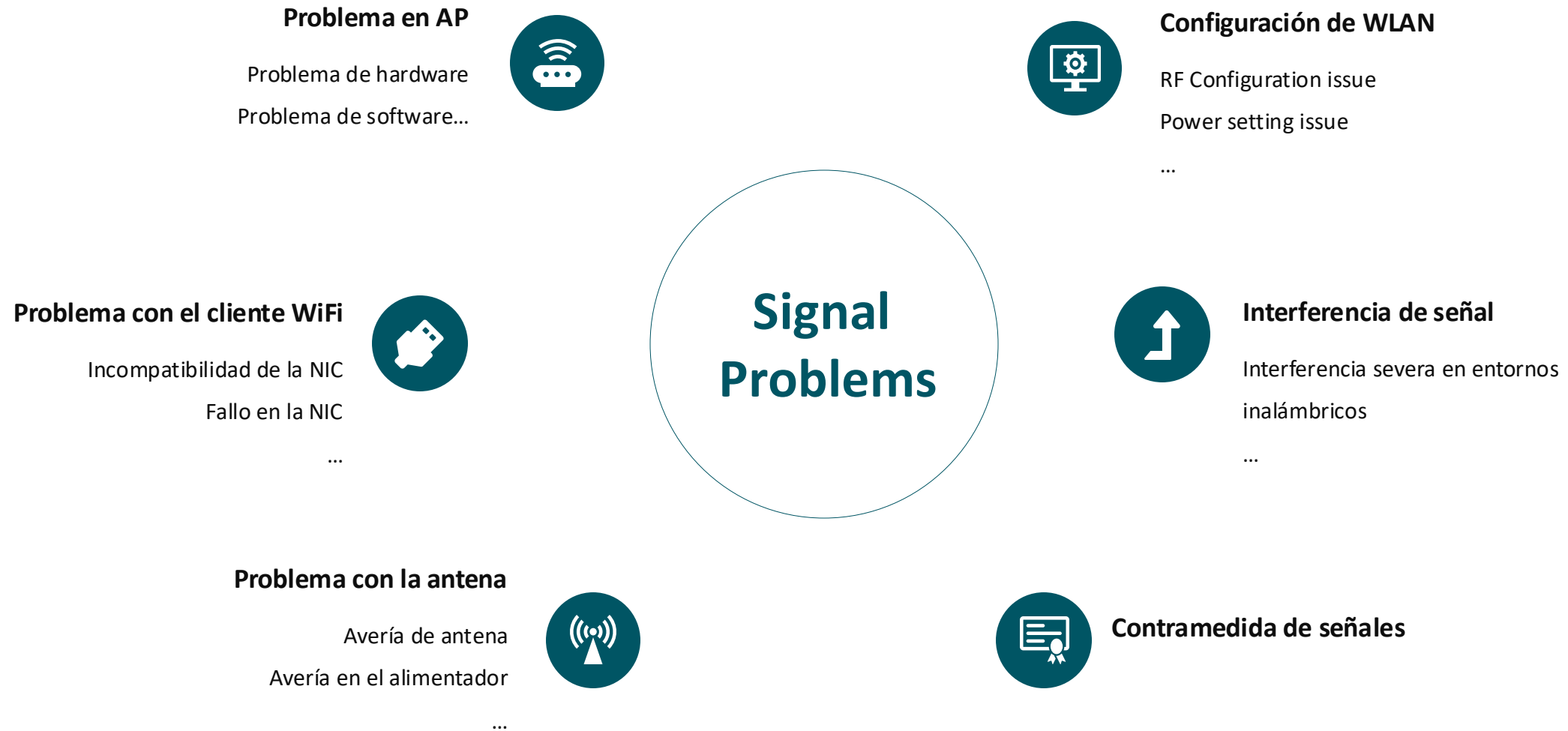


Interfaz de configuración de Multicast a unicast en Controlador Omada

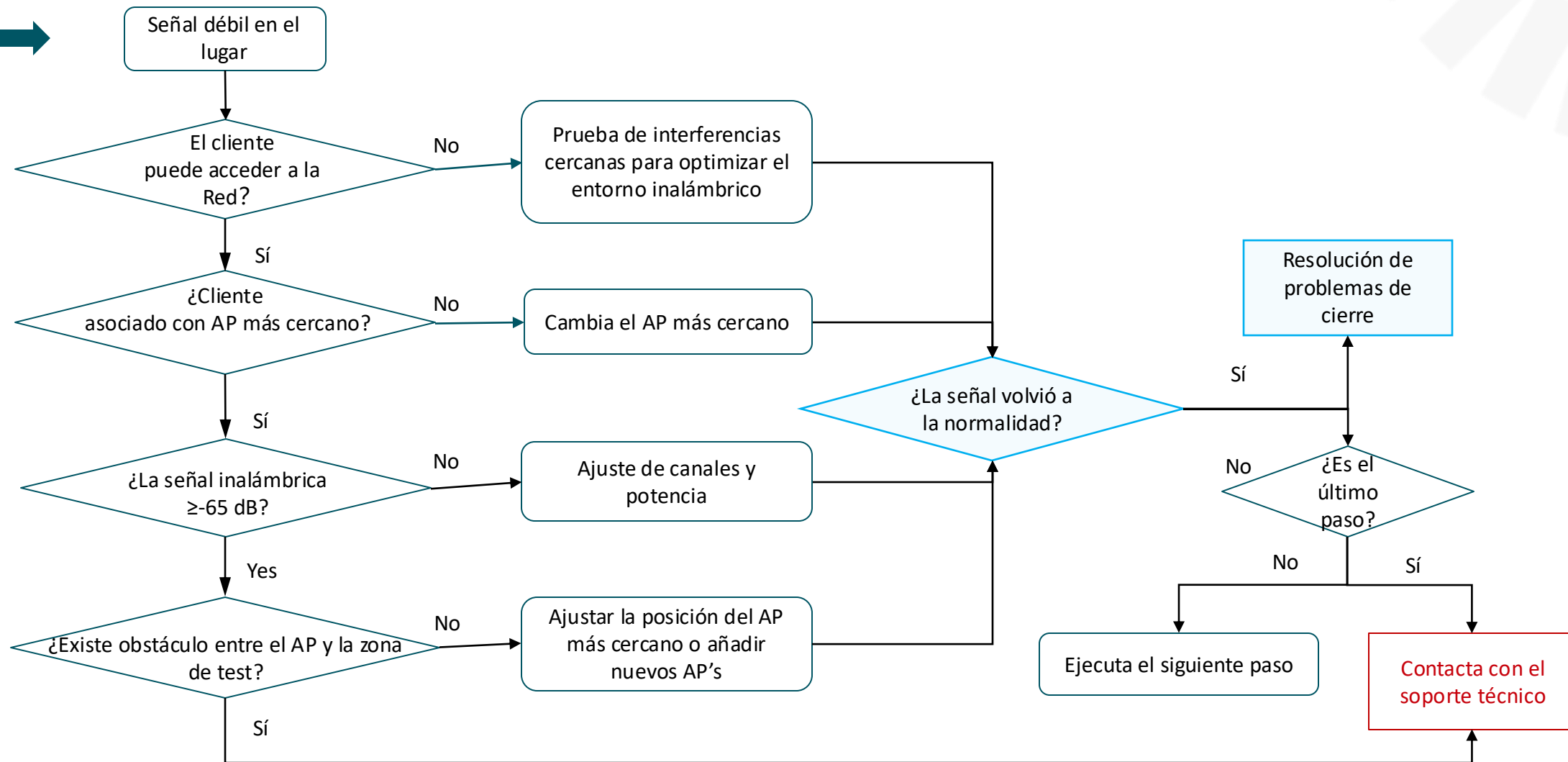


Mitigar el tráfico de difusión/multidifusión es crucial para un rendimiento óptimo de la red, especialmente en WLANs

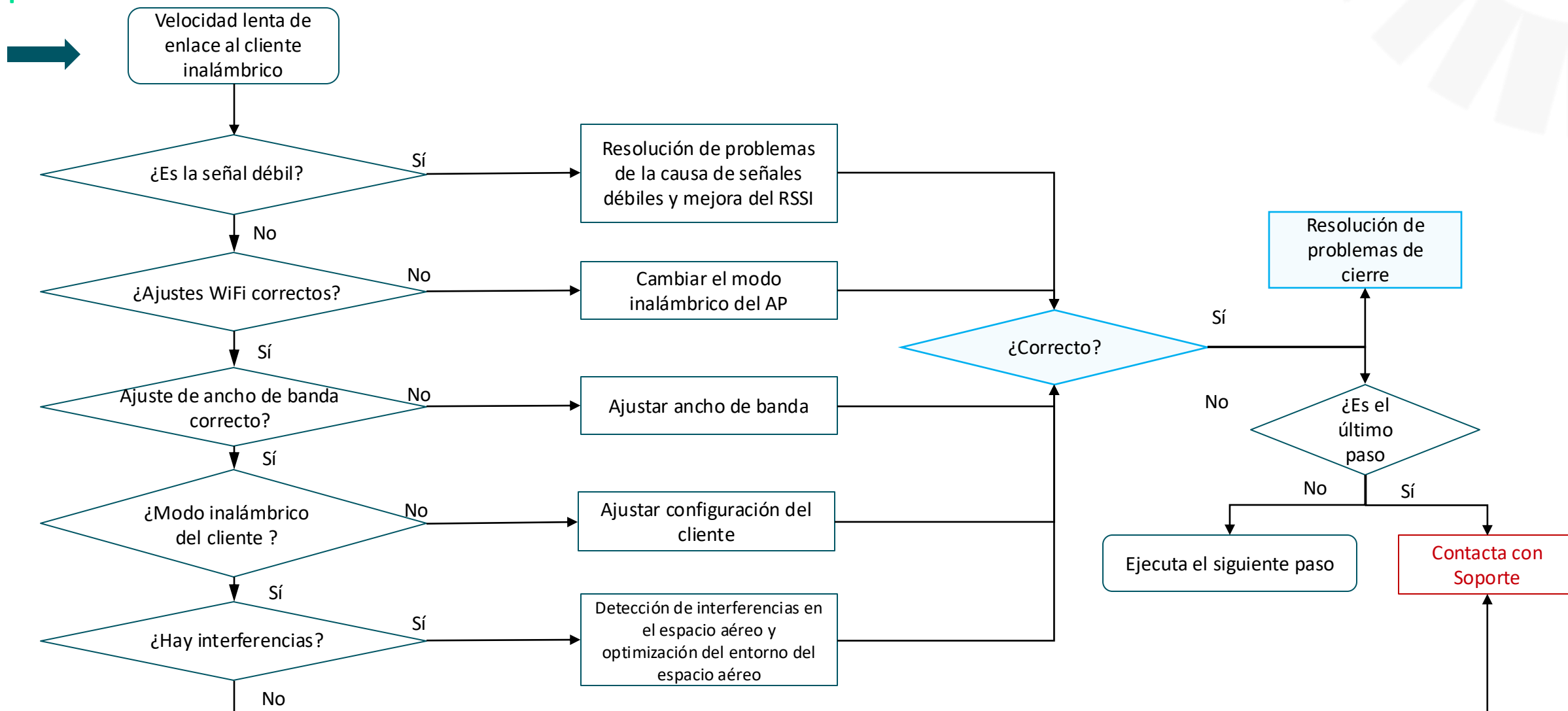
Wireless Client Connection Failure - Signal Problems



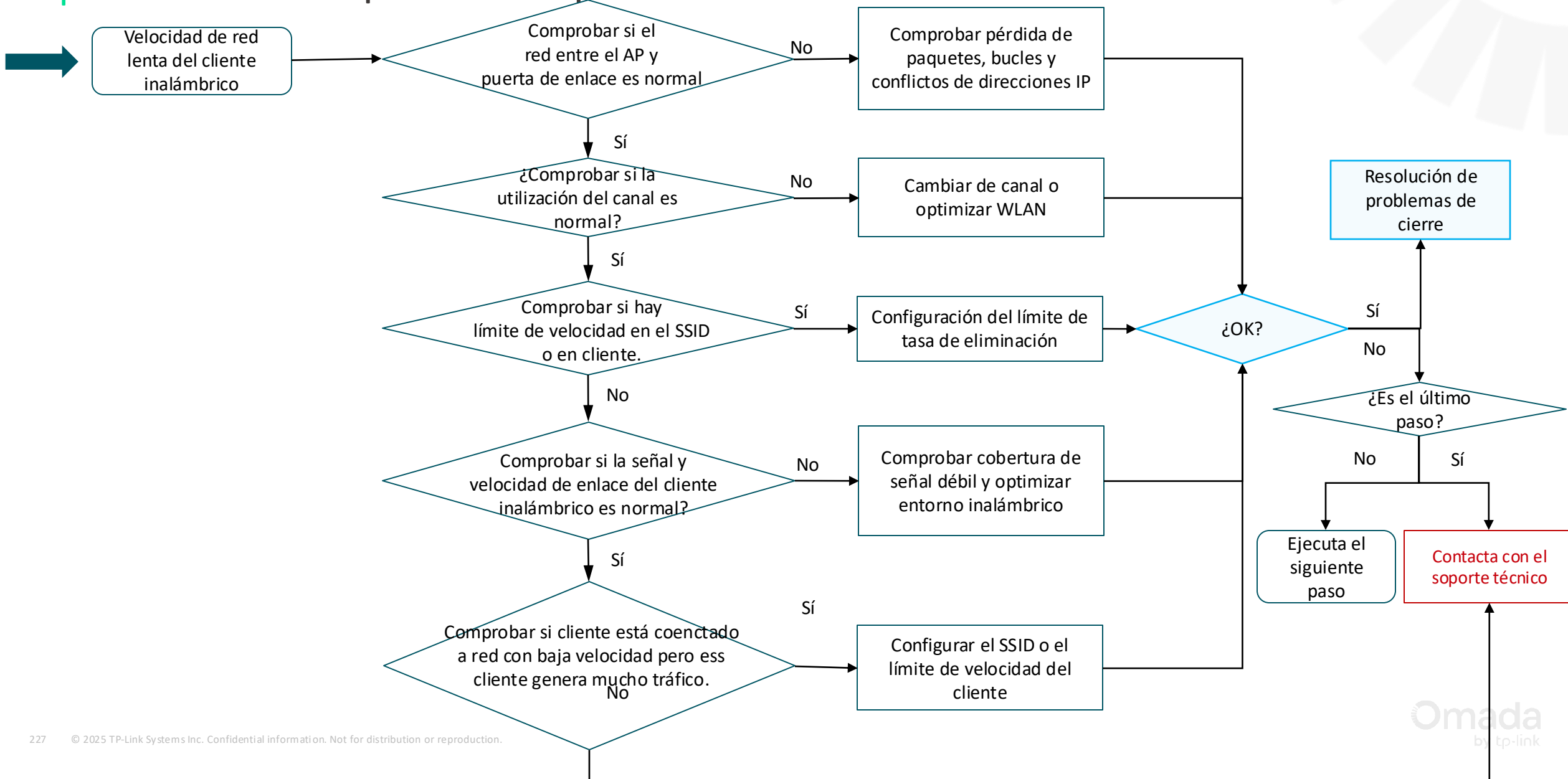
Fallo de conexión inalámbrica del cliente - Problemas de señal



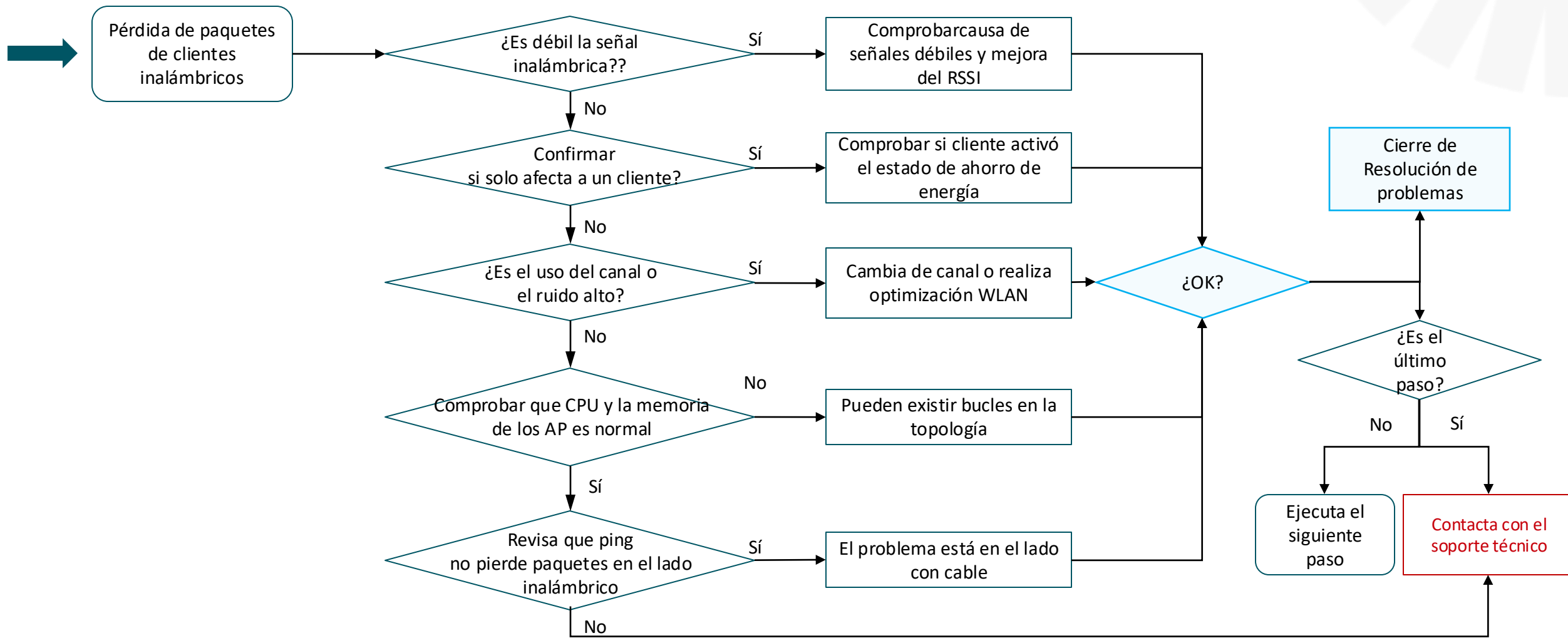
Velocidad de enlace de cliente inalámbrico lenta



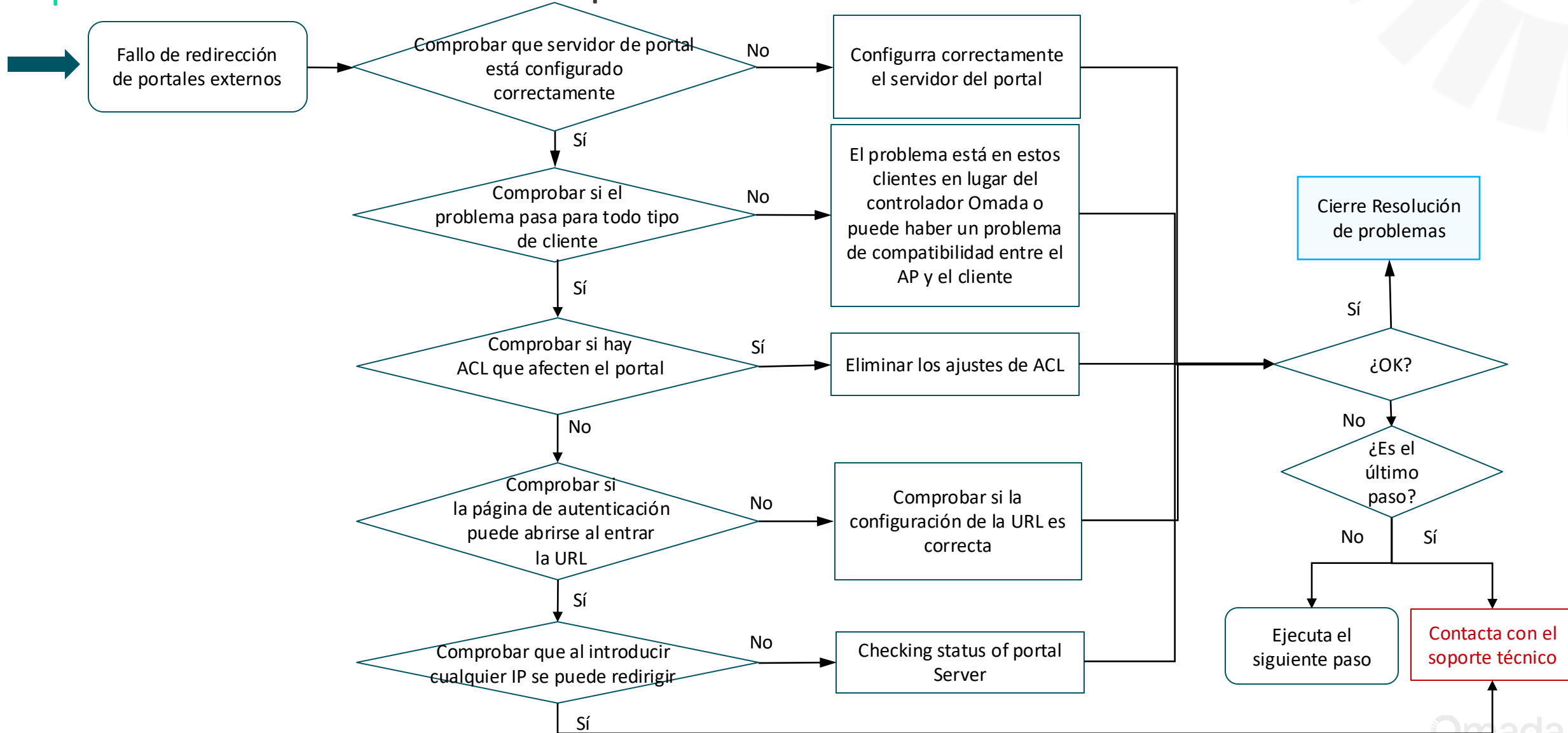
Resolución de problemas para la velocidad lenta del cliente WiFi



Problemas de pérdida de paquetes en clientes inalámbricos



Fallos en la redirección de portal externo



6.2

Herramientas comunes de resolución de problemas

Comprobación de red

- **Ping:** El comando ping es un método muy común para solucionar problemas de accesibilidad de dispositivos. Utiliza mensajes de eco ICMP para determinar lo siguiente:
 - Tanto si el host remoto está activo como inactivo.
 - Retardo de ida y vuelta utilizado para comunicarse con el anfitrión.
 - Pérdida de paquetes.
- **Traceroute:** El comando traceroute se utiliza para buscar la ruta que realmente utilizan los paquetes a medida que se transmiten a su destino.

Network Check

Device Type

EAP

Test

Ping

Sources

AP x

Destination Type

Domain/IP Address

Domain/IP Address

8.8.8.8

Advanced Test Settings

Packet Size

32

(10-2000)

Count

4

(1-100)

ⓘ

Devices which are already running commands shall not execute newly added commands. Output hi

Run

Device Output

Device List

AP

Output for the device: A8-29-48-C9-03-10

PING 8.8.8.8, (8.8.8.8) 32 data bytes.

 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 ttl=115 icmp_seq=0 time=27.667ms
 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 ttl=115 icmp_seq=1 time=28.208ms
 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 ttl=115 icmp_seq=2 time=149.701ms
 Reply from 8.8.8.8: bytes=32 ttl=115 icmp_seq=3 time=74.961ms

Interfaz de configuración para la comprobación de red
en el controlador Omada

Captura de paquetes

- **Wireshark:** Las herramientas más utilizadas para capturar y analizar paquetes.
- **Captura de paquetes:** Esta función requiere soporte de firmware EAP.
- **Paquete inalámbrico:** A diferencia de los datos por cable, hay muchos paquetes inalámbricos en el aire.
- **Sniffer:** Mediante el sniffing inalámbrico de paquetes, puede capturar paquetes que no pueden ser capturados en la interfaz inalámbrica, como EAPOL.

Network Check

Packet Capture

Terminal

Cable Test

Interference Detection

Device Type

EAP

Sources

AP

Interface Type

Wired

Wireless

Band

5 GHz

Channel

36

SSID / Interface

TP-Link Training

The following configurations will affect packet capturing:

1. If a certain band is turned off, packets on the SSIDs of the corresponding band will not be captured.

2. If a WLAN schedule is configured, packets outside the schedule will not be captured.

3. If a certain SSID is turned off, packets on the SSID will not be captured.

Capture Mode

Local

Stream

Duration

seconds

(1-300)

Single Packet Size

1000

Bytes

(68-1000)

Interfaz de configuración para captura de paquetes en el controlador Omada

Sniffer

Use your Mac as a dedicated sniffer to capture Wi-Fi traffic. Choose a channel and channel width, then click 'Start' to begin.

Click 'Stop' when you are finished and a wireless capture file will be created in /var/tmp.

Channel:

1

Width:

20MHz

Start

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
593...	17:34:12.615981	e8:48:b8:7f:7f:70	Guangdon_ea:78...	EAPOL	162	Key (Message 1 of 4)
594...	17:34:12.704056	Guangdon_ea:78:25	e8:48:b8:7f:7f...	EAPOL	184	Key (Message 2 of 4)
594...	17:34:12.705043	e8:48:b8:7f:7f:70	Guangdon_ea:78...	EAPOL	218	Key (Message 3 of 4)
594...	17:34:12.707882	Guangdon_ea:78:25	e8:48:b8:7f:7f...	EAPOL	162	Key (Message 4 of 4)
743...	17:34:20.309011	Tp-LinkT_85:87:2f	1e:91:5a:a4:50...	EAPOL	218	Key (Message 3 of 4)
291...	17:35:56.524760	e8:48:b8:7f:7f:70	34:1c:f0:41:5d...	EAPOL	162	Key (Message 1 of 4)
291...	17:35:56.543375	34:1c:f0:41:5d:fc	e8:48:b8:7f:7f...	EAPOL	184	Key (Message 2 of 4)
291...	17:35:56.545610	e8:48:b8:7f:7f:70	34:1c:f0:41:5d...	EAPOL	218	Key (Message 3 of 4)
291...	17:35:56.545960	e8:48:b8:7f:7f:70	34:1c:f0:41:5d...	EAPOL	218	Key (Message 3 of 4)
291...	17:35:56.546283	e8:48:b8:7f:7f:70	34:1c:f0:41:5d...	EAPOL	218	Key (Message 3 of 4)
291...	17:35:56.548503	34:1c:f0:41:5d:fc	e8:48:b8:7f:7f...	EAPOL	162	Key (Message 4 of 4)



Exam

OCNA Certification Exam





Ricardo.Areias@tp-link.com

Mov.: 667 215 107

soporte.es@omadanetworks.com



Gracias!